Universidad Nacional de salta
Facultad de Ciencias Exactas

Análisis y Diseño de un Sistema de Gestión Administrativa y Académica de un Instituto Terciario de Salta, aplicando Proceso Unificado

Lic. en Análisis de Sistemas
Seminario de Sistema
Informe de avance

Alumno: Muñoz Nicolas Matías
L.U.: 220743
Director: Lic. Patricia Aballay
N* de Actuación: 571/2024

Análisis y Diseño de un Sistema de Gestión Administrativa y Académica de un Instituto Terciario de Salta,

aplicando Proceso Unificado

Muñoz Nicolas:

Director:
Lic. Patricia Aballay

Universidad Nacional de Salta
Facultad de ciencias Exactas
Salta, Argentina
Año 2026

1. Contenido

1. Contenido 2
1. Tablas de Figuras 9
2. Introducción 13
2.1. Objetivos principales 13
2.2. Objetivos específicos 13
3. Sistema Objeto 14
4. Marco Teórico 14

4.1. Análisis y Diseño de Sistemas 14
4.2. Proceso unificado de Desarrollo de Software 15
4.3. Dirigido por Casos de Uso. Centrado en la Arquitectura. Iterativo e Incremental 15
4.4. Dirigido por Casos de Uso 15
4.5. Centrado en la Arquitectura 16
4.6. Iterativo e incremental 16
4.7. Ciclo de vida de Proceso unificado 17
4.8. El producto 18
4.9. Fases dentro de un Ciclo. 19
4.10. Fase de Inicio 20
4.11. Fase de Elaboración 20
4.12. Fase de Construcción 21
4.13. Fase de Transición 21
4.14. Flujo de Trabajo 21
4.15. Requisitos 21
4.16. Análisis 21
4.17. Diseño 21
4.18. Implementación 22
4.19. Prueba 22
4.20. El lenguaje unificado de Modelo (UML) 22
4.21. Diagramas 23
4.22. Diagrama de Casos de Uso: 23
4.23. Diagrama de secuencia: 23
4.24. Diagrama de Colaboración 24
4.25. Diagrama de Componentes 25
4.26. Diagramas de Despliegue 26
4.27. Diagrama de Clases 27
4.28. Diagrama de Objetos 28
4.29. Diagrama de Actividades 28
4.30. Diagrama de Estados 29
5. Alcance y Limites 30
5.1.1. Módulo: Gestión de Carreras con Armado de Plan de Estudios 31
5.1.2. Módulo: Gestión de Alumnos 31
5.1.3. Módulo: Gestión de Personal Docente y Administrativo 32
5.1.4. Módulo: Becas 32
5.1.5. Módulo: Gestión de Comisiones 32
5.1.6. Módulo: Actas de Examen 33

5.1.7. Módulo: Graduados 33
5.1.8. Módulo: Gestión de Pagos de Cuotas 33
5.1.9. Módulo: Generación de Reportes y Gráfico 34
5.1.10. Planificación de las fases del Proyecto 34
6. Estudio de Factibilidad 36
6.1. Factibilidad Técnica 36
6.2. Factibilidad Operativa 37
6.3. Factibilidad Legal 37
6.4. Factibilidad Económica 37
6.5. Análisis de Costos 37
6.6. Análisis de Beneficios 40
6.7. Factibilidad Ambiental 44
7. Cronograma temporal de actividades 45
8. Fase de Inicio 46
8.1. Plan de Iteraciones 46
8.2. Primera Iteración 46
8.2.1. Mapa conceptual 46
8.2.2. Glosario de Términos 48
8.2.3. Diagrama de Actividades con responsabilidades 50
8.2.3.1. Registrar datos de una nueva Carrera 52
8.2.3.2. Registrar Preinscripción de Alumno 53
8.2.3.3. Registrar Inscripción de un Alumno 54
8.2.3.4. Registro de Regularidad Académica por Materia 55
8.2.3.5. Registrar datos de Asentamiento de Acta de Examen 56
8.2.3.6. Proceso de Solicitud y Retiro Título 57
8.2.4. Listado de Caso de Uso 58
8.2.5. Modelo del Dominio Inicial 59
8.3. Segunda Iteración 60
8.3.1. Especificación de casos de uso con su Diagrama de Clases de Análisis 61
8.3.1.1. Especificación de Caso de Uso: Registrar datos de Preinscripción de Alumno 61
8.3.1.2. Especificación de Caso de Uso: Registrar datos de Inscripción de Alumno ... 63
8.3.1.3. Especificación de Caso de Uso: Registrar datos de Inscripción de Alumno en Comisiones 65
8.3.1.4. Especificación de Caso de Uso: Registro de Regularidad Académica por Materia 68
8.3.1.5. Especificación de Caso de Uso: Registrar datos de Inscripción de Alumnos en Exámenes. 70

8.3.1.6. Especificación de Caso de Uso: Registrar datos de Asentamiento de Acta. ... 72
8.3.1.7. Especificación de Caso de Uso: Registrar Pago de Cuotas ... 75
9. Fase de Elaboración ... 78
9.1. Plan de Iteraciones ... 78
9.2. Iteración 1: Especificación completa y diseño inicial de casos de uso prioritarios ... 79
9.2.1. Caso de Uso: Registrar datos de Preinscripción de alumno. ... 79
9.2.2. Caso de Uso: Registrar datos de Inscripción de Alumno ... 81
9.2.3. Caso de Uso: Registrar datos de Inscripción de Alumno en Comisiones ... 82
9.3. Iteración 2: Consolidación del diseño y definición de la base arquitectónica ... 83
9.3.1. Caso de Uso: Registro de regularidad académica por materia ... 84
9.3.2. Caso de Uso: Registrar inscripción de alumnos a exámenes ... 84
9.3.3. Caso de Uso: Registrar datos de asentamiento de acta ... 85
9.3.4. Caso de Uso: Registrar datos de pagos de Cuotas ... 86
9.4. Integración de las clases de diseño y base arquitectónica ... 87
9.5. Iteración 3: Diseño de interfaz y comportamiento dinámico. ... 91
9.5.1. Diseño de interfaz por Caso de Uso: ... 91
9.5.1.1. Registrar Datos de Preinscripción de Alumno ... 92
9.5.1.2. Registrar datos de Inscripción de alumno ... 94
9.5.1.3. Registrar datos de Inscripción de Alumno en Comisiones ... 96
9.5.1.4. Registrar de regularidad académica por materia. ... 98
9.5.1.5. Registrar inscripción de alumnos exámenes ... 100
9.5.1.6. Registrar datos de asentamiento de acta ... 102
9.5.1.7. Registrar datos de pago de cuotas ... 103
10. Planificación de las siguientes fases ... 105
10.1. Fase de Construcción ... 105
10.2. Fase de Transición ... 106
10.3. Prototipo funcional ... 106
11. Bibliografía ... 107
12. Anexo A: Especificaciones de Caso de Uso ... 107
12.1. Especificación de Caso de Uso: Registrar datos de una nueva Materia ... 108
12.2. Especificación de Caso de Uso: Modificar Datos de nueva Materia ... 109
12.3. Especificación de Caso de Uso: Registrar datos de una nueva Carrera ... 110
12.4. Especificación de Caso de Uso: Modificar datos de una Carrera ... 112
12.5. Especificación de Caso de Uso: Registrar Plan de Estudio ... 113
12.6. Especificación de Caso de Uso: Registrar Materia al Plan de Estudio ... 114
12.7. Especificación de Caso de Uso: Registrar Baja de Materias del Plan de Estudio ... 117
12.8. Especificación de Caso de Uso: Registrar Correlatividades de Materia ... 120

12.9. Especificación de Caso de Uso: Registrar datos de Usuarios Alumnos 122
12.10. Especificación de Caso de Uso: Registrar Cierre de Legajo 124
12.11. Especificación de Caso de Uso: Reabrir Legajo de Alumno..... 125
12.12. Especificación de Caso de Uso: Registrar Solicitud de Equivalencia Interna 126
12.13. Especificación de Caso de Uso: Registrar Solicitud de Equivalencia Externa. 128
12.14. Especificación de Caso de Uso: Aprobar Dictamen de Equivalencia 131
12.15. Especificación de Caso de Uso: Registrar datos de una nueva Comisión..... 133
12.16. Especificación de Caso de Uso: Registrar datos de Cambio de Comisión..... 136
12.17. Especificación de Caso de Uso: Registrar datos de Acta de Examen 138
12.18. Especificación de caso de Uso: Modificar datos de Actas de Examen. 140
12.19. Especificación de Caso de Uso: Registrar Datos de Personal Docente y Administrativo 142
12.20. Especificación de Caso de Uso: Modificar Datos del Personal..... 144
12.21. Especificación de Caso de Uso: Registrar Baja de Personal 146
12.22. Especificación de Caso de Uso: Registrar datos de Tipo de Beca 147
12.23. Especificación de Caso de Uso: Registrar Convocatoria de Beca..... 149
12.24. Especificación de Casos de Uso: Registrar Solicitud de Beca 150
12.25. Especificación de Caso de Uso: Registrar Asignación de Beca 152
12.26. Especificación de Caso de Uso: Gestionar Trámite de Título..... 154
12.27. Especificación de Caso de Uso: Registrar datos de Cuotas por Carrera 156
12.28. Especiación de Caso de Uso: Modificar datos de cuotas por Carrera. 158
12.29. Especificación de Caso de Uso: Registrar datos de Apertura de Caja 160
12.30. Especiación de Caso de Uso: Registrar Cierre de Caja 161
12.31. Especificación de Caso de Uso: Generar Reporte de Alumnos Regulares (Seguros/Saeta) 164
12.32. Especificación de Caso de Uso: Generar Certificado de Alumnos Regulares 165
12.33. Especificación de Caso de Uso: Notificar Deuda a Alumno..... 167
12.34. Especificación de Caso de Uso: Generar Reporte Morosidad..... 169
12.35. Generar Reporte de Finanzas de Recaudación. 170
13. Anexo B: Diagramas de Colaboración 172
13.1. Caso de Uso: Registrar datos de una nueva Materia..... 172
13.2. Caso de Uso: Registrar datos de nueva carrera..... 174
13.3. Caso de Uso: Registrar Plan de Estudio 176
13.4. Caso de Uso: Registra Materia al Plan de Estudio 177
13.5. Caso de Uso: Registrar Baja de Materia del Plan de Estudio 178
13.6. Caso de Uso: Registrar Correlatividades de Materia..... 179
13.7. Caso de Uso: Registrar Cierre de Legajo..... 180

13.8. Caso de Uso: Reabrir Legajo de alumno. 181
13.9. Caso de Uso: Registrar Solicitud de Equivalencia Interna 182
13.10. Caso de Uso: Registrar Solicitud de Equivalencia Externa 184
13.11. Caso de Uso: Aprobar Dictamen de Equivalencia 186
13.12. Caso de Uso: Registrar datos de una nueva Comisión 188
13.13. Caso de Uso: Registrar Datos de Cambio de Comisión 189
13.14. Caso de Uso: Registrar datos de Acta de Examen 190
13.15. Caso de Uso: Registrar datos del Personal 193
13.16. Caso de Uso: Registrar Baja del Personal 194
13.17. Caso de Uso: Registrar datos de cuota por Carrera 196
13.18. Caso de Uso: Registrar datos de Apertura de Caja 198
13.19. Caso de Uso: Registrar Tipo de Beca 200
13.20. Caso de Uso: Registrar datos de Convocatoria de Beca 201
13.21. Caso de Uso: Registrar datos de Solicitud de Beca 202
13.22. Caso de Uso: Registrar Asignación de Beca 204
13.23. Caso de Uso Notificar Deuda a Alumno. 208
13.24. Caso de Uso: Generar Reporte de Morosidad 209
13.25. Caso de Uso: Generar Reporte de Finanzas de Recaudación 210
14. Anexo C: Diseño estático y Dinámico. 212
14.1. Caso de Uso: Registrar datos nueva Materia. 212
14.2. Caso de Uso: Modificar datos de una Materia 213
14.3. Caso de Uso: Registrar datos de nueva Carrera 214
14.4. Caso de Uso: Modificar datos de una Carrera. 215
14.5. Caso de Uso: Registrar Plan de Estudio 216
14.6. Caso de Uso: Registrar Materia al Plan de Estudio 217
14.7. Caso de Uso: Registrar Baja de Materia del Plan de Estudio 219
14.8. Caso de Uso: Registrar Correlatividades de Materia 220
14.9. Caso de Uso: Registrar Cierre de Legajo 221
14.10. Caso de Uso: Reabrir Legajo 224
14.11. Caso de Uso: Registrar Solicitud de Equivalencia Interna 226
14.12. Caso de Uso: Registrar Solicitud de Equivalencia Externa 227
14.13. Caso de Uso: Aprobar Dictamen de Equivalencia 229
14.14. Caso de Uso Registrar datos de una nueva Comisión 232
14.15. Caso de Uso: Registrar datos de Cambio de Comisión 233
14.16. Caso de Uso: Registrar datos de Acta de Examen 234
14.17. Caso de Uso: Modificar datos de Acta de Examen 236
14.18. Caso de Uso: Registrar datos del Personal 237

14.19. Caso de Uso: Modificar datos del Personal 238
14.20. Caso de Uso: Registrar Baja del Personal 239
14.21. Caso de Uso: Registrar datos de cuotas por Carrera 240
14.22. Registrar datos de Apertura de Caja 242
14.23. Registrar Tipo de Beca 245
14.24. Registrar datos de convocatoria 247
14.25. Registrar datos de Solicitud de Beca 248
14.26. Registrar Asignación de Beca 251
14.27. Caso de Uso: Notificar Deuda a Alumno 256
14.28. Caso de Uso: Generar Reporte de Morosidad 258
14.29. Caso de Uso: Generar Reporte de Finanzas de Recaudación. 259
15. Anexo D: Prototipo Funcional. 261

2. Tablas de Figuras

Figura 1: Proceso de Desarrollo de Software 15
Figura 2: Características de Proceso Unificado 17
Figura 3: La vida de un proceso 18
Figura 4: Un Ciclo con sus Fases e Iteraciones 18
Figura 5: Modelado de Proceso Unificado 19
Figura 6: Fases dentro de un Ciclo de Vida 20
Figura 7: *El vocabulario de UML* 23
Figura 8: Diagrama de Casos de Uso 23
Figura 9: Diagrama de Secuencia 24
Figura 10: Diagrama de Colaboración 25
Figura 11: Diagrama de Componentes 26
Figura 12: Diagrama de Despliegue 27
Figura 13: Diagrama de Clases 28
Figura 14: Diagrama de Objetos 28
Figura 15: Diagrama de Actividad 29
Figura 16: Diagrama de Estados 30
Figura 17: Tabla de Costos de Hardware 38
Figura 18: Tabla de Costos de Servidor 38
Figura 19: Tabla de Costos de Dominio 39
Figura 20: Tabla Honorarios 39
Figura 21: Tabla de Costos Inmediatos. 42
Figura 22: Total de Costos en un Periodo. 42
Figura 23: Total de Beneficios en un periodo. 43
Figura 24: Tabla Costo Beneficios por Periodos 43
Figura 25: Costo Beneficios por Periodos /Gráfico. 43
Figura 26: Cronograma de Actividades 45
Figura 27: Fragmento de mapa conceptual 47
Figura 28: Mapa conceptual Completo 48
Figura 29: Registrar datos de una nueva Carrera 52
Figura 30: Registrar Preinscripción de Alumno 53
Figura 31: Registrar Inscripción de Alumno 54
Figura 32: Registro de Regularidad Académica por Materia 55
Figura 33: Registrar datos de asentamiento de Acta de Examen 56
Figura 34: Proceso de Solicitud, Retiro de Título 57
Figura 35: Modelo de Dominio Inicial 60
Figura 36: Diagrama de Clases de Análisis Registrar datos de Preinscripción de alumno 63
Figura 37: Diagrama de Clases de Análisis Registrar Inscripción del Alumno 65
Figura 38: Diagrama de Clases de Análisis Registrar datos de Inscripción de Alumno en Comisiones 68
Figura 39: Diagrama de Clases de Análisis Registro de Regularidad Académica por Materia 70
Figura 40: Diagrama de Clases de Análisis Registrar datos Inscripción de Alumnos en Exámenes 72
Figura 41: Diagrama de Clases de Análisis Registrar datos de Asentamiento de Acta. 75
Figura 42: Diagrama de Clases de Análisis Registrar Pago de Cuotas 77
Figura 43: Diagrama de Colaboración Registrar datos de preinscripción de alumno 80
Figura 44: Diagrama de Clases Registrar datos de preinscripción de alumno 81
Figura 45: Diagrama de Colaboración Registrar datos de Inscripción de Alumno 81
Figura 46: Diagrama de Clases Registrar datos de Inscripción de Alumno 82
Figura 47: Diagrama de Colaboración Registrar datos de inscripción de Alumno en Comisiones 82
Figura 48: Diagrama de Clases Registrar datos de inscripción de Alumno en Comisiones 83
Figura 49: Diagrama de Colaboración Registro de regularidad academia por materia. 84
Figura 50: Diagrama de Clases Registro de regularidad academia por materia 84

Figura 51:Diagrama de Colaboración Registrar inscripción de alumnos a exámenes 85
Figura 52:Diagrama de Clases Registrar inscripción de alumnos a exámenes 85
Figura 53: Diagrama de Colaboración Registrar datos de asentamiento de acta 85
Figura 54: Diagrama de Clases Registrar datos de asentamiento de acta 86
Figura 55: Diagrama de Colaboración Registrar datos de pagos de Cuotas 87
Figura 56: Diagrama de Clases Registrar datos de pagos de Cuotas 87
Figura 57:Diagrama de Clases de Diseño Final Completo 88
Figura 58: Diagrama de Estados Registrar Datos de Preinscripción de Alumno 92
Figura 59:P1 Buscar Alumno 92
Figura 60:P2 Datos Personales 93
Figura 61:P3 Encuesta 93
Figura 62: P4 Carrera y Documentación 94
Figura 63:P4 Resumen Preinscripción 94
Figura 64: Diagrama de Estados Registrar datos de Inscripción de alumno 95
Figura 65:P1 Listado de Alumnos Preinscriptos 95
Figura 66: P2 Formulario de Registro de Inscripción 95
Figura 67: P3 Confirmación 96
Figura 68: Diagrama de Estados Registrar datos de Inscripción de Alumno en Comisiones ... **¡Error! Marcador no definido.**
Figura 69:P1 Gestión de Alumnos 97
Figura 70:P2 Historial de comisiones del Alumno 97
Figura 71:P3 Formulario de inscripción a Comisiones 98
Figura 72: Diagrama de Estados Registro de regularidad académica por materia 98
Figura 73:P1 Gestión de Comisiones 99
Figura 74:P2 Materias de la Comisión 99
Figura 75: P3 Alumnos Inscriptos a la Materia 99
Figura 76:P4 Formulario Registrar Regularidad 100
Figura 77: Diagrama de Estados Registrar inscripción de alumnos a exámenes 100
Figura 78:P2 Actas de Examen Disponibles 101
Figura 79: Comprobante de Inscripción a Examen 101
Figura 80: Diagrama de Estados Registrar datos de asentamiento de acta 102
Figura 81:P2 Alumnos Inscriptos al Acta 102
Figura 82:P3 Formulario Registrar Nota del Alumno 103
Figura 83: Diagrama de Estados Registrar Datos de Pago de Cuotas 103
Figura 84:P2 Registrar Pago de Cuotas 104
Figura 85: Comprobante de Pago 104
Figura 86: Diagrama de Clases de Análisis Registrar datos de una nueva Materia 109
Figura 87: Diagrama de Clases de Análisis Modificar datos de una nueva Materia 110
Figura 88: Diagrama de Clases de Analisis Registrar datos de una nueva Carrera 112
Figura 89: Diagrama de Clases de Análisis Modificar datos de una Carrera 113
Figura 90: Diagrama de Clases de Análisis Registrar Plan de Estudio 114
Figura 91: Diagrama de Clases de Análisis Registrar Materia al Plan de Estudio 117
Figura 92: Diagrama de Clases de Análisis Registrar Baja de Materias del Plan de Estudio 119
Figura 93: Diagrama de Clases de Análisis Registrar Correlatividades de Materia 121
Figura 94: Diagrama de Clases de Análisis Registrar datos de Usuarios Alumno 123
Figura 95: Diagrama de Clases de Análisis Registrar Cierre de Legajo 124
Figura 96: Diagrama de Clases de Análisis Reabrir Legajo de Alumno 126
Figura 97: Diagrama de Clases de Análisis Registrar Solicitud de Equivalencia Interna 128
Figura 98: Diagrama de Clases de Análisis Registrar Solicitud de Equivalencia Externa: 130
Figura 99: Diagrama de Clases de Análisis Aprobar Dictamen de Equivalencia 133
Figura 100: Diagrama de Clases de Análisis Registrar datos de una nueva Comisión 136
Figura 101: Diagrama de Clases de Análisis Registrar datos de Cambio de Comisión 137
Figura 102: Diagrama de Clases de Análisis Registrar datos de Acta de Examen 139
Figura 103: Diagrama de Clases de Análisis Modificar datos de Acta de Examen 142
Figura 104: Diagrama de Clases de Análisis Registrar datos del Personal 144
Figura 105: Diagrama de Clases de Análisis Modificar datos del Personal 145
Figura 106: Diagrama de Clases de Análisis Registrar Baja de Personal 147
Figura 107: Diagrama de Clases de Análisis Registrar datos Tipo de Beca 148
Figura 108: Diagrama de Clases de Análisis Registrar Convocatoria de Beca 150

Figura 109: Diagrama de Clases de Análisis Registrar Solicitud de Beca 152
Figura 110: Diagrama de Clases de Análisis Registrar Asignación de Beca 154
Figura 111: Diagrama de Clases de Análisis Gestionar Trámite de Título 156
Figura 112: Diagrama de Clases de Análisis Registrar datos de cuotas por Carrera 158
Figura 113: Diagrama de Clases de Análisis Modificar datos de Cuotas por Carrera 160
Figura 114: Diagrama de Clases de Análisis Registrar datos de Apertura de Caja 161
Figura 115: Diagrama de Clases de Análisis Registrar datos de Cierre de Caja 164
Figura 116: Diagrama de Clases de Análisis Generar Reporte de Alumno Regulares Seguro/Saeta 165
Figura 117: Diagrama de Clases de Análisis Generar Certificado de Alumnos Regulares 167
Figura 118: Diagrama de Clases de Análisis Notificar Deuda a Alumno 169
Figura 119: Digrama de Clases de Análisis de Diseño Generar Reporte Morosidad. 170
Figura 120: Diagrama de Clases de Análisis Reporte de Finanzas de Recaudación 171
Figura 121: Diagrama de Colaboración Registrar datos de nueva Materia 172
Figura 122: Diagrama de Clases Registrar datos de nueva Materia 173
Figura 123: Diagrama de Colaboración Registrar datos de nueva carrera 174
Figura 124: Diagrama de Clases Registrar datos de nueva carrera 175
Figura 125: Diagrama de Colaboración Registrar Plan de Estudio 176
Figura 126: Diagrama de Clases de Diseño Registrar Plan de Estudio 177
Figura 127: Diagrama de Colaboración Registrar Materia al Plan de Estudios 177
Figura 128: Diagrama de Clases Registrar Plan de Estudio 178
Figura 129: Diagrama de Colaboración Registrar Baja de Materia del Plan de Estudio 178
Figura 130: Diagrama de Clases de Diseño Registrar Baja de Materia del Plan de Estudio 179
Figura 131: Diagrama de Colaboración Registrar Correlatividades de Materia 179
Figura 132: Diagrama de Clases de Diseño Registrar Correlatividades de Materia 180
Figura 133: Diagrama de Colaboración Registrar Cierre de Legajo 180
Figura 134: Diagrama de Clases de Diseño Registrar Cierre de Legajo 181
Figura 135: Diagrama de Clases de Colaboracion Reabrir Legajo de Alumno 181
Figura 136: Diagrama de Clases de Diseño Reabrir Legajo de Alumno 182
Figura 137: Diagrama de Colaboración Registrar Solicitud de Equivalencia Interna 183
Figura 138: Diagrama de Clases de Diseño Registrar Solicitud de Equivalencia Interna 183
Figura 139: Diagrama de Colaboración Registrar Solicitud de Equivalencia Externa 184
Figura 140: Diagrama de Clases de Diseño Registrar Solicitud de Equivalencia Externa 185
Figura 141: Diagrama de Colaboración Aprobar Dictamen de Equivalencia 186
Figura 142: Diagrama de Clases de Diseño Aprobar Dictamen de Equivalencia 187
Figura 143: Diagrama de Colaboración Registrar datos de una nueva Comisión 188
Figura 144: Diagrama de Clases Registrar datos de una nueva Comisión 189
Figura 145: Diagrama de Colaboración Registrar Datos de Cambio de Comisión 189
Figura 146: Diagrama de Clases de Diseño Registrar Datos de Cambio de Comisión 190
Figura 147: Diagrama de Colaboración Registrar datos de Acta de Examen 190
Figura 148: Diagrama de Clases Registrar datos de Acta de Examen 191
Figura 149: Diagrama de Colaboración Registrar datos del Personal 193
Figura 150: Diagrama de Clases de Diseño Registrar datos del Personal 194
Figura 151: Diagrama de Colaboración Registrar Baja del Personal 195
Figura 152: Diagrama de Clases de Diseño Registrar Baja del Personal 195
Figura 153: Diagrama de Colaboración Registrar datos de cuota por Carrera 197
Figura 154: Diagrama de Clases Registrar datos de cuota por Carrera 197
Figura 155: Diagrama de Colaboración Registrar datos de Apertura de Caja 199
Figura 156: Diagrama de Clases Registrar datos de Apertura de Caja 199
Figura 157: Diagrama de Colaboración Registrar datos de Tipo de Beca 201
Figura 158: Diagrama de Clases Registrar datos de Tipo de Beca 201
Figura 159: Diagrama de Colaboración Registrar datos de Convocatoria de Beca 202
Figura 160: Diagrama de Clases Registrar datos de Convocatoria de Beca 202
Figura 161: Diagrama de Colaboración Registrar Solicitud de Beca 203
Figura 162: Diagrama de Clases Registrar Solicitud de Beca 204
Figura 163: Diagrama de Colaboración Registrar Asignación de Beca 204
Figura 164: Diagrama de Clases Registrar Asignación de Beca 205
Figura 165: Diagrama de Colaboración Notificar Deuda a Alumno 208
Figura 166: Diagrama de Clases de Diseño Notificar Deuda a Alumno 209
Figura 167: Diagrama de Colaboración Generar Reporte de Morosidad 209

Figura 168: Diagrama de Clases de Diseño Generar Reporte de Morosidad 210
Figura 169: Diagrama de Colaboración Generar Reporte de Finanzas de Recaudación 210
Figura 170: Diagrama de Clases de Diseño Generar Reporte de Finanzas de Recaudación 211
Figura 171: Diagrama de Estados Registrar datos de una nueva Materia 212
Figura 172:P1 Gestión de Materias 212
Figura 173: P2 Formulario Registrar Materia 213
Figura 174: Diagrama de Estados Modificar datos de una Materia 213
Figura 175:P2 Formulario Modificar Materia 214
Figura 176: Diagrama de Estados Registrar datos de nueva Carrera 214
Figura 177:P1 Gestión de Carreras 214
Figura 178: P1 Formulario de Registro de Carrera 215
Figura 179: Diagrama de Estados Modificar datos de una Carrera 215
Figura 180:P2 Formulario Modificar Carrera 216
Figura 181: Diagrama de Estados: Registrar Plan de Estudio 216
Figura 182:P1c Gestión de Plan de Estudio (sin plan registrado) 216
Figura 183:P2 Formulario de Registro de Plan de Estudio 217
Figura 184: Diagrama de Estados: Registrar Materia al Plan de Estudio 218
Figura 185: P1 Gestión de Plan de Estudio (con plan registrado) 218
Figura 186:P2 Formulario de Registro de Plan de Estudio 218
Figura 187: Diagrama de Estados Registrar Baja de Materia del Plan de Estudio 219
Figura 188: P2 Modal Dar de Baja Materia del Plan 220
Figura 189: Diagrama de Estados Registrar Correlatividades de Materia 220
Figura 190:P2 Formulario Registrar Correlatividades 221
Figura 191: Diagrama de Estados Registrar Cierre de Legajo 222
Figura 192: P1 Gestión de Alumnos - Menú de opciones del alumno 222
Figura 193:P2 Modal Cerrar Legajo 223
Figura 194: Diagrama de Estados Reabrir Legajo de Alumno 224
Figura 195:P1 Listado de Alumnos Eliminados (Cerrado) 224
Figura 196:P2 Modal Reabrir Legajo 225
Figura 197: Diagrama de Estados Registrar Solicitud de Equivalencia Interna 226
Figura 198:P2 P2 Registrar Solicitud de Equivalencia (Interna) 226
Figura 199: Diagrama de Estados Registrar Solicitud de Equivalencia Externa 227
Figura 200:P2 Registrar Solicitud de Equivalencia (Externa) 228
Figura 201: Diagrama de Estados Registrar Dictamen de Equivalencia 229
Figura 202:P1 Solicitudes de Equivalencia 229
Figura 203: Registrar Dictamen de Equivalencia 230
Figura 204:P3 Modal Rechazar Solicitud 231
Figura 205: Diagrama de Estados Registrar Datos de una nueva Comisión 232
Figura 206:P1 Gestión de Comisiones 232
Figura 207:P2 Formulario Registrar Comisión 232
Figura 208: Diagrama de Estados Cambiar Comisión de Alumno 233
Figura 209:P2 Historial de Comisiones del Alumno (Cambio Comisión) 233
Figura 210:P3 Formulario Cambiar Comisión 234
Figura 211: Diagrama de Estados Registrar Datos de Actas de Examen 234
Figura 212:P1 Gestión de Actas Examen 235
Figura 213: P2 Formulario Registrar Acta Examen 235
Figura 214:Diagrama de Estados Modificar datos de Acta de Examen 236
Figura 215:P2 Formulario Modificar Acta Examen 236
Figura 216: Diagrama de Estados Registrar Datos del Personal 237
Figura 217:P1 Gestión de Personal 237
Figura 218:P2 Formulario Registrar Personal 238
Figura 219: Diagrama de Estados Modificar Datos del Personal 238
Figura 220: P2 Formulario Modificar Personal 239
Figura 221: Diagrama de Estados Registrar Baja de Personal 239
Figura 222:P2 Modal Registrar Baja 240
Figura 223: Diagrama de Estados Registrar Datos de Cuota por Carrera ..... **¡Error! Marcador no definido.**
Figura 224:P1 Gestión de Cuotas 241
Figura 225:P2 Formulario de Registro de Cuotas 241
Figura 226: Diagrama de Estados Registrar Datos de Apertura de Caja 242

Figura 227: P1 Listado de Cajas 243
Figura 228:P2 Formulario de Apertura de Caja 243
Figura 229: Diagrama de Estados Registrar Tipo de Beca 245
Figura 230:P1 Listado de Tipos de Beca 245
Figura 231:P2 Formulario Registrar Tipo de Beca 246
Figura 232: Diagrama de Estados Registrar datos de convocatoria 247
Figura 233:P1 Listado de Convocatorias 247
Figura 234:P2 Formulario Registrar Convocatoria 248
Figura 235:Diagrama de Estados Registrar datos de Solicitud de Beca 249
Figura 236:P1 Solicitudes de la Convocatoria 249
Figura 237:P2 Formulario Registrar Solicitud 250
Figura 238: Diagrama de Estados Registrar Asignación de Beca 251
Figura 239:P1 Evaluar Solicitud de Convocatoria 251
Figura 240: Diagrama de Estados Notificar Deuda a Alumno 256
Figura 241: P1 Gestión de Cobranzas: 257
Figura 242:P2 Formulario Notificar Deuda a Alumno 257
Figura 243: Diagrama de Estados Generar Reporte de Morosidad 258
Figura 244: P2 Modal Generar Reporte de Morosidad 258
Figura 245: P3 Reporte de Morosidad 259
Figura 246:Diagrama de Estados Generar Reporte de Finanzas de Recaudación 260
Figura 247:P2 Modal Generar Reporte de Recaudación 260
Figura 248: P3 Reporte de Finanzas de Recaudación 260

3. Introducción

3.1. Objetivos principales

El presente seminario de sistemas tiene como objetivo general poner en práctica los conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera en el análisis y diseño de un software específico para el Instituto Terciario en Salta, empleando Proceso Unificado (P.U)

3.2. Objetivos específicos

Lo que espero conseguir mediante la aplicación de Proceso Unificado (P.U) es lo siguiente.

- Diseñar un sistema que sea de calidad, funcional y que cumpla con todas las expectativas tanto de quienes lo evalúan como de quienes hacen uso de él.
- Desarrollar herramientas de análisis que permitan identificar y especificar todos los requisitos del sistema de manera efectiva.
- Desarrollar herramientas de diseño que permitan diseñar la arquitectura y los componentes del sistema de manera efectiva.
- Adquirir experiencia práctica en el desarrollo de software aplicando el Proceso Unificado en un entorno real, lo que permitirá enfrentar y resolver desafíos reales que puedan surgir.
- Adquirir experiencia en el trato con un cliente, comprendiendo sus necesidades y expectativas para poder ofrecer soluciones efectivas y satisfactorias.
- Aprender la manera en que se trabaja en proyectos de desarrollo de software sobre un contexto real.

4. Sistema Objeto

El Instituto Terciario ubicado en la ciudad de Salta, es una institución educativa que se destaca por su compromiso académico y su amplia variedad de carreras. Con más de 17 carreras activas, cuenta con una comunidad estudiantil de aproximadamente 8000 alumnos y un historial con más de 3000 egresados en los últimos años. La institución ofrece una experiencia educativa de calidad y una administración sólida para garantizar un entorno propicio para el aprendizaje y el desarrollo profesional.
En el ámbito académico, el instituto cuenta con diversas carreras con sus respectivos planes de estudios, materias y correlatividades; permitiendo la obtención de títulos intermedios.
Por otra parte, se encarga de organizar los horarios de las comisiones de cursado otorgándole aulas y docente a cargo, gestiona la inscripción de alumnos, garantizando el cumplimiento de requisitos académicos y de pagos para la regularización de materias. Además, se encarga de la creación de actas de examen, asegurando que la inscripción cumpla con los requisitos académicos y que las calificaciones impacten correctamente en el estado curricular de los alumnos. Se generan reportes de asistencia y detalles de actas de examen para su aceptación y cierre.
La institución se encarga de gestionar la preinscripción y la inscripción de alumnos en las carreras ofrecidas, así como de administrar los pagos de cuotas. Así mismo maneja el proceso de pedido de equivalencias y cambio de carrera para los alumnos, ofreciendo flexibilidad a los mismos para adaptar su trayectoria académica. También realizan un seguimiento detallado del proceso de solicitud de títulos del graduado.
De igual manera se generan reportes como Estado Curricular y Certificados de Alumnos Regular, imprescindibles para los alumnos y se producen informes útiles para la institución, como los de cobranza y la distribución de alumnos por carreras y comisión, para cumplir con las tareas diarias.

En la actualidad el Instituto Terciario enfrenta el desafío de operar con sistemas de escritorio separados: uno centrados a los pagos de cuotas y otro para la gestión académica y de alumnos. Estos sistemas se han quedado obsoletos con el tiempo, resaltando la necesidad de repensar y unificar la infraestructura tecnológica. Además, es crucial integrar nuevos procesos que anteriormente no estaban informatizados, como la solicitud independiente de ciertos certificados por parte de los alumnos e informatizar la inscripción y preinscripción de los alumnos, guardando documentos importantes en la nube.
La solución necesaria es el desarrollo de una nueva aplicación web que centralice, redefine y agregue nuevos procesos.

5. Marco Teórico

5.1. Análisis y Diseño de Sistemas

El Análisis y Diseño de Sistemas es un enfoque sistemático para identificar problemas, oportunidades y objetivos; para analizar los flujos de la información de las organizaciones; y para diseñar sistemas de información computarizados (Kendall, K. A., & Kendall, J. E. ,2005). Además, podemos definir el Análisis de Sistemas como el proceso de recopilación, clasificación, interpretación de datos y hechos, diagnóstico de problemas y empleo de la información con el

propósito de diagnosticar los problemas y recomendar mejoras de información de una organización.
Así mismo el Diseño de Sistemas es el proceso de planificar, reemplazar, aplicar métodos, técnicas y herramientas, con el objetivo de definir un proceso, dispositivo o sistema con tanto nivel de detalle como para permitir su realización física en un sistema organizacional existente.

5.2. Proceso unificado de Desarrollo de Software

Un proceso de desarrollo de Software es el conjunto de actividades necesarias para transformar los requisitos de un usuario en un Sistema Software. Sin embargo, El Proceso Unificado de Desarrollo de Software (PUDS) es más que un simple proceso: es un marco de trabajo (Jacobson et al., 2000) , es decir que se puede especializar para una gran variedad de sistemas software , para diferentes áreas de aplicación , diferentes tipos de organizaciones.
PUDS, está Basado en Componentes, lo cual quiere decir que el sistema software, lo cual quiere decir que el sistema software está formado por componentes de software interconectados a través de interfaces bien definidas.
PUDS, utiliza El lenguaje Unificado de Modelados (Unified Modeling Language , en adelante UML) para presentar todos los esquemas de un sistema software. De hecho, UML es una parte esencial del Proceso Unificado, aunque sus desarrollos fueron paralelos.
Los verdaderos aspectos definitorios del PUDS se resumen en tres frases claves: dirigidos por casos de uso, centrado en la arquitectura e iterativo incremental; esto es lo que hace único a PU.

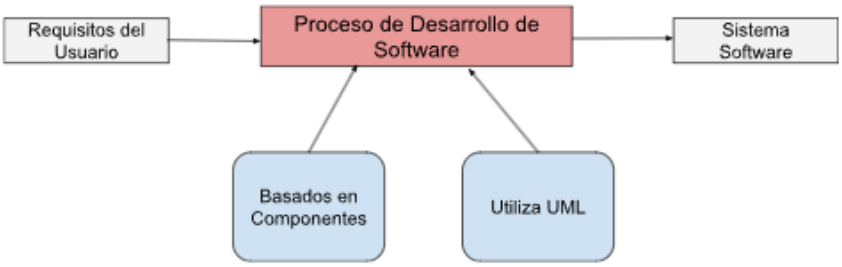


Figura 1: Proceso de Desarrollo de Software
Fuente: Elaboración propia

5.3. Dirigido por Casos de Uso. Centrado en la Arquitectura. Iterativo e Incremental

5.4. Dirigido por Casos de Uso

Un Caso de uso (CU) es un fragmento de funcionalidad del sistema que proporciona al usuario un resultado importante (Jacobson et al., 2000).
Los Casos de Uso describen los requisitos funcionales y, en conjunto, forman el "modelo de Caso de Uso", que abarca toda la funcionalidad del sistema. Sin embargo, los Casos de Uso no se limitan a ser solo una herramienta para especificar requisitos; también sirven como guía para el diseño, implementación y prueba del sistema (Jacobson et al., 2000), lo que ayuda a dirigir el proceso de desarrollo de manera efectiva.

Dirigido por Casos de Uso implica que el proceso de desarrollo sigue un flujo lógico que avanza a través de una serie de actividades basadas en los casos de uso. Estos casos se especifican inicialmente para comprender los requisitos del sistema, luego se diseñan para definir cómo se implementarán esos requisitos, y finalmente, los ingenieros de prueba construyen sus casos de prueba basados en estos Casos de Uso para garantizar que el sistema funcione según lo esperado.

5.5. Centrado en la Arquitectura

La arquitectura en un sistema software se describe mediante diferentes vistas del sistema en construcción. (Jacobson et al., 2000).
El concepto de la arquitectura de software involucra los aspectos estáticos y dinámicos más significativos del sistema. Surge de las necesidades de la empresa como las perciben los usuarios y los inversores, y se refleja en los casos de uso. Sin embargo, se ven influidas otros factores, tales como la plataforma donde el software va a funcionar, la disponibilidad de componentes reutilizables, consideraciones de instalaciones y los requisitos no funcionales tales como rendimiento, fiabilidad, etc.
La Arquitectura es la vista del diseño completo con las características más importantes resaltadas, dejando de lado los detalles. Debido a que la importancia de la arquitectura depende en parte del criterio, el cual a la vez viene con la experiencia, el valor de la arquitectura depende del personal asignado. Sin embargo, el proceso ayuda al arquitecto a enfocarse en las metas correctas, tales como claridad, flexibilidad en los cambios futuros y la reutilización.
Jacobson et al. (2000) afirman que "Los casos de uso y la arquitectura deben evolucionar en paralelo, 'Cada producto tiene una función como una forma, ninguno es suficiente por sí mismo'." se deben equilibrar para obtener un producto con éxito, la función corresponde a los casos de uso y la forma a la arquitectura. Por lo tanto, los arquitectos modelan el sistema para darle forma. De esta forma, la arquitectura debe diseñarse para permitir que el sistema evolucione, no solo en su desarrollo, si no a lo largo de futuras generaciones. Para lograr esto, los arquitectos trabajan sobre los casos de uso claves del sistema. De manera resumida

1. Crea un esquema en borrador de la arquitectura, comenzando por la parte de la arquitectura que no es específicamente de los casos de uso. El arquitecto debe poseer una comprensión general de los casos de uso antes de comenzar con la creación de un esquema arquitectónico
2. El arquitecto trabaja con un subconjunto de CU especificados, cada uno se especifica en detalle y se realiza en términos de subsistemas, clases y componentes
3. A medida que los Casos de Uso se especifican y maduran, se descubre más la arquitecta tura, lo que lleva a la maduración de más Casos de Uso.
4. Este proceso continúa hasta que se considere la arquitectura estable

5.6. Iterativo e incremental

Es práctico dividir el trabajo en partes pequeñas llamadas mini proyectos, cada mini proyecto representa una iteración que resulta en un incremento. Las iteraciones hacen referencia a pasos en el flujo de trabajos, y los incrementos, al crecimiento del producto. Jacobson et al. (2000) afirman que “Para una efectividad máxima, las iteraciones deben estar controladas; esto es se deben seleccionar y ejecutar de una forma planificada. Esto es por lo que son Mini Proyectos”. Los desarrolladores basan su selección en lo que implementara en una iteración de dos factores. En primer lugar, la iteración trata un grupo de casos de uso que juntos amplía la utilidad del producto desarrollado hasta ahora. En segundo lugar, la iteración trata los riesgos más importantes.

En cada iteración los, los desarrolladores identifican y especifican los casos de uso relevantes crean un diseño utilizando la arquitectura seleccionada como guía, implementan el diseño mediante componentes y verifican que los componentes satisfacen los casos de uso. Si una iteración cumple con sus objetivos, continúa con la siguiente iteración. Cuando esto no sucede, los desarrolladores deben revisar sus decisiones previas y probar con un nuevo enfoque.
Los beneficios de un proceso iterativo controlado:

1. Iteraciones controladas reducen el costo del riesgo a los costos de un solo incremento. Si los desarrolladores deben repetir la iteración, no es necesario repetir todo el desarrollo del producto.
2. La iteración reduce el riesgo de no sacar al mercado el producto en el tiempo previsto, mediante la identificación temprana de riesgos durante el desarrollo.
3. La iteración acelera el ritmo de esfuerzo de desarrollo en su totalidad, ya que los desarrolladores trabajan de manera más eficiente para obtener resultados más claros a corto plazo.
4. La iteración controlada reduce una realidad que a menudo se ignora: las necesidades de los usuarios no se logran definir completamente al principio. Esta forma de operar facilita la adaptación a los requisitos cambiantes.

Los conceptos de desarrollos dirigidos por los casos de uso, centrados en la arquitectura, iterativo e incremental, son de igual importancia. La arquitectura proporciona la estructura sobre la cual guiar las iteraciones, mientras que los casos de uso definen los objetivos y dirigen el trabajo de cada iteración. La eliminación de una de las tres ideas reduciría de manera drástica el valor de Proceso Unificado. (Jacobson et al., 2000).

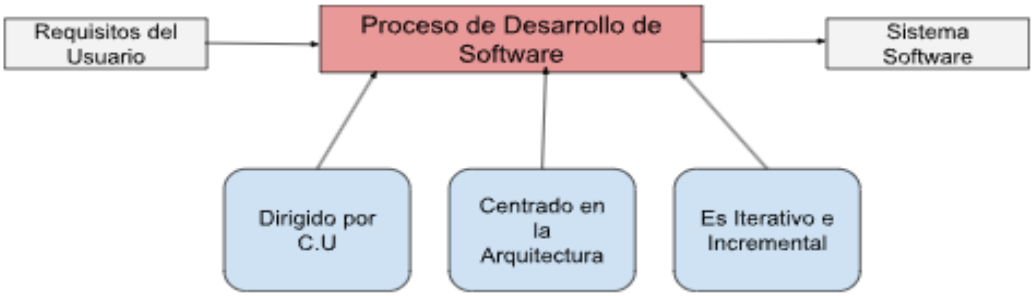


Figura 2: Características de Proceso Unificado
Fuente: Elaboración propia

5.7. Ciclo de vida de Proceso unificado

El PUDS, se repite a lo largo de una serie de ciclos que constituyen la vida de un sistema en una versión del producto para los clientes Ver **Figura 3.** Cada ciclo consta de cuatros fases: Inició, Elaboración, Construcción y Transición, cada uno se subdivide a su vez en iteraciones. Ver **Figura 4**

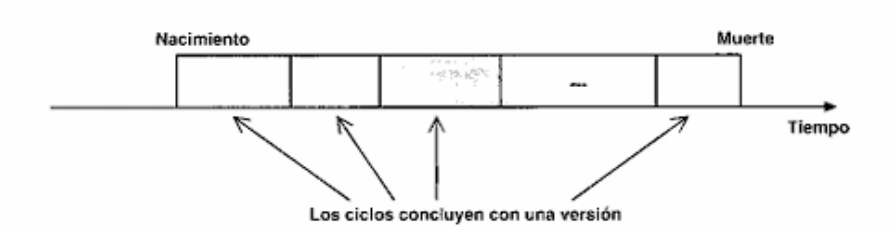


Figura 3: La vida de un proceso
Fuente: Jacobson, I., Booch, G., \& Rumbaugh, J. (2000). El proceso unificado de desarrollo de software. ADDISON WESLEY. Capítulo 1, La vida del proceso unificado, página 8.

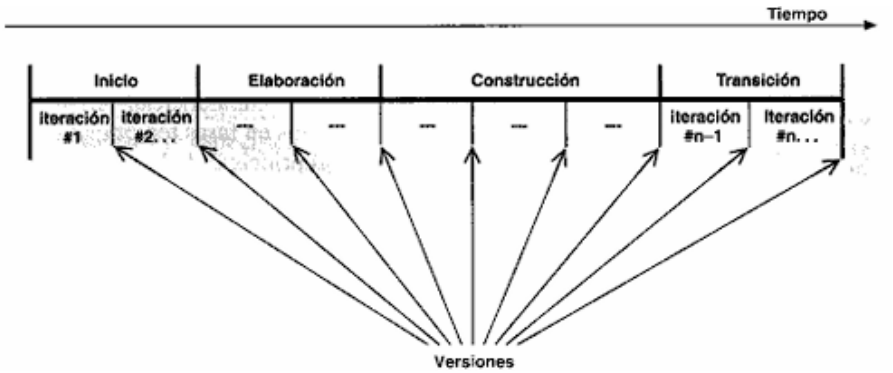


Figura 4: Un Ciclo con sus Fases e Iteraciones
Fuente: Jacobson, I., Booch, G., & Rumbaugh, J. (2000). El proceso unificado de desarrollo de software. ADDISON WESLEY. Capítulo 1.5, La vida del proceso unificado, página 8.

5.8. El producto

Cada ciclo produce una nueva versión del sistema y cada versión es un producto preparado para su entrega. Consta de un cuerpo de código fuente incluido en componentes que puede compilarse y ejecutarse. Sin embargo "El producto no solo debe ajustarse a la necesidad del usuario, sino también a la de todos los interesados, es decir la gente que trabaja con el producto" (Jacobson et al., 2000).
El producto terminado incluye los requisitos del usuario, casos de usos y especificaciones no funcionales y casos de prueba. Incluye modelo de arquitectura y visual (Artefactos modelados con UML).
Para llevar a cabo el siguiente ciclo de manera eficiente, los desarrolladores necesitan todas las presentaciones del producto software. Ver **Figura 5**

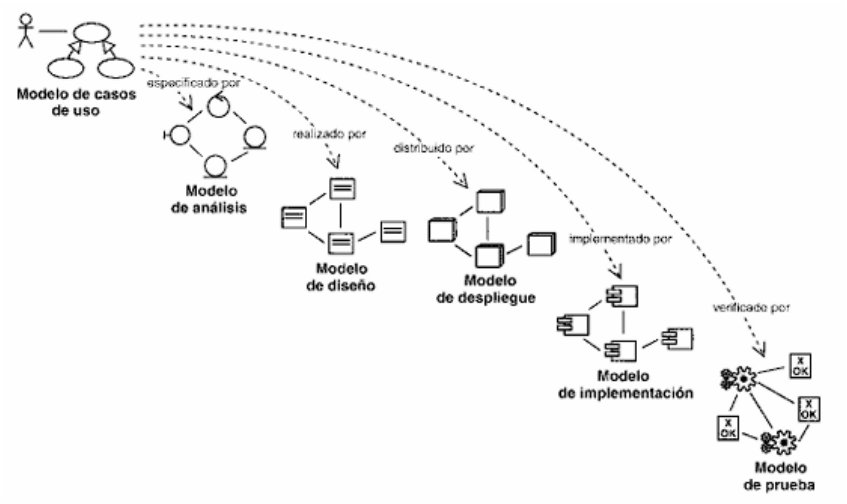


Figura 5: Modelado de Proceso Unificado
Fuente: Jacobson, I., Booch, G., & Rumbaugh, J. (2000). El proceso unificado de desarrollo de software. ADDISON WESLEY. Capítulo 1.5, La vida del proceso unificado, página 9.

Todos estos modelos están relacionados. Junto representa al sistema como un todo, definiendo cada uno.

- Un Modelo de Caso de uso, con todos los casos de uso y su relación con los usuarios
- Un Modelo de Análisis, con dos propósitos: refinar los casos de uso con más detalle y establecer la asignación inicial funcional del sistema a un conjunto de objetos que proporcionan el comportamiento.
- Un modelo de Diseño, define la estructura estática del sistema en forma de subsistemas, clases e interfaces. Describe los casos de uso relajados como colaboración entre los subsistemas, clases e interfaces. Un modelo de implementación que incluye componentes y la correspondencia clases con los componentes.
- Un modelo de despliegue, que define los nodos físicos y la correspondencia de los componentes con esos nodos. Un modelo de prueba, que describe los casos de prueba que verifican los casos de uso

5.9. Fases dentro de un Ciclo.

Cada ciclo de desarrollo se extiende a lo largo del tiempo y se divide en cuatro fases, como se muestra en la Figura 6. Dentro de cada fase, el trabajo se desglosa en iteraciones necesarias con sus incrementos resultantes. Cada fase concluye con un hito, determinado por la disponibilidad de un conjunto de artefactos, es decir, ciertos modelos o documentos que han alcanzado un estado predefinido.
Los hitos tienen varios objetivos, siendo el más crítico el hecho de que los directivos deben tomar decisiones clave antes de que el trabajo pueda avanzar a la siguiente fase. Permiten a la dirección y a los desarrolladores controlar el proceso de trabajo, realizar un seguimiento del tiempo y el esfuerzo consumidos en cada fase.
La **Figura 6**, muestra en la columna izquierda el flujo de trabajo tradicional de proceso unificado (se puede extender) - Requisitos - Análisis - Diseño - Implementación - Prueba. Las curvas son una aproximación de hasta donde se llevan a cabo los flujos de trabajo en cada fase a su vez, cada fase se divide en iteraciones o también llamados mini proyectos. Una iteración típica pasa por los ciclos flujos de trabajo.

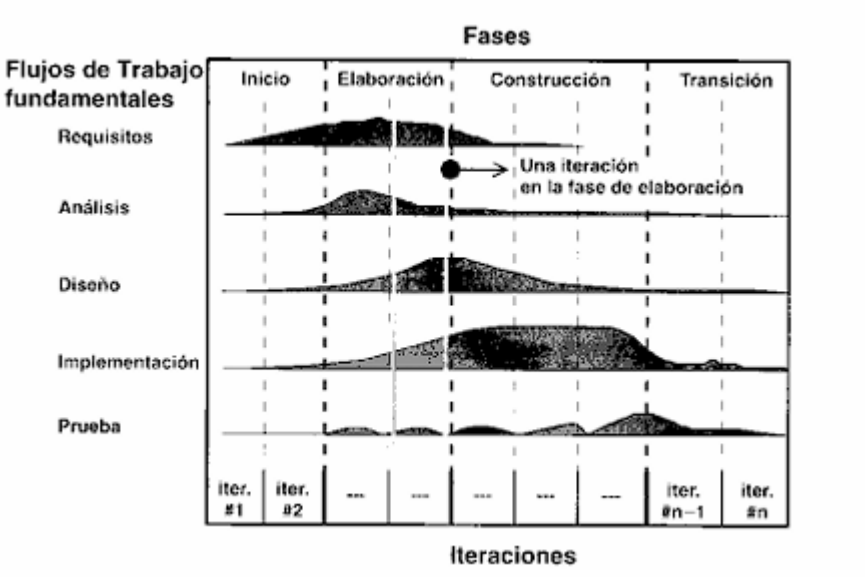


Figura 6: Fases dentro de un Ciclo de Vida
Fuente: Jacobson, I., Booch, G., & Rumbaugh, J. (2000). El proceso unificado de desarrollo de software. ADDISON WESLEY. Capítulo 1.5 , La vida del proceso unificado, página 10

5.10. Fase de Inicio

Durante la fase de Inicio, se desarrolla una descripción detallada del producto final a partir de una idea inicial, y se presenta el análisis de negocio correspondiente. En esta Fase crucial, es fundamental plantearse preguntas clave, como: "¿Cuáles son las principales funciones del sistema para sus usuarios más importantes? ¿Cuáles podrían ser las arquitecturas del sistema? ¿Cuál es el plan de proyecto y cuánto costará desarrollar el producto?" (Jacobson et al., 2000). En respuesta a la primera pregunta, se encuentra el modelo de caso de uso, que contiene los casos de uso más críticos para el sistema. Respecto a la segunda pregunta, en esta fase se elabora una arquitectura provisional, que consiste en un simple esbozo que muestra los subsistemas importantes del sistema.
Por último, en esta fase se enfoca en identificar y priorizar los riesgos más importantes. Se planifica en detalle la siguiente fase y se realiza una estimación aproximada del proyecto en términos de tiempo y recursos necesarios.

5.11. Fase de Elaboración

Se especifican en detalle la mayoría de los casos de uso del producto y se diseña la arquitectura del sistema, expresándose en forma de vistas de todos los modelos del sistema, los cuales juntos representan el sistema entero. Esto implica que hay vistas arquitectónicas de todos los modelos del sistema; Modelo de Casos de Uso, Modelo de Análisis, Modelo de Diseño, Modelo de - Implementación y el Modelo de Despliegue. Durante esta fase de desarrollo se realizan los casos de uso más críticos que se identificaron en la primera parte.
El resultado de esta fase es la línea base de la arquitectura. El director está en posición de planificar actividades y estimar los recursos necesarios para completar el proyecto. En este punto, surge la pregunta crucial: "¿Son suficientemente estables los casos de uso, la arquitectura y el plan, y están los riesgos suficientemente controlados como para comprometernos con el desarrollo completo mediante un contrato?" (Jacobson et al., 2000).

5.12. Fase de Construcción

Se crea el producto, “se añade músculos (al software terminado) al esqueleto (arquitectura)” (Jacobson et al., 2000).
En esta fase la arquitectura crece hasta convertirse en el sistema completo. La descripción evoluciona hasta convertirse en un producto preparado para ser entregado al usuario. Al final de esta fase, el producto contiene todos los casos de usos acordados. Sin embargo, puede que no esté libre de defectos. Estos defectos se descubren en la fase de transición. Donde surge la siguiente pregunta “¿Cubre el producto las necesidades de algunos usuarios de manera suficiente como para hacer una primera entrega?” (Jacobson et al., 2000).

5.13. Fase de Transición

Cubre todo el periodo durante el cual el producto se convierte en versión beta, un número reducido de usuarios con experiencia prueba el producto para informar defectos y deficiencias. Los desarrolladores corrigen los problemas e incorporan algunas de las mejores sugerencias en una versión dirigida a la totalidad de la comunidad de usuarios. La fase de transición conlleva actividades como la fabricación, formación del cliente y proporcionar una línea de ayuda y la corrección de defectos.
El equipo de mantenimiento suele dividirse esos defectos en dos categorías; los que tienen suficiente impacto en la operación para justificar una versión incrementada; y los que pueden corregirse en la siguiente versión.

5.14. Flujo de Trabajo

Cada flujo de trabajo está asociado con un conjunto de modelos que se desarrollan. Estos modelos están compuestos por artefactos.

5.15. Requisitos

Se llama captura de requisitos al proceso de averiguar lo que debe construir. El propósito fundamental de este flujo de trabajo es guiar el desarrollo hasta el sistema correcto, para así poder llegar a un acuerdo con el cliente.

5.16. Análisis

El objetivo es conseguir una comprensión más precisa de los requisitos y una descripción de los mismos que sean fácil de mantener y que nos ayude a estructurar el sistema entero. Puede utilizarse el lenguaje técnico, para describir los resultados. Proporciona una estructura centrada en el mantenimiento, en aspectos como la flexibilidad ante los cambios y la reutilización.

5.17. Diseño

En el diseño se modela el sistema y se encuentra su forma (incluida la arquitectura) para que soporte todos los requisitos, incluyendo los no funcionales y otras restricciones. Tiene como propósito comprender en profundidad los aspectos relacionados con los requisitos no funcionales

y restricciones de lenguaje de programación, componentes reutilizables, sistemas operativos, tecnología de distribución, tecnología de interfaz con el usuario, entre otros.

5.18. Implementación

En la implementación se desarrolla la arquitectura y el sistema como un todo. Se sigue un enfoque incremental, asignando componentes a nodos de diagrama de despliegue. Las clases se implementan como componentes de ficheros que contiene el código fuente. Se hace prueba individual de componentes, antes de ser derivadas a la prueba de integración y comprobación del sistema.

5.19. Prueba

Se verifica el resultado de la implementación, probando cada construcción. El objetivo es detectar y corregir los errores en el producto antes de ser entregado al cliente. Incluye casos de pruebas, la ejecución de las pruebas y el verificar que se resolvieron los problemas detectados. La realización de las pruebas se centra en la fase de elaboración, cuando se prueba la línea base de la arquitectura; y en la fase de construcción cuando lo importante está implementado. En las fases de transición, las pruebas se centran en los errores que pueden surgir en los primeros usos del producto.

5.20. El lenguaje unificado de Modelo (UML)

El Lenguaje Unificado de Modelado (UML) es el sucesor de los métodos de Análisis y Diseño Orientados a Objetos (OOA&D). Surgió para unificar y ampliar los métodos de análisis y diseño utilizados en los años 80, especialmente los métodos de Jacobson, Booch y Rumbaugh
UML es un lenguaje estándar de modelado para software, diseñado para visualizar, especificar, construir y documentar artefactos de sistemas en los que el software es fundamental (Jacobson et al., 2000). Es una notación gráfica utilizada en métodos de diseño para representar visualmente los diseños.

Es importante destacar que UML no es un lenguaje de programación, sino un lenguaje de modelado universal de propósito general para el diseño de sistemas de software, firmware o lógica digital.
A diferencia de una metodología, UML se considera una herramienta. Clasifica su terminología en tres categorías principales: elementos, relaciones y diagramas, que a su vez se subdividen, como se muestra en la **Figura 7.**

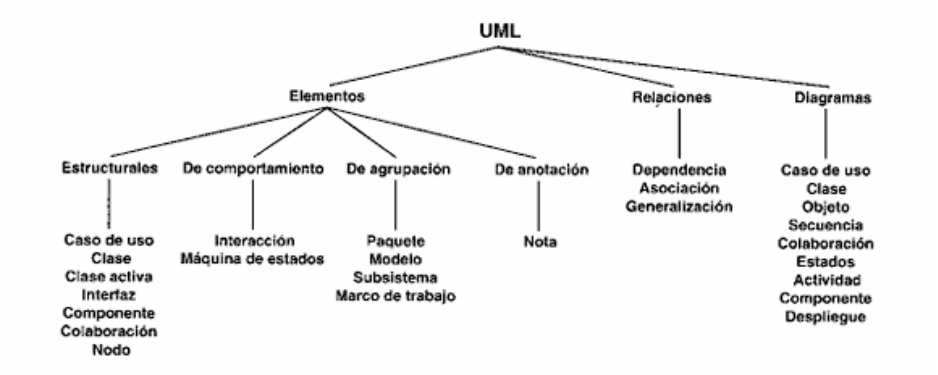


Figura 7: *El vocabulario de UML*
Fuente: Jacobson, I., Booch, G., & Rumbaugh, J. (2000). El proceso unificado de desarrollo de software. ADDISON WESLEY

5.21. Diagramas

5.22. Diagrama de Casos de Uso:

Diagrama que modela la funcionalidad del sistema según lo perciben, los usuarios externos, llamado actores. Un caso de uso, es una unidad coherente de funcionalidad, expresada como transición entre los actores y el sistema.
El propósito de este diagrama es enumerar los actores y los casos de uso y demostrar que actores participan en cada caso de uso.

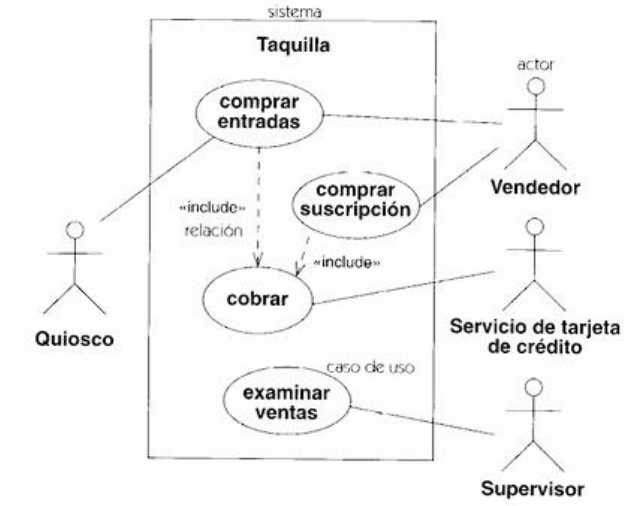


Figura 8: Diagrama de Casos de Uso
Fuente: Jacobson, I., Booch, G., & Rumbaugh, J. (2000). El proceso unificado de desarrollo de software. ADDISON WESLEY.

5.23. Diagrama de secuencia:

Muestra un conjunto de mensajes, dispuestos en una secuencia temporal, Cada rol en la secuencia se muestra como una línea vertical (de vida) que representa el rol durante cierto plazo de tiempo. Un Diagrama de secuencia puede mostrar un escenario es decir una transacción.
El propósito es mostrar la secuencia del comportamiento de un caso de uso.

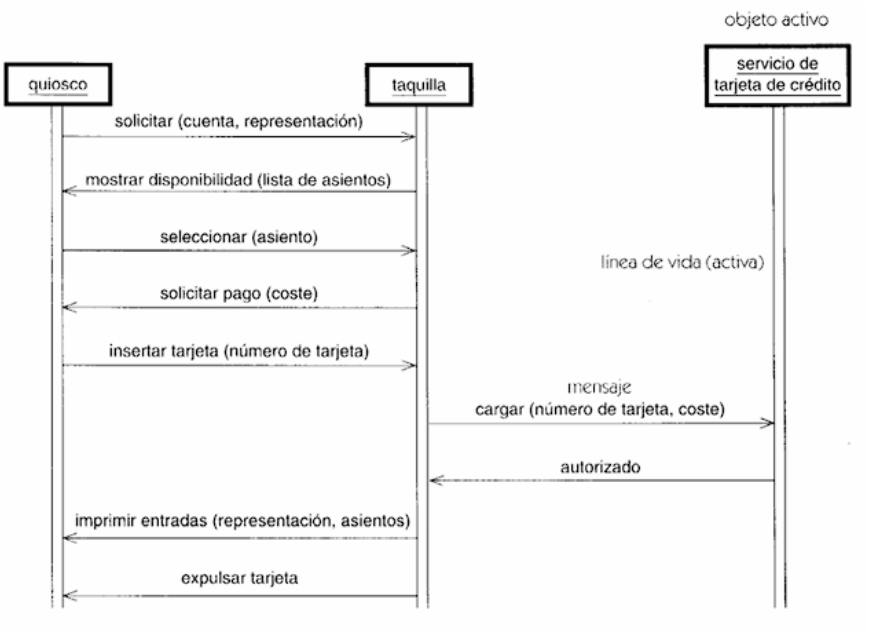


Figura 9: Diagrama de Secuencia
Fuente: Jacobson, I., Booch, G., & Rumbaugh, J. (2000). El proceso unificado de desarrollo de software. ADDISON WESLEY

5.24. Diagrama de Colaboración

Diagrama que muestra cómo los objetos o elementos del sistema colaboran entre sí para realizar una funcionalidad específica. Este diagrama representa la interacción entre objetos en términos de mensajes (comunicaciones) que se intercambian para llevar a cabo una tarea.
El propósito principal de un diagrama de colaboración es visualizar y entender cómo los objetos interactúan en un sistema en particular.

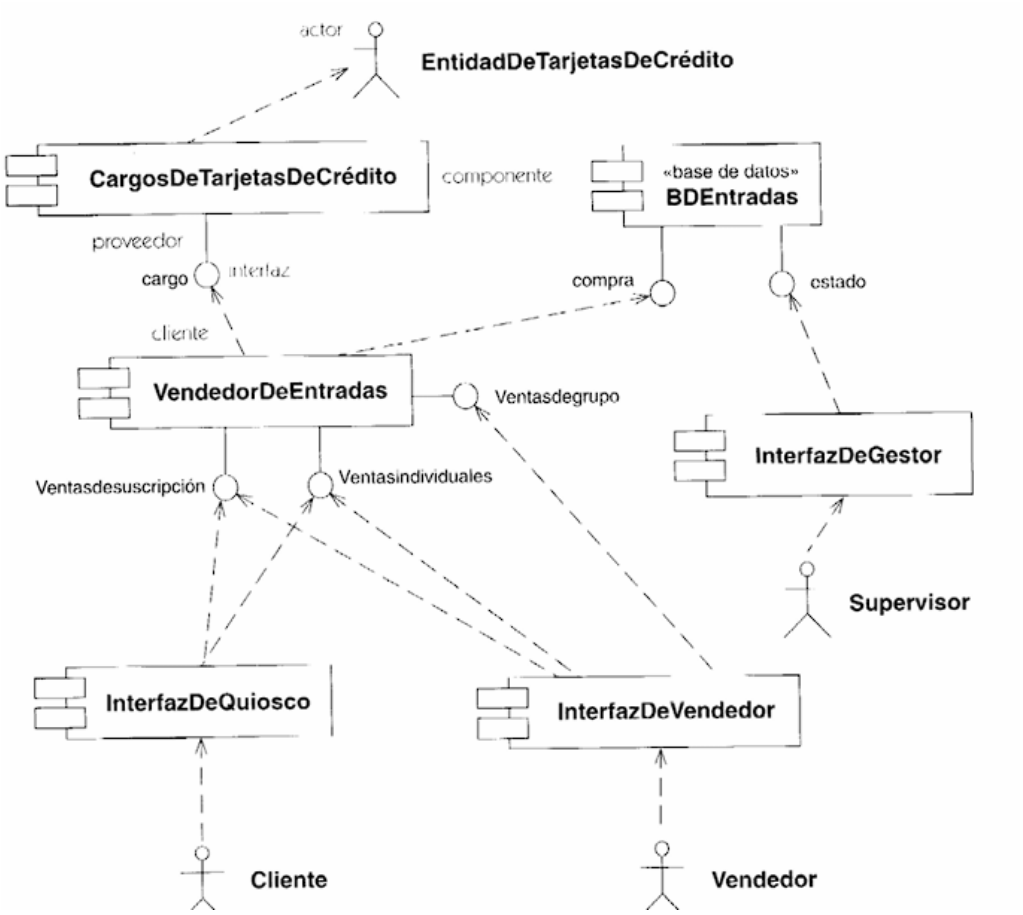


Figura 10: Diagrama de Colaboración
Fuente: Jacobson, I., Booch, G., & Rumbaugh, J. (2000). El proceso unificado de desarrollo de software. ADDISON WESLEY.

5.25. Diagrama de Componentes

Diagrama de estructura que representa la estructura y las relaciones entre los componentes de un sistema de software.
El propósito principal de un diagrama de componentes es visualizar la estructura de componentes de un sistema y cómo se relacionan entre sí. Este tipo de diagrama se utiliza para mostrar la arquitectura física de un sistema, incluyendo los componentes de software, las bibliotecas, los ejecutables, etc., y cómo se comunican y dependen entre sí.

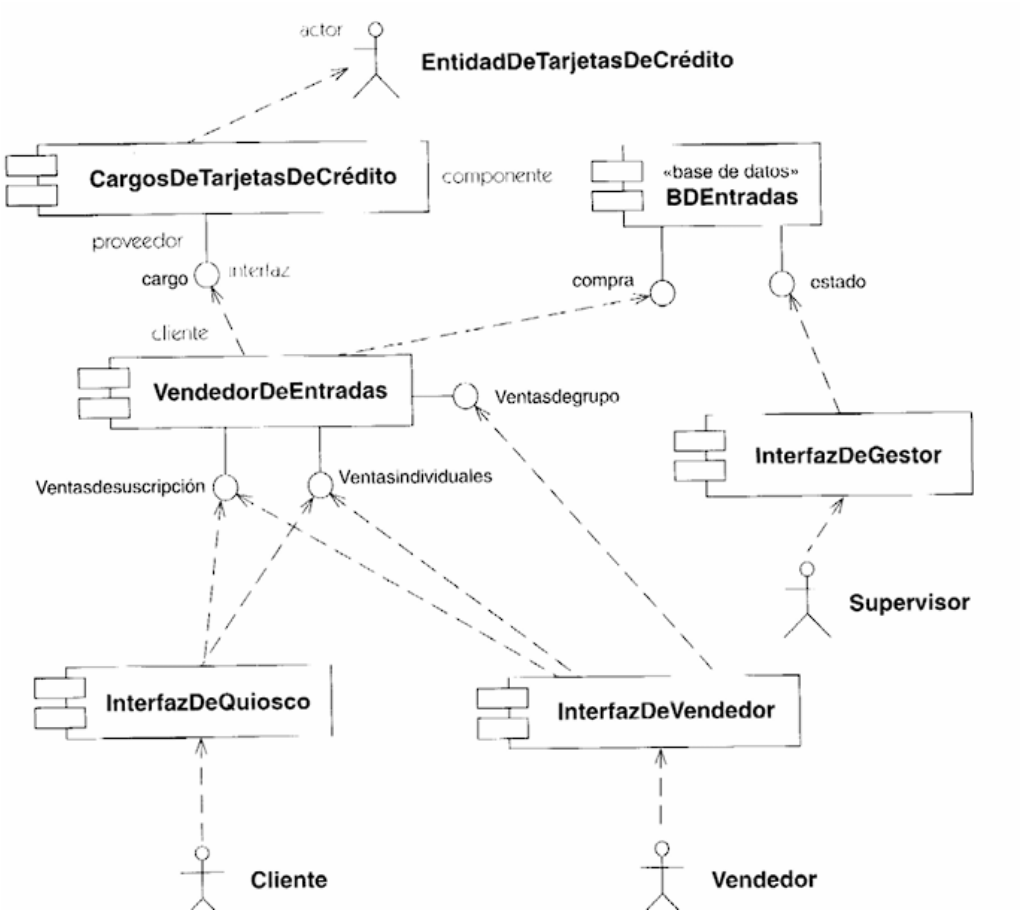


Figura 11: Diagrama de Componentes
Fuente: Jacobson, I., Booch, G., & Rumbaugh, J. (2000). El proceso unificado de desarrollo de software. ADDISON WESLEY.

5.26. Diagramas de Despliegue

Diagrama de estructura que muestra la configuración física o de despliegue de un sistema, representando los nodos y las relaciones entre ellos. Un nodo puede ser un hardware físico, como un servidor, o un software, como un contenedor de aplicaciones.

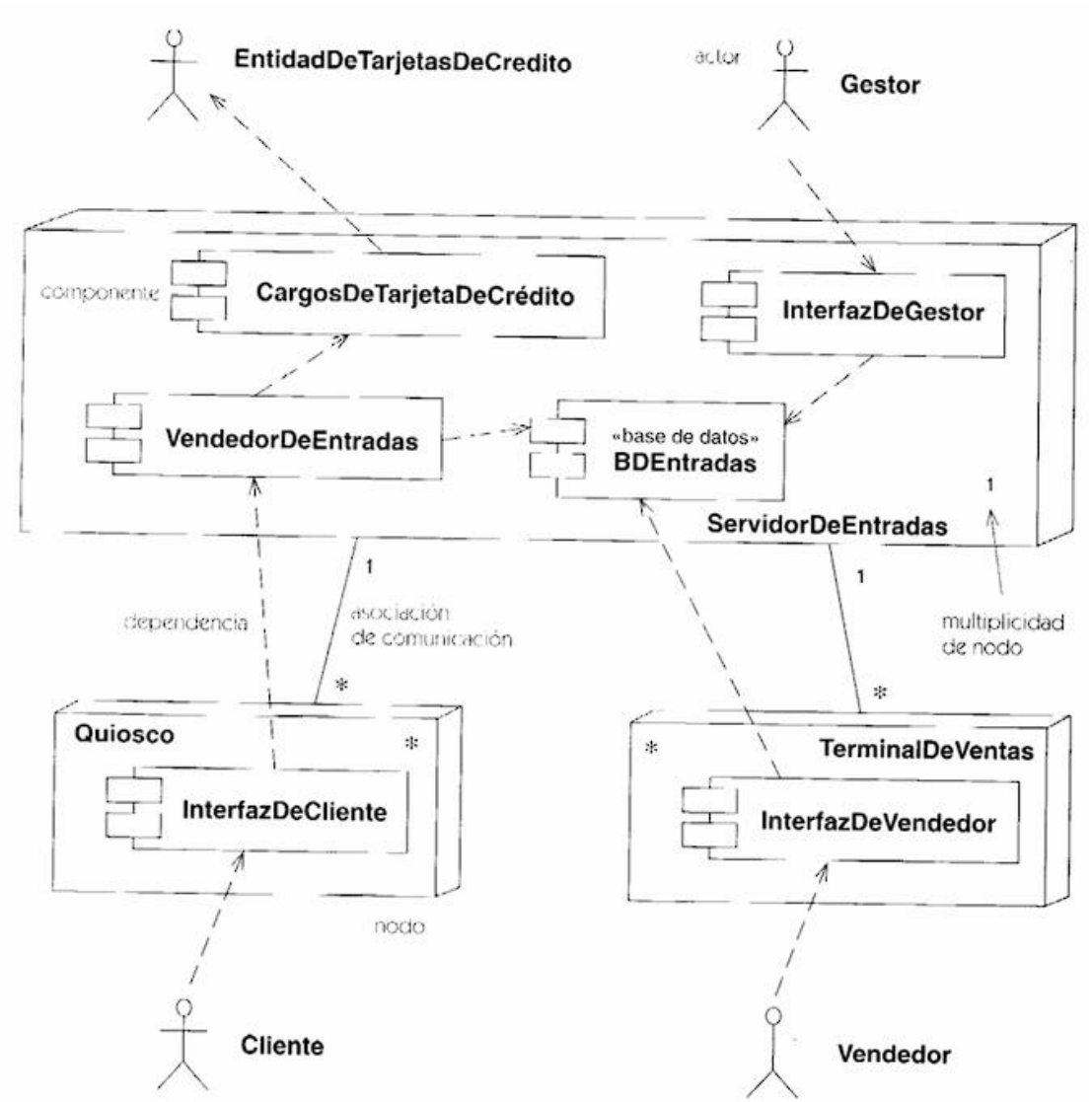


Figura 12: Diagrama de Despliegue
Fuente: Jacobson, I., Booch, G., & Rumbaugh, J. (2000). El proceso unificado de desarrollo de software. ADDISON WESLEY.

5.27. Diagrama de Clases

Diagrama que muestra un conjunto de clases, interfaces, colaboraciones y las relaciones entre estos; los diagramas de clases muestran el diseño desde un punto de vista estático; diagrama que muestra una colección de elementos.

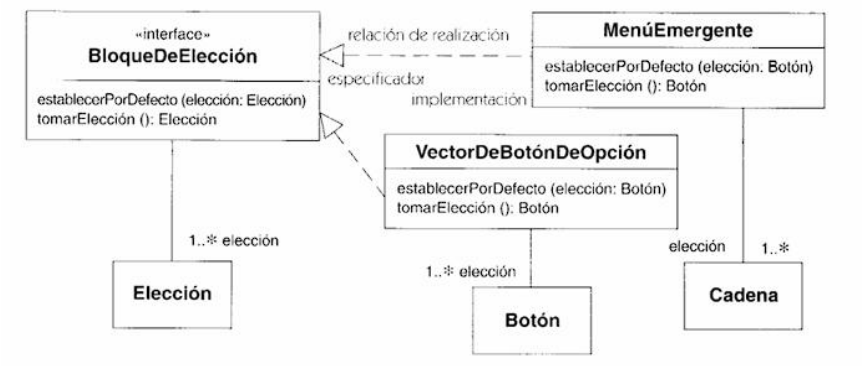


Figura 13: Diagrama de Clases
Fuente: Jacobson, I., Booch, G., & Rumbaugh, J. (2000). El proceso unificado de desarrollo de software. ADDISON WESLEY.

5.28. Diagrama de Objetos

Un diagrama de objetos es una representación estática de una instancia de clases en un momento específico. Muestra los objetos y sus relaciones en un sistema en un punto dado en el tiempo, lo que permite visualizar cómo interactúan las instancias de clases para cumplir con ciertas funcionalidades o escenarios de uso.

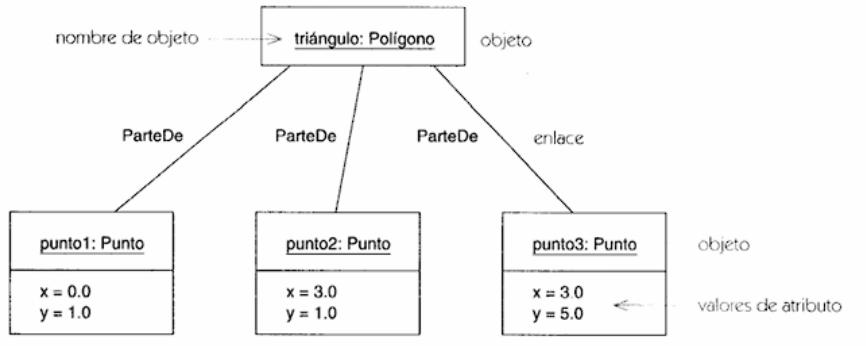


Figura 14: Diagrama de Objetos
Fuente: Jacobson, I., Booch, G., & Rumbaugh, J. (2000). El proceso unificado de desarrollo de software. ADDISON WESLEY.

5.29. Diagrama de Actividades

Un diagrama que muestra el flujo de actividad a actividad; los diagramas de actividad tratan la vista dinámica del sistema. Un caso especial en el cual todos o casi todos los estados son estados de acción y en el cual todas o casi todas las transiciones son disparadas por la terminación de las acciones en los estados orígenes.

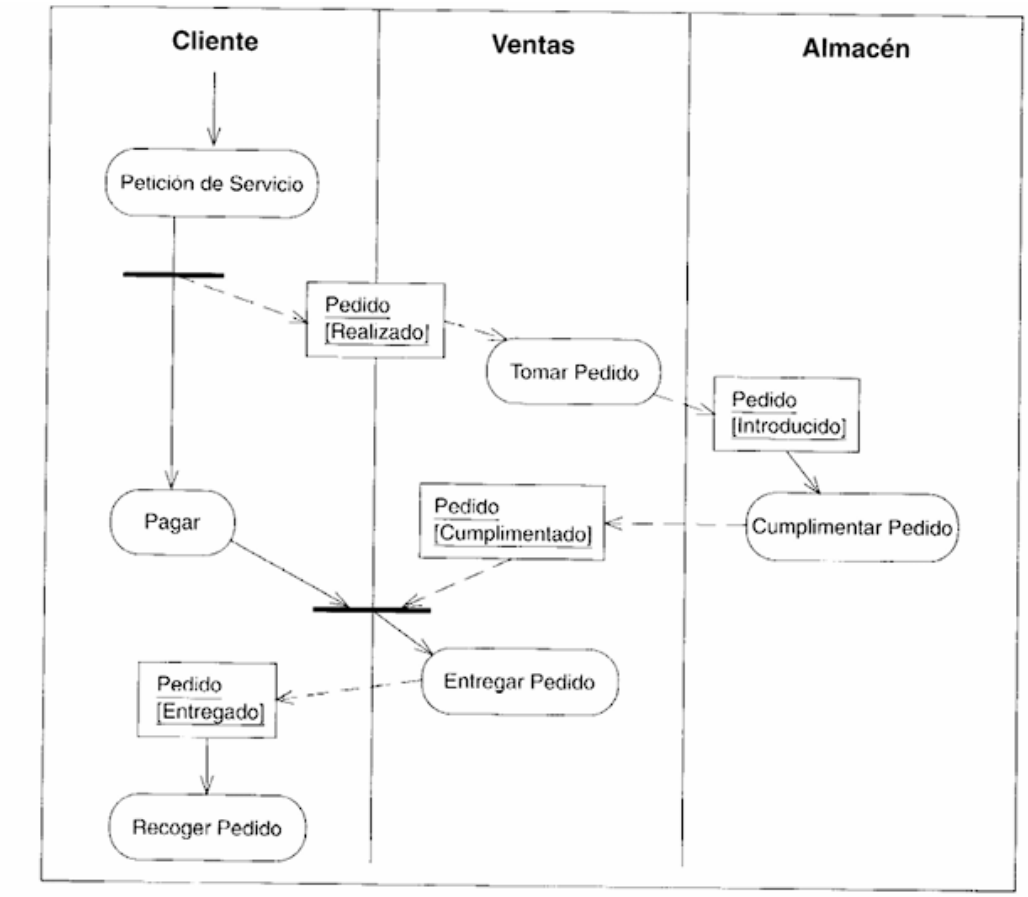


Figura 15: Diagrama de Actividad
Fuente: Jacobson, I., Booch, G., & Rumbaugh, J. (2000). El proceso unificado de desarrollo de software. ADDISON WESLEY.

5.30. Diagrama de Estados

Un diagrama de comportamiento que representa los diferentes estados por los que puede atravesar un objeto durante su ciclo de vida y las transiciones que se producen entre dichos estados. Las transiciones son provocadas por eventos y pueden estar condicionadas por reglas específicas o condiciones de guarda.

El propósito principal de un diagrama de estados es mostrar el comportamiento dinámico de un objeto, indicando sus estados posibles y los eventos que producen el cambio de un estado a otro.

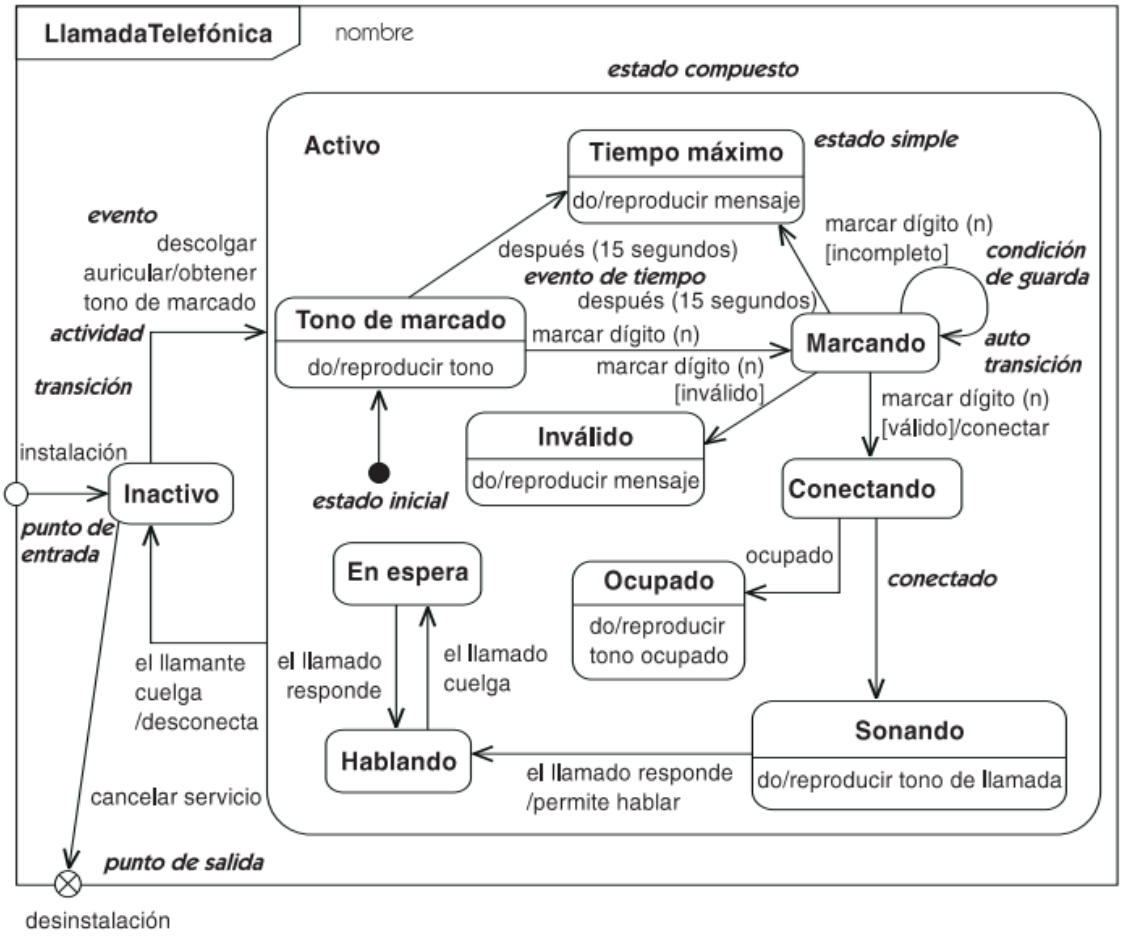


Figura 16: Diagrama de Estados
Fuente: Jacobson, I., Booch, G., & Rumbaugh, J. (2000). El proceso unificado de desarrollo de software. ADDISON WESLEY.

6. Alcance y Limites

Este seminario se enfoca en el análisis y diseño de los siguientes módulos del contexto mencionado previamente:

6.1.1. Módulo: Gestión de Carreras con Armado de Plan de Estudios

Descripción: Este módulo permite la creación y gestión de nuevas carreras académicas, la estructuración detallada del plan de estudios y correlatividades.
Procesos:

- **Definición de Carreras:** Registrar la información básica de la carrera, como el nombre, la duración, el título otorgado, modalidad y la respectiva resolución.
- **Armado de Plan de Estudios:** Estructuración del plan de estudios detallando las materias por año o cuatrimestre.
- **Asignación de Materias:** Asociar materias a la carrera, indicando los detalles de cada una, como nombre, carga horaria y contenido.
- **Establecimiento de Correlatividades:** Definir las correlatividades entre materias, especificando qué materias deben ser aprobadas previamente para cursar otras.

6.1.2. Módulo: Gestión de Alumnos

Descripción: Este módulo administra todas las etapas que puede encontrar un alumno en su trayectoria académica, desde la preinscripción hasta la solicitud de títulos o la baja del alumno.
Procesos:

- **Preinscripción:** Permite que los estudiantes se registren inicialmente mostrando su interés en una carrera. Se recopilan datos personales y se valida el cumplimiento de documentación básica.
- **Inscripción:** Este proceso formaliza la matriculación del alumno en la carrera. Incluye la verificación y almacenamiento en el sistema del título secundario presentado por el alumno, el registro de los pagos correspondientes a la matrícula, el primer mes y la asignación de un legajo específico para cada alumno.
- **Cerrar o Reabrir Legajo:** Proceso para finalizar o archivar el expediente académico del alumno al finalizar la carrera o por incumplimientos de cuotas.
- **Estado Curricular:** Genera un informe detallado sobre el progreso académico de los alumnos, incluyendo materias aprobadas, pendientes y calificaciones obtenidas.
- **Historial Académico:** Mantener un registro detallado del historial académico de cada alumno, incluyendo cambios de carrera.
- **Verificación de Requisitos:** Asegura que los estudiantes cumplen con los requisitos académicos y administrativos necesarios.
- **Informes de Cuotas:** Genera informes sobre el estado de pagos de las cuotas, facilitando el seguimiento de las cuotas del alumno.
- **Gestión de Equivalencias:** Facilita el proceso de reconocimiento de equivalencias presentadas por el alumno, evaluando y aprobando materias cursadas en otras instituciones.
- **Certificados de Alumno Regular:** Proporciona certificados que acrediten la condición de alumno regular, necesarios para diversos trámites administrativos.
- **Certificado de Título en Trámite:** Certificado del alumno que corrobore por el instituto que el título está en trámite.

6.1.3. Módulo: Gestión de Personal

Descripción: Este módulo permite la captura y gestión de la información básica del personal docente y administrativo de la institución educativa, asegurando un registro completo y actualizado de cada empleado.
Procesos:

- **Registro de Personal:** Captura de información básica del personal docente y administrativo, incluyendo datos personales como nombre completo, fecha de nacimiento, género, dirección y datos de contacto, como teléfono y correo electrónico.
- **Roles y Asignaciones:** La gestión incluirá la asignación de roles específicos como docente, auxiliar, personal administrativo, por ejemplo, administrador de sistemas, preceptor o cajero, y asignaciones a diferentes áreas académicas o administrativas según las responsabilidades.
- **Baja de Personal:** Proceso para gestionar la salida de un empleado de la institución de manera adecuada y documentada.

6.1.4. Módulo: Becas

Descripción: Este módulo está diseñado para gestionar becas que ofrecen descuentos en las matrículas y cuotas de los estudiantes. Su objetivo es facilitar la administración de estas becas, asegurando que los estudiantes cumplan con los criterios establecidos.
Procesos:

- **Definición de Beca:** Establece el monto o porcentaje de descuento que ofrece la beca en las matrículas y cuotas y la cantidad de becas disponibles.
- **Solicitud de Beca:** Los estudiantes pueden registrar una solicitud de beca proporcionando la información necesaria, como datos personales, situación económica y razones para la solicitud. Contempla la carga de documentación y verificación de requisitos, como el promedio de calificaciones y la situación económica.
- **Evaluación de Solicitudes:** Proceso de revisión manual o automática de la documentación presentada, asegurando que toda la información necesaria esté completa y correcta.
- **Adjudicación de Becas:** Informa a los estudiantes sobre el resultado de su solicitud, ya sea aprobado o rechazado.
- **Aplicación a Facturación:** Integra los descuentos en el sistema de facturación, asegurando que los pagos reflejen correctamente los descuentos otorgados.
- **Seguimiento de Becarios:** Realiza un seguimiento del rendimiento académico de los estudiantes becados para asegurar que cumplan con los requisitos de la beca, como mantener un promedio mínimo de calificaciones.

6.1.5. Módulo: Gestión de Comisiones

Descripción: Este módulo facilita la organización y gestión detallada de las comisiones académicas dentro de la institución educativa.
Procesos:

- **Definición de Comisión:** Registra los datos esenciales de cada comisión, incluyendo el horario de clases.
- **Registro de Inscripciones:** Permite que los alumnos se inscriban en las comisiones de las materias deseadas. Verifica que los estudiantes cumplan con los requisitos académicos y administrativos necesarios para la inscripción.

- **Seguimiento de Alumnos:** Facilita la carga de notas y el seguimiento del progreso académico de los estudiantes en cada materia de la comisión, asegurando la regularidad académica.
- **Reportes de Asistencias y Generales:** Brinda reportes detallados sobre la asistencia general de los estudiantes y específicos por materia, proporcionando información útil para cada profesor en su labor educativa diaria.

6.1.6. Módulo: Actas de Examen

Descripción: Este módulo facilita la organización para la generación de actas de examen, asegurando un proceso eficiente desde la inscripción de alumnos hasta el registro de calificaciones.
Procesos:

- **Generación de Actas de Examen:** Este proceso permite crear y administrar actas de examen para cada materia, incluyendo el registro de fechas, horarios, docentes encargados y el tipo de examen, regular o libre.
- **Inscripción en Exámenes:** Facilita la inscripción de alumnos en los exámenes, verificando que cumplan con los requisitos necesarios.
- **Asentar Actas:** Este proceso permite finalizar las actas de examen, donde el responsable carga las notas correspondientes a cada alumno y asegura que las calificaciones se reflejen adecuadamente en el estado curricular.
- **Reporte de Acta de Examen:** Facilita la creación de reportes de las actas de examen, mostrando el estado del acta, pendiente o asentada, y la información de los alumnos inscritos en cada examen.
- **Notificación de Resultados:** Este proceso implica la automatización del envío de resultados de los exámenes a los estudiantes, ya sea aprobados o reprobados.

6.1.7. Módulo: Graduados

Descripción: Módulo dedicado a administrar y realizar un seguimiento detallado del proceso de solicitud de títulos por parte de los graduados.
Procesos:

- **Recepción de Solicitudes:** Permite a los graduados iniciar el proceso de solicitud de título, proporcionando la documentación necesaria.
- **Verificación de Requisitos:** Revisa que todos los requisitos académicos y administrativos para la obtención del título hayan sido cumplidos.
- **Seguimiento de Estado:** Monitorea el progreso de la solicitud, actualizando el estado del proceso y notificando a los graduados sobre el avance.
- **Entrega de Títulos:** Coordina la entrega final del título, asegurando que el proceso se complete de manera eficiente.

6.1.8. Módulo: Gestión de Pagos de Cuotas

Descripción: Este módulo administra los pagos de cuotas de los alumnos, asegurando un registro preciso y garantizando que los estudiantes estén al día con sus obligaciones financieras.

Procesos:

- **Generación de Cajas:** Permite la creación, apertura o cierre de cajas para organizar eficientemente el pago de cuotas y la facturación.
- **Carga de Cuotas por Carrera:** Facilita la carga de cuotas correspondientes a cada materia de las carreras ofrecidas.
- **Registro de Pagos:** Permite el registro de pagos de cuotas realizados por los alumnos, tanto de manera presencial como en línea.
- **Control de Morosidad:** Monitorea los pagos pendientes y notifica a los alumnos sobre cuotas vencidas para asegurar la regularidad de los pagos.
- **Generación de Recibos/Facturas:** Proporciona recibos de pago oficiales y, cuando corresponde, emite facturas detalladas a los alumnos para confirmar la recepción del pago y documentar la transacción.
- **Reporte de Finanzas de Recaudación:** Genera informes sobre la recaudación del mes, facilitando la gestión económica de la institución.
- **Auditoría de Pagos:** Incluye un registro detallado de auditoría que permita rastrear todos los cambios y acciones realizadas en los registros de pagos y facturación.

6.1.9. Módulo: Generación de Reportes y Gráfico

Descripción: Produce diversos informes útiles para la institución.
Procesos:

- **Reportes Saeta:** Proceso que permite realizar reportes sobre los alumnos regulares en el instituto, con una cantidad de materias aprobadas en el último año.
- **Reportes Varios:** Incluye una variedad de reportes que son útiles para la gestión académica y administrativa de la institución, como alumnos regulares, alumnos cursando, listado de promedios académicos y rendimiento por materia.
- **Generación de Gráficos:** Este proceso permite la visualización gráfica de los datos para una mejor comprensión y análisis.

Estos procesos detallados aseguran una gestión eficiente y organizada de las diversas actividades académicas y administrativas de la institución, mejorando la experiencia tanto de los estudiantes como del personal administrativo.

6.1.10. Planificación de las fases del Proyecto

El Proceso Unificado de Desarrollo de Software se divide en cuatro fases: Inicio, Elaboración, Construcción y Transición. Este Seminario de Sistema se centra en las dos primeras fases, detallando las actividades y los entregables de cada una.

En la Fase de Inicio:
Objetivo: Establecer el alcance inicial del proyecto y obtener una comprensión clara de los requisitos clave y las restricciones del sistema.
Duración Total: 2 iteraciones, cada una de 2 semanas (14 días), para un total de 4 semanas.

Iteraciones:

- **En la primera iteración:** Se busca establecer una base sólida para el proyecto, identificando los elementos clave del negocio y las actividades iniciales. **Artefactos:**
    - **Mapa Conceptual:** Representación visual de los principales elementos y relaciones del sistema.

    - **Modelo del Dominio Inicial:** Crear un diagrama que represente los conceptos principales del dominio del problema.
    - **Diagrama de Actividades:** Visualización de los procesos clave del negocio en forma de actividades y sus interacciones.
    - **Listado de casos de uso:** Identificación de los casos de uso que serán prioritarios para la fase siguiente.
- **En la Segunda iteración:** Especificar los casos de uso más relevantes y desarrollar un modelo inicial de análisis. **Artefactos:**
    - **Especificación de casos de uso:** Detalle de los casos de uso más relevantes identificados en la iteración anterior.
    - **Diagrama de Clases de Análisis:** Representación de las clases y sus relaciones en el contexto del análisis.

En la Fase de Elaboración:

Objetivo: Refinar los requisitos y desarrollar una arquitectura sólida del sistema.
Duración Total: 3 iteraciones, cada una de 3 semanas (21 días), para un total de 9 semanas.

Iteraciones:

- **En la primera iteración:** Completar las especificaciones de los casos de uso y desarrollar un diseño de clase más detallado. **Artefactos:**
    - Especificaciones detalladas de todos los casos de uso.
    - Primeros **Diagramas de Colaboración** más su **Diagrama de Clases de diseño** correspondiente.
- **En la Segunda iteración:** Finalizar todos los Diagramas de Colaboración y Clases asociadas, así como los Diagramas de Clases de diseño. **Artefactos:**
    - **Diagramas de Colaboración:** completos con sus **Diagrama de Clases de diseño**
    - Diagramas de clases de diseño terminados y completos.
- **En la Tercera iteración:** Trabajar sobre la interfaz del usuario, mediante plantillas y diagramas de estados para poder mostrar a los interesados cómo sería el producto final. **Artefactos:**
    - **Diseño estático** de la interfaz a través de plantillas.
    - **Diseño dinámico** de la interfaz a través de diagramas de estado.

Los artefactos correspondientes a los casos de uso complementarios se presentan en los anexos del presente trabajo:

- **Anexo A: Especificaciones de Caso de Uso**, donde se presentan las especificaciones detalladas de los casos de uso complementarios.
- **Anexo B: Diagramas de Colaboración,** donde se presentan los diagramas de colaboración y sus correspondientes diagramas de clases de diseño.
- **Anexo C: Diseño estático y Dinámico** , donde se presentan los wireframes y diagramas de estados no incluidos en el cuerpo principal del informe.

Fases de Construcción y Transición:

Las fases de Construcción y Transición no serán desarrolladas en su totalidad como parte del alcance del presente Seminario. Sin embargo, se realizará la planificación de ambas fases con el

objetivo de establecer cómo podría llevarse a cabo la construcción completa, integración, prueba e implementación del sistema.

Asimismo, con fines académicos, se desarrollará un **prototipo funcional** de un conjunto seleccionado de casos de uso, con el propósito de demostrar de manera práctica parte de las funcionalidades analizadas y diseñadas durante el proyecto.
La definición de su alcance, los casos de uso seleccionados y las herramientas y tecnologías previstas para su desarrollo se presentan en el **Anexo D: Prototipo Funcional .**

7. Estudio de Factibilidad

El estudio de factibilidad se realiza con el objetivo de determinar si, con los recursos disponibles en el Instituto, es posible lograr el proyecto propuesto. Este estudio se divide en:

7.1. Factibilidad Técnica

La Factibilidad Técnica se centra en determinar si el Instituto cuenta con los recursos necesarios, incluyendo tecnología, hardware y personal, para desarrollar el sistema propuesto. En el caso de las estaciones de trabajo, el Instituto dispone de equipos informáticos adecuados con procesadores Intel i5 4400, 8GB de RAM y 1TB de almacenamiento, cumpliendo con los requisitos mínimos para el proyecto. Además, cuenta con tres impresoras multifunción disponibles para imprimir reportes digitales si es necesario.

Para alojar la página web, se considera utilizar un servidor, siendo Hostinger la primera alternativa. El Instituto ya posee un servidor en Hostinger con espacio suficiente para alojar el sistema propuesto. Hostinger ofrece soporte técnico las 24 horas del día, medidas de seguridad robustas, buen rendimiento y facilidad de uso en su panel de control. Estas características son fundamentales para un sistema en línea que requiere acceso rápido a la información y gestión eficiente del servidor.

Por lo cual, es posible afirmar que el sistema presenta factibilidad técnica.

7.2. Factibilidad Operativa

La Factibilidad operativa busca evaluar que el sistema efectivamente se utilice. En este caso, la propuesta de realizar el proyecto fue por parte de las autoridades del instituto; es decir, que el producto final será bien utilizado y aprovechado por los distintos usuarios del instituto.

La propuesta será empleada sin afectar el circuito del instituto, será implementada de modo progresivo y verificando los procesos con los sistemas antiguos, de manera que los usuarios acepten y se adapten a los cambios. Se planifica la capacitación correspondiente sobre el uso del sistema y la entrega del material de respaldo, facilitando la respuesta a dudas inmediatas.

Por lo tanto, es posible afirmar que el sistema propuesto presenta factibilidad operativa.

7.3. Factibilidad Legal

La factibilidad legal refiere a la evolución del proyecto en términos de cumplimientos de leyes; es decir implica la determinación de cualquier infracción, violación o ilegalidad que pudiera resultar del desarrollo del sistema.

El desarrollo respetará las distintas leyes y regulaciones aplicadas en Argentina, como ser la Ley de Promoción de la Industria del Software (Ley 25.922), de Derechos de Autor y Propiedad Intelectual (Ley 11.723), de Protección de Datos Personales (Ley 25.326) y de Seguridad Informática (Ley 26.388), garantizando así que no se infringen normativas legales. Se tomarán todas las medidas necesarias para mantener este cumplimiento durante todas las fases del desarrollo e implementación del sistema.

Por lo tanto, el desarrollo y la implementación del sistema cumple con la factibilidad legal.

7.4. Factibilidad Económica

La factibilidad económica se refiere a la capacidad del proyecto para generar los beneficios que permitan cubrir los costos de inversión proporcionando una rentabilidad adecuada.

7.5. Análisis de Costos

Es la evolución de los costos asociados con el proyecto. Se los emplea para determinar el costo total del proyecto para identificar áreas donde se puede reducir y optimizar los gastos.
Cabe aclarar que, por los constantes cambios de precios, se planteó los valores en moneda de dólar. (considerando $USD = 1.090, al 17/05/2024)

Costos de Hardware

El instituto cuenta con computadoras en todas las estaciones de trabajo, con características básicas y conexión a internet. Sin embargo, sólo posee tres impresoras multifunción para agilizar

la impresión de certificados y digitalización de documentos. Se propone la adquisición de una impresora multifunción adicional, con un precio promedio de $180 USD.

Elemento	Costo Unitario	Cantidad	Subtotal
Impresora Multifunción	$180USD	1	$180 USD

Figura 17: Tabla de Costos de Hardware
Fuente: Elaboración Propia.

Las autoridades del instituto cuentan con un servidor en Hostinger, el cual se ha puesto a disposición, haciendo que el costo del servidor sea nulo.

Elemento	Costo Unitario/Mes	Cantidad	Subtotal/ Anual
Servidor	$15 USD	12	$180 USD

Figura 18: Tabla de Costos de Servidor
Fuente: Elaboración Propia.

Nota: Debido a que el instituto ya posee un servidor en Hostinger, el costo del servidor es nulo.

Total, Costos de Hardware: $180 USD

Costos de Software:
En cuanto al Software, se utilizará tecnología open source, eliminando la necesidad de licencias costosas. El uso de Laravel, un framework open source para PHP, asegura que no haya costos de licencia directos asociados con el software.

Total, Costos de Software: $0 USD

Costos de Dominio:

El dominio es una parte crucial del sistema web, ya que proporciona una dirección única y accesible para que los usuarios puedan acceder al sistema en línea. El costo de dominio incluye el registro y la renovación anual del nombre de dominio elegido para el sistema del instituto. A continuación, se desglosan los aspectos relevantes:

- **Registro de Dominio**: Es el proceso inicial de adquirir el nombre de dominio, generalmente por un periodo de un año.
- **Renovación Anual:** Los dominios deben renovarse anualmente para mantener la propiedad del nombre y asegurar la continuidad del acceso al sistema web.

Elemento	Costo Unitario/Anual	Cantidad	Subtotal
Registro de Dominio	$8 USD	1	$15 USD
Renovacion	$8 USD	1	$15 USD

Figura 19: Tabla de Costos de Dominio
Fuente: Elaboración Propia.

Total, Costos de Dominio: $15 USD

Costo de Construcción:

Teniendo en cuenta los honorarios mínimos indicativos de informática de mayo de 2024 según COPAIPA (Consejo Profesional de Agrimensores, Ingenieros y Profesionales Afines):

Rol	100 hs.	Diario (7 horas)	Semanal (6 días)
Analista Funcional	$524,77 USD	$36,75 USD	$220.5 USD

Figura 20: Tabla Honorarios
Fuente: COPAIPA

La única persona involucrada con el desarrollo del sistema será el autor de este seminario, quien ocupará el rol de Analista Funcional, quien se ocupará de las actividades de análisis, diseño y elaboración.

Teniendo en cuenta esto los honorarios según el rol y la cantidad de semanas que se estima el desarrollo de sistemas (27 semanas). Nos permite hacer el siguiente cálculo.

$220.5 USD * 27 semanas = $5953.5 USD

Es importante mencionar que estos cálculos refieren a una estimación de potenciales honorarios, sin embargo, para el desarrollo de este seminario de sistemas no se cobrarán honorarios.

Total, Costos de Construcción: $0 USD

Costo de Instalación:

Dado que se trata de un sistema web, no es necesario realizar una instalación extensa en cada computadora del instituto. Esto facilita la implementación y reduce significativamente los costos de instalación. Además, el autor del sistema se encargará de la capacitación del personal administrativo del instituto, lo cual también contribuye a minimizar los costos adicionales.

Total, Costo de Instalación: $0 USD

7.6. Análisis de Beneficios

Beneficios Tangibles

Los Beneficios tangibles son aquellos que pueden ser cuantificados de manera objetiva y concreta, es decir se pueden medir físicamente o en términos financieros.

- **Reducción de Tiempo Operativos:** La implementación del nuevo sistema reduce la necesidad de tareas manuales.

  Situación Actual.

  Los alumnos deben asistir de manera presencial, para solicitar certificados donde los administrativos en particular preceptor tienen que realizar manualmente tareas como emitir estados curriculares y otros certificados, así como inscribir a los alumnos en los exámenes. Esto implicaba un tiempo promedio perdido por día de una hora por empleado.

  - Tiempo Perdido por Día por Preceptor: 1 hora
  - Sueldo Promedio de un Preceptor: $23.33 USD diarios, $560 USD mensuales (24 días laborables)

  Con el nuevo sistema.

  Estas tareas se automatizan (Los alumnos lo solicitan desde el sistema web), eliminando la necesidad de realizarlas manualmente y permitiendo a los empleados dedicar esta hora diaria a tareas más estratégicas.

  Cálculo del Costo Ahorrado

  - Costo del Tiempo Perdido por Día por Preceptor: $2.9 USD (1 hora a $23.33 USD diarios)
  - Costo del Tiempo Perdido por Mes por Preceptor: $69.6 USD (24 días laborables)
  - Costo Total del Tiempo Perdido por Mes para 3 Preceptores: $278.4 USD

  Beneficio de Costo Ahorrado por Mes: $278.4 USD

  Beneficio de Costo Ahorrado Anual: $3340.8 USD

  Este análisis resalta cómo la automatización de tareas permite un significativo ahorro en tiempo y costos asociados, al tiempo que mejora la eficiencia y permite a los empleados enfocarse en actividades más estratégicas

- **Optimización de Recursos y Espacio:**

  Situación Actual:

  Actualmente, la entrega de certificados, permisos de examen y otros documentos se realiza en formato impreso, lo cual implica un uso significativo de insumos como papel, tinta y energía eléctrica para impresoras. Adicionalmente, los documentos presentados por los alumnos y datos como información personal, se archivan en ficheros físicos que ocupan un espacio considerable en las instalaciones del instituto. Este sistema requiere estanterías, archivadores y áreas de almacenamiento dedicadas, incrementando los costos en términos de espacio y recursos.

  Se estima que el instituto gasta aproximadamente $840 USD anuales en insumos y $300 USD anuales en artículos para almacenar documentación física, tales como estanterías, archivadores y carpetas.

  Con el Nuevo Sistema:

  La implementación del nuevo sistema permitirá a los alumnos solicitar y descargar documentos directamente desde la plataforma en línea, la necesidad de impresión física y reduciendo el eliminando consumo de insumos del instituto. Además, los documentos podrán digitalizarse y almacenarse en la nube, eliminando la necesidad de mantener archivos físicos y liberando espacio físico para otros usos más eficientes.

  Cálculo del Costo Ahorrado:

  Con la implementación del nuevo sistema, se estima que el instituto ahorrará aproximadamente $1140 USD anuales en insumos y artículos para almacenar documentación física.

Beneficio de Costo Ahorrado Anual: $1140 USD

Beneficios Intangibles

Los beneficios intangibles son mejoras o ventajas que aporta un proyecto, pero que no pueden ser fácilmente cuantificados en términos monetarios.

- **Mejora en la Calidad del Servicio:** Los usuarios, incluyendo alumnos y personal administrativo, experimentarán un sistema más intuitivo y fácil de usar, mejorando la satisfacción general.
- **Seguridad de la Información:** Mejoras en la seguridad y protección de datos sensibles de estudiantes y personal, reduciendo el riesgo de pérdida de información y brechas de seguridad, se aplicará por ejemplos las siguientes medidas.
  - **Copias de Seguridad Regulares:** Configurar copias de seguridad automáticas diarias de todas las bases de datos y archivos importantes, guardándolas en un almacenamiento seguro separado físicamente del servidor

principal, pudiendo ser en otro servidor, en una ubicación física diferente, o en una PC del instituto.

- **Encriptación de Datos:** Utilizar técnicas de encriptación para proteger datos sensibles tanto en almacenamiento como durante la transmisión, garantizando que solo personas autorizadas puedan acceder a la información.
- **Seguridad en la Autenticación y Autorización:** Implementa un sistema robusto de autenticación y autorización
- **Auditoría y Registro de Eventos:** Registra actividades de usuarios y eventos importantes del sistema para detectar comportamientos anómalos y auditorías posteriores en caso de incidentes.
- **Protección contra Inyección SQL y XSS**

  Al utilizar Laravel Eloquent ORM, que ayuda a prevenir ataques de inyección SQL.

- **Aumento de la Competitividad:** La modernización de los sistemas administrativos mejora la percepción de la institución como moderna y eficiente, atrayendo a más alumnos y profesores calificados.

Hasta aquí, hemos evaluado los beneficios tangibles y costos asociados con la implementación del nuevo sistema en el Instituto. Calculamos un ahorro anual estimado de $4481.6 USD debido a la automatización de tareas y la optimización de recursos físicos. También identificamos beneficios intangibles, como mejora en la calidad del servicio y seguridad de la información. En cuanto a los costos, estimamos un total de $195 USD, principalmente por la adquisición de una impresora multifunción adicional y los costos de dominio. Estos costos son mínimos en comparación con los beneficios estimados. A continuación, presentamos gráficos que visualizan estos datos.

COSTOS INMEDIATOS:

Costo de Software	$ 0 USD
Costos de Hardware	$ 180 USD
Costo de Construcción	$ 0 USD
Costo de Dominio	$ 15 USD
Costo de Instalación	$ 0 USD
TOTAL DE COSTOS INMEDIATOS	**$ 195 USD**

Figura 21: Tabla de Costos Inmediatos.
Fuente: Elaboración Propia

COSTOS POR PERIODO (UN PERIODO = UN AÑO):

Renovación Anual del Dominio	$ 15 USD
TOTAL DE COSTOS POR UN PERIODO	**$ 15 USD**

Figura 22: Total de Costos en un Periodo.
Fuente: Elaboración Propia

BENEFICIOS POR PERIODO (UN PERIODO = UN AÑO):

Reducción de Tiempo Operativos	$3341 USD
Optimización de Recursos y Espacio	$1140 USD
TOTAL DE BENEFICIOS POR PERIODO	**$4481 USD**

Figura 23: Total de Beneficios en un periodo.
Fuente: Elaboración Propia

COSTO / BENEFICIOS SEGÚN PERIODOS

	COSTO	C.ACUMULADO	BENEFICIO	B.ACUMULADO
PERIODO 0	$ 195 USD	$ 195 USD	$ 0 USD	$ 0 USD
PERIODO 1	$ 15 USD	$ 210 USD	$4481 USD	$4348 USD
PERIODO 2	$ 15 USD	$ 235 USD	$4481 USD	$8696 USD
PERIODO 3	$ 15 USD	$ 250 USD	$4481 USD	$13044 USD
PERIODO 4	$ 15 USD	$ 265 USD	$4481 USD	$17392 USD
PERIODO 5	$ 15 USD	$ 280 USD	$4481 USD	$21740 USD

Figura 24: Tabla Costo Beneficios por Periodos
Fuente: Elaboración Propia

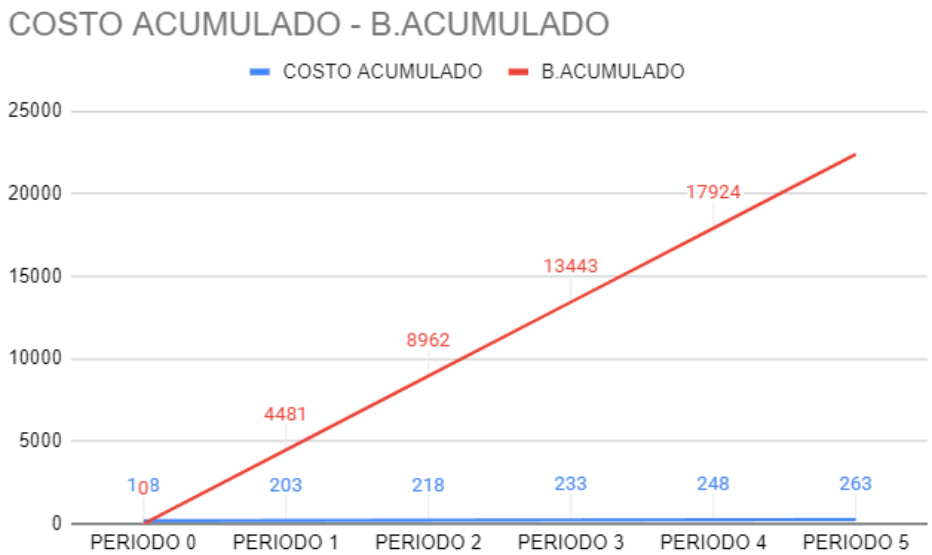


Figura 25: Costo Beneficios por Periodos /Gráfico.
Fuente: Elaboración Propia

Al analizar el gráfico de costos y beneficios por periodo, se observa que desde su construcción el sistema presenta un notable beneficio económico, lo que asegura la factibilidad económica del proyecto.

7.7. Factibilidad Ambiental

El estudio de Factibilidad Ambiental para el proyecto del Instituto Terciario en Salta evaluará el impacto ambiental potencial del sistema propuesto. Dado que el proyecto se centra en el desarrollo de software y no implica la construcción de infraestructuras físicas, es probable que el impacto ambiental directo sea mínimo. Sin embargo, se considerarán aspectos como el consumo de energía de los servidores en los que se alojará el sistema y se buscarán formas de minimizarlo mediante el uso de servidores eficientes energéticamente.
Además, se evaluarán las prácticas de gestión de residuos electrónicos y se implementarán políticas de reciclaje y disposición adecuada de equipos informáticos al final de su vida útil. Se buscarán oportunidades para reducir el consumo de papel en la gestión académica, fomentando el uso de medios digitales en lugar de impresiones físicas, por lo tanto, el desarrollo y la implementación del sistema cumple con la factibilidad Ambiental.

Tras un exhaustivo análisis donde cubrimos los principales aspectos a tener en cuenta para determinar la factibilidad de un proyecto de estas características, podemos asegurar que a partir de su construcción el sistema es completamente viable para el instituto.

8. Cronograma temporal de actividades

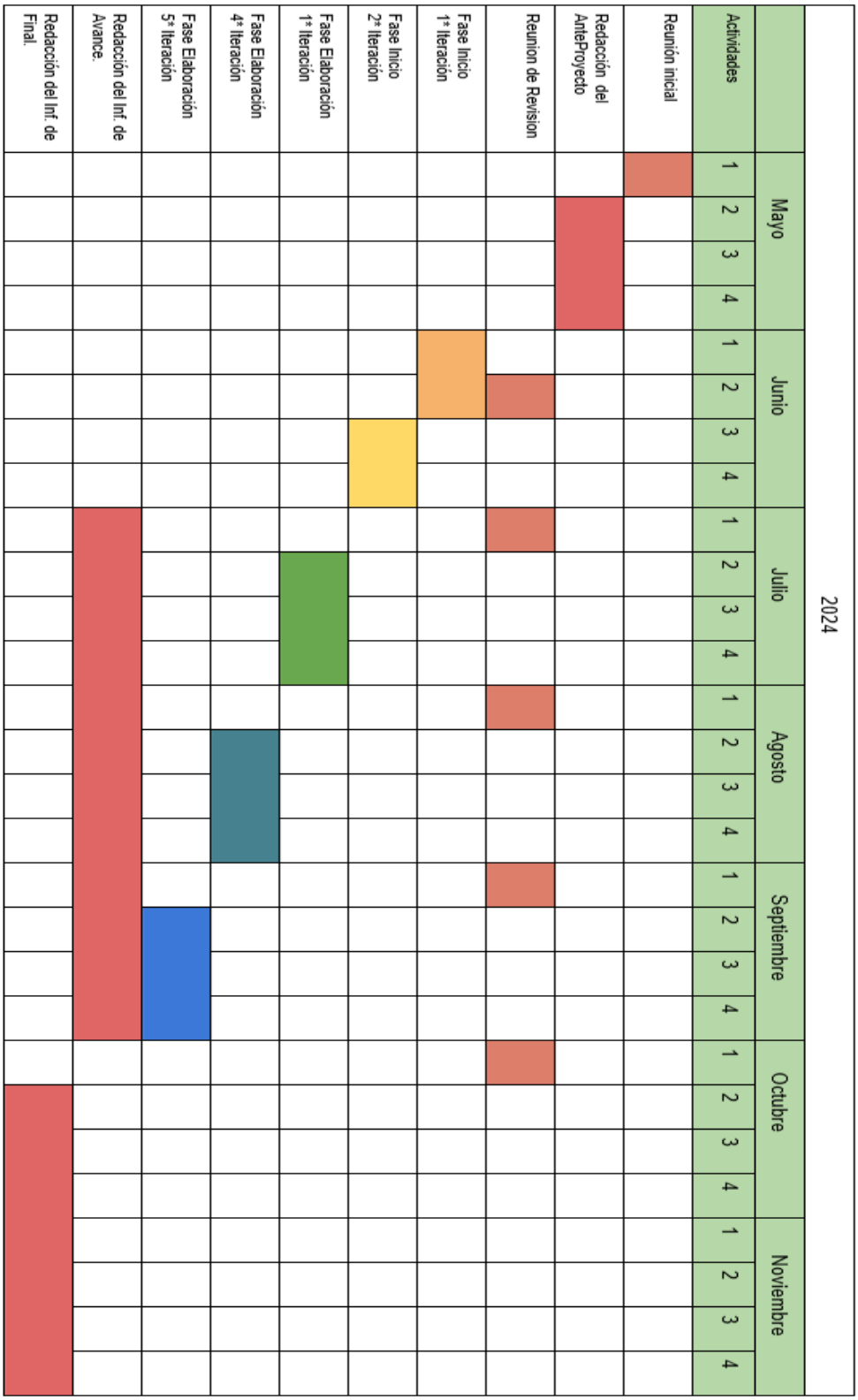


Figura 26: Cronograma de Actividades
Fuente: Elaboración Propia

9. Fase de Inicio

9.1. Plan de Iteraciones

La fase de inicio tiene como objetivo establecer el alcance inicial del proyecto y obtener una comprensión clara de los requisitos clave y las restricciones del sistema.
Tal como se estableció en la planificación del proyecto, la fase se desarrolla en dos iteraciones de dos semanas cada una, con una duración total de cuatro semanas:

- **Primera iteración:** establecer una base sólida para el proyecto, identificando los elementos clave del negocio, sus procesos y los casos de uso del sistema.
- **Segunda iteración:** especificar los casos de uso más relevantes y desarrollar un modelo inicial de análisis.

Durante esta fase se identifican todos los casos de uso que conforman el sistema. En el cuerpo principal del informe se desarrolla un conjunto de ellos con el objetivo de mostrar el trabajo realizado durante la fase y servir como base para la posterior Fase de Elaboración.
Debido a la extensión que implicaría incorporar la totalidad de las especificaciones dentro del cuerpo principal, las especificaciones restantes se presentan en el **Anexo A: Especificaciones de Caso de Uso .**

9.2. Primera Iteración

En esta primera iteración se busca establecer una base sólida para el proyecto, a partir de reuniones con las autoridades de la institución y de la observación de sus procesos. El objetivo es identificar los elementos clave del negocio, los actores que intervienen, los procesos que se ejecutan actualmente y las funcionalidades que el sistema deberá cubrir.
Los artefactos generados en esta iteración son:

- **Mapa conceptual:** representación visual de los principales conceptos del negocio y sus relaciones.
- **Glosario de términos:** definición de los conceptos, actores y entidades externas, para establecer un lenguaje común entre los involucrados.
- **Diagramas de actividades:** representación de los procesos clave del negocio y de las responsabilidades de cada actor.
- **Listado de casos de uso:** identificación de todos los casos de uso del sistema y de aquellos prioritarios para la fase siguiente.
- **Modelo del dominio inicial:** diagrama que representa los conceptos principales del dominio del problema y sus relaciones.

9.2.1. Mapa conceptual

En base a una primera reunión individual, con las autoridades de la institución y una observación del negocio, con el objetivo de revelar datos de interés, se pueden detectar los siguientes conceptos del negocio que se representan en un mapa conceptual, una representación de conceptos de un demonio del problema real, utilizada para mostrar, organizar, comprender ideas significativas y las relaciones que existen entre ellas.

A continuación, se presenta un fragmento del mapa conceptual elaborado, centrado en los actores principales del sistema y algunas de sus interacciones clave:

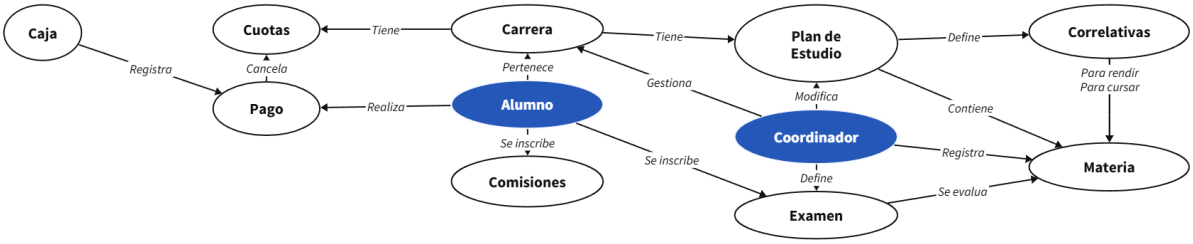


Figura 27: Fragmento de mapa conceptual
Fuente: Elaboración Propia

El **alumno** es el actor central del sistema, ya que todas las funcionalidades están orientadas a su recorrido académico y administrativo.
El **alumno pertenece** a una **carrera**, la cual se estructura a través de un **plan de estudios** que **define** las **materias** a cursar, así como sus correspondientes **correlatividades** (requisitos académicos previos).
Para **cursar o rendir** una **materia**, el **alumno** debe cumplir con las **correlatividades** estipuladas.
Asimismo, los **alumnos** se organizan en **comisiones**, que permiten agruparlos según las **materias** y horarios correspondientes.
El coordinador tiene la responsabilidad de **modificar** el **plan de estudios** y **definir** las mesas de **examen**.
Finalmente, desde el aspecto administrativo, el **alumno realiza** pagos correspondientes a cuotas pertenecientes a la carrera, los cuales son registrados por la caja.
A continuación, se presenta el Mapa Conceptual Completo, el cual refleja en su totalidad los actores, conceptos y vínculos más relevantes.

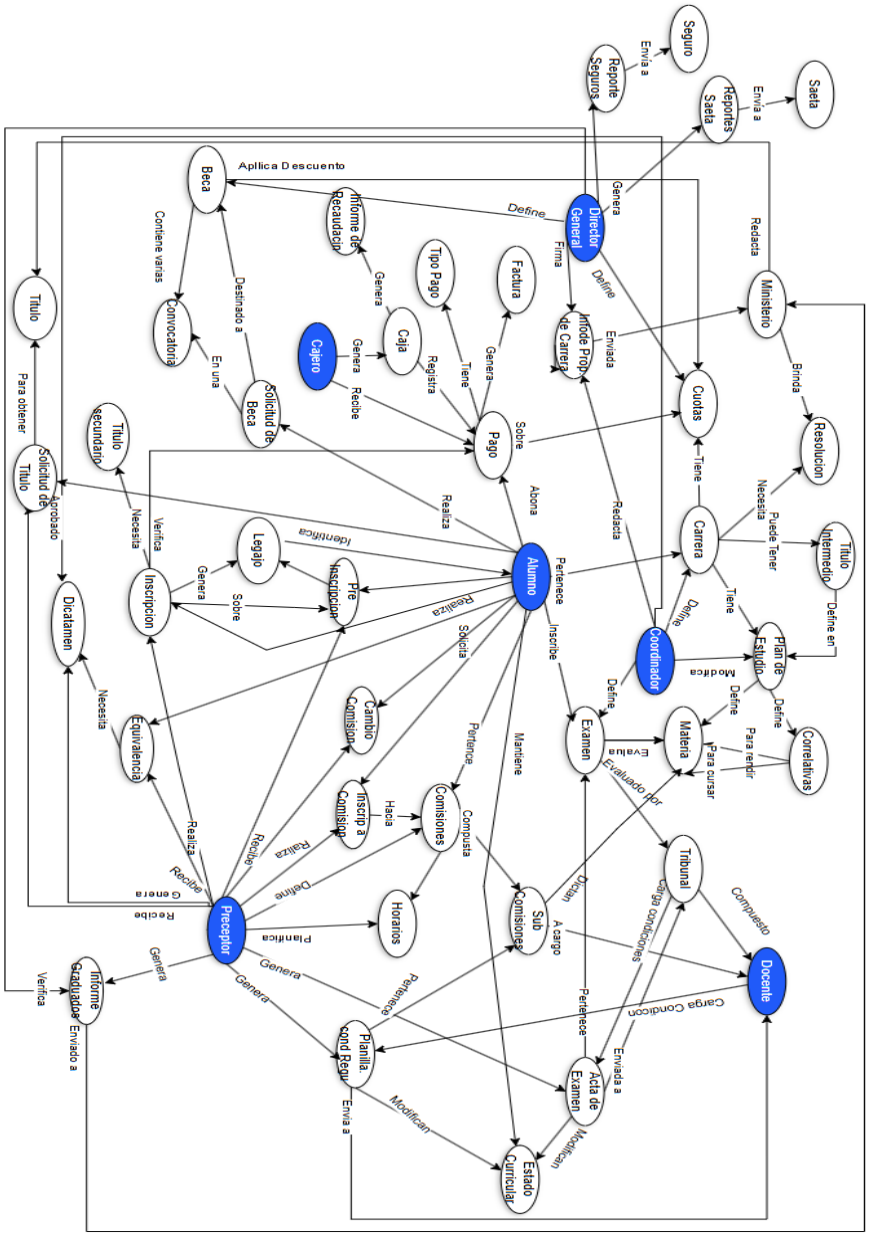


Figura 28: Mapa conceptual Completo
Fuente: Elaboración Propia

9.2.2. Glosario de Términos

Uno de los primeros pasos cruciales en el desarrollo de esta tesis es asegurarnos de que todos los actores involucrados – ya sean directivos, o desarrolladores – compartan un lenguaje común. Para lograr esto, hemos creado un glosario de términos que define claramente los conceptos clave que se utilizarán a lo largo del proyecto.

Este glosario no solo ayuda a evitar malentendidos, sino que también facilita la comunicación entre las distintas áreas, especialmente cuando hablamos de procesos complejos o términos específicos de la gestión académica.

Términos Generales

- **Alumno Preinscrito:** Estudiante que ha manifestado interés en ingresar a un programa académico y ha completado el proceso inicial de preinscripción, pero aún no ha sido oficialmente admitido en el curso o carrera.
- **Alumno Inscripto**: Estudiante que ha completado todos los requisitos necesarios y ha sido oficialmente admitido en la carrera, y que ahora está registrado y activo en el sistema académico del instituto.
- **Alumno Regular:** Alumno que se encuentra cursando una carrera en el año lectivo en curso, es decir, cuya Comisión actual se encuentra en estado “Activo” y corresponde a dicho año lectivo. Esta condición certifica que el alumno es estudiante de la institución y se utiliza para tramitar beneficios.
- **Legajo:** Conjunto de documentos y registros administrativos que contienen la información académica y personal de un alumno, incluyendo sus inscripciones, calificaciones, certificaciones y demás trámites relacionados con su trayectoria educativa dentro de la institución.
- **Legajo cerrado:** Estado del legajo de un alumno en el que ya no se pueden realizar modificaciones. Generalmente, esto ocurre cuando el alumno ha completado su ciclo académico, ha tramitado su título o ha dado de baja su inscripción de manera definitiva. Una vez cerrado, cualquier cambio o corrección requerirá un proceso administrativo formal para su reapertura.
- **Acta de Examen**: Documento oficial que registra los resultados y la evaluación de un examen específico. Puede incluir las calificaciones obtenidas por los estudiantes y otros detalles relevantes sobre el examen.
- **Estado Curricular**: Documento o reporte que proporciona un resumen detallado del progreso académico de un estudiante en relación con el plan de estudios de su programa educativo. Incluye información sobre materias aprobadas, materias pendientes y el avance general en la carrera.
- **Dictamen**: Informe o resolución oficial emitida por una autoridad académica que puede referirse a la aprobación de un trámite administrativo.
- **Correlatividades**: Se refiere a la relación entre distintas materias en un plan de estudios, donde ciertas asignaturas deben ser aprobadas antes de que el estudiante pueda inscribirse o cursar otras.
- **Caja:** Función administrativa encargada de gestionar las operaciones financieras del instituto, como la recepción de pagos de matrícula, cuotas o cualquier otro cobro relacionado con el alumnado. También puede incluir la emisión de recibos y el manejo del estado de caja (abierta/cerrada).
- **Equivalencia:** Procedimiento académico por el cual un estudiante solicita el reconocimiento de materias cursadas en otras instituciones o programas educativos, con el fin de convalidar esas asignaturas en el plan de estudios actual. Las equivalencias permiten que los estudiantes no tengan que repetir materias ya aprobadas.
- **Solicitud de Beca**: Proceso mediante el cual un estudiante presenta una petición formal para acceder a una beca, proporcionando la documentación y justificantes necesarios para ser evaluado.
- **Convocatoria:** Convocatoria de Becas: Anuncio oficial emitido por una institución educativa que informa a los estudiantes sobre la apertura de un proceso para solicitar becas

Actores

- **CC (Coordinador de Carrera)**: Responsable de gestionar el plan de estudios y las materias de una carrera específica, asegurando que el proceso académico se cumpla conforme a las normas institucionales.
- **AA (Auxiliar Administrativo):** Encargado de la carga de datos rutinarios y de bajo criterio dentro del proceso administrativo, tales como la preinscripción de alumnos, el alta de usuarios, y la gestión de trámites de título. Actúa como primer punto de contacto para tareas operativas, liberando al Preceptor para las funciones que requieren mayor criterio académico.
- **PR (Preceptor):** Encargado de apoyar la administración académica, gestionando las inscripciones a comisiones y exámenes, el seguimiento de la regularidad y el desempeño de los estudiantes, el asentamiento de actas, y el cierre de legajos. El Preceptor interviene en aquellos procesos que requieren la evaluación de requisitos académicos, a diferencia de las tareas de carga rutinaria que resuelve el Auxiliar Administrativo.
- **AL(Alumno)**: Persona inscripta en una carrera que cumple con los requisitos académicos y administrativos para cursar el plan de estudios. Puede realizar solicitudes de trámites académicos y financieros.
- **CJ (Cajero)**: Encargado de la gestión de pagos, recaudaciones y registros financieros dentro de la institución. Administra el estado de caja y emite recibos de pagos de cuotas u otro concepto.
- **DC (Docente)**: Persona encargada de impartir materias dentro del plan de estudios. También puede gestionar la regularidad de los estudiantes, registrar calificaciones y colaborar con reportes académicos.
- **DG (director general)**: Autoridad máxima dentro de la institución académica, encargado de supervisar y aprobar decisiones administrativas y académicas de alto nivel.

Entidades Externas

- **Ministerio de Educación**: Organismo gubernamental encargado de la supervisión y regulación de los sistemas educativos en el país. Emite directrices sobre la validez de títulos, planes de estudio, y certificaciones, asegurando que la institución cumpla con los estándares nacionales.
- **Saeta**: Empresa de transporte público en Salta que ofrece beneficios especiales a los estudiantes regulares del instituto. Se generan reportes para gestionar estos beneficios, permitiendo que los alumnos accedan a tarifas subsidiadas.
- **Empresa de Seguros**: Proveedor externo que ofrece servicios de seguro para los estudiantes de la institución. La empresa asegura a los alumnos durante actividades académicas, como viajes o prácticas profesionales, y colabora con la institución en la emisión de pólizas y certificados de seguro.

9.2.3. Diagrama de Actividades con responsabilidades

El diagrama de actividades tiene como propósito modelar, mediante carriles (swimlanes), el flujo de trabajo de un proceso de negocio y las responsabilidades de cada actor involucrado en su ejecución. A diferencia de otros diagramas de la presente fase, permite representar no solo las

actividades en sí, sino también quién las ejecuta y cómo se coordinan entre los distintos actores, incluyendo, cuando corresponde, actores externos a la institución.

Los diagramas presentados en esta sección documentan los procesos de negocio tal como se ejecutan actualmente, de forma manual o semiautomatizada, previo a la incorporación del sistema propuesto. Esta representación permite identificar los actores reales del proceso, sus puntos de decisión y las ineficiencias o cuellos de botella existentes. Dicha información constituye un insumo directo para las fases posteriores de Elaboración, en las que se define de qué manera el nuevo sistema resolverá o automatizará estos procesos.

Se seleccionaron estos seis procesos porque cubren el ciclo de vida completo de un alumno dentro de la institución, desde la creación de la oferta académica que lo va a recibir hasta la finalización de sus estudios, pasando por su ingreso y su avance regular. Además, cada uno involucra a más de un actor, lo que los vuelve especialmente sensible a demoras y errores de coordinación en el proceso actual, en su mayoría manual.

En esta sección se modelarán los siguientes procesos:

- Registrar datos de una nueva Carrera.
- Registrar Preinscripción de Alumno.
- Registrar Inscripción de un Alumno.
- Registro de Regularidad Académica por Materia.
- Registrar datos de Asentamiento de Acta de Examen.
- Proceso de Solicitud y Retiro de Título.

A continuación, se presenta el desglose individual de cada uno de estos procesos, junto con su diagrama de actividad correspondiente.

9.2.3.1. Registrar datos de una nueva Carrera

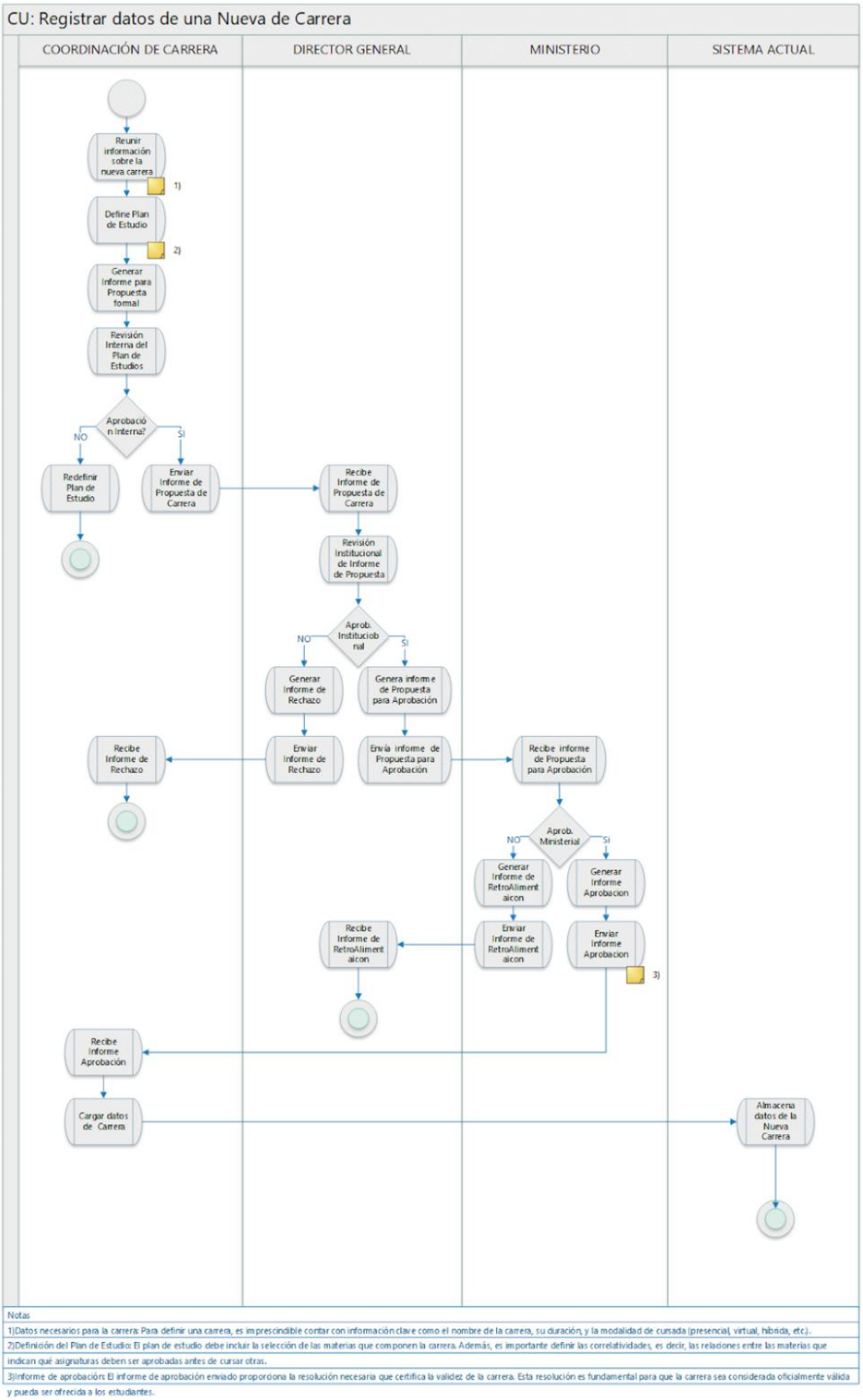


Figura 29: Registrar datos de una nueva Carrera
Fuente: Elaboración Propia

9.2.3.2. Registrar Preinscripción de Alumno

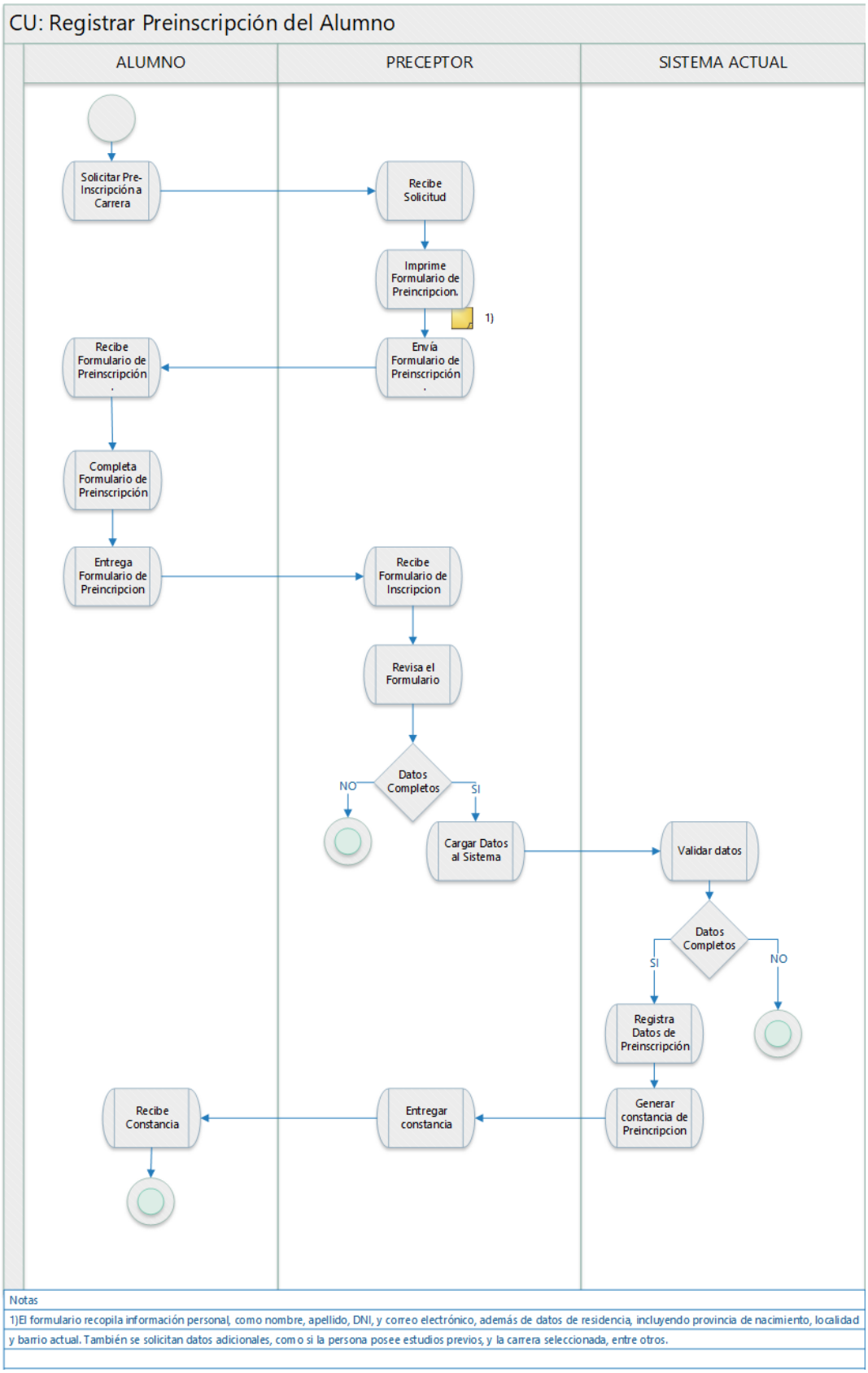


Figura 30: Registrar Preinscripción de Alumno
Fuente: Elaboración Propia

9.2.3.3. Registrar Inscripción de un Alumno

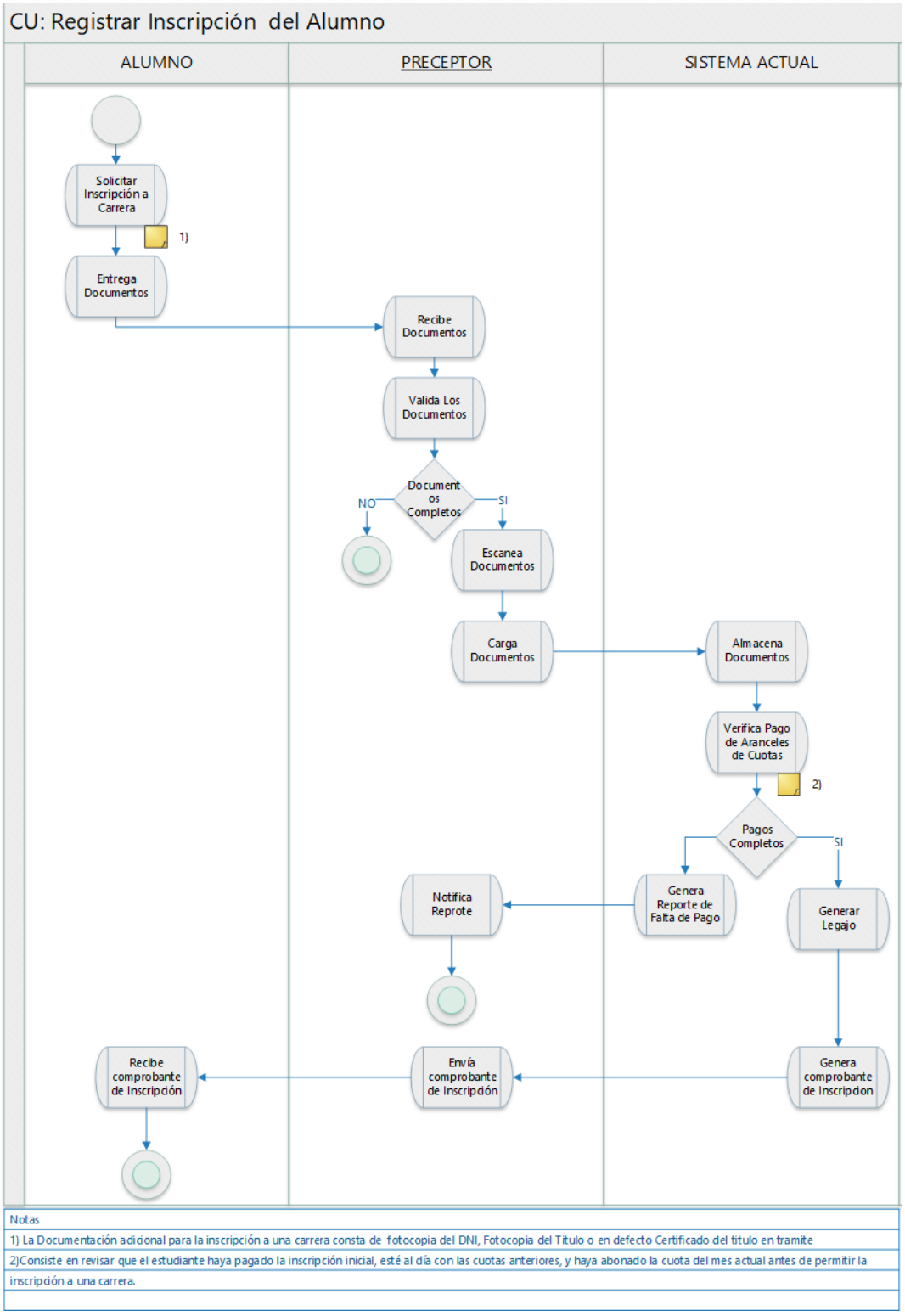


Figura 31: Registrar Inscripción de Alumno
Fuente: Elaboración Propia

9.2.3.4. Registro de Regularidad Académica por Materia

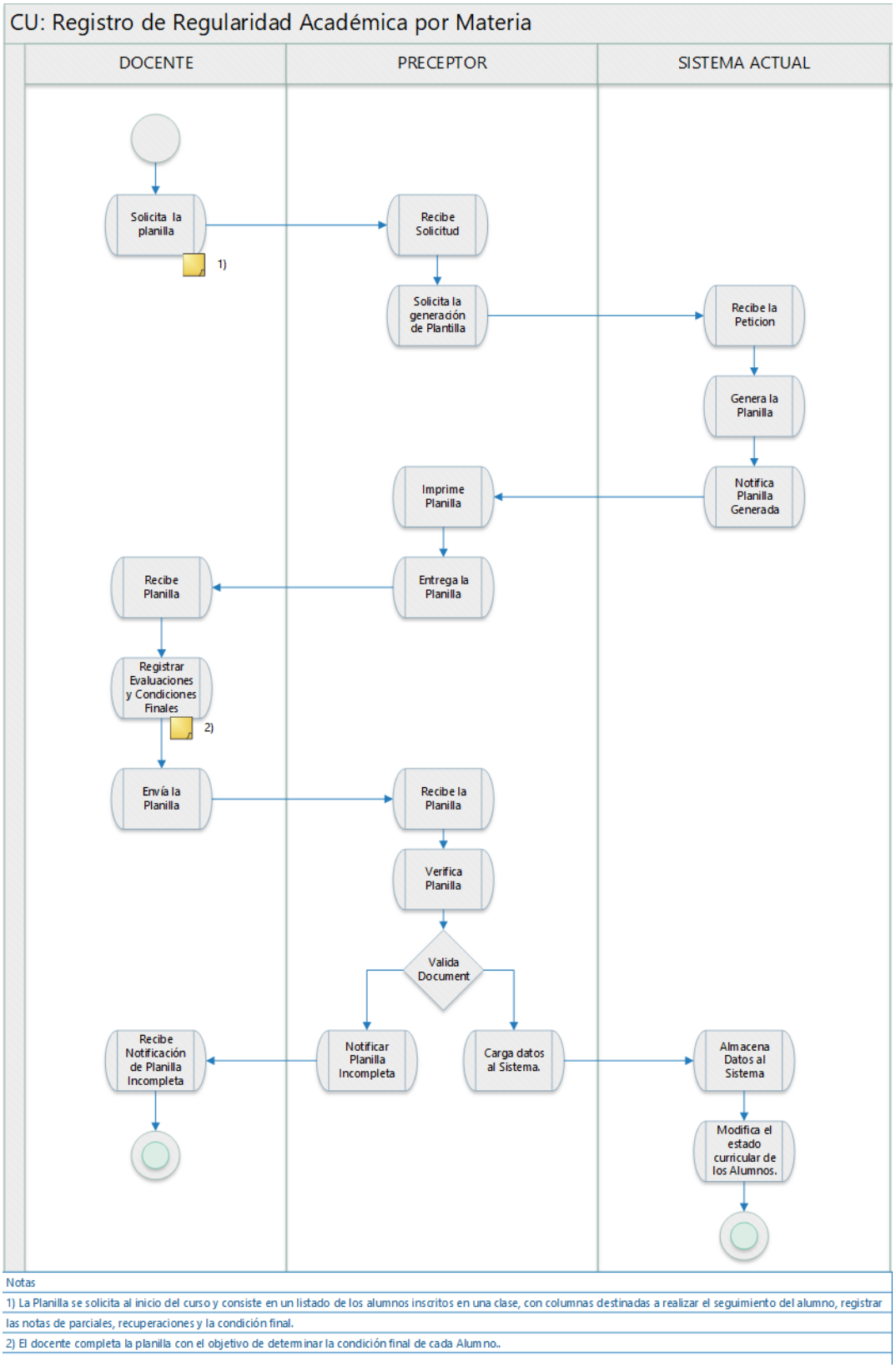


Figura 32: Registro de Regularidad Académica por Materia
Fuente: Elaboración Propia

9.2.3.5. Registrar datos de Asentamiento de Acta de Examen

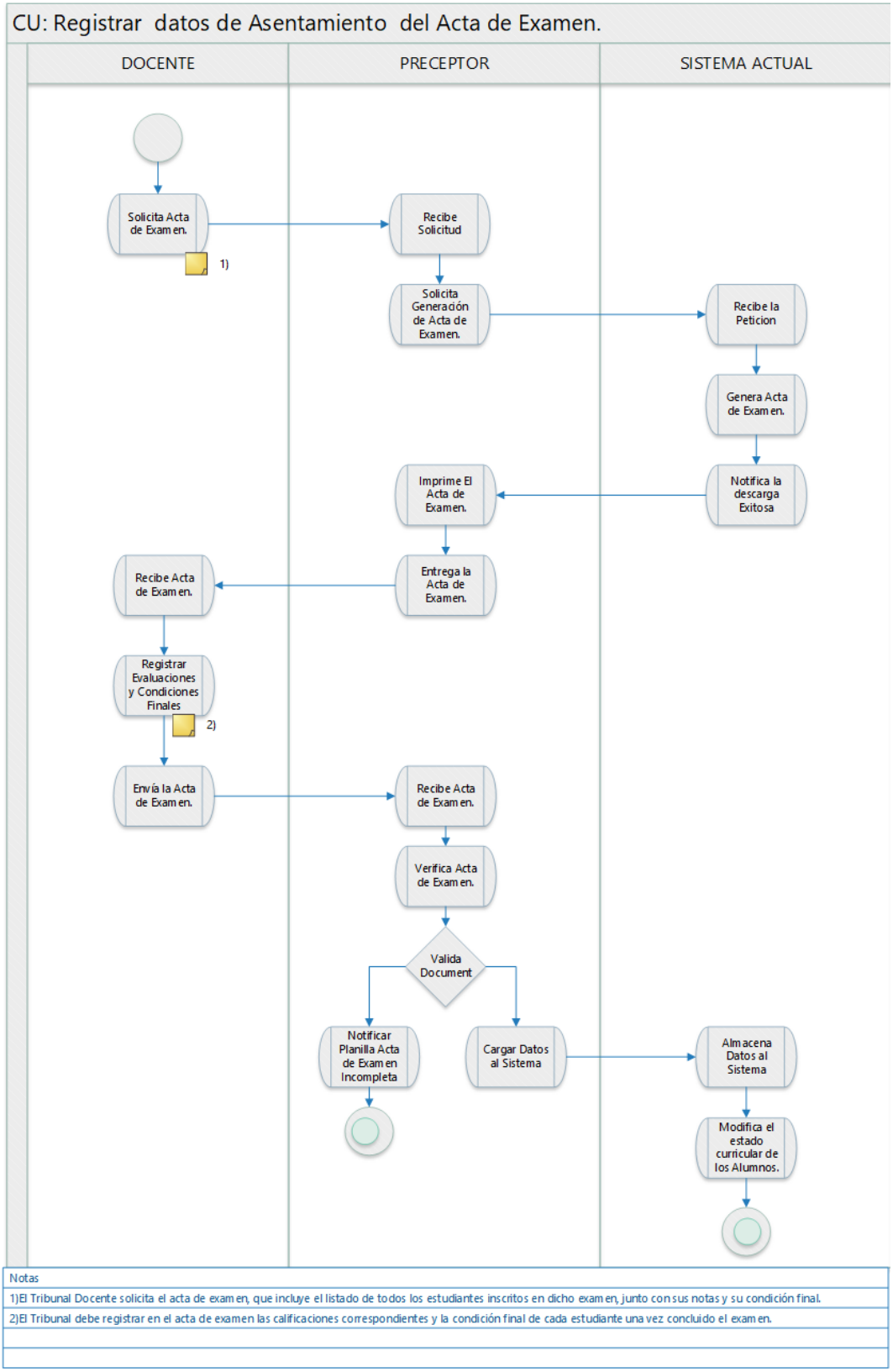


Figura 33: Registrar datos de asentamiento de Acta de Examen
Fuente: Elaboración Propia

9.2.3.6. Proceso de Solicitud y Retiro Título

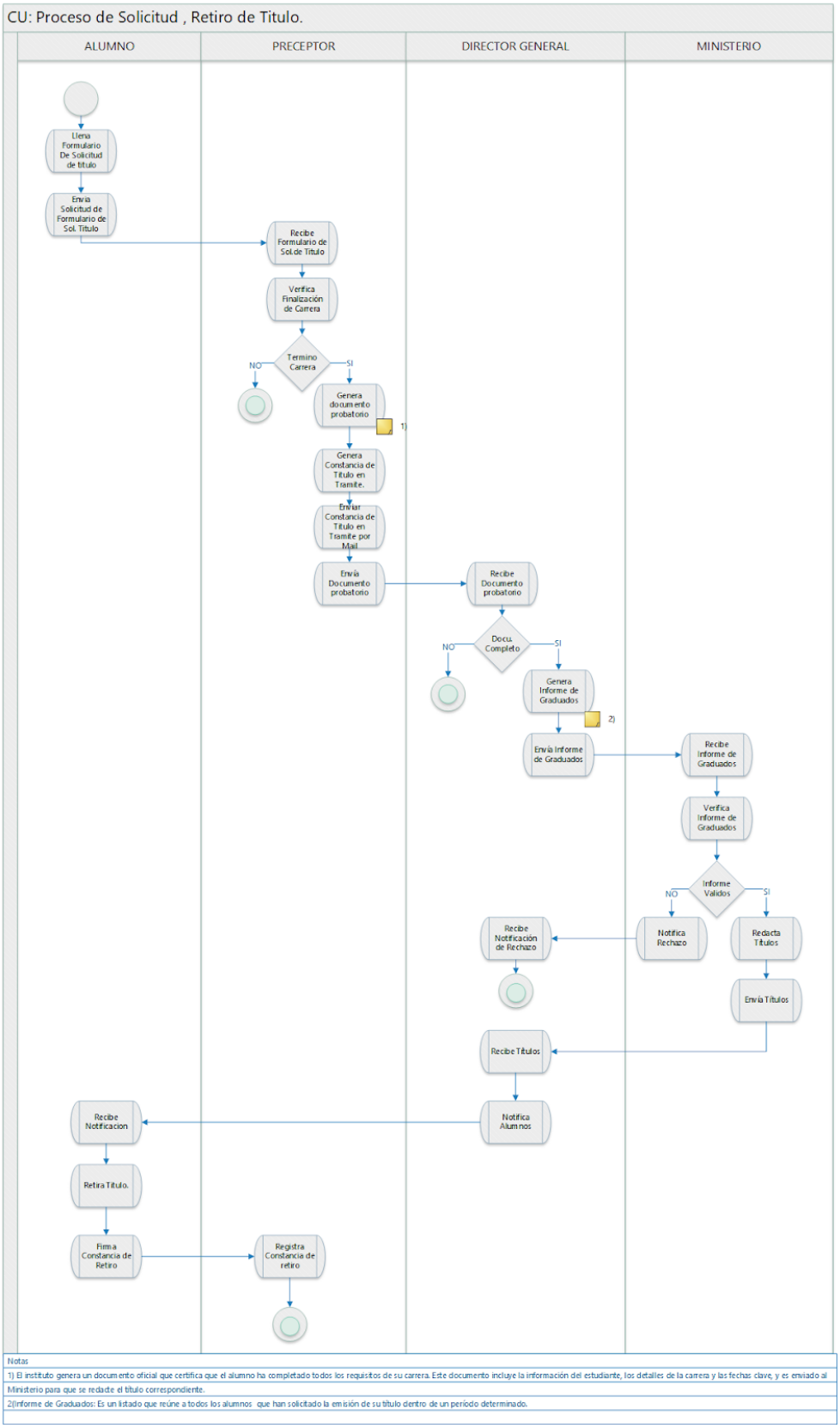


Figura 34: Proceso de Solicitud, Retiro de Título
Fuente: Elaboración Propio

9.2.4. Listado de Caso de Uso

Actores	Caso de Uso
CC	1. Registrar datos de un nueva Materia.
CC	2. Modificar datos de una Materia.
CC	3. Registrar datos de una Nueva Carrera.
CC	4. Modificar datos de una Carrera.
CC	5. Registrar Plan de Estudio.
CC	6. Registrar Materia al Plan de Estudio
CC	7. Registrar baja de Materia del Plan de Estudio
CC	8. Registrar Correlatividades de Materia
PR	9. Registrar Datos de Usuarios Alumno.
AA– PR	10. **Registrar datos de Preinscripción de Alumno.**
AA – PR	11. **Registrar datos de Inscripción de Alumno.**
PR	12. Registrar Cierre de legajo.
PR	13. Reabrir Legajo de Alumno.
AA	14. Registrar Solicitud de Equivalencia Interna
AA	15. Registrar Solicitud de Equivalencia Externa
CC	16. Aprobar Dictamen de Equivalencia
CC	17. Registrar datos de una nueva Comisión.
PR	18. **Registrar datos de Inscripción de Alumno en Comisión.**
PR	19. Registrar datos de Cambio de Comisión.
PR – DC	20. **Registro de Regularidad Académica por Materia.**
CC	21. Registrar datos de Acta de Examen.
CC	22. Modificar datos de Acta de Examen.
PR – AL	23. **Registrar Inscripción de Alumnos en Exámenes.**

PR	24. **Registrar datos de Asentamiento del Acta.**
DG	25. Registrar datos del Personal
DG	26. Modificar Datos del Personal
DG	27. Registrar Baja del Personal
DG	28. Registrar datos de Tipo de Beca.
DG	29. Registrar Convocatoria de Beca.
AA–PR	30. Registrar Solicitud de Beca.
AA–PR	31. Registrar asignación de Becas.
PR – AA	32. Gestionar Trámite de Título.
CC – DG	33. Registrar datos de Cuotas por Carreras.
CC – DG	34. Modificar datos de Cuotas por Carreras.
CJ	35. Registrar datos de Apertura de Caja
CJ	36. Registrar datos de Cierre de Caja.
CJ	37. Registrar Pagos de Cuotas.
DG - PR	38. Generar Reporte de Alumnos Regulares (Seguros/Saeta)
PR- AL	39. Generar Certificado de Alumnos Regulares
CJ	40. Notificar Deuda a Alumno
CJ -DG	41. Generar Reporte Morosidad
DG	42. Generar Reporte de Finanzas de Recaudación

9.2.5. Modelo del Dominio Inicial

El Modelo del Dominio Inicial constituye una síntesis estructurada de los conceptos y procesos clave identificados durante las fases de análisis del sistema. Se trata de una **herramienta** fundamental que proporciona una visión clara y comprensible de las **entidades** y sus **relaciones**, permitiendo así una mejor interpretación del dominio del problema por parte de todos los involucrados en el proyecto.

Este modelo representa una **evolución** del **mapa conceptual**, y organiza los elementos previamente identificados, incorporando una perspectiva más cercana al diseño orientado a objetos. La construcción del modelo se sustenta en el análisis previo realizado a través del **mapa conceptual**, **los diagramas de actividades** y **el listado de casos de uso**.
Además, ha sido validado y ajustado mediante reuniones con el equipo del instituto, lo que garantiza que el modelo se encuentre alineado con los requisitos funcionales y las necesidades reales de la institución.

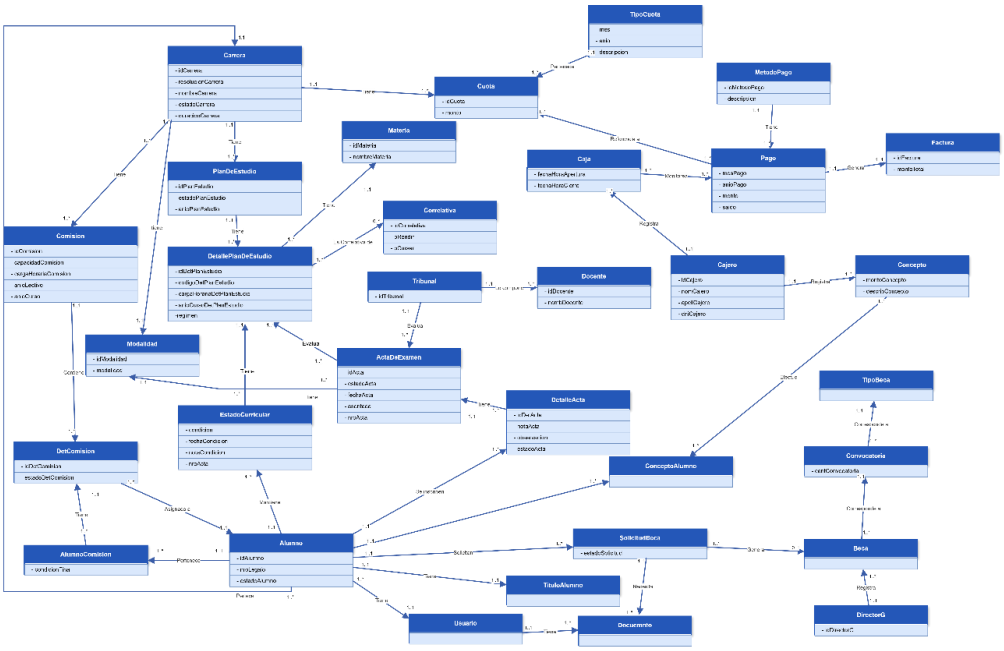


Figura 35: Modelo de Dominio Inicial
Fuente: Elaboración Propio

9.3. Segunda Iteración

Durante esta fase se identifican todos los casos de uso que conforman el sistema. Para el desarrollo del presente Seminario se selecciona un conjunto de **casos de uso prioritarios**, los cuales serán especificados en detalle en el cuerpo principal del informe y posteriormente utilizados como base para las actividades de análisis y diseño de la Fase de Elaboración.
En esta iteración se trabajará principalmente sobre los siguientes casos de uso:

- Registrar datos de preinscripción de alumno.
- Registrar datos de inscripción de alumno.
- Registrar datos de inscripción de alumno en comisiones.
- Registro de regularidad académica por materia.
- Registrar inscripción de alumnos en exámenes.
- Registrar datos de asentamiento de acta.
- Registrar pago de cuotas.

Los artefactos generados en esta iteración son:

- **Especificación de casos de uso:** detalle de los casos de uso más relevantes, con su escenario principal de éxito y sus escenarios alternativos.
- **Diagrama de clases de análisis:** representación de las clases que intervienen en cada caso de uso, con sus atributos y relaciones.

Los restantes casos de uso se consideran **complementarios** dentro del presente informe. Sus especificaciones detalladas se presentan en **el Anexo A: Especificaciones de Caso de Uso**.

9.3.1. Especificación de casos de uso con su Diagrama de Clases de Análisis.

A continuación, se presentan las especificaciones de los principales casos de uso. Estas actúan como una herramienta que permite visualizar la interacción entre el actor y el sistema, facilitando la comprensión de cómo se logra la funcionalidad planteada. Cada especificación está asociada a su correspondiente diagrama de clases de análisis, el cual ilustra la relación e interacción entre las clases principales, así como los atributos de cada una. En la siguiente fase se presentará el diagrama de clases completo, que integrará todas las clases y sus respectivas relaciones

9.3.1.1. Especificación de Caso de Uso: Registrar datos de Preinscripción de Alumno

CU: Registrar datos Preinscripción de Alumno
Actor Principal: Preceptor / Auxiliar Administrativo
Actores Secundarios: -
Pre Condiciones:

- El Actor debe estar autenticado y tener los permisos necesarios para registrar un nuevo alumno en estado “Preinscripto”.
- Deben estar disponibles las carreras en estado "Activo”.

Post Condiciones:

- El alumno queda registrado en el sistema en estado "Preinscripto".
- El alumno queda asociado al usuario correspondiente.

Escenario principal de Éxito

Actor	Sistema
1.Iniciar nuevo Registro de alumnos Preinscritos.	
	2.Solicitar DNI del Alumno
3.Ingresar el DNI del Alumno.	
	4.Validar DNI del Alumno.
	5.Mostrar DNI, Nombre, Apellido, Barrio del Alumno.
	6.Solicitar Confirmación del Alumno
7.Confirmar Datos.	
	8.Mostrar Nombre, Modalidad, Duración de Carreras en estado “Activo”.
	9.Solicitar Elección de Carrera a Pre-Inscribir.
10.Seleccionar Carrera a Pre-Inscribir.	
	11.Mostrar Listado de Situación de Estudios Secundario.
	12.Solicitar Elección de Situación de Estudios Secundarios.
13.Seleccionar Situación de Estudios Secundario	
	14.Solicitar si el Alumno Adeuda Materias.
15.Ingresar si el Alumno Adeuda Materias	

	16.Solicitar Fotocopia del DNI y Certificado de Título en Formato PDF.
17.Ingresar Fotocopia del DNI en formato PDF y Certificado de Título	
	18.Validar Fotocopia del DNI y Certificado de Título.
	19.Almacenar Fotocopia del DNI y Certificado de Título .
	20.Solicitar ingresar Observaciones.
21.Ingresar Observaciones	
	22.Mostrar DNI, Nombre de Carrera, Duración de Carrera, Constancia de Título, Observaciones
	23.Solicitar Confirmación de Registro
24.Confirmar Registro de Alumno Preinscrito	
	25.Registrar Alumno en estado “Preinscripto”
	26.Documentos quedan vinculado al Usuario.
	27.Alumno queda vinculado al Usuario.
	28.Mostrar mensaje de registración exitosa.
	29.FIN C.U.

Escenarios alternativos

4. Validar DNI del Alumno. (DNI no Existente)

Actor	Sistema
	4.1. Mostrar mensaje “DNI Inexistente”
4.2. Aceptar mensaje	
	4.3. CU: Registrar Datos de Usuarios Alumnos.
	4.4. Volver al paso 8

18. Validar Fotocopia del DNI y Certificado de Título. (Documentación no adjuntada)

Actor	Sistema
	18.1. Mostrar mensaje: “La documentación no fue adjuntada. Podrá presentarse durante el proceso de inscripción definitiva”.
18.2. Aceptar mensaje.	
	18.3. Seguir con paso 20.

Diagrama de Clases de Análisis:

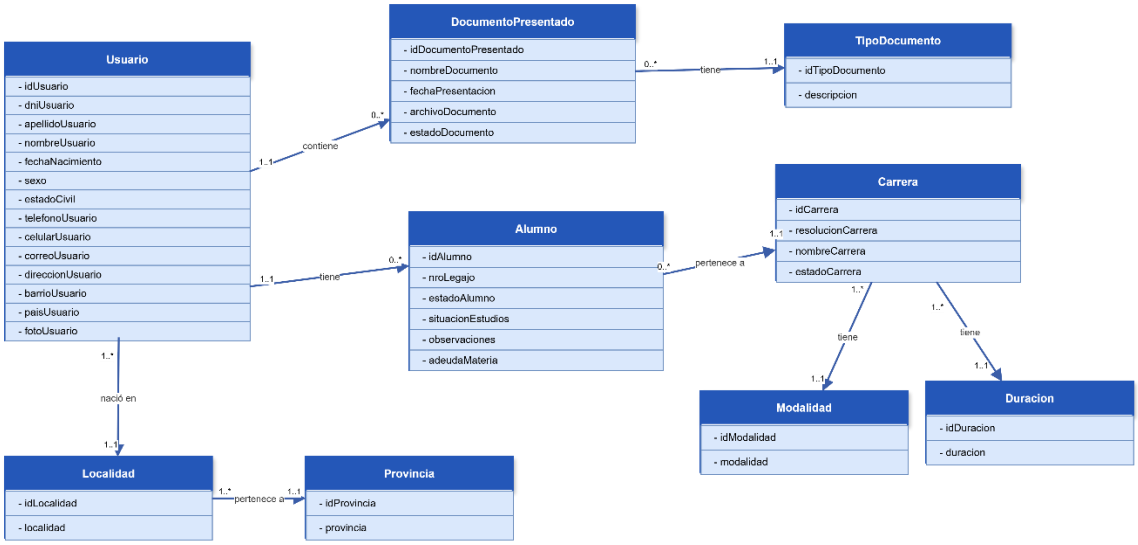


Figura 36: Diagrama de Clases de Análisis Registrar datos de Preinscripción de alumno
Fuente: Elaboración Propia

9.3.1.2. Especificación de Caso de Uso: Registrar datos de Inscripción de Alumno

CU: Registrar Inscripción del Alumno
Actor Principal: Preceptor / Auxiliar Administrativo
Actores Secundarios: -
Pre Condiciones:

- El Actor debe estar autenticado y tener los permisos necesarios para realizar el proceso de inscripción.
- Los datos del alumno en estado preinscriptos están disponibles en el sistema.
- Los datos sobre el estado de pago de las cuotas del alumno deben estar disponibles

Post Condiciones:

- Los datos del alumno se actualizan en el sistema, cambiando su estado a "Inscripto".
- Almacena Certificado de Titulo y Fotocopia del DNI en formato PDF.
- Se genera un legajo único para el alumno, que será su identificador dentro del sistema académico, con estado de legajo "Activo".
- Actualiza los datos del Alumno incorporando el Legajo generado.
- Notifica al Alumno.

Escenario principal de Éxito

Actor	Sistema
1.Iniciar nuevo Registro Datos de Inscripción de Alumno	
	2. Muestra listado de Alumnos en estado "Preinscripto" (DNI, Nombre, Apellido).
	3. Solicita Selección de Alumno
4.Selecciona Alumno a inscribir.	
	5.Solicitar Certificado de Título en Formato PDF.

6.Ingresar Certificado de Título en Formato PDF.	
	7.Válida Certificado de Título en Formato PDF.
	8.Almacena Certificado de Título en Formato PDF.
	9.Solicita Fotocopia del DNI en formato PDF.
10.Ingresar Fotocopia del DNI en formato PDF.	
	11.Válida Fotocopia del DNI en formato PDF.
	12.Almacena Fotocopia del DNI en formato PDF.
	13.Muestra Certificado de Título y Fotocopia del DNI
	14.Solicitar Confirmación de Datos
15.Confirma Datos.	
	16.Muestra la Cuotas Pagadas y deudas
	17.Solicita Confirmación de datos sobre Cuotas
18.Confirma Datos.	
	19.Validar Cuotas Pagadas
	20.Solicitar Confirmación de Inscripción.
21.Confirmar Inscripción.	
	22.Generar Legajo Único
	23.Actualiza los Datos del Alumno incorporando el legajo generado.
	24.Actualiza el estado del Alumno a Inscripto y establece el estado de legajo como "Activo".
	25.Mostrar mensaje de registración exitosa.
	26.Notifica al Alumno.
	30.FIN de C.U.

Escenarios alternativos

7. Válida Certificado de Título en Formato PDF.(Formato Incompatible)

Actor	Sistema
	7.1. Mostrar mensaje “Formato Incompatible”
7.2. Aceptar mensaje	
	7.3. Volver al paso 5

11. Válida Fotocopia del DNI en formato PDF.(Formato Incompatible)

Actor	Sistema
	11.1 Mostrar mensaje “Formato Incompatible”
11.2. Aceptar mensaje	
	11.3. Volver al paso 9

19. Válida Cuotas Pagadas. (El Alumno tiene Cuotas Pendiente de pago).

Actor	Sistema
	19.1. Mostrar mensaje “El alumno tiene cuotas pendientes de pago”
	19.2. Muestra Listado con Nombre, Mes de Cuota pendiente de pago.

19.3. Aceptar mensaje	
	19.4. Volver al paso 17

Diagrama de Clases de Análisis:

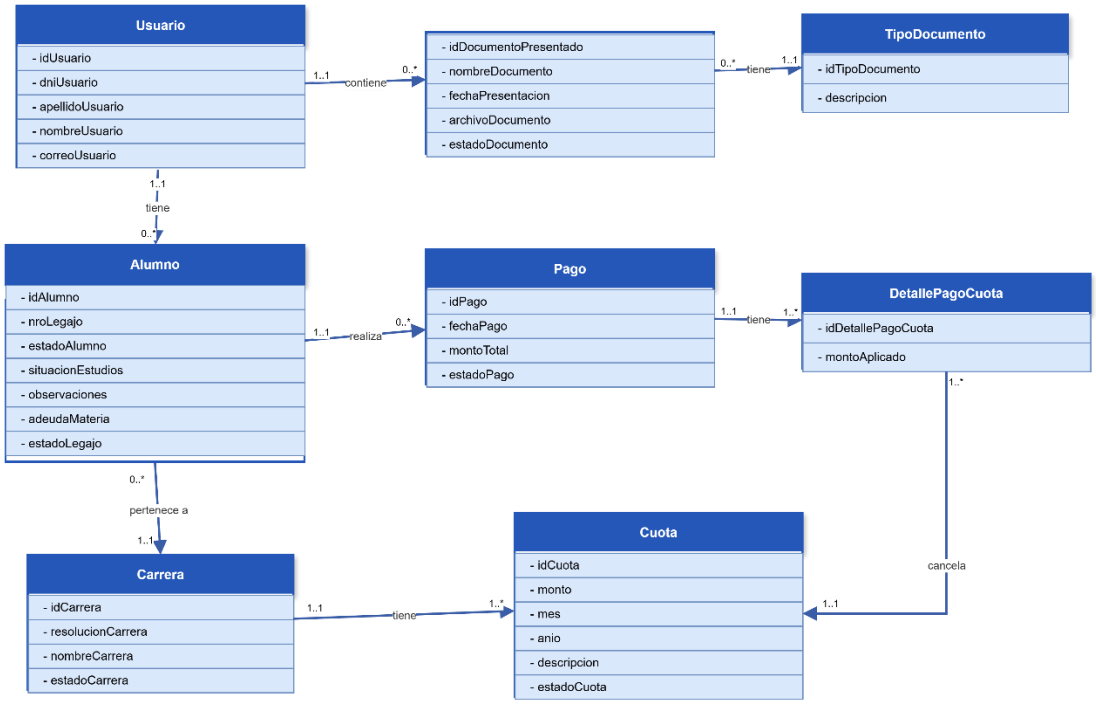


Figura 37: Diagrama de Clases de Análisis Registrar Inscripción del Alumno
Fuente: Elaboración Propia

9.3.1.3. Especificación de Caso de Uso: Registrar datos de Inscripción de Alumno en Comisiones

CU: Registrar datos de Inscripción de Alumno en Comisiones
Actor: Preceptor
Actores secundarios: ----
Pre Condiciones:

- El Actor debe estar autenticado en el sistema y contar con los permisos necesarios para inscribir un alumno a una Comisión.
- Los datos de Carreras Activas deben estar previamente registrados en el sistema.
- Los datos de Alumnos en estado "Inscriptos" deben estar registrados.
- Los datos de Comisiones Activas deben estar disponibles.
- Los datos de detalle de las Comisiones deben estar disponibles.
- El Estado Curricular del Alumno debe estar actualizado.
- Los datos sobre el estado de pago de las cuotas del alumno deben estar disponibles

Post Condiciones:

- El alumno queda oficialmente inscripto en la Comisión seleccionada, independientemente de que algunas materias no puedan ser asignadas por incumplimiento de correlatividades.

- El Alumno queda asignado únicamente a las materias de la Comisión para las cuales cumple las condiciones académicas requeridas, con inscripciones en estado "Activo" de tipo "Por Comisión".
- Las materias para las cuales el Alumno no cumple las correlatividades no son asignadas.
- Se notifica al alumno sobre su inscripción y los detalles de la Comisión
- La Comisión seleccionada pasa a ser la Comisión actual del Alumno.

Escenario principal de Éxito

Actor	Sistema
1.Iniciar nuevo Registro Datos de Inscripción de Alumnos a una Comisión.	
	2. Muestra listado de Alumnos en estado “Inscripto” con Legajo en estado “Activo” (Nro. Legajo, Nombre, Apellido, Carrera).
	3. Solicita Selección de Alumno
4. Seleccionar Alumno a Inscribir a Comisión.	
	5. Valida si el Alumno se encuentra al día con el pago de las cuotas correspondientes.
	6. Muestra Legajo, Nombre, Apellido y Carrera del Alumno, junto con el historial de Comisiones en las que estuvo inscripto.
	7. Solicita iniciar nueva inscripción.
8. Selecciona nueva inscripción a Comisión.	
	9. Muestra listado de Código, Año de Curso y Horario de las Comisiones en estado “Activo” de la Carrera del Alumno.
	10. Solicita Elección de la Comisión.
11. Selecciona Comisión.	
	12. Valida la capacidad de la Comisión.
	13. Obtiene las materias de la Comisión seleccionada.
	14. Verifica si corresponde asignar la materia al Alumno según las correlatividades requeridas y su estado curricular.
Repetir el paso 14 hasta evaluar todas las materias asociadas a la Comisión seleccionada.	
	15. Muestra los datos de la Comisión, las materias que serán asignadas y, si corresponde, las materias no asignables.
	16. Solicita Confirmación de Inscripción.
17. Confirma Inscripción.	
	18. Registra una inscripción del Alumno a cada materia habilitada de la Comisión, en estado “Activo” y tipo “Por Comisión”.
	19. Actualiza la Comisión actual del Alumno con la Comisión seleccionada.
	20. Notifica al Alumno el Código y Horario de la Comisión inscripta.

	21. Muestra mensaje de Alumno inscripto exitosamente.
	22. FIN DE C.U.

Escenario Alternativo

5.Valida si el Alumno se encuentra al día con el pago de las cuotas correspondientes. (El Alumno tiene cuotas pendientes de pago)

Actor	Sistema
	5.1. Mostrar mensaje “El alumno tiene cuotas pendientes de pago”.
	5.2. Muestra Listado con Nombre y Mes de Cuota pendiente de pago.
5.3. Aceptar mensaje.	
	5.4. Volver al paso 2.

12.Valida la capacidad de la Comisión. (La Comisión excede su capacidad)

Actor	Sistema
	12.1. Mostrar mensaje “La comisión excede su capacidad”.
12.3. Aceptar mensaje	
	12.3. Volver al paso 10.

14. Verifica si corresponde asignar la materia. (El Alumno no cumple las correlatividades de la materia)

Actor	Sistema
	14.1. Marca la materia como no asignable, indicando la Correlatividad que infringe.
	14.2. Continúa con la siguiente materia de la Comisión.

15.Muestra las materias a asignar. (Ninguna materia de la Comisión es asignable)

Actor	Sistema
	15.1. Mostrar mensaje “El Alumno no cumple las correlatividades de ninguna materia de la Comisión”.
15.2. Aceptar mensaje.	
	15.3. Volver al paso 10.

Diagrama de Clases de Análisis

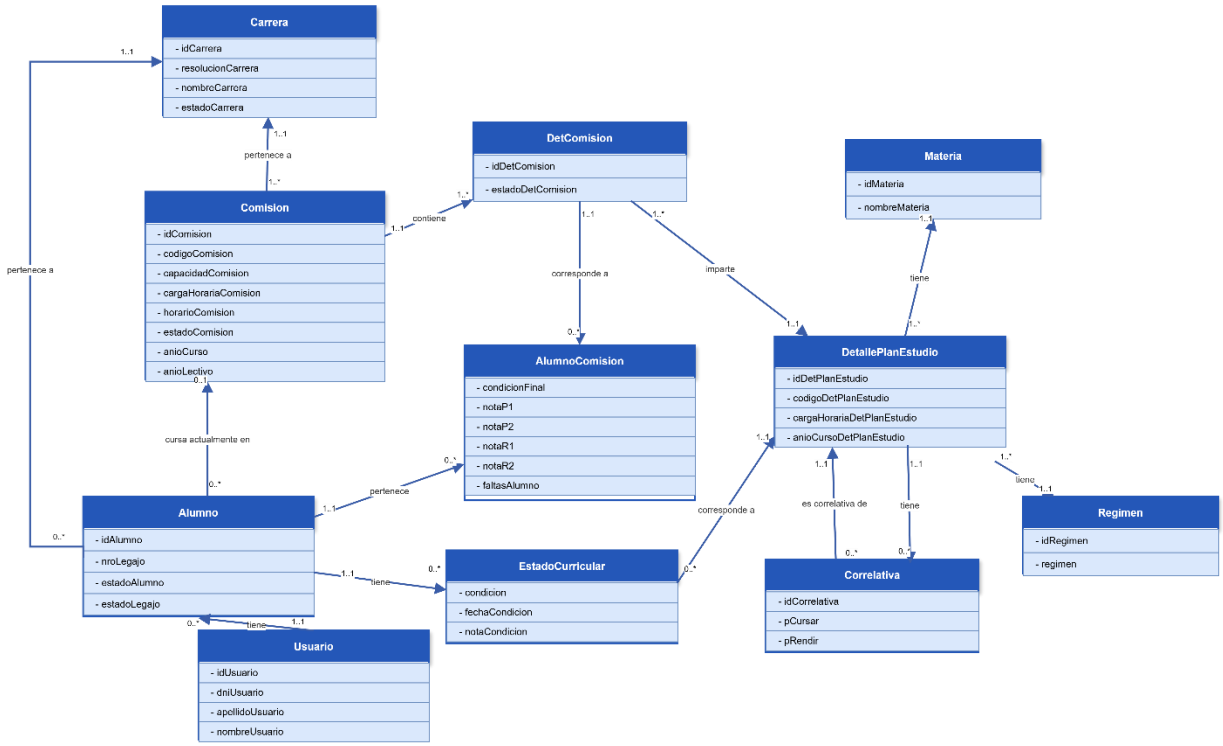


Figura 38: Diagrama de Clases de Análisis Registrar datos de Inscripción de Alumno en Comisiones
Fuente: Elaboración Propia

9.3.1.4. Especificación de Caso de Uso: Registro de Regularidad Académica por Materia

CU: Registro de Regularidad Académica por Materia
Actor Principal: Preceptor / Docente
Actores secundarios: ----
Pre Condiciones:

- El Actor debe estar autenticado en el sistema y contar con los permisos necesarios para registrar la regularidad académica.
- Los datos de Carreras Activas deben estar previamente registrados en el sistema.
- Los datos de Comisiones Activas deben estar disponibles.
- Los datos de detalle de las Comisiones deben estar disponibles.
- Los datos de los Alumnos inscritos en Comisiones con estado activo deben estar disponibles.

Post Condiciones:

- Se registran las notas, las faltas y la condición final del Alumno en la materia de la Comisión correspondiente.
- Se registra un nuevo Estado Curricular del Alumno para la materia con la Condición Final obtenida.
- Se notifica al Alumno de la Condición Cargada

Escenario principal de Éxito

Actor	Sistema
1. Inicia el Registro de Regularidad Académica por Materia.	

	2. Muestra Nombre y Duración de Carreras en estado “Activo”.
	3. Solicita Selección de Carrera.
4. Selecciona Carrera.	
	5. Muestra Listado ordenado de Código, Año de Curso, Horario de la Comisión.
	6. Solicita Selección de Comisión.
7. Selecciona Comisión	
	8. Muestra Listado de Materia perteneciente al Detalle de Comisiones.
	9. Solicita Selección de Materia.
10. Selecciona Materia	
	11. Muestra Listado de Alumnos inscriptos en la Materia (Legajo, Nombre, Nota Parcial 1, Nota Parcial 2, Nota Recuperatorio 1, Nota Recuperatorio 2, Faltas y Condición Final).
	12. Solicita Selección de Alumno.
13. Selecciona Alumno.	
	14. Muestra Legajo, Nombre del Alumno y Materia.
	15. Solicita Nota Parcial 1, Nota Parcial 2, Nota Recuperatorio 1, Nota Recuperatorio 2 y Faltas.
16. Ingresa Notas y Faltas.	
	17. Valida las Notas ingresadas.
	18. Solicita Selección de Condición Final (“Regular o “Libre”).
19. Selecciona Condición Final.	
	20. Solicita Confirmación de datos cargados.
21. Confirma Datos.	
	22. Registra las Notas, Faltas y Condición Final del Alumno en la Materia.
	23. Registra el Estado Curricular del Alumno para la Materia con la Condición Final.
	24. Notifica al Alumno la Condición cargada.
	25. Muestra mensaje de regularidad registrada exitosamente.
	26.FIN DE C.U

Escenarios alternativos

17. Válida Nota de Examen y su recuperación. (Formato Inválido)

Actor	Sistema
	17.1. Mostrar mensaje “La nota de evaluación no cumple con el formato.”
17.2. Aceptar mensaje	
	17.3. Volver al paso 14

Aclaración: Condición Final (pasos 18 y 19):

La Condición Final indica si el Alumno aprobó o no la cursada de la materia en la Comisión. Al registrarse, genera un nuevo Estado Curricular del Alumno para la materia, de modo que se conserva el historial de su trayectoria académica. Se definen dos condiciones:

- Regular: el Alumno aprobó la cursada de la materia y queda habilitado para inscribirse al examen final.
- Libre: el Alumno no aprobó la cursada de la materia.
  Mientras no se registre una Condición Final, el Alumno figura como “En Curso” en el listado de inscriptos de la materia. “En Curso” no constituye una Condición Final y no genera Estado Curricular.

Diagrama de Clases de Análisis

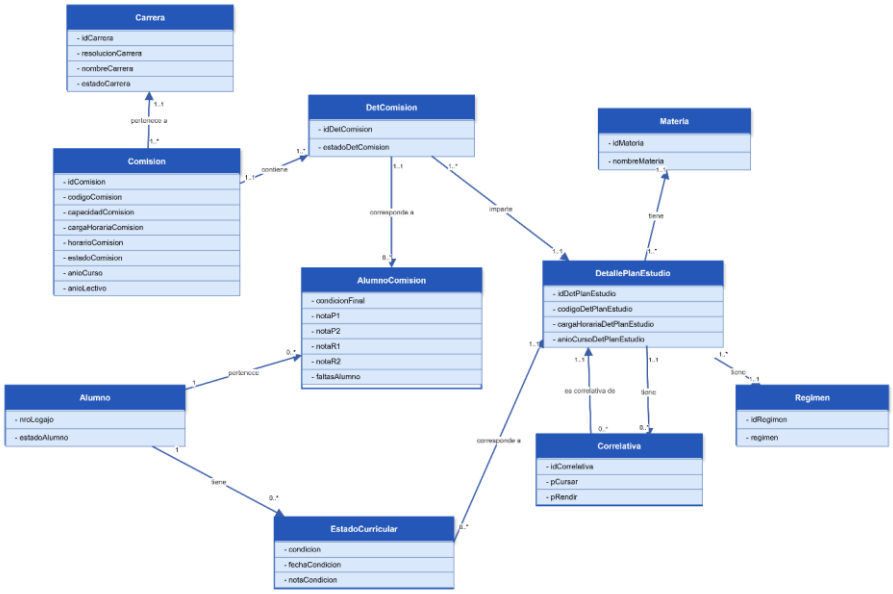


Figura 39: Diagrama de Clases de Análisis Registro de Regularidad Académica por Materia
Fuente: Elaboración Propia

9.3.1.5. Especificación de Caso de Uso: Registrar datos de Inscripción de Alumnos en Exámenes.

CU: Registrar datos Inscripción de Alumnos en Exámenes
Actores Principal: Alumno / Preceptor.
Actores secundarios: ----
Pre Condiciones:

- El Actor debe estar autenticado en el sistema y poseer los permisos necesarios para registrar datos relacionados con la inscripción a un acta de examen.
- Las Materias del Plan de Estudio de la Carrera del Alumno deben estar disponibles
- Los datos de las Actas de Examen en estado "Pendiente" deben estar disponibles.
- Datos de Correlatividades Disponibles.
- El estado curricular del alumno debe estar actualizado, cuando corresponda, un alumno en condición libre puede no contar con registro de estado curricular para la materia.
- Los datos sobre el estado de pago de las cuotas del alumno deben estar disponibles

Post Condiciones:

- El Alumno queda registrado en el Acta de Examen en estado “Activo”.
- Genera comprobante de Inscripción.
- Notifica al Alumno la Inscripción.

Escenario principal de Éxito

Actor	Sistema
1.Inicia el Registro de Inscripción de Alumno a Examen.	
	2. Muestra listado de Alumnos en estado "Inscripto" y Legajo en estado "Activo" (Numero Legajo, Nombre, Apellido, Carrera).
	3. Solicita Elección de Alumno a Insciribr.
5. Selecciona Alumno a inscribir.	
	5. Mostrar Listado de Materias del Plan de Estudio de la Carrera del Alumno.
	6. Solicitar selección de Materia.
7. Seleccionar Materia	
	8. Mostrar Listado con Tipo de Acta, Llamado y Fecha de Examen de las Actas de Examen en estado pendiente para la Materia seleccionada
	9.Solicita selección de Acta de Examen.
10.Selecciona Acta de Examen.	
	11.Solicita Confirmación de Inscripción.
12.Confirma Inscripción	
	13.Valida si el alumno se encuentra al día con el pago de las cuotas correspondientes
	14.Valida las condiciones académicas del Alumno para rendir la Materia según el Tipo de Acta.
	15.Registra los Datos de la inscripción del Alumno en el Acta de Examen en estado Activo.
	16.Genera comprobante de inscripción.
	17.Notifica al Alumno.
	18. FIN DE C. U

Escenarios Alternativos

13. Valida si el alumno se encuentra al día con el pago de las cuotas correspondientes. (El Alumno tiene Cuotas Pendiente de pago).

Actor	Sistema
	13.1 Mostrar mensaje “Con las Cuotas que falta abonar”
	13.2 Muestra Listado con Nombre, Mes de Cuota pendiente de pago.
13.3. Aceptar mensaje	
	13.4. Volver al paso 2

14. Valida las condiciones académicas del Alumno para rendir la Materia según el Tipo de Acta. (El Alumno no cumple las condiciones académicas)

Actor	Sistema
	14.1. Mostrar mensaje “El Alumno no está en condiciones académicas adecuadas para inscribirse”.
	14.2 Muestra el Listado de Materia, Condición de las Correlatividades que infringen.

14.3. Aceptar mensaje	
	14.4. Volver al paso 2

Aclaración: Condiciones académicas para rendir (paso 14):
El Tipo de Acta determina qué condiciones debe cumplir el Alumno para inscribirse al examen:

- Regular: el Alumno debe registrar en la materia un Estado Curricular con condición "Regular" y tener aprobadas las correlatividades para rendir.
- Libre: el Alumno no debe tener la materia aprobada. No se valida la condición de cursada ni las correlatividades.

Diagrama de Clases de Análisis

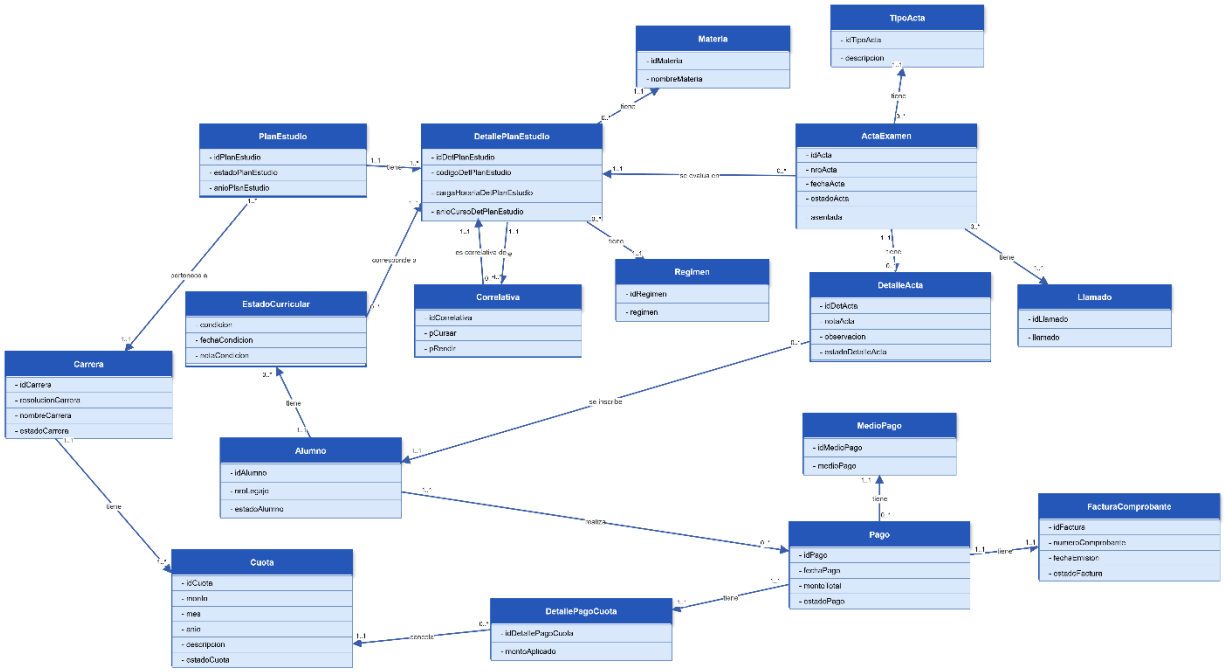


Figura 40: Diagrama de Clases de Análisis Registrar datos Inscripción de Alumnos en Exámenes
Fuente: Elaboración Propia

9.3.1.6. Especificación de Caso de Uso: Registrar datos de Asentamiento de Acta.

CU: Registrar datos de Asentamiento de Acta.
Actor Principal: Preceptor.
Actores secundarios: ----
Pre Condiciones:

- El Actor debe estar autenticado en el sistema y poseer los permisos necesarios para registrar el asentamiento de un acta de examen.
- Datos de las Materias Activas Disponibles
- Los datos de las Actas de Examen en estado "Pendiente" deben estar disponibles.
- Datos de Correlatividades Disponibles.
- El estado curricular del alumno debe estar actualizado.
- Los datos sobre el estado de pago de las cuotas del alumno deben estar disponibles

Post Condiciones:

- Se registran la nota, la observación y la condición final de cada Alumno inscripto.

- Se registra un nuevo Estado Curricular de cada Alumno para la materia, con la nota, la condición final y el número de acta.
- Si el Alumno completa la totalidad de las materias de su plan de estudios con esta acta, su estado pasa a “Título en Trámite” y se genera automáticamente un Trámite de Título en estado “Sin Gestión”.
- El Acta de Examen queda en estado “Finalizado” y Asentada “S”, con su Número de Folio registrado.
- Notifica al Alumno el resultado del examen.

Escenario principal de Éxito

Actor	Sistema
1.Inicia el proceso para registrar el asentamiento del Acta de Examen.	
	2.Muestra Nro. de Acta, Materia, Llamado, Tipo de las Actas de Examen en estado "Pendiente".
	3.Solicita Selección de Acta a asentar.
4.Selecciona Acta de Examen.	
	5.Muestra Listado con Legajo, Nombre de Alumnos Inscriptos a Acta de Examen.
	6.Solicita Elección de Alumno.
7.Selecciona Alumno	
	8.Solicita Nota de Examen.
9.Ingresa Nota de Examen.	
	10. Valida que la Nota de Examen esté en el rango permitido.
	11.Solicita ingresar una observación.
12.Ingresa Observación.	
	13.Ingresa la observación relacionada con el examen (si aplica).
Repetir pasos 5-13 hasta completar los Alumnos Inscriptos al Examen.	
	14.Solicita Número de Folio.
15.Ingresa Número de Folio.	
	16.Valida el número de folio.
	17.Muestra listado Legajo, Nota de Examen, Condición Final de los alumnos cargados además del número de folio.
	18.Solicita confirmación de los datos ingresados.
19.Confirmar Datos.	
	20. Registra la Nota, Observación y Condición Final de cada Alumno.
	21. Registra el Estado Curricular de cada Alumno para la materia, con la nota, la condición final y el número de acta.
	22. Para los Alumnos cuya Condición Final sea “Aprobado”, verifica si completaron la totalidad de su plan de estudios y, en caso afirmativo, genera un registro de Trámite de

	Título en estado “Sin Gestión” y actualiza su estado a “Título en Trámite”.
	23. Actualiza el estado del Acta a “Finalizado”, la marca como asentada y registra el Número de Folio.
	24. Notifica Condición Final a los Alumnos.
	25. Mostrar Mensaje de Acta Asentada Exitosamente.
	26.FIN DE C.U.

Escenarios Alternativos

10. Valida que la Nota de Examen esté en el rango permitido.(Nota no permitida).

Actor	Sistema
	10.1 Mostrar mensaje “La nota ingresada no está dentro del rango permitido”.
10.2. Aceptar mensaje**.**	
	10.3. Volver al paso 8.

16. Valida el número de folio. (El número de folio es inválido).

Actor	Sistema
	16.1 Mostrar mensaje “El número de folio es inválido”.
16.2. Aceptar mensaje.	
	16.3. Volver al paso 14.

Aclaración: Nota y Condición Final del examen (pasos 10 y 17):

La Nota de Examen debe ser un valor entre 1 y 10. A partir de ella, el sistema calcula la Condición Final del Alumno en el examen, que genera un nuevo Estado Curricular para la materia:

- Aprobado: Nota de Examen mayor o igual a 4.
- Desaprobado: Nota de Examen menor a 4. El Alumno puede volver a inscribirse en otro llamado.

Aclaración: Plan de estudios completo (paso 22):

Un Alumno completa su plan de estudios cuando todas las materias del Plan de su carrera registran un Estado Curricular con condición “Aprobado”. En ese caso, su estado pasa a “Título en Trámite” y se genera un Trámite de Título en estado “Sin Gestión”.

Diagrama de Clases de Análisis

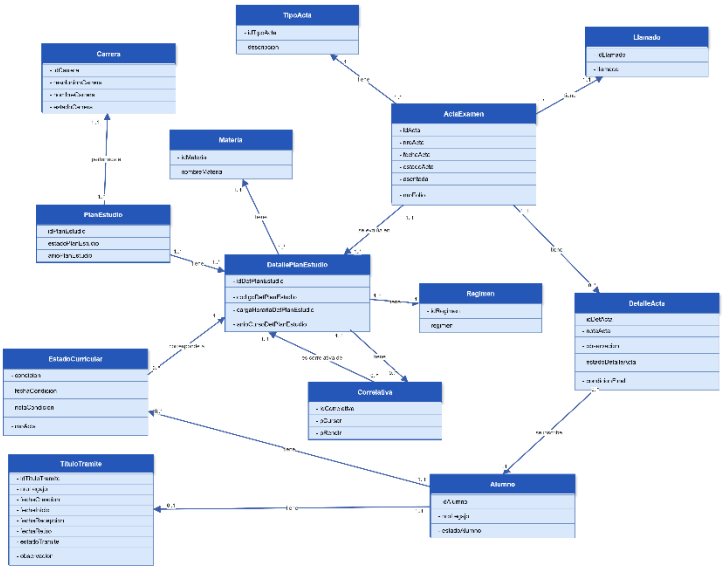


Figura 41: Diagrama de Clases de Análisis Registrar datos de Asentamiento de Acta.
Fuente: Elaboración Propia

9.3.1.7. Especificación de Caso de Uso: Registrar Pago de Cuotas

CU: Registrar Pago de Cuotas.
Actores Principales: Cajero.
Actores secundarios: ----
Pre Condiciones:

- El Actor debe estar autenticado en el sistema y poseer los permisos necesarios para registrar pagos de cuotas.
- Debe existir una Caja registrada en estado “Abierta”.
- Los datos del Alumno deben estar disponibles en el sistema.
- Las Cuotas correspondientes a la Carrera del Alumno deben estar registradas en el sistema.
- El estado de pago de las cuotas del Alumno debe estar actualizado.
- Deben estar disponibles los medios de pago habilitados por la institución.

Post Condiciones:

- Se registra el Pago en estado “Activo”, con la fecha de pago, el monto total y el medio de pago, vinculado al Alumno, a la Caja y al Cajero.
- Por cada Cuota seleccionada se registra un Detalle de Pago de Cuota, con el monto aplicado y, si corresponde, el monto bonificado por Beca.
- El sistema genera automáticamente el número de comprobante.
- Se registra la Factura/Comprobante correspondiente al pago realizado.
- El sistema deja disponible el comprobante del pago registrado.

Escenario principal de Éxito

Actor	Sistema
1.El cajero inicia el proceso para registrar el pago	
	2.Valida que exista una Caja registrada en estado “Abierta”.

	3. Muestra listado de Alumnos (Numero Legajo si lo posee, Nombre, Apellido, Carrera).
	4. Solicita elección de Alumno a Pagar Cuota.
5. Selecciona Alumno a Pagar Cuota.	
	6.Muestra Año, Mes, Monto y Descripción de las Cuotas pendientes de pago vinculada a la Carrera.
	7.Solicita Elección de cuota a pagar.
8.Selecciona Cuota a Pagar	
Repetir pasos 6-7 hasta seleccionar todas las cuotas a pagar.	
	9. Verifica si el Alumno posee una Beca en estado "Activo" vigente.
	10.Muestra monto total correspondiente a las cuotas seleccionadas.
	11. Si posee Beca en estado “Activo”, aplica el descuento correspondiente sobre el monto de las cuotas seleccionadas.
	12. Muestra el monto original, el monto bonificado (si corresponde) y el monto total a pagar de las cuotas seleccionadas.
	13. Muestra los Medios de Pago.
	14. Solicita selección de medio de pago.
15.Selecciona el medio de Pago.	
	16. Muestra el resumen del pago: cuotas seleccionadas, monto bonificado (si corresponde), monto total y medio de pago.
	17. Solicita confirmación del pago.
18. Confirma el registro de pago.	
	19. Registra el Pago en estado “Activo”, vinculado al Alumno, a la Caja y al Cajero.
	20. Registra un Detalle de Pago de Cuota por cada cuota seleccionada, incluyendo el monto bonificado si corresponde.
	21. Genera automáticamente el número de comprobante.
	22. Registra la Factura con el número de comprobante.
	23. Muestra mensaje de registración exitosa.
	24. FIN DE C. U

Escenarios Alternativos

2.Valida que exista una Caja registrada en estado “Abierta”. (No existe caja abierta)

Actor	Sistema
	2.1. El sistema verifica que no existe una Caja registrada en estado “Abierta”.
	2.2. Muestra mensaje “No se puede registrar el pago porque no existe una caja abierta”.
2.3. Acepta el mensaje.	
	2.4. FIN DE C. U

6. Muestra Año, Mes, Monto y Descripción de las Cuotas pendientes de pago vinculada a la Carrera. (El Alumno no posee cuotas pendientes).

Actor	Sistema
	6.1. El sistema verifica que el Alumno no posee cuotas pendientes de pago.
	6.2. Muestra mensaje “El Alumno no posee cuotas pendientes de pago”.
6.3. Acepta el mensaje.	
	6.4. FIN DE C. U

Diagrama de Clases de Análisis

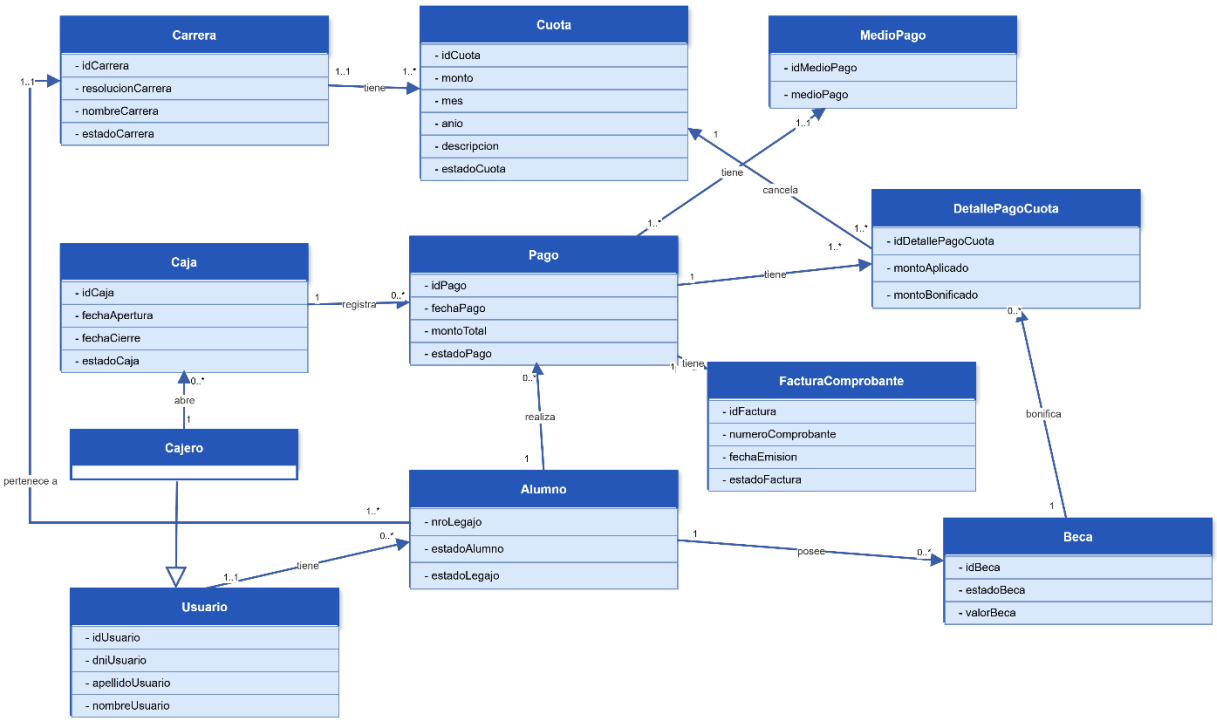


Figura 42: Diagrama de Clases de Análisis Registrar Pago de Cuotas
Fuente: Elaboración Propia

Las restantes especificaciones de casos de uso se presentan en el **Anexo A: Especificaciones de Caso de Uso.**

10. Fase de Elaboración

10.1. Plan de Iteraciones

De acuerdo con el alcance definido previamente, la Fase de Elaboración tiene como objetivo refinar el análisis realizado durante la Fase de Inicio y avanzar hacia el diseño del sistema.
En la fase anterior se identificaron los principales procesos del negocio, se construyó el modelo del dominio inicial y se elaboró el listado completo de casos de uso del sistema. A partir de este conjunto, se seleccionaron determinados **casos de uso prioritarios** para ser especificados en detalle y acompañados por sus correspondientes diagramas de clases de análisis dentro del cuerpo principal del informe.
La Fase de Elaboración toma estos artefactos como punto de partida para definir cómo colaboran los objetos para cumplir cada funcionalidad, desarrollar las clases de diseño y establecer una base arquitectónica para el sistema.
La fase se desarrolla en tres iteraciones:

- **Iteración 1:** completar las especificaciones de los casos de uso e iniciar la elaboración de los diagramas de colaboración y sus correspondientes diagramas de clases de diseño.
- **Iteración 2:** completar los diagramas de colaboración y los diagramas de clases de diseño correspondientes, incorporando los restantes casos de uso seleccionados para el diseño, e integrar las clases obtenidas.
- **Iteración 3:** desarrollar el diseño de interfaz del sistema. Se realizará el **diseño estático** mediante wireframes de las pantallas y el **diseño dinámico** mediante diagramas de estados que representen la navegabilidad entre ellas.

Debido a la extensión del material desarrollado, en el cuerpo principal del informe se presentan los artefactos correspondientes a los **casos de uso prioritarios**, mientras que los artefactos de los **casos de uso complementarios** se organizan en los anexos correspondientes. Esta clasificación responde únicamente a la organización del informe, ya que todos los casos de uso forman parte del alcance definido para el sistema.

- **Anexo A: Especificaciones de Caso de Uso.** Contiene las especificaciones detalladas de los casos de uso que no se desarrollan en el cuerpo principal del informe, incluyendo su escenario principal, escenarios alternativos, precondiciones, postcondiciones y actores involucrados.

- **Anexo B: Diagramas de Colaboración:** Contiene los diagramas de colaboración de los casos de uso restantes, junto con sus correspondientes diagramas de clases de diseño, donde se representan las clases participantes, sus responsabilidades, operaciones y relaciones.
- **Anexo C: Diseño estático y Dinámico.** Contiene los diseños de interfaz de los casos de uso restantes, incluyendo los wireframes de las pantallas como representación del diseño estático y los diagramas de estados como representación del diseño dinámico y de la navegación entre pantallas.

10.2. Iteración 1: Especificación completa y diseño inicial de casos de uso prioritarios

En esta primera iteración se toman como base las especificaciones de casos de uso desarrolladas en la fase de inicio. Por un lado, se completan las especificaciones de los casos de uso restantes. Por otro, se inicia el diseño de aquellos vinculados con el ingreso del alumno a la institución, desde su preinscripción hasta su asignación a una comisión de cursado.
El objetivo de esta iteración es comenzar la transformación del modelo de análisis hacia un modelo de diseño, identificando las clases que participarán en la solución, sus responsabilidades y la forma en que colaboran entre sí para cumplir con cada caso de uso.
En esta iteración se trabajará principalmente sobre los siguientes casos de uso:

- Registrar datos de preinscripción de alumno.
- Registrar datos de inscripción de alumno.
- Registrar datos de inscripción de alumno en comisiones.

Estos casos de uso permiten representar el inicio del recorrido académico y administrativo del alumno dentro de la institución, involucrando conceptos como alumno, carrera, plan de estudios, legajo, documentación, cuotas y comisiones.
Para cada caso de uso se elabora su correspondiente **diagrama de colaboración**, mediante el cual se representa la interacción entre los objetos involucrados en la funcionalidad. A partir de dicha colaboración se desarrolla también su correspondiente **diagrama de clases de diseño**, identificando las clases, operaciones y relaciones necesarias para llevar a cabo el caso de uso.
Los artefactos generados en esta iteración son:

- Especificaciones detalladas de los casos de uso.
- Primeros diagramas de colaboración.
- Diagramas de clases de diseño correspondientes.
- Identificación de las principales responsabilidades de las clases.

A continuación, se presentan los diagramas de colaboración y sus correspondientes diagramas de clases de diseño de los casos de uso seleccionados para esta iteración

10.2.1. Caso de Uso: Registrar datos de Preinscripción de alumno.

El siguiente diagrama de colaboración representa el proceso por el cual un Usuario ya registrado queda vinculado a una carrera como Alumno Preinscripto.

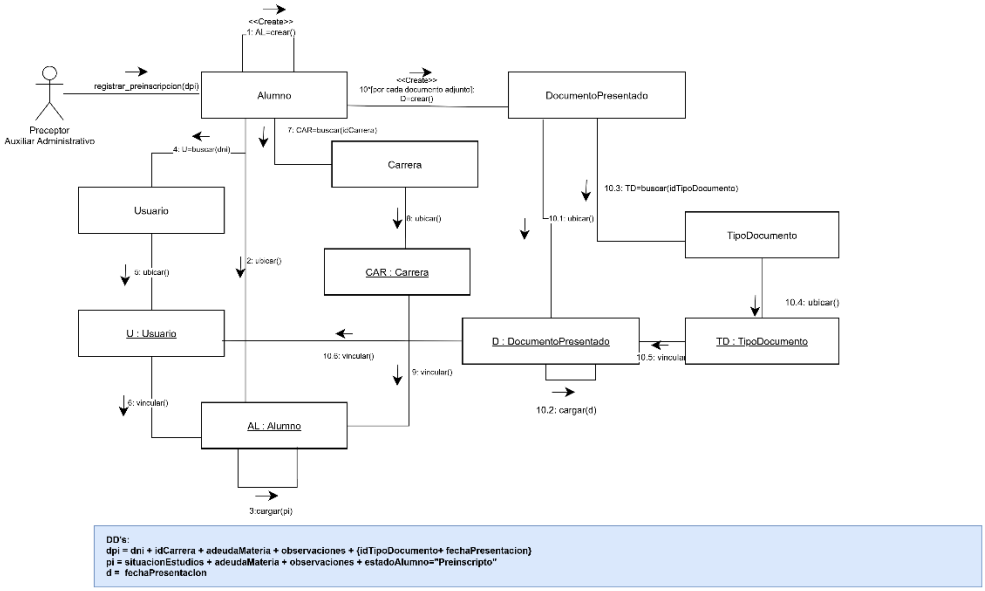


Figura 43: Diagrama de Colaboración Registrar datos de preinscripción de alumno
Fuente: Elaboración Propia

El flujo se inicia con la creación directa de **Alumno**, que se completa con la situación de estudios secundarios, si adeuda materias, observaciones y su estado inicial “Preinscripto”. A continuación, se localiza el **Usuario** por DNI (su existencia previa constituye una precondición, cubierta por Registrar Datos de Usuario Alumno), que queda vinculado al alumno recién creado junto con la **Carrera** elegida. Opcionalmente, por cada documento adjunto (10*[por cada documento adjunto]), se crea una instancia de **DocumentoPresentado**, vinculada a su **TipoDocumento** correspondiente y, finalmente, al Usuario (no al Alumno), dado que la documentación de identidad pertenece a la persona, independientemente de su situación académica.

El diagrama de clases de diseño, presentado a continuación, muestra las entidades participantes de este caso de uso, junto con sus atributos, operaciones y relaciones.

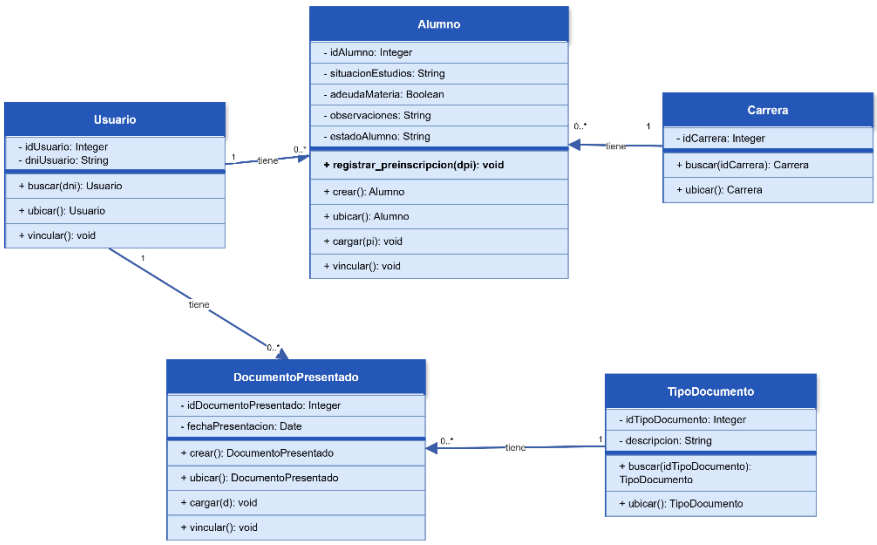


Figura 44: Diagrama de Clases Registrar datos de preinscripción de alumno
Fuente: Elaboración Propia

10.2.2. Caso de Uso: Registrar datos de Inscripción de Alumno

El siguiente diagrama de colaboración representa la instancia definitiva de la inscripción, en la que el alumno preinscripto pasa a formar parte activa de la carrera elegida.

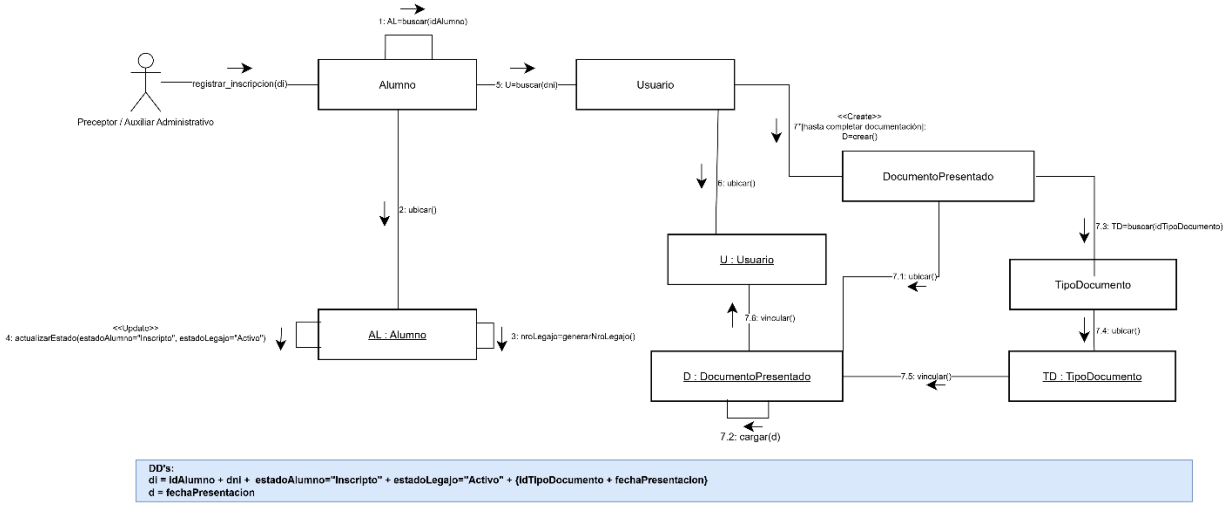


Figura 45: Diagrama de Colaboración Registrar datos de Inscripción de Alumno
Fuente: Elaboración Propia

El flujo se inicia localizando al **Alumno** a partir de su identificador, dado que ya se encuentra registrado desde su preinscripción. Sobre esa instancia se genera el número de legajo y se actualiza su estado a “Inscripto”, activando también su legajo. A continuación, se localiza el **Usuario** asociado, sobre el cual se registra la documentación pendiente de la inscripción definitiva: por cada documento presentado (7*[hasta completar documentación]), se crea una instancia de **DocumentoPresentado**, vinculada a su **TipoDocumento** correspondiente y, finalmente, al Usuario.
El diagrama de clases de diseño, presentado a continuación, muestra las entidades participantes de este caso de uso, junto con sus atributos, operaciones y relaciones.

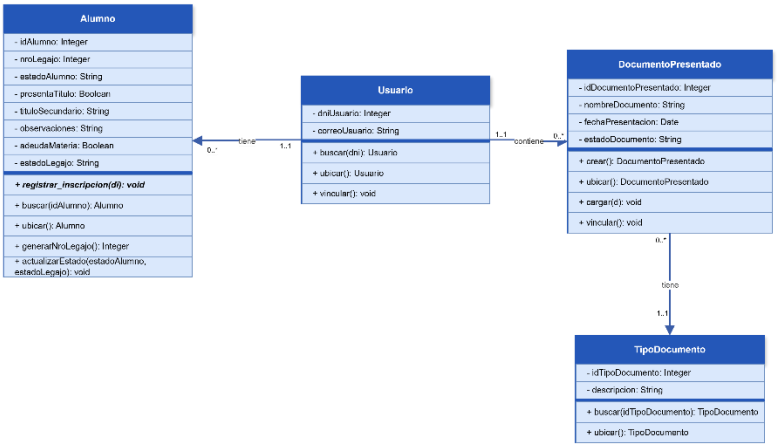


Figura 46: Diagrama de Clases Registrar datos de Inscripción de Alumno
Fuente: Elaboración Propia

10.2.3. Caso de Uso: Registrar datos de Inscripción de Alumno en Comisiones

El siguiente diagrama de colaboración representa la inscripción de un alumno a las materias habilitadas de una comisión, según su estado curricular.

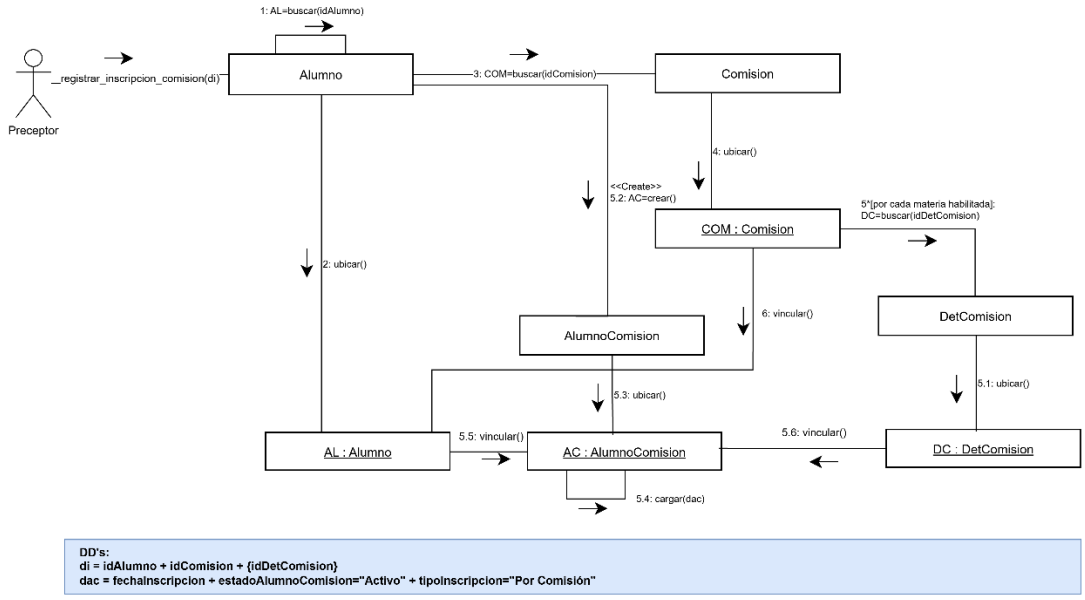


Figura 47: Diagrama de Colaboración Registrar datos de inscripción de Alumno en Comisiones
Fuente: Elaboración Propia

El flujo se inicia localizando al **Alumno** a partir de su identificador y a continuación se localiza la **Comision** elegida. Por cada materia habilitada de esa comisión **(5*[por cada materia habilitada]),** se localiza el **DetComision** correspondiente y se crea una instancia de **AlumnoComision**, cargando la fecha de inscripción, su estado inicial "Activo" y el tipo "Por Comisión", que queda vinculada al alumno y a esa materia puntual de la comisión. Finalmente, se actualiza la comisión actual del **Alumno** con la Comisión en la que quedó inscripto.
El diagrama de clases de diseño, presentado a continuación, muestra las entidades participantes de este caso de uso, junto con sus atributos, operaciones y relaciones.

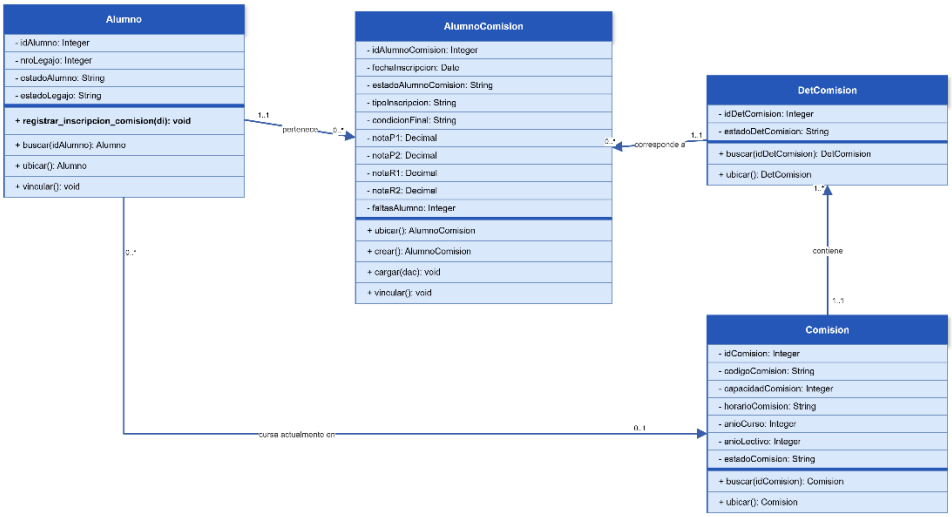


Figura 48: Diagrama de Clases Registrar datos de inscripción de Alumno en Comisiones
Fuente: Elaboración Propia

10.3. Iteración 2: Consolidación del diseño y definición de la base arquitectónica

En la segunda iteración se finalizan los diagramas de colaboración y los diagramas de clases de diseño, incorporando los casos de uso vinculados con la gestión académica y administrativa del alumno una vez que ya se encuentra cursando. El objetivo es completar y consolidar el modelo de diseño, integrando los procesos principales dentro de una estructura común.
En esta iteración se trabajará principalmente sobre los siguientes casos de uso:

- Registro de regularidad académica por materia.
- Registrar inscripción de alumnos en exámenes.
- Registrar datos de asentamiento de acta.
- Registrar datos de pago de cuotas.

Estos casos de uso permiten representar el funcionamiento del sistema durante la trayectoria del alumno. Incluyen procesos relacionados con la regularidad, los exámenes, las actas, la actualización del estado curricular y el pago de cuotas.
Los artefactos generados en esta iteración son:

- Diagramas de colaboración completos, con su diagrama de clases de diseño correspondiente.
- Diagrama de clases de diseño terminado y completo, que integra todas las clases del sistema.
- Organización preliminar de las clases en paquetes.
- Definición de la base arquitectónica del sistema.

A continuación, se presentan los diagramas correspondientes a los casos de uso seleccionados para esta iteración.

10.3.1. Caso de Uso: Registro de Regularidad Académica por Materia

El siguiente diagrama de colaboración representa el registro de las notas de evaluación y la condición final de un alumno en una materia de una comisión, actualizando su estado curricular correspondiente.

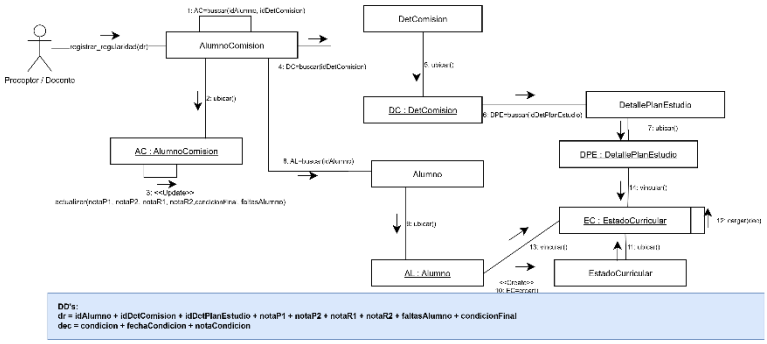


Figura 49: Diagrama de Colaboración Registro de Regularidad Academia por Materia.
Fuente: Elaboración Propia

El flujo se inicia buscando la instancia de **AlumnoComision** correspondiente al alumno y a la materia de la comisión, actualizándola con las notas de parcial y recuperatorio, las faltas y la condición final del alumno. Para reflejar el impacto de este resultado en la trayectoria académica del alumno, se localiza el **DetComision** correspondiente y, a través de él, el **DetallePlanEstudio** que representa la materia dentro del plan de estudios, y el **Alumno** a partir de su identificador. Con esos datos se crea una nueva instancia de **EstadoCurricular** (preservando así el historial curricular del alumno en lugar de sobrescribir un registro anterior), cargada con la condición final, la fecha y la nota obtenidas, que queda vinculada tanto al alumno como a la materia evaluada.
El diagrama de clases de diseño, presentado a continuación, muestra las entidades participantes de este caso de uso, junto con sus atributos, operaciones y relaciones.

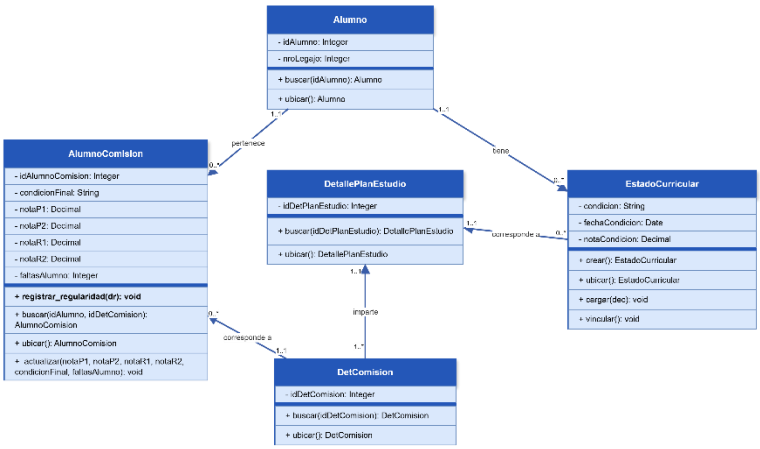


Figura 50: Diagrama de Clases Registro de Regularidad Academia por Materia
Fuente: Elaboración Propia

10.3.2. Caso de Uso: Registrar inscripción de Alumnos a Exámenes

El siguiente diagrama de colaboración representa la inscripción de un alumno a un examen final, vinculándolo al acta correspondiente.

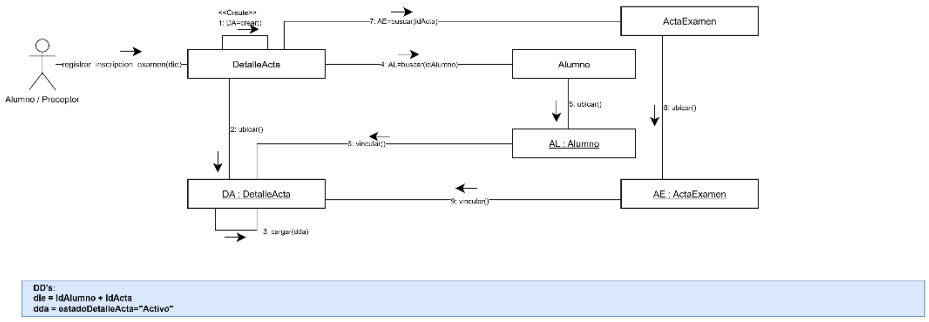


Figura 51:Diagrama de Colaboración Registrar inscripción de Alumnos a Exámenes
Fuente: Elaboración Propia

El flujo se inicia con la creación directa de **DetalleActa**, que se carga con su estado inicial "Activo" y queda vinculado al **Alumno** que se inscribe y al **ActaExamen** correspondiente a la materia elegida, ambos previamente existentes. La nota y la observación quedan sin completar en este momento, ya que se cargan más adelante, en el registro del asentamiento del acta.
El diagrama de clases de diseño, presentado a continuación, muestra las entidades participantes de este caso de uso, junto con sus atributos, operaciones y relaciones.

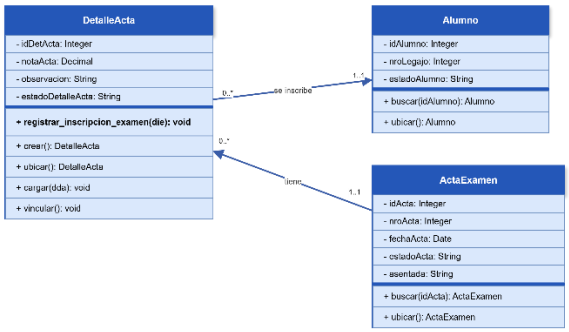


Figura 52:Diagrama de Clases Registrar inscripción de alumnos a exámenes
Fuente: Elaboración Propia

10.3.3. Caso de Uso: Registrar datos de Asentamiento de Acta

El siguiente diagrama de colaboración representa el cierre de un acta de examen, registrando el resultado de cada alumno inscripto y actualizando su trayectoria curricular en consecuencia.

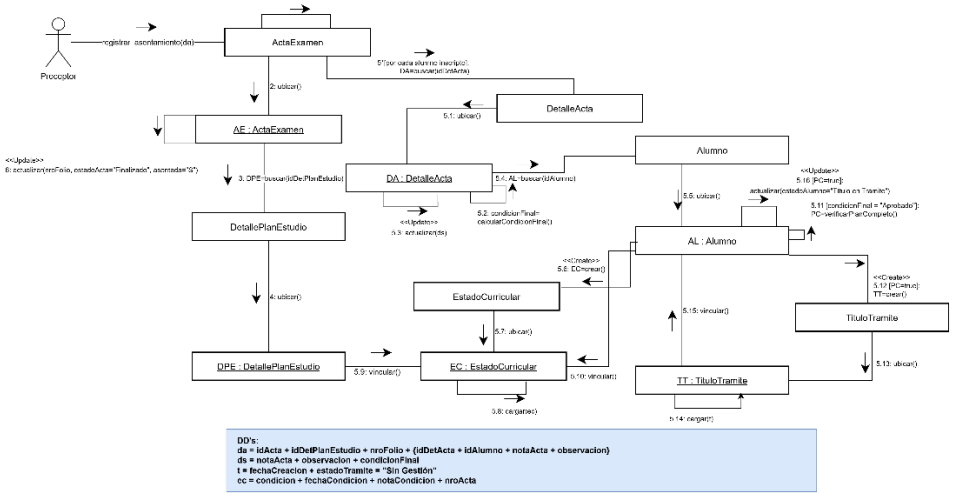


Figura 53: Diagrama de Colaboración Registrar datos de Asentamiento de Acta
Fuente: Elaboración Propia

El flujo se inicia localizando la **ActaExamen** correspondiente. Por cada alumno inscripto **(5*[por cada alumno inscripto]),** se localiza su **DetalleActa**, se calcula su condición final a partir de la nota y se actualiza con la nota, la observación y la condición final. Con ese resultado se crea un nuevo **EstadoCurricular**, preservando así el historial curricular del alumno, que queda vinculado tanto al alumno como a la materia evaluada. Si la condición final es "Aprobado" **(5.11 [condicionFinal = "Aprobado"])**,se verifica si el alumno completó la totalidad de su plan de estudios; en ese caso **(5.12 [PC=true])**, se crea un **TituloTramite** vinculado a él y se actualiza su estado a "Título en Trámite". Finalmente, se actualiza la **ActaExamen** con el número de folio, su estado "Finalizado" y la marca de asentada.

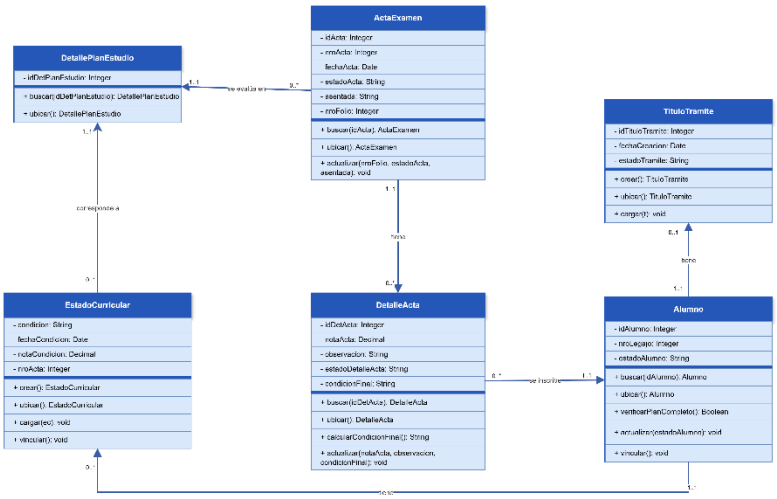


Figura 54: Diagrama de Clases Registrar datos de Asentamiento de Acta
Fuente: Elaboración Propia

10.3.4. Caso de Uso: Registrar datos de pagos de Cuotas

El siguiente diagrama de colaboración representa el registro del pago de una o más cuotas por parte de un alumno, junto con la emisión de su comprobante.

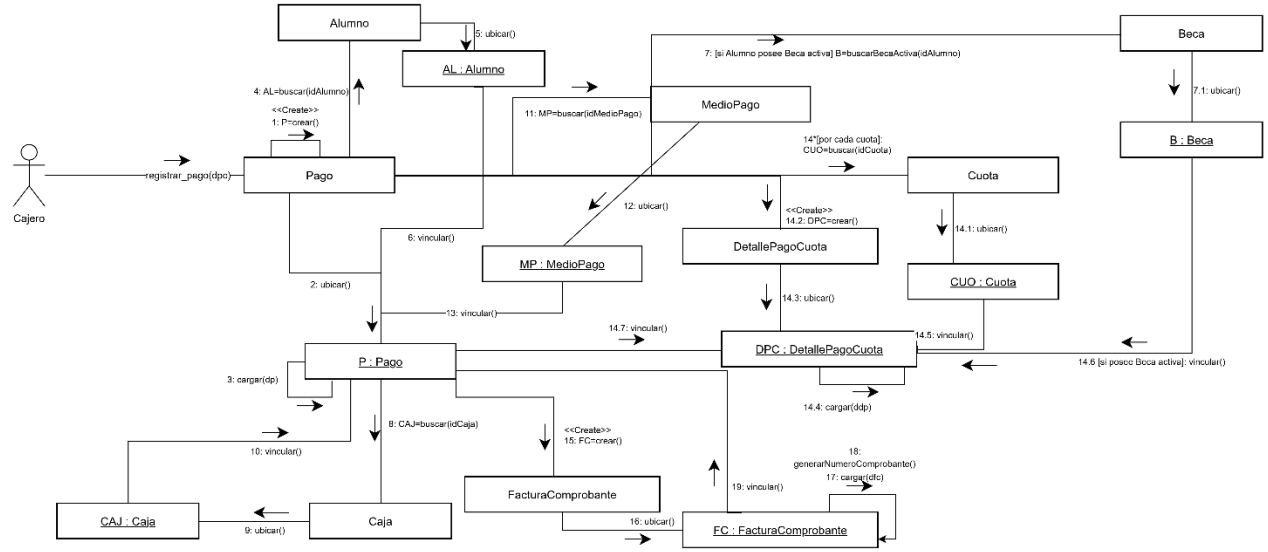


Figura 55: Diagrama de Colaboración Registrar datos de pagos de Cuotas
Fuente: Elaboración Propia

El flujo se inicia con la creación directa de **Pago**, que se completa con el monto total, la fecha de la operación y su estado "Activo". A continuación, se localiza al **Alumno** correspondiente, que queda vinculado al pago recién creado, y se verifica si posee una **Beca** activa **(7 [si Alumno posee Beca activa]),** localizándola en caso de existir. Luego se localizan la **Caja** y el **MedioPago** correspondientes, y ambos quedan vinculados al pago. Por cada cuota seleccionada **(14*[por cada cuota])**, se localiza la **Cuota** correspondiente y se crea una instancia de **DetallePagoCuota**, que se completa con el monto aplicado y el monto bonificado. El detalle queda vinculado a la cuota puntual y, de existir una Beca activa **(14.6 [si posee Beca activa]),** también a dicha beca para registrar la bonificación aplicada. Por último, el detalle queda vinculado al pago. Finalmente, se crea la **FacturaComprobante**, que se completa con su estado "Activo", genera internamente su número de comprobante y queda vinculada al pago.
El diagrama de clases de diseño, presentado a continuación, muestra las entidades participantes de este caso de uso, junto con sus atributos, operaciones y relaciones.

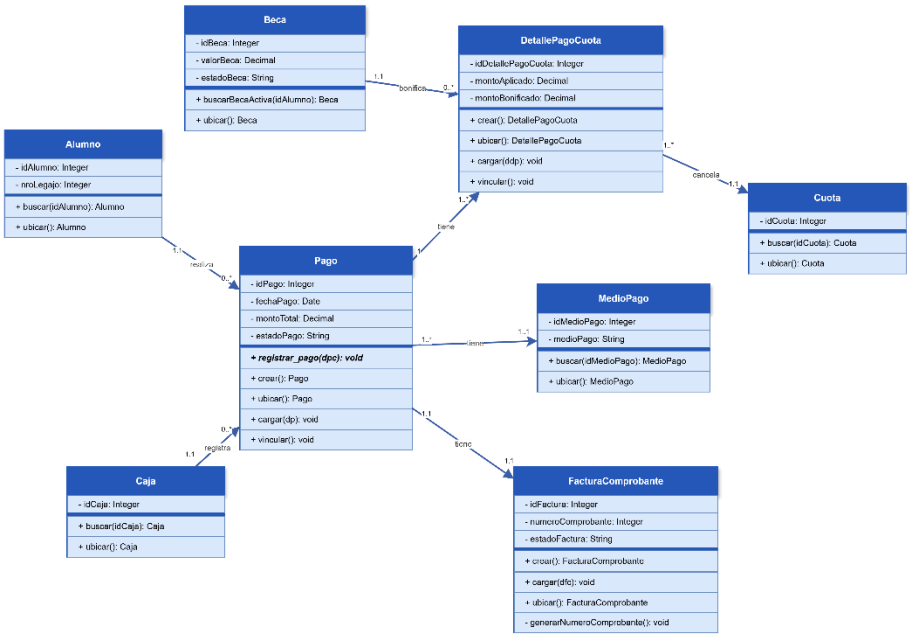


Figura 56: Diagrama de Clases Registrar datos de pagos de Cuotas
Fuente: Elaboración Propia

Los restantes diagramas de colaboración, junto con sus correspondientes diagramas de clases de diseño, se presentan en el **Anexo B: Diagramas de Colaboración.**

10.4. Integración de las clases de diseño y base arquitectónica

Por su extensión, el modelo se divide en seis hojas organizadas por área funcional. Cuando una clase se relaciona con otra que pertenece a otra hoja, esta última aparece con borde punteado, solo con su nombre e indicando en qué hoja se detalla.
La Hoja 1 corresponde al área de Usuarios y Personal. Muestra la clase Usuario con las operaciones para registrar, modificar y dar de baja al personal, junto con su Rol, Localidad, Provincia y la Encuesta Socioeconómica. También presenta la especialización de Usuario en Docente, Cajero, Coordinador, Preceptor, Auxiliar Administrativo y Director General.

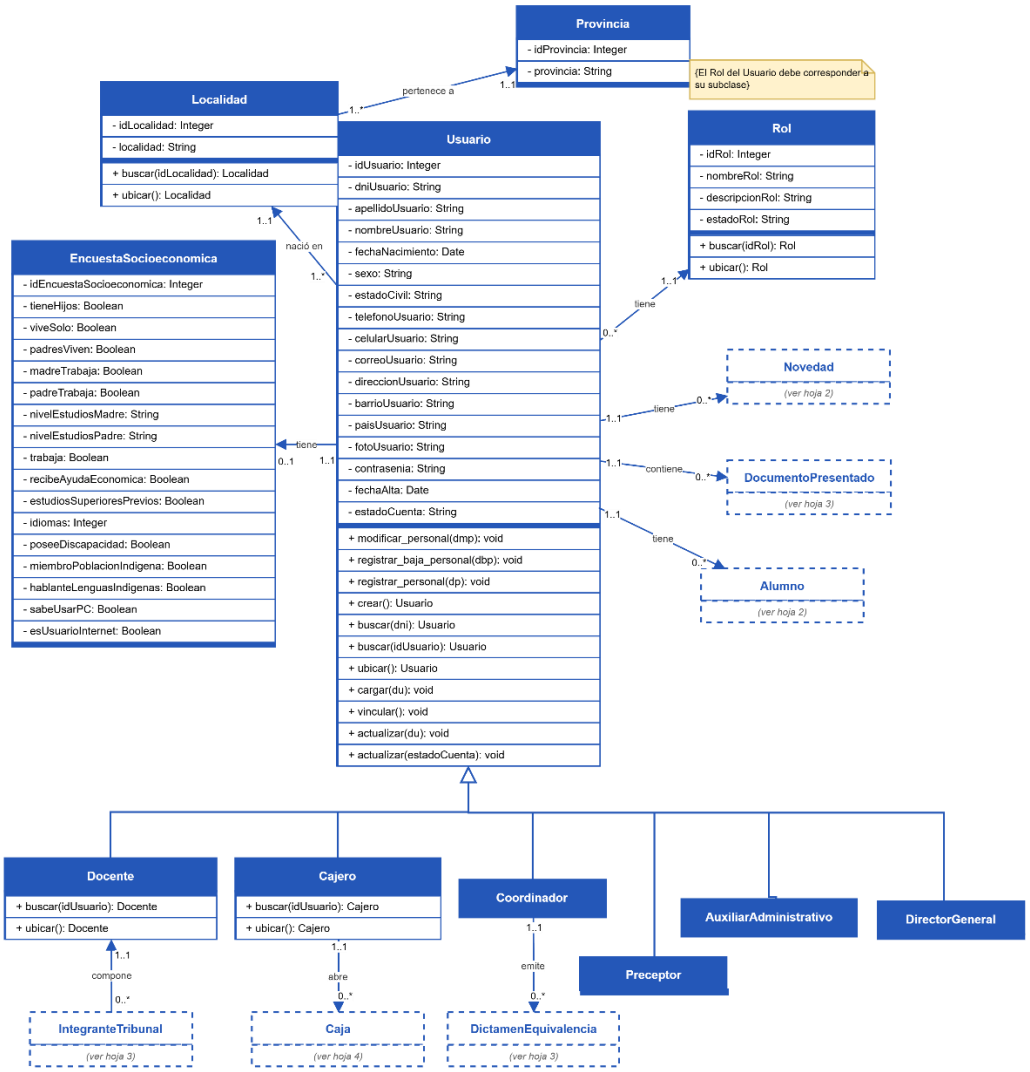


Figura 57: Diagrama de Clases de Diseño – Hoja 1: Usuarios y Personal
Fuente: Elaboración Propia

La Hoja 2 abarca las áreas de Alumnos y Académico. La clase Alumno concentra las operaciones de preinscripción, inscripción, cambio de comisión, cierre y reapertura de legajo, notificación de deuda y emisión de reportes y certificados. Se relaciona con las novedades, el trámite de título, la inscripción a comisiones y el estado curricular. Además, la hoja muestra las operaciones de registro y modificación de carreras, planes de estudio, materias, correlatividades y comisiones, junto con las clases de apoyo que se consultan en esos procesos.

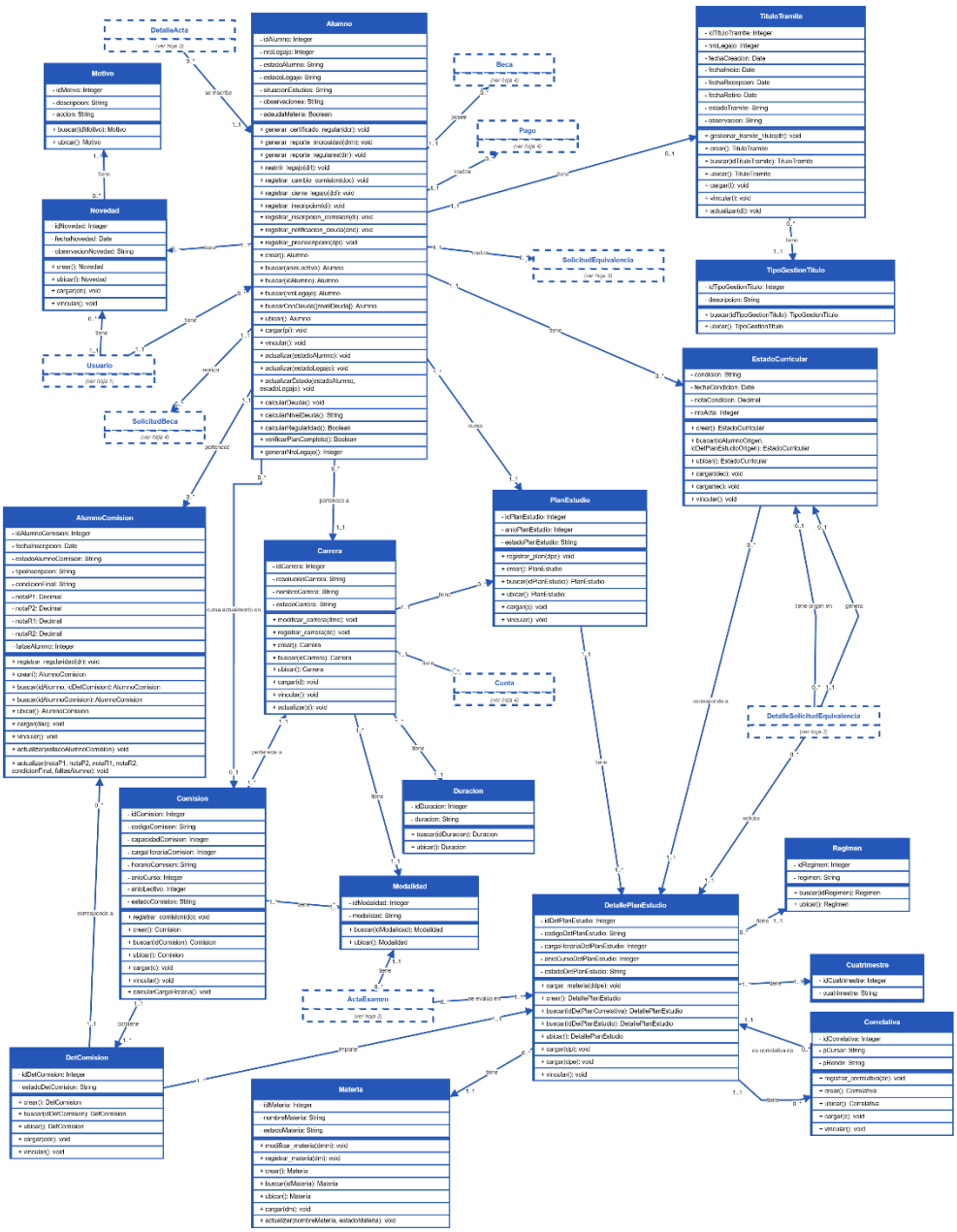


Figura 58: Diagrama de Clases de Diseño – Hoja 2: Alumnos y Académico

Fuente: Elaboración Propia

La Hoja 3 corresponde a las áreas de Exámenes y Equivalencias. Por un lado, muestra las operaciones de registro, modificación y asentamiento del Acta de Examen, la inscripción de los alumnos a través de su detalle y la conformación del Tribunal con sus integrantes. Por otro, presenta las operaciones para registrar solicitudes de equivalencia internas y externas, con su detalle y documentación, y para emitir el dictamen que las resuelve.

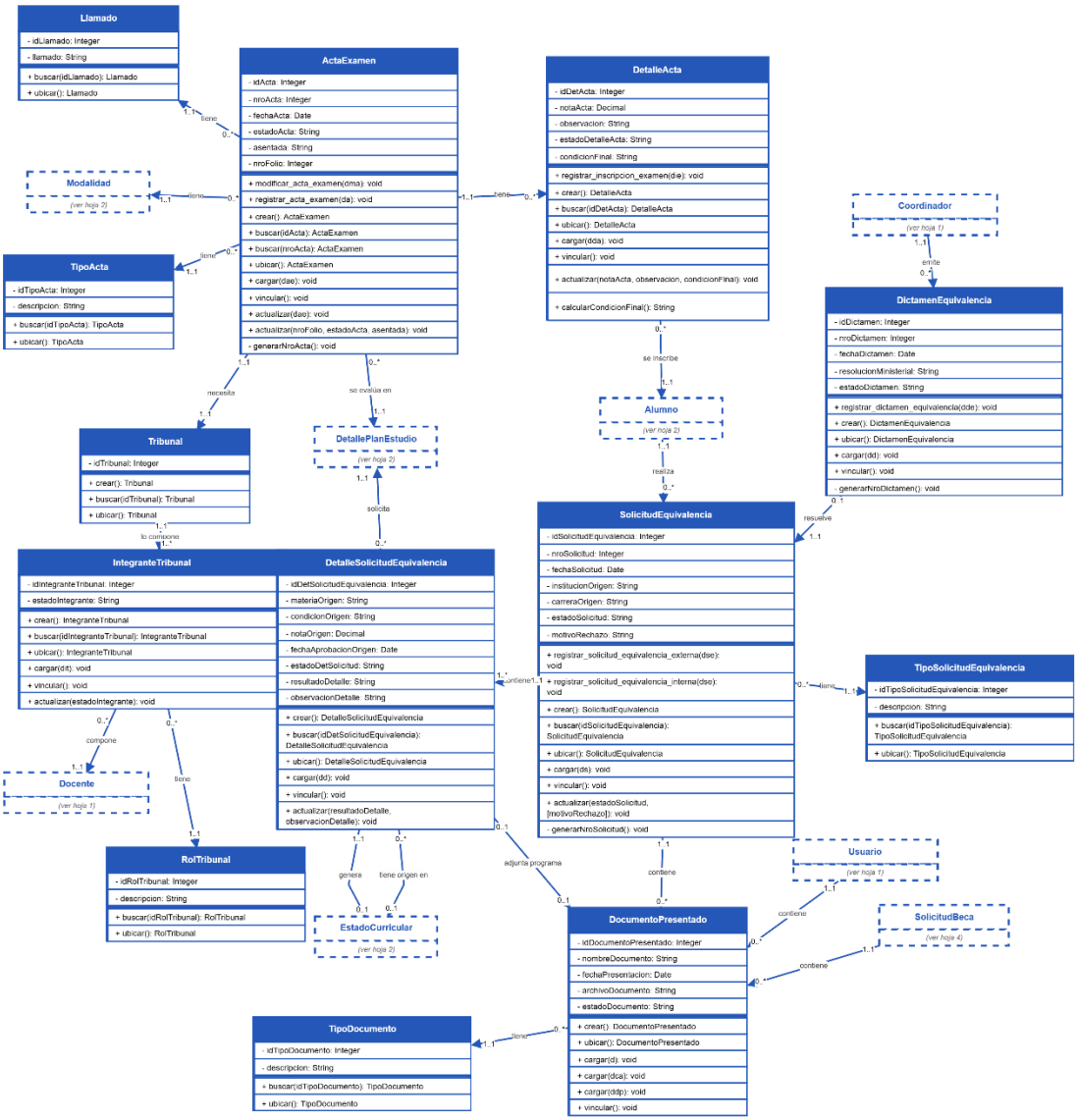


Figura 59: Diagrama de Clases de Diseño – Hoja 3: Exámenes y Equivalencias
Fuente: Elaboración Propia

La Hoja 4 abarca las áreas de Becas y Finanzas. Por un lado, muestra las operaciones del circuito de becas: tipos de beca, convocatorias, solicitudes y asignaciones. Por otro, presenta la gestión financiera: registro y modificación de cuotas, registro de pagos con su comprobante, apertura y cierre de caja, y el reporte de recaudación.

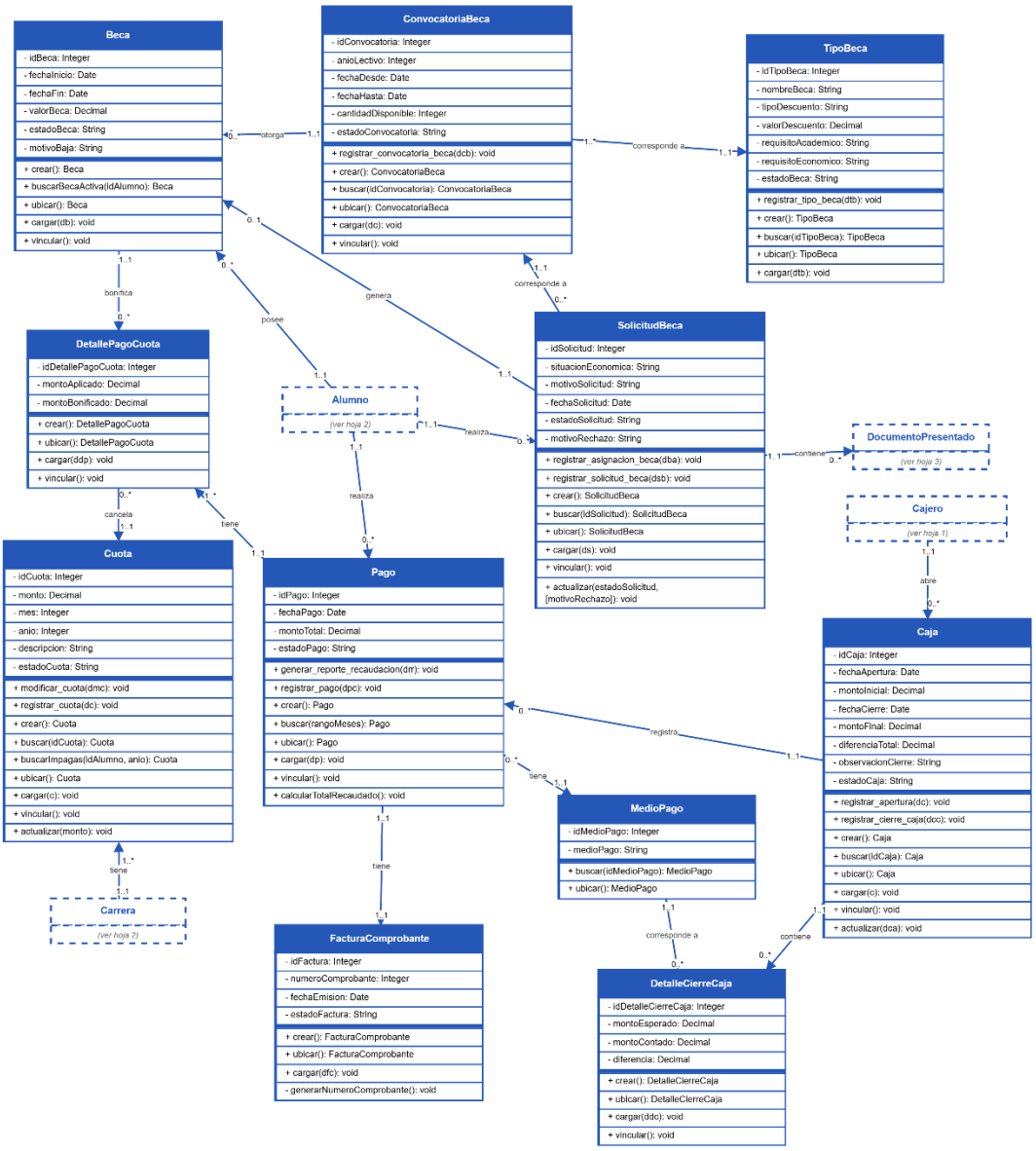


Figura 60: Diagrama de Clases de Diseño – Hoja 4: Becas y Finanzas
Fuente: Elaboración Propia

10.5. Iteración 3: Diseño de interfaz y comportamiento dinámico.

En la tercera iteración se desarrolla el diseño de la interfaz de usuario del sistema a partir de los casos de uso trabajados durante las iteraciones anteriores.
Para cada caso de uso se elaboran dos tipos de diseño:

- **Diseño estático:** representación de la estructura visual de las pantallas mediante wireframes, incluyendo los datos solicitados, las acciones disponibles y los mensajes relevantes para el usuario.
- **Diseño dinámico:** representación de la navegación entre las pantallas mediante diagramas de estados, mostrando las transiciones que se producen a partir de las acciones realizadas por el usuario.

En el cuerpo principal del informe se presentan los diseños correspondientes a los casos de uso desarrollados durante las Iteraciones 1 y 2.
Los artefactos generados en esta iteración son:

- Diseño estático de las pantallas mediante wireframes.
- Diagramas de estados para representar la navegabilidad entre las pantallas.
- Ajustes derivados de la revisión de los diseños realizados.

A continuación, se presenta el diseño de interfaz correspondiente a los casos de uso seleccionados.

10.5.1. Diseño de interfaz por Caso de Uso:

Para cada caso de uso se presenta su correspondiente diagrama de estados, que representa el diseño dinámico y la navegabilidad de la interfaz, junto con los wireframes de las pantallas que conforman su diseño estático.

10.5.1.1. Registrar Datos de Preinscripción de Alumno

Se presenta el diseño de interfaz correspondiente al registro de preinscripción de un alumno, organizado como un proceso de cinco pasos que guía al actor desde la identificación del alumno hasta la confirmación final del registro.

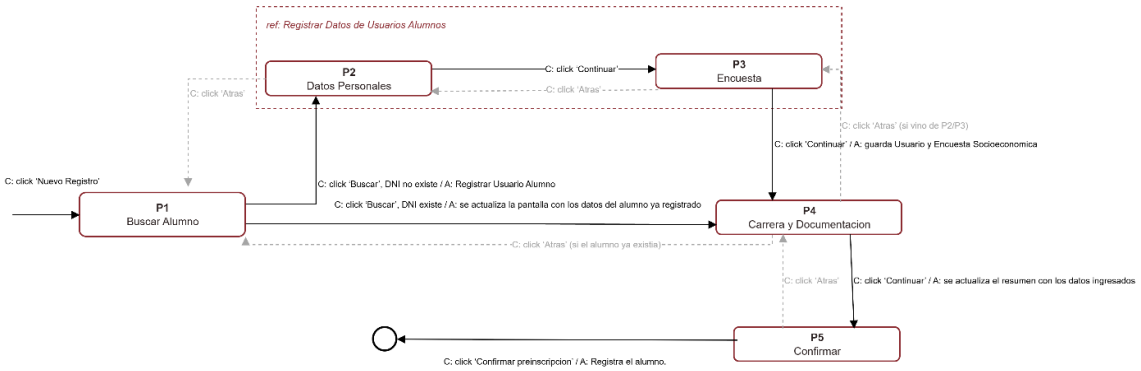


Figura 61: Diagrama de Estados Registrar Datos de Preinscripción de Alumno
Fuente: Elaboración Propia

Figura 62:P1 Buscar Alumno
Fuente: Elaboración Propia

Solicita el número de documento del alumno. El botón "Buscar" determina, según si el DNI ya se encuentra registrado, si el flujo continúa hacia la carga de nuevos datos o directamente hacia la selección de carrera.

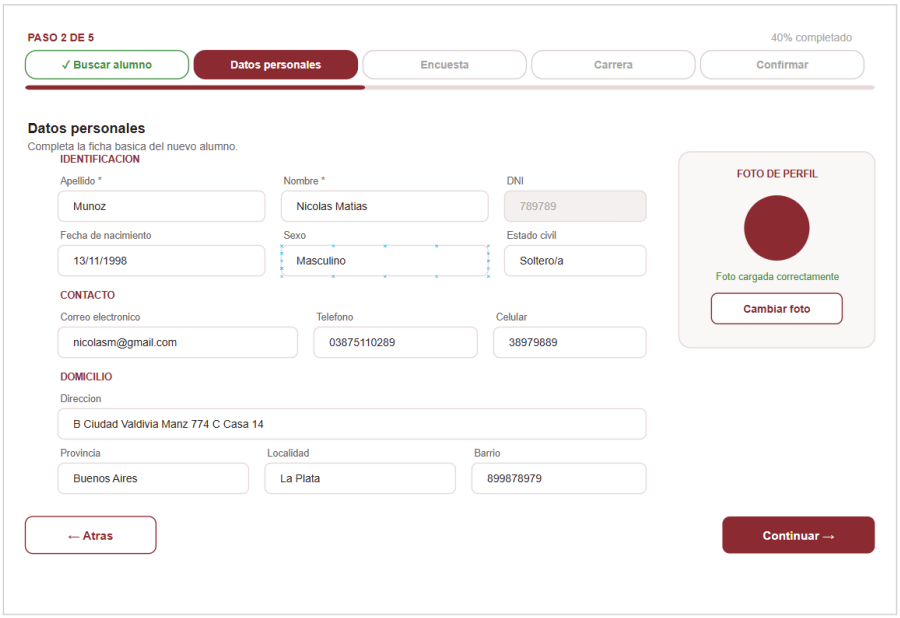


Figura 63:P2 Datos Personales
Fuente: Elaboración Propia

Las pantallas **Datos Personales y Encuesta**, solo se muestra cuando el DNI ingresado no corresponde a ningún usuario existente. Solicita los datos de identificación, contacto y domicilio del alumno, junto con su foto de perfil. Especificado en **Caso de uso: Registrar Datos usuarios Alumno.**

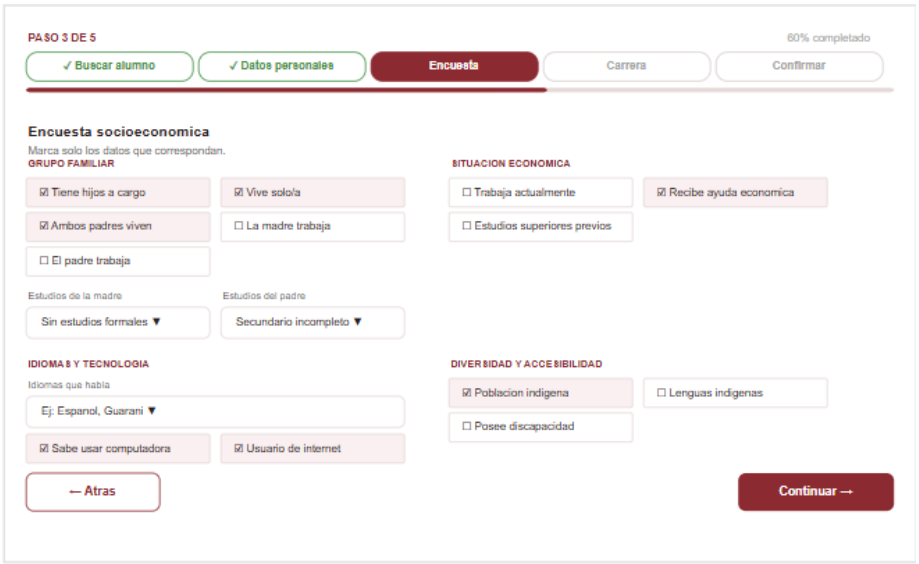


Figura 64:P3 Encuesta
Fuente: Elaboración Propia

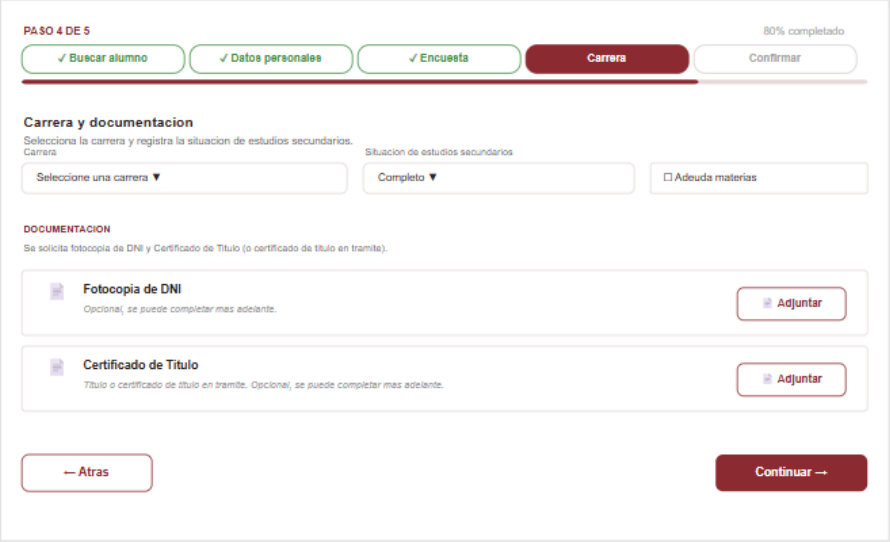


Figura 65: P4 Carrera y Documentación
Fuente: Elaboración Propia

Solicita la carrera a preinscribir, la situación de estudios secundarios, y si el alumno adeuda materias. La fotocopia de DNI y el certificado de título pueden adjuntarse en este paso, sin que esto bloquee el avance del proceso si no están disponibles en el momento del registro.

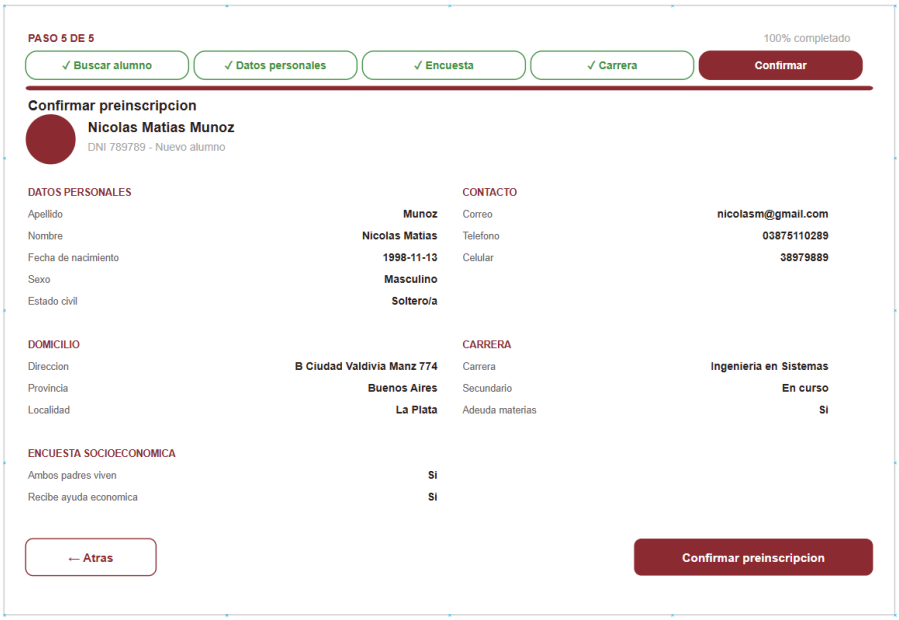


Figura 66:P4 Resumen Preinscripción
Fuente: Elaboración Propia

Presenta un resumen completo de los datos cargados en los pasos anteriores, para su verificación antes de confirmar el registro de la preinscripción.

10.5.1.2. Registrar datos de Inscripción de alumno

Se presenta el diseño de interfaz correspondiente a la inscripción formal de un alumno previamente preinscripto. El proceso se inicia a partir del listado de alumnos preinscriptos.

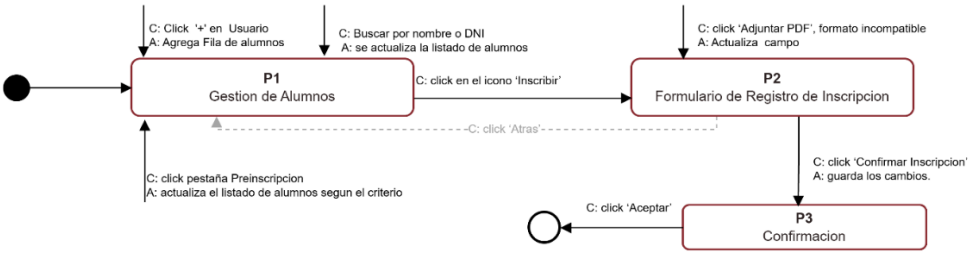


Figura 67: Diagrama de Estados Registrar datos de Inscripción de alumno
Fuente: Elaboración Propia

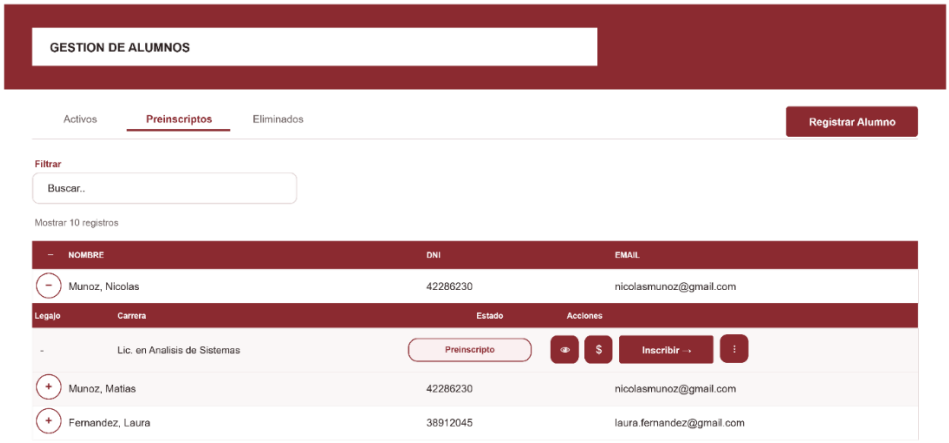


Figura 68:P1 Listado de Alumnos Preinscriptos
Fuente: Elaboración Propia

Presenta el listado general de alumnos, con pestañas para Activos, Preinscriptos y Eliminados y un filtro de búsqueda por nombre o DNI. En la pestaña Preinscriptos, al expandir una fila se muestra por cada carrera en la que la persona se preinscribió, con el botón Inscribir que da inicio al proceso para esa carrera en particular.

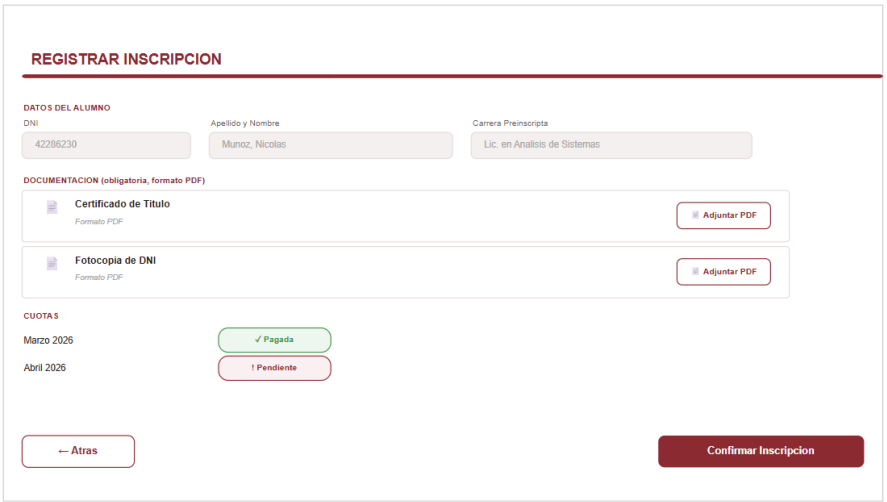


Figura 69: P2 Formulario de Registro de Inscripción
Fuente: Elaboración Propia

Muestra los datos del alumno y la carrera preinscripta ya cargados, y solicita adjuntar la documentación obligatoria en formato PDF. Presenta además el estado de las cuotas del alumno; si existen cuotas pendientes, no se habilita continuar con la inscripción.

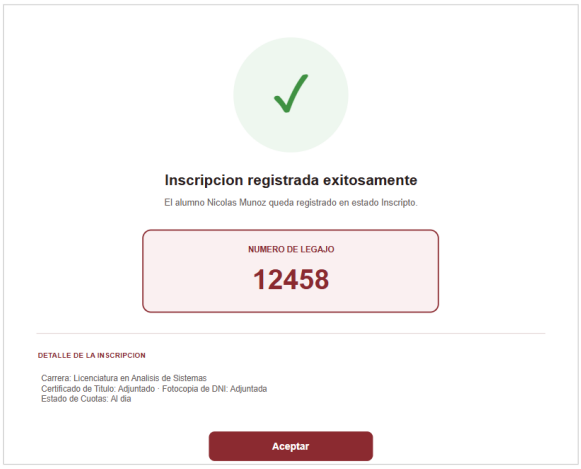


Figura 70: P3 Confirmación
Fuente: Elaboración Propia

Presenta el resultado de la inscripción ya concretada, incluyendo el número de legajo generado y el detalle de la carrera, documentación y estado de cuotas verificado

10.5.1.3. Registrar datos de Inscripción de Alumno en Comisiones

Se presenta el diseño de interfaz correspondiente a la inscripción de un alumno en una comisión. El alumno se localiza desde el listado general de Gestión de Alumnos, y la selección de la comisión se resuelve mediante un combo centrado, mostrando las materias habilitadas para la comisión elegida.

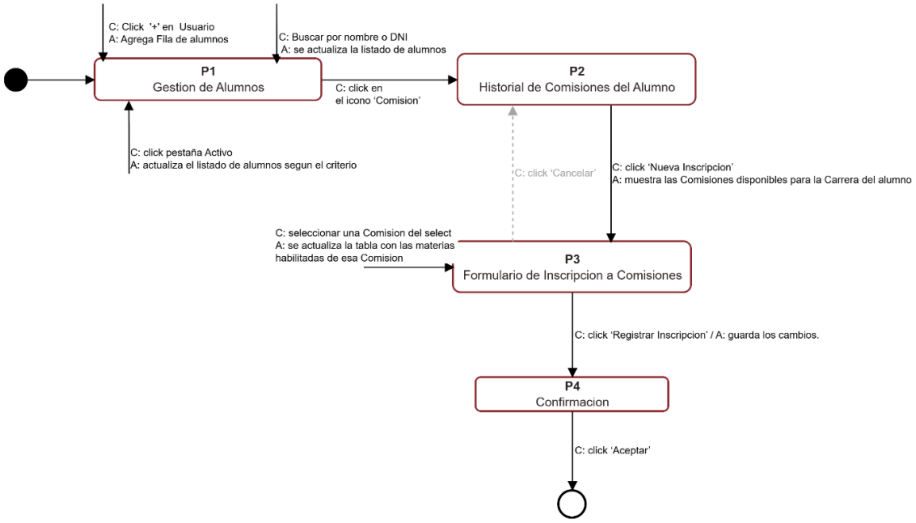


Figura 71: Diagrama de Estados Registrar datos de Inscripción de Alumno en Comisiones
Fuente: Elaboración Propia

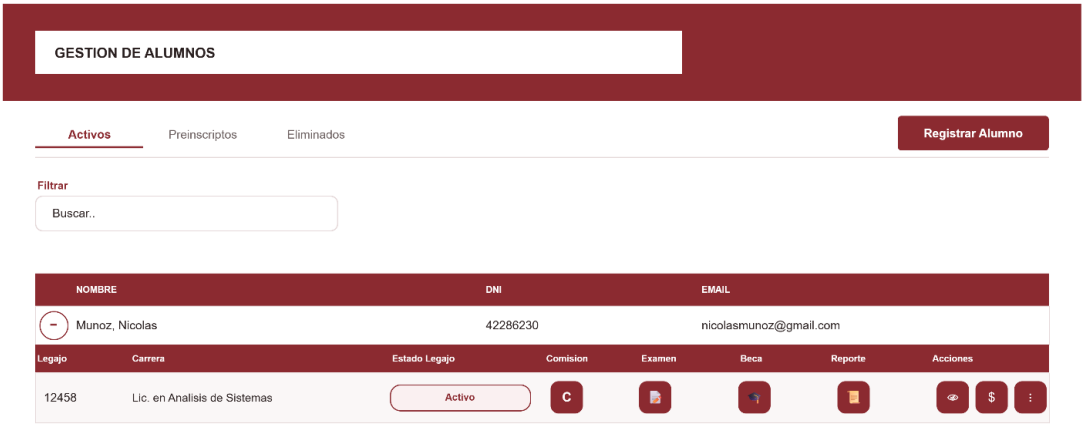


Figura 72:P1 Gestión de Alumnos
Fuente: Elaboración Propia

Presenta el listado general de alumnos, con pestañas para Activos, Preinscriptos y un filtro de búsqueda. Al expandir una fila se accede al ícono Comisión, que da inicio a la inscripción del alumno seleccionado.

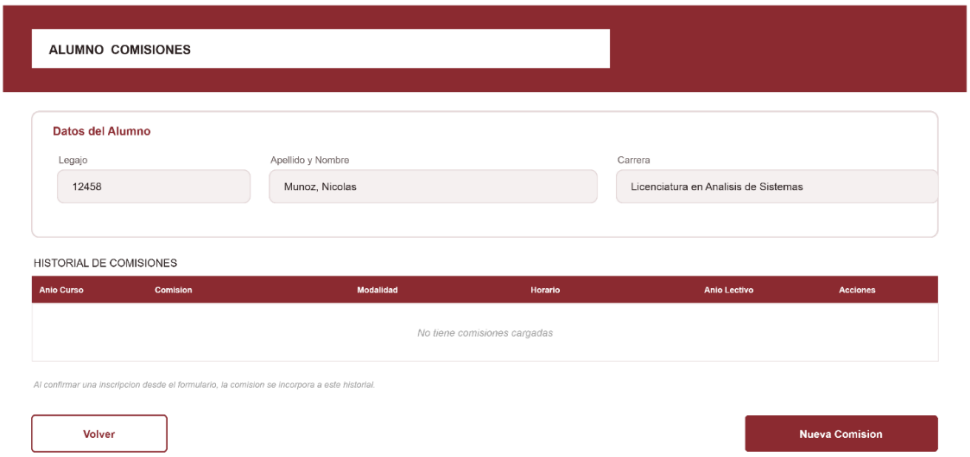


Figura 73:P2 Historial de comisiones del Alumno
Fuente: Elaboración Propia

Muestra el legajo, el nombre y la carrera del alumno ya localizado, junto con el historial de comisiones en las que participó. El botón “Nueva Comisión” habilita el acceso al formulario de inscripción.

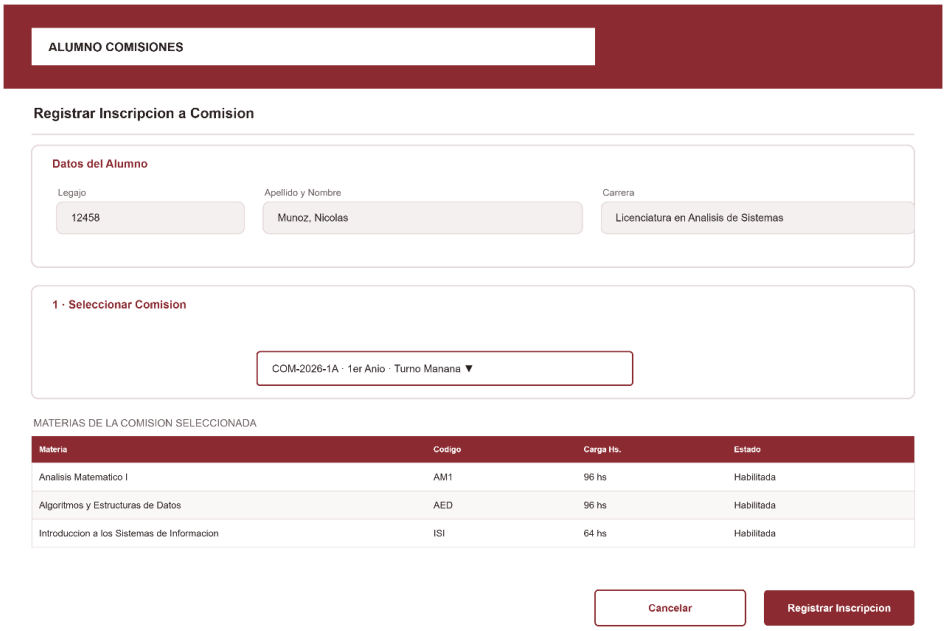


Figura 74:P3 Formulario de inscripción a Comisiones
Fuente: Elaboración Propia

Solicita la selección de una comisión mediante un combo centrado. Al seleccionar una comisión, se despliega la tabla de materias habilitadas para esa comisión, que se vinculan automáticamente al alumno sin selección manual

10.5.1.4. Registrar de Regularidad Académica por Materia.

Se presenta el diseño de interfaz correspondiente al registro de la regularidad de los alumnos en una materia. El recorrido parte de la comisión, continúa por sus materias agrupadas según el régimen de dictado, y llega finalmente al listado de alumnos inscriptos en la materia elegida, donde se cargan las notas, las faltas y la condición final de cada uno.

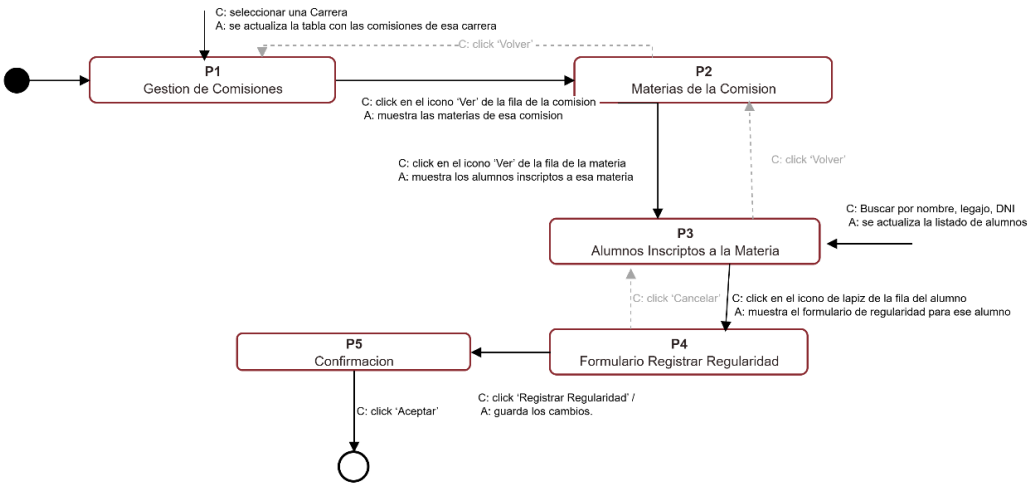


Figura 75: Diagrama de Estados Registro de Regularidad Académica por Materia
Fuente: Elaboración Propia

Figura 76:P1 Gestión de Comisiones
Fuente: Elaboración Propia

Al seleccionarla, se despliega la tabla de comisiones registradas para esa carrera, junto con el ícono que permite ver sus materias.

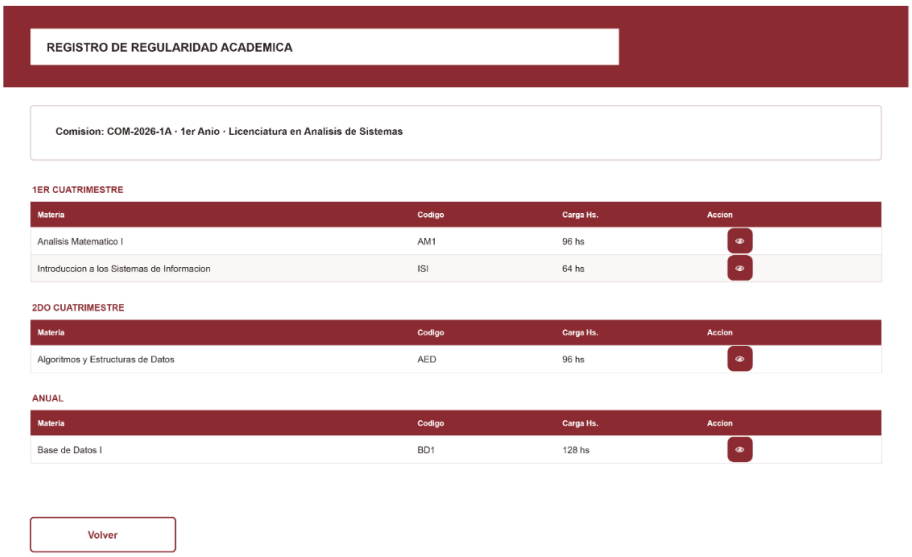


Figura 77:P2 Materias de la Comisión
Fuente: Elaboración Propia

Muestra las materias dictadas por la comisión seleccionada, agrupadas en 1er Cuatrimestre, 2do Cuatrimestre y Anual según su régimen. El ícono de cada fila lleva al listado de alumnos inscriptos en esa materia.

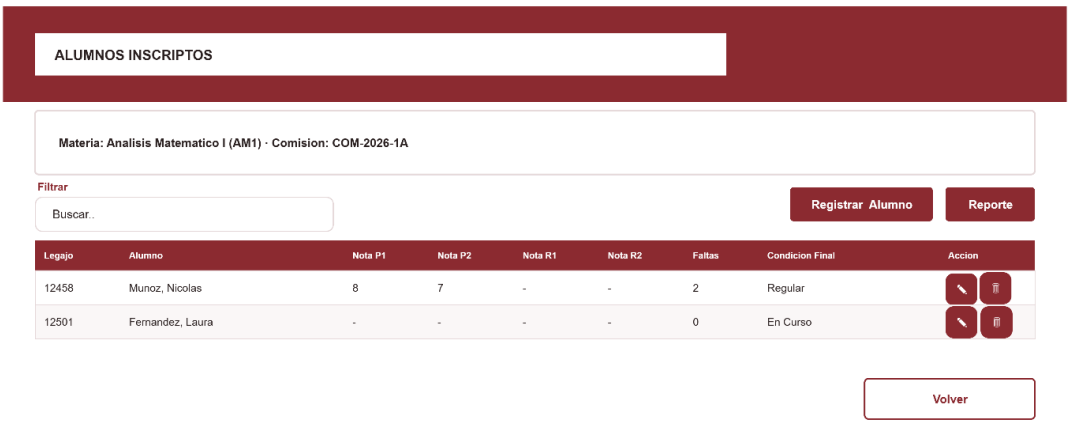


Figura 78: P3 Alumnos Inscriptos a la Materia
Fuente: Elaboración Propia

Presenta el listado de alumnos inscriptos en la materia elegida, con las notas de los dos parciales y los dos recuperatorios, las faltas y la condición final de cada uno. El ícono de lápiz habilita el formulario para registrar o corregir esos datos.

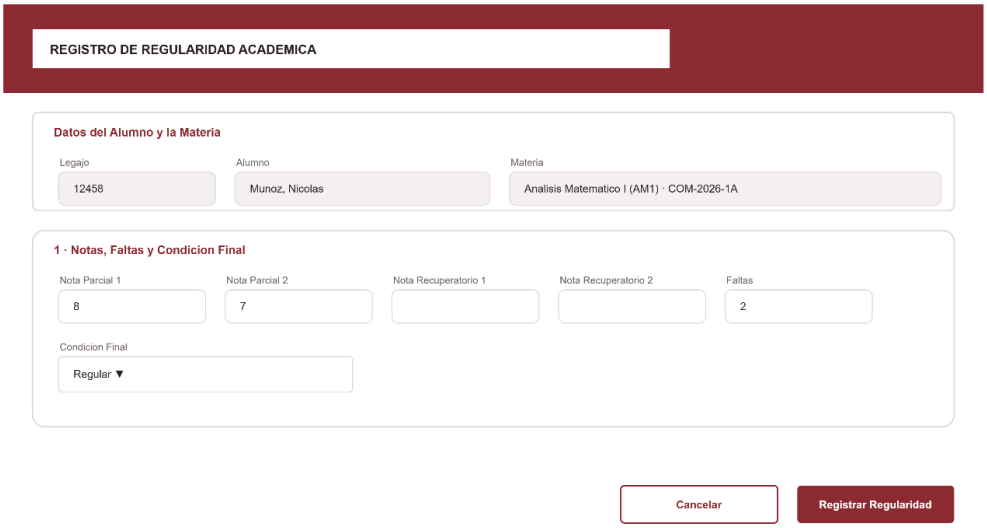


Figura 79:P4 Formulario Registrar Regularidad
Fuente: Elaboración Propia

Muestra el legajo, el nombre del alumno y la materia, y solicita las notas de los parciales y recuperatorios, las faltas y la condición final. Al confirmar, el sistema actualiza el registro del alumno en la comisión y genera el estado curricular correspondiente.

10.5.1.5. Registrar inscripción de Alumnos Exámenes

Se presenta el diseño de interfaz correspondiente a la inscripción de alumnos a exámenes, accesible desde la pantalla P1 Gestión de Alumnos mediante el ícono de Examen de la fila expandida del alumno. Dicha pantalla ya fue presentada en la **Figura 72**:P1 Gestión de Alumnos del apartado de Registro de Inscripción de Alumno en Comisiones, por lo que no se repite en este apartado.

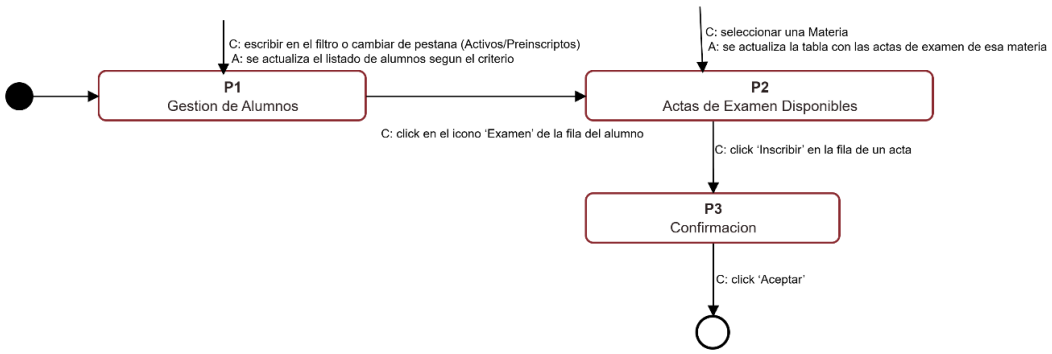


Figura 80: Diagrama de Estados Registrar inscripción de Alumnos a Exámenes
Fuente: Elaboración Propia

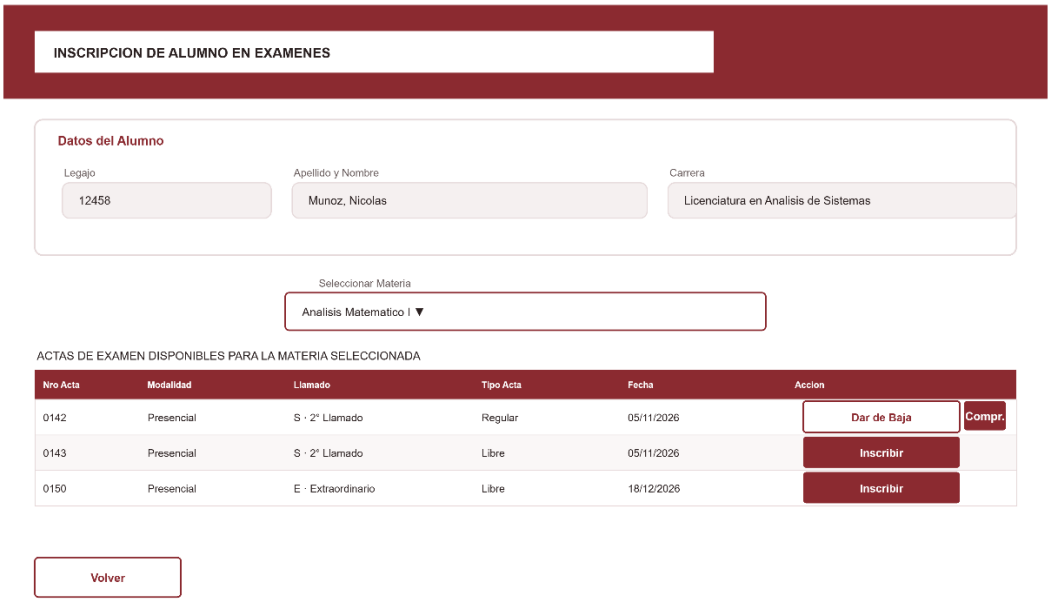


Figura 81:P2 Actas de Examen Disponibles
Fuente: Elaboración Propia

Muestra los datos del alumno, al seleccionar una materia, se actualiza la tabla con las actas de examen disponibles para esa materia, indicando en cada fila la acción correspondiente: 'Inscribir' si el alumno aún no está inscripto.

Figura 82: Comprobante de Inscripción a Examen
Fuente: Elaboración Propia

Además de confirmar el registro de la inscripción, habilita la descarga de un comprobante con los datos del alumno y del acta de examen.
Documento generado al confirmar la inscripción, con los datos del alumno, los datos del acta de examen y su estado, a modo de constancia para el día de rendir.

10.5.1.6. Registrar datos de Asentamiento de Acta

Se presenta el diseño de interfaz para el asentamiento de las actas de examen. Se accede mediante el ícono "Ver" de la fila del acta, en la pantalla **P1 Gestión de Actas Examen**, presentada en el caso de uso Registrar Acta de Examen, por lo que no se repite en este apartado. Para cada alumno inscripto en el acta se registran la nota, la observación y el estado, y una vez completos todos los registros se habilita el asentamiento definitivo del acta.

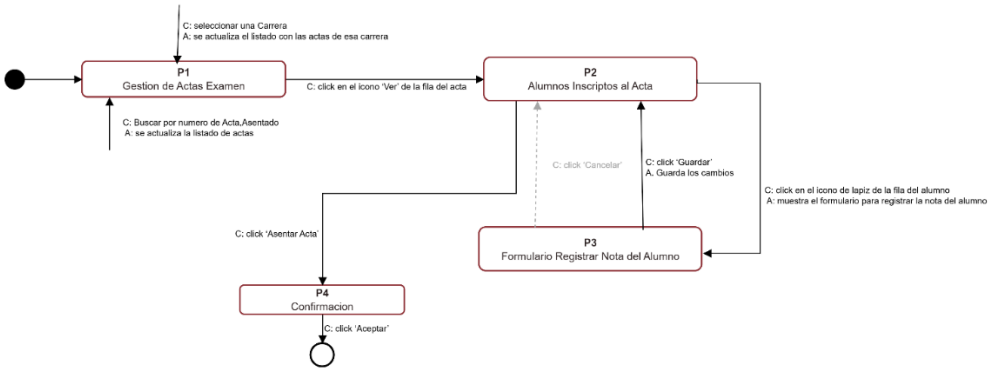


Figura 83: Diagrama de Estados Registrar datos de Asentamiento de Acta
Fuente: Elaboración Propia

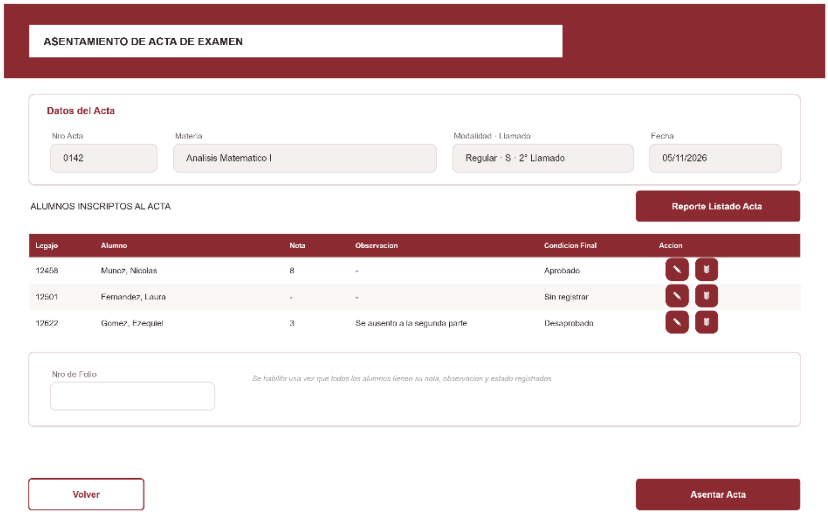


Figura 84:P2 Alumnos Inscriptos al Acta
Fuente: Elaboración Propia

Muestra los datos del acta y la tabla de alumnos inscriptos, con su nota, observación y estado. Solicita el número de folio y habilita el botón 'Asentar Acta' una vez que todos los alumnos tienen su registro completo.

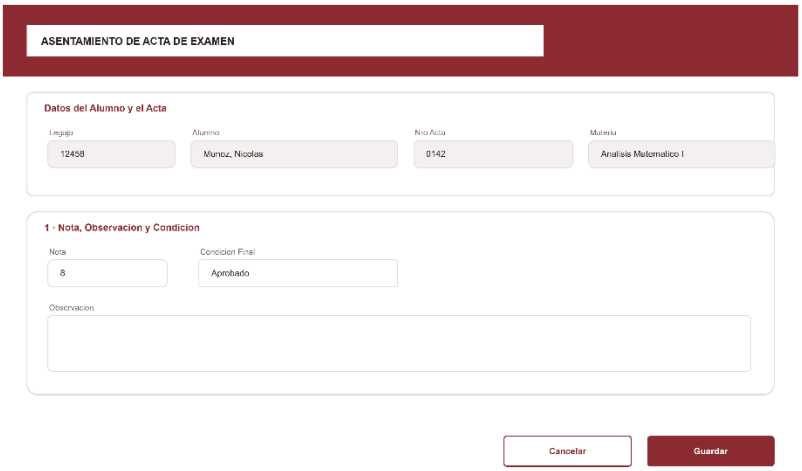


Figura 85:P3 Formulario Registrar Nota del Alumno
Fuente: Elaboración Propia

Muestra los datos del alumno y del acta, y solicita la nota, el estado (Aprobado, Desaprobado) y una observación opcional. Si con esta nota el alumno aprueba todas las materias del plan de estudios, se inicia además el trámite de título.

10.5.1.7. Registrar datos de pago de cuotas

Se presenta a continuación el diagrama de estados y el diseño de interfaz correspondientes al registro de pago de cuotas.

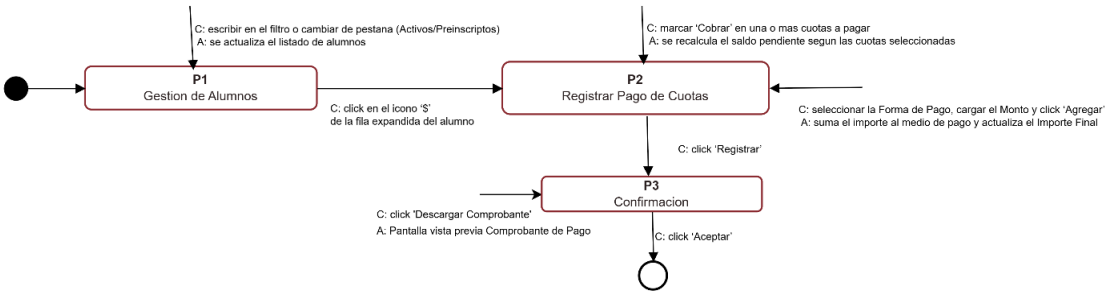


Figura 86: Diagrama de Estados Registrar Datos de Pago de Cuotas
Fuente: Elaboración Propia

Se presenta el diseño de interfaz correspondiente al registro de pago de cuotas, accesible desde la gestión de alumnos mediante el ícono de Cuotas ($) de la fila expandida del alumno. **Figura 72**:P1 Gestión de Alumnos

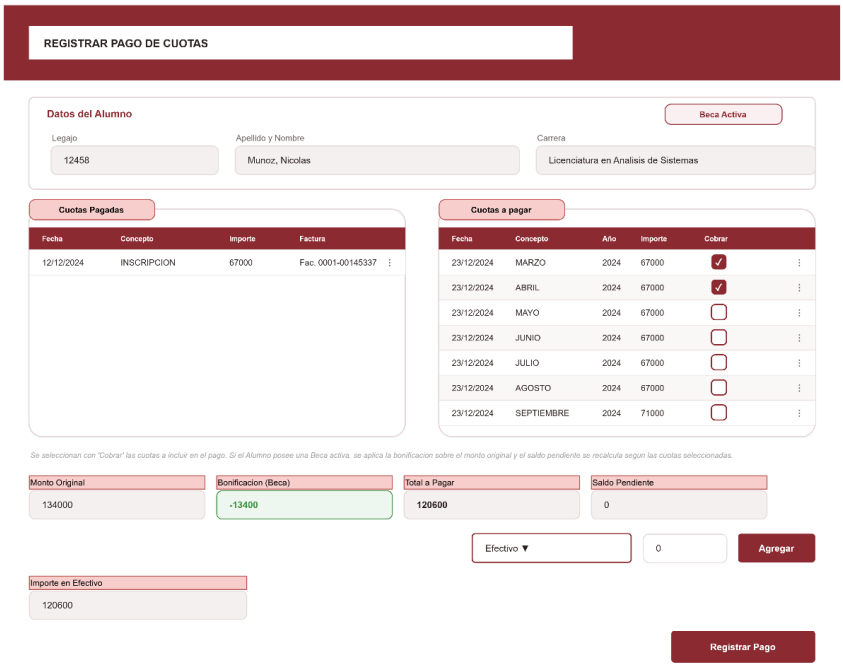


Figura 87:P2 Registrar Pago de Cuotas
Fuente: Elaboración Propia

En esta pantalla se muestran las cuotas ya pagadas por el alumno y las cuotas pendientes de pago, además de una indicación de si el Alumno posee una Beca activa. El usuario selecciona con la opción Cobrar las cuotas que desea incluir en el pago, lo que actualiza el saldo pendiente y calcula el monto original de las cuotas seleccionadas; de existir una Beca activa, se aplica la bonificación correspondiente y se muestra el total a pagar ya bonificado. Luego indica la forma de pago y el monto correspondiente, y mediante el botón Agregar suma el importe al medio de pago elegido, actualizando el importe final. Al confirmar con el botón Registrar, el sistema registra el pago, cancela las cuotas seleccionadas y genera la factura comprobante.

Figura 88: Comprobante de Pago
Fuente: Elaboración Propia

Se presenta el comprobante de pago generado al registrar la operación, correspondiente a la Factura C emitida en formato original y duplicado. En él se detallan los datos del establecimiento, los datos del alumno, las cuotas canceladas con su importe y el importe total abonado, junto con el número de comprobante, el código de autorización electrónico (CAE) y su fecha de vencimiento. Este documento no constituye una pantalla del sistema, sino el comprobante que se obtiene al presionar el botón Descargar Comprobante en la pantalla de Confirmación.

Los restantes diseños estáticos y dinámicos se presentan en el Anexo C: Diseño estático y Dinámico.

11. Planificación de las siguientes fases

Las fases de Inicio y Elaboración se dedicaron a relevar, analizar y diseñar el sistema. Las fases de Construcción y Transición, que se planifican a continuación, abarcan el desarrollo del producto y su puesta en funcionamiento en el Instituto. No forman parte del alcance del presente Seminario, pero su planificación permite dimensionar el trabajo necesario para construir el sistema en su totalidad.

11.1. Fase de Construcción

Objetivo: construir el sistema completo a partir del modelo de diseño obtenido en la fase de elaboración, hasta alcanzar una versión beta con capacidad operativa inicial.
Duración total: tres iteraciones de seis semanas cada una, que suman dieciocho semanas.
Herramientas: Laravel como principal herramienta de desarrollo, MySQL como sistema de gestión de base de datos y draw.io para los ajustes de modelado que surjan durante la construcción.
Para el desarrollo se respetan los módulos definidos **Alcance y Limites** . Se agrupan en iteraciones según sus dependencias: primero se construyen los módulos que contienen la información base y después los que la utilizan.

- Primera iteración: módulos de Gestión de Carreras con Armado de Plan de Estudios, Gestión de Personal. Se desarrollan primero porque los demás módulos dependen de ellos. Las carreras, planes de estudio, materias y correlatividades son la base académica. El personal y sus roles permiten el acceso de cada actor al sistema. Los alumnos preinscriptos e inscriptos son el centro de las operaciones posteriores. Artefactos:
    - Base de datos del sistema en MySQL, derivada del diagrama de clases de diseño final.
    - Interfaces de usuario, lógica de negocio y validaciones de los tres módulos.
    - Pruebas de cada funcionalidad desarrollada.
- **Segunda iteración: módulos de Gestión de Comisiones, Actas de Examen y Gestión de Pagos de Cuotas.** Se desarrollan los procesos de mayor frecuencia en la gestión diaria del Instituto: la inscripción en comisiones, la regularidad, los exámenes, el asentamiento de actas y el pago de cuotas. Estos módulos se integran con los de la iteración anterior. Con esa integración se completan las validaciones que cruzan módulos, como la verificación de cuotas al día en la inscripción del alumno, en la inscripción en comisiones y en la inscripción a exámenes. Artefactos:
    - Interfaces de usuario, lógica de negocio y validaciones de los tres módulos.
    - Pruebas de cada funcionalidad y pruebas de integración con los módulos de la primera iteración.
- **Tercera iteración: módulos de Becas y Graduados, e integración completa.** Estos módulos se desarrollan al final porque dependen de los anteriores. Las becas se aplican como bonificación en el pago de cuotas. El trámite de título se genera a partir del asentamiento de actas, cuando el alumno completa su plan de estudios. Después se integran todos los módulos del sistema y se corrigen las observaciones de las iteraciones anteriores. Artefactos:
    - Interfaces de usuario, lógica de negocio y validaciones de ambos módulos.
    - Pruebas integrales del sistema completo.
    - Primera versión del material de apoyo: guías, manuales y notas de uso.
    - Versión beta del sistema.

La fase finaliza cuando el sistema supera las pruebas integrales y alcanza la capacidad operativa inicial. Los riesgos relevados en las fases anteriores siguen bajo seguimiento, y los nuevos que surjan durante la construcción se tratan a medida que se presenten.

11.2. Fase de Transición

Objetivo: instalar e implementar el sistema en el Instituto, a partir de la versión beta obtenida en la fase de construcción, y dejar al personal en condiciones de operarlo de forma autónoma.
Duración total: una iteración de cuatro semanas.
Actividades:

- **Preparación de la infraestructura:** puesta a punto de los equipos y de la red necesarios para el personal administrativo.
- **Instalación del sistema y carga de datos iniciales:** carreras, planes de estudio, alumnos y cuotas vigentes, para que el sistema refleje la situación actual del Instituto desde el primer día.
- **Prueba beta con usuarios reales:** se registran las observaciones. Se corrigen los errores detectados y se incorporan mejoras menores que no afecten lo construido. Los cambios de mayor alcance quedan registrados para futuras versiones.
- **Revisión del material de apoyo y capacitación de los usuarios:** como las pantallas se diseñaron para un uso intuitivo y de rápido aprendizaje, se estima que la capacitación se completará en pocos encuentros.

Artefactos:

- Sistema instalado y en funcionamiento.
- Material de apoyo definitivo.
- Personal capacitado.

11.3. Prototipo funcional

Con fines académicos, se desarrollará un prototipo funcional que permitirá recorrer de principio a fin un conjunto seleccionado de las funcionalidades diseñadas en el presente informe.
Para su implementación se utilizará **Laravel** como framework principal de desarrollo, **MySQL** como sistema de gestión de base de datos y las tecnologías complementarias definidas para la construcción de la interfaz de usuario.
El prototipo tendrá un alcance parcial y estará orientado a demostrar el funcionamiento de casos de uso representativos del sistema, incluyendo sus principales validaciones, reglas de negocio y persistencia de la información.
La definición detallada de su alcance, los casos de uso seleccionados y las herramientas y tecnologías empleadas se presentan en el **Anexo D: Prototipo Funcional**

12. Bibliografía

Cámara de la Propiedad de la Industria y Afines de Salta (COPAIPA). (s.f.). *Informática*. Obtenido de https://copaipa.org.ar/informatica/

Jacobson, I., Booch, G., & Rumbaugh, J. (2000). *El proceso unificado de desarrollo de software.* Pearson Educación.

Kendall, K. E., & Kendall, J. E. (2005). *Análisis y diseño de* sistemas. Sexta Edicion: Pearson Educación.

Larman, C. (2003). *UML y patrones: Una introducción al análisis y diseño orientado a objetos y al proceso unificado.* Segunda edición: Pearson Educación / Pearson Prentice Hall.

Rumbaugh, J., Booch, G., & Jacobson, I. (2007). *El lenguaje unificado de modelado: Manual de referencia.* Madrid: Addison Wesley.

13. Anexo A: Especificaciones de Caso de Uso

El presente anexo reúne las especificaciones de los casos de uso complementarios del sistema, completadas durante la primera iteración de la Fase de Elaboración. Incluye las altas, modificaciones y bajas de los datos maestros, la gestión de legajos, equivalencias, becas, personal, cuotas y caja, el trámite de título y los reportes. Se presentan por separado para mantener el cuerpo del informe enfocado en los casos de uso prioritarios. Cada especificación

conserva la plantilla adoptada en la Fase de Inicio, con su escenario principal de éxito, sus escenarios alternativos y su diagrama de clases de análisis.

13.1. Especificación de Caso de Uso: Registrar datos de una nueva Materia

CU: Registrar datos de una nueva Materia
Actor Principal: Coordinador de Carrera
Actores Secundarios: --
Pre Condiciones:

- El Actor estar autenticado y tener los permisos necesarios para registrar una nueva Materia.

Post Condiciones:

- La materia queda registrada en el sistema con estado "Activo".
- La materia queda disponible para ser asociada a un Plan de Estudio.

Escenario principal de Éxito

Actor	Sistema
1. Inicia el registro de una nueva materia.	
	2. Solicita el nombre de la materia.
3. Ingresa el nombre de la materia.	
	4. Valida que el nombre no corresponda a una materia ya existente.
	5. Solicita confirmación de registro.
6. Confirma el registro.	
	7. Registra la materia con estado "Activo".
	8. Muestra mensaje de registración exitosa.
	9.FIN DE C. U

Escenarios alternativos

4. Valida que el nombre no corresponda a una materia ya existente. (Materia ya existente)

Actor	Sistema
	4.1. Muestra mensaje "Ya existe una materia con ese nombre".
4.2. Aceptar mensaje	
	4.3. Volver a paso 2

Diagrama de Clases de Análisis:

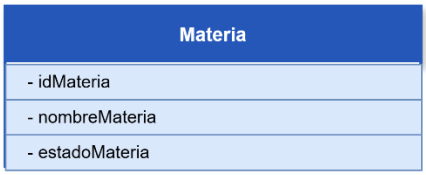


Figura 89: Diagrama de Clases de Análisis Registrar datos de una nueva Materia
Fuente: Elaboración Propia

13.2. Especificación de Caso de Uso: Modificar datos de nueva Materia

CU: Modificar datos de una Materia
Actor Principal: Coordinador de Carrera
Actores Secundarios: ----
Pre Condiciones:

- El actor debe estar autenticado en el sistema y contar con los permisos necesarios para modificar materias.
- Debe existir al menos una Materia registrada en el sistema.

Post Condiciones:

- Quedan actualizados los datos de la Materia.

Escenario principal de Éxito

Actor	Sistema
1. Inicia la modificación de una materia.	
	2. Muestra listado de materias registradas.
3. Selecciona la materia a modificar.	
	4. Valida que la materia no se encuentre vinculada a ningún Plan de Estudio en estado “Activo”.
	5. Muestra los datos actuales de la materia (nombre y estado).
6. Modifica el nombre y/o el estado de la materia.	
	7. Valida que el nombre no corresponda a otra materia ya existente.
	8. Solicita confirmación de los cambios.
9. Confirma los cambios.	
	10. Actualiza los datos de la materia.
	11. Muestra mensaje de modificación exitosa.
	12. FIN DE C.U.

Escenarios alternativos

4.Valida que la materia no se encuentre vinculada a ningún Plan de Estudio. (Materia vinculada a un Plan de Estudio)

Actor	Sistema

	4.1. Muestra mensaje "No se puede modificar la materia porque ya se encuentra vinculada a un Plan de Estudio".
4.2. Acepta mensaje.	
	4.3. FIN DE C.U.

7.Valida que el nombre no corresponda a otra materia ya existente. (Nombre ya existente)

Actor	Sistema
	7.1. Muestra mensaje "Ya existe una materia con ese nombre".
7.2. Acepta mensaje.	
	7.3. Vuelve al paso 6.

Diagrama de Clases de Análisis:

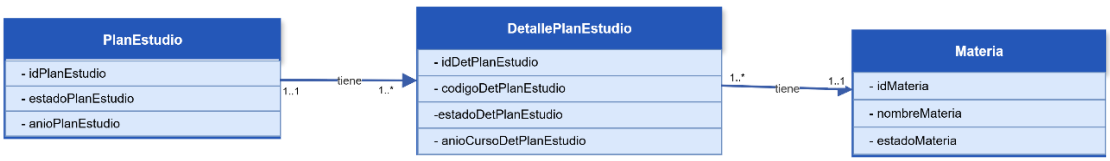


Figura 90: Diagrama de Clases de Análisis Modificar datos de una Materia
Fuente: Elaboración Propia

13.3. Especificación de Caso de Uso: Registrar datos de una nueva Carrera

CU: Registrar datos de una nueva Carrera
Actor Principal: Coordinador de Carrera
Actores Secundarios: --
Pre Condiciones:

- El actor debe estar autenticado y tener los permisos necesarios para registrar una nueva carrera.
- Las modalidades deben estar previamente cargadas en el sistema.
- Las duraciones deben estar previamente cargadas en el sistema.

Post Condiciones:

- La carrera es registrada en el sistema con un estado de "Pendiente"

Escenario principal de Éxito

Actor	Sistema
1. Iniciar nuevo Registro de una carrera.	
	2.Solicitar Nombre de la Carrera.

3.Ingresar Nombre de la Carrera.	
	4.Validar nombre de la Carrera
	5.Mostrar Listado de Modalidades
	6.Solicitar la elección de Modalidad
7.Seleccionar Modalidad.	
	8.Mostrar Listado de Duraciones.
	9.Solicitar la elección de Duraciones.
10.Seleccionar Duración.	
	11.Solicitar Resolución Ministerial.
12. Ingresar Resolución Ministerial.	
	13.Validar Resolución Ministerial.
	14.Solicitar confirmación de registro.
15.Confirmar Registro	
	16.Registrar datos de Carrera en estado "Pendiente".
	17.Mostrar mensaje de registración exitosa.
	18.FIN DE C. U

Escenarios alternativos

4. Validar Nombre de la Carrera ("Carrera ya existente").

Actor	Sistema
	4.1. Mostrar mensaje "Carrera ya existente"
4.2. Aceptar mensaje	
	4.3. Volver a paso 2

13. Validar Resolución de la Carrera (La resolución ministerial no tiene el formato correcto).

Actor	Sistema
	13.1. Mostrar mensaje "La resolución ministerial no tiene el formato correcto"
13.2. Aceptar mensaje	
	13.3. Volver a paso 11

Diagrama de Clases de Análisis:

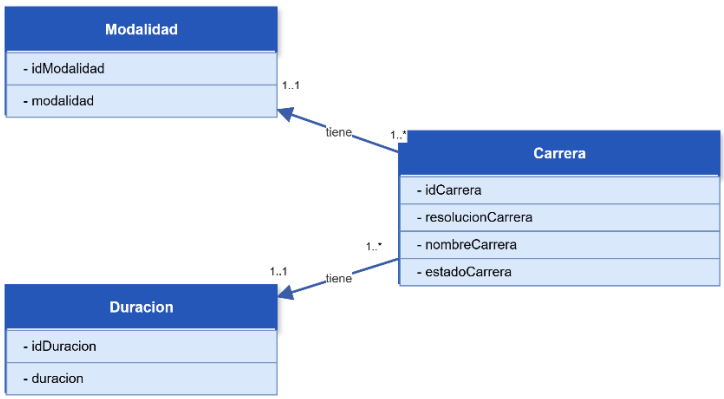


Figura 91: Diagrama de Clases de Análisis Registrar datos de una nueva Carrera
Fuente: Elaboración Propia

13.4. Especificación de Caso de Uso: Modificar datos de una Carrera

CU: Modificar datos de una Carrera
Actor Principal: Coordinador de Carrera
Actores Secundarios: --
Pre Condiciones:

- El actor debe estar autenticado y tener los permisos necesarios para modificar una carrera.
- La carrera a modificar debe estar previamente registrada en el sistema.
- Las modalidades deben estar previamente cargadas en el sistema.
- Las duraciones deben estar previamente cargadas en el sistema.

Post Condiciones:

- La carrera queda actualizada en el sistema con los nuevos datos ingresados.

Escenario principal de Éxito

Actor	Sistema
1. Iniciar modificación de una carrera.	
	2. Mostrar listado de Carreras (nombre, modalidad, duración, resolución, estado) y solicitar selección de la Carrera a modificar.
3. Seleccionar Carrera.	
	4.Verifica si la Carrera posee un Plan de Estudio en estado “Activo”.
	5. Mostrar datos actuales de la Carrera (nombre, modalidad, duración, resolución, estado).
	5.**[Si la Carrera posee un Plan de Estudio activo]** Habilitar únicamente la modificación del estado. **[Si no posee Plan de Estudio activo]** Habilitar la modificación de nombre, modalidad, duración, resolución ministerial y estado.
7. Modificar los datos habilitados que correspondan y confirmar.	
	8. **[Si se modificaron nombre o resolución]** Validar nombre de la Carrera.
	9. **[Si se modificaron nombre o resolución]** Validar formato de la Resolución Ministerial.
	10. Actualizar datos de Carrera.
	11. Mostrar mensaje de modificación exitosa.
	12. FIN DE C.U.

Escenarios alternativos

8.Validar nombre de la Carrera ("Carrera ya existente").

Actor	Sistema

	8.1. Mostrar mensaje "Carrera ya existente"
8.2. Aceptar mensaje	
	8.3. Volver a paso 7

9.Validar formato de la Resolución Ministerial. (La resolución ministerial no tiene el formato correcto)

Actor	Sistema
	9.1. Mostrar mensaje "La resolución ministerial no tiene el formato correcto"
9.2. Aceptar mensaje	
	9.3. Volver a paso 7

Aclaración: Estado de la Carrera. La Carrera se registra en estado “Pendiente”, lo que permite cargar su Plan de Estudio, Materias, Correlatividades y Cuotas sin que quede disponible para los alumnos. Una vez completa esa información, el Coordinador de Carrera la habilita para inscripciones modificando su estado a “Activo” mediante este caso de uso. Si la Carrera posee un Plan de Estudio activo, sus datos estructurales (nombre, modalidad, duración y resolución) no pueden modificarse, pero sí su estado.

Diagrama de Clases de Análisis:

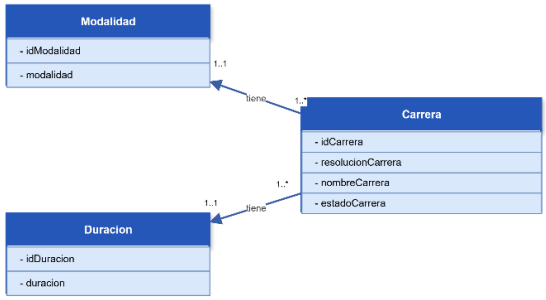


Figura 92: Diagrama de Clases de Análisis Modificar datos de una Carrera
Fuente: Elaboración Propia

13.5. Especificación de Caso de Uso: Registrar Plan de Estudio

CU: Registrar Plan de Estudio
Actor Principal: Coordinador de Carrera
Actores secundarios: ----
Pre Condiciones:

- El Actor debe estar autenticado y tener los permisos necesarios para registrar un nuevo plan de estudio.
- Los datos de Carreras en estado “Pendiente” deben estar disponibles.

Post Condiciones:

- El plan de estudios queda registrado en el sistema, en estado "Activo".
- El plan de estudios queda vinculado a la carrera.

Escenario principal de Éxito

Actor	Sistema
1. Iniciar nuevo Registro de un Plan de Estudio.	
	2. Mostrar Listado de Carreras en estado "Pendientes", con su nombre, modalidad, duración, resolución ministerial y estado.

	3. Solicitar la elección de la Carrera.
4. Seleccionar Carrera.	
	5. Solicitar año del Plan de Estudio.
6. Ingresar año del Plan de Estudio.	
	7. Validar año del Plan de Estudio.
	8.Mostrar los datos ingresados (carrera y año).
	9. Solicitar confirmación de registro.
10. Confirmar registro.	
	11. Registrar Plan de Estudio en estado "Activo".
	12.El Plan de Estudio queda vinculada a la Carrera.
	13. Mostrar mensaje de registración exitosa.
	14. FIN DE C.U.

Escenarios alternativos

7.Validar año del Plan de Estudio (Año inválido).

Actor	Sistema
	7.1. Mostrar mensaje "El año ingresado no es válido"
7.2. Aceptar mensaje	
	7.3. Volver a paso 6

Diagrama de Clases de Análisis:

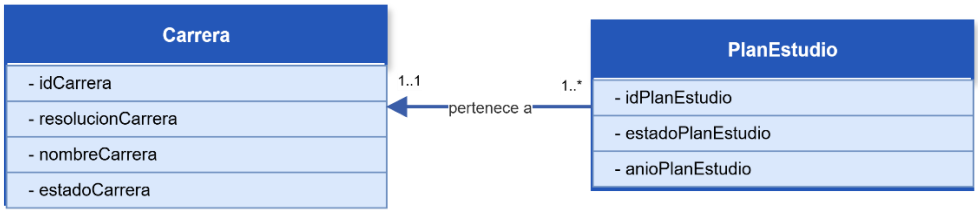


Figura 93: Diagrama de Clases de Análisis Registrar Plan de Estudio
Fuente: Elaboración Propia

13.6. Especificación de Caso de Uso: Registrar Materia al Plan de Estudio

CU: Registrar Materia al Plan de Estudio
Actor Principal: Coordinador de Carrera
Actores Secundarios: ----
Pre Condiciones:

- El Actor debe estar autenticado en el sistema y contar con los permisos necesarios para registrar materias en un Plan de Estudio.
- Los datos de Carreras en estado "Activo" o "Pendiente", deben estar disponibles.

- Los datos del Plan de Estudio activo de la Carrera deben estar disponibles.
- Los datos de Materias Activas deben estar disponibles.
- Los datos de Regímenes deben estar disponibles.
- Los datos de Cuatrimestres deben estar disponibles.

Post Condiciones:

- La materia queda registrada como DetallePlanEstudio en estado "Activo".
- La materia queda vinculada al Plan de Estudio.

Escenario principal de Éxito

Actor	Sistema
1. Iniciar registro de una Materia al Plan de Estudio.	
	2. Mostrar Listado de Carreras en estado "Activo" o "Pendiente", con su nombre, modalidad, duración y estado.
	3. Solicitar la elección de la Carrera.
4. Seleccionar Carrera.	
	5. Mostrar Listado de Materias Activas.
	6. Solicitar la elección de la Materia.
7. Seleccionar Materia.	
	8. Validar que la Materia no esté ya cargada en el Plan de Estudio.
	9. Solicitar Código de la Materia en el Plan de Estudio.
10. Ingresar Código de la Materia en el Plan de Estudio.	
	11. Validar Código de la Materia en el Plan de Estudio.
	12. Mostrar Regímenes Disponibles.
	13. Solicitar Régimen de la Materia.
14. Seleccionar Régimen de la Materia.	
	15. Mostrar Listado de Cuatrimestres Disponibles.
	16. Solicitar el Cuatrimestre de la Materia.
17. Seleccionar Cuatrimestre de la Materia.	
	18. Mostrar Años de Duración disponibles.
	19. Solicitar Año de dictado de la Materia.
20. Seleccionar el Año de dictado de la Materia.	
	21. Solicitar Carga Horaria de la Materia.
22. Ingresar Carga Horaria de la Materia.	
	23. Validar Carga Horaria de la Materia.
	24. Mostrar los datos ingresados (materia, código, régimen, cuatrimestre, año de dictado y carga horaria) y solicitar confirmación de registro.
25. Confirmar registro.	
	26. Registrar Materia como DetallePlanEstudio en estado "Activo".

	27. La materia queda vinculada al Plan de Estudio.
	28. Mostrar mensaje de registración exitosa.
	29. FIN DE C.U.

Escenarios alternativos

8.Validar que la Materia no esté ya cargada en el Plan de Estudio (Materia ya cargada en el Plan de Estudio).

Actor	Sistema
	8.1. Mostrar mensaje "La materia ya se encuentra cargada en el Plan de Estudio"
8.2. Aceptar mensaje	
	8.3. Volver a paso 6

11.Validar Código de la Materia en el Plan de Estudio (Código ya existente en el Plan de Estudio).

Actor	Sistema
	11.1. Mostrar mensaje "Código ya existente en el Plan de Estudio"
11.2. Aceptar mensaje	
	11.3. Volver a paso 10

23.Validar Carga Horaria de la Materia (Carga horaria inválida).

Actor	Sistema
	23.1. Mostrar mensaje "La carga horaria ingresada no es válida"
23.2. Aceptar mensaje	
	23.3. Volver a paso 22

Diagrama de Clases de Análisis:

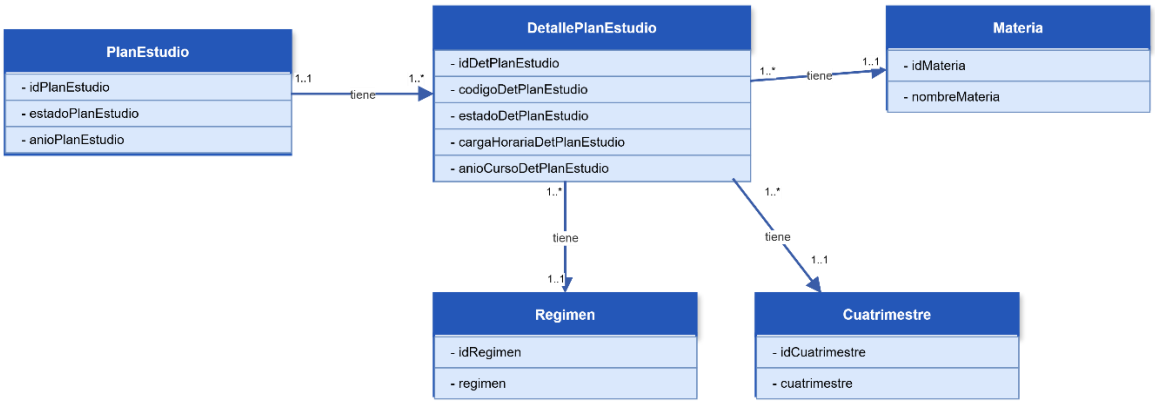


Figura 94: Diagrama de Clases de Análisis Registrar Materia al Plan de Estudio
Fuente: Elaboración Propia

13.7. Especificación de Caso de Uso: Registrar Baja de Materias del Plan de Estudio

CU: Registrar Baja de Materia del Plan de Estudio
Actor Principal: Coordinador de Carrera
Actores Secundarios: --
Pre Condiciones:

- El actor debe estar autenticado y tener los permisos necesarios para dar de baja una materia del Plan de Estudio.
- La carrera debe tener un Plan de Estudio previamente registrado.

- La materia a dar de baja debe estar cargada en el Plan de Estudio de la carrera.

Post Condiciones:

- La materia dentro del Plan de Estudio queda en estado "Inactivo".

Escenario principal de Éxito

Actor	Sistema
1. Iniciar baja de una materia del Plan de Estudio.	
	2. Solicitar selección de la Carrera.
3. Seleccionar Carrera.	
	4. Mostrar el año del Plan de Estudio y la tabla de materias cargadas, con su código, carga horaria y año de curso.
5. Seleccionar la materia a dar de baja.	
	6. Validar que la materia no tenga comisiones dictándose.
	7. Solicitar confirmación de la baja.
8. Confirmar baja.	
	9. Actualizar el estado del detalle de la materia en el Plan de Estudio a "Inactivo".
	10. Mostrar mensaje de baja exitosa.
	11. FIN DE C.U.

Escenarios alternativos

6.Validar que la materia no tenga comisiones dictándose (La materia posee comisiones asociadas).

Actor	Sistema
	6.1. Mostrar mensaje "No se puede dar de baja la materia porque posee comisiones dictándose"
6.2. Aceptar mensaje	
	6.3. FIN DE C.U.

Diagrama de Clases de Análisis:

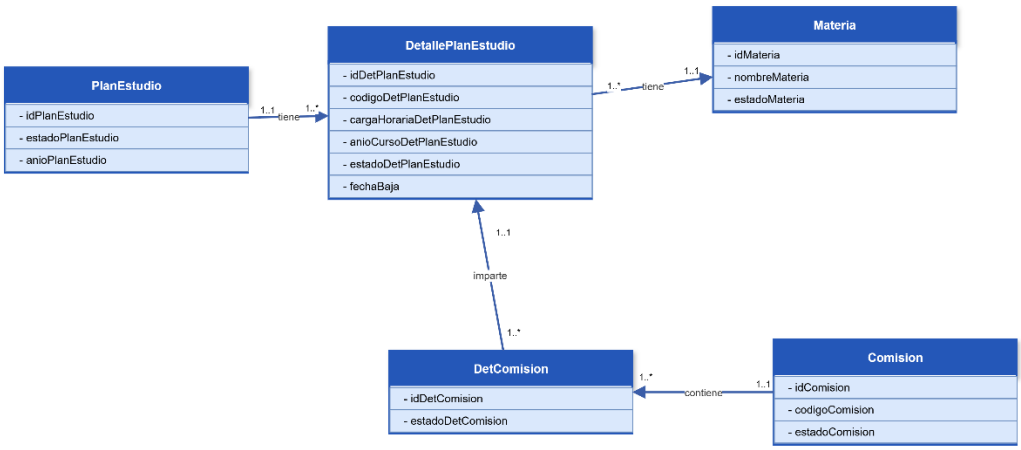


Figura 95: Diagrama de Clases de Análisis Registrar Baja de Materias del Plan de Estudio
Fuente: Elaboración Propia

13.8. Especificación de Caso de Uso: Registrar Correlatividades de Materia

CU: Registrar Correlatividades de Materia
Actor Principal: Coordinador de Carrera
Actores Secundarios: ----
Pre Condiciones:

- El Actor debe estar autenticado y tener los permisos necesarios para registrar correlatividades de una materia.
- Los datos de Carreras en estado "Activo" o "Pendiente", deben estar disponibles.
- Los datos de Materias Activas cargadas en el Plan de Estudio deben estar disponibles.

Post Condiciones:

- Las correlatividades (para cursar y para rendir) quedan registradas.
- Las correlatividades quedan vinculadas a la materia.

Escenario principal de Éxito

1. Iniciar registro de Correlatividades de una Materia.	
	2. Mostrar Listado de Carreras en estado "Activo" o "Pendiente", con su nombre, modalidad, duración y estado.
4. Seleccionar Carrera.	
	5. Mostrar el año del Plan de Estudio activo de la Carrera.
	6. Mostrar Listado de Materias en estado "Activo" cargadas en el Plan de Estudio, con su código, nombre, régimen, cuatrimestre, año de dictado y carga horaria.
	7. Solicitar Elección de Materia a cargar Correlativa.
8. Seleccionar Materia.	
	9. Mostrar el listado de materias del Plan de Estudio correspondientes a años de curso anteriores al de la materia seleccionada, disponibles como correlativas, con su código, nombre y año de curso.
	10. Solicitar Elección de Correlativa Cursar.
11.Selecionar Materias Correlativas para cursar	
	12. Mostrar listado de condiciones (si necesita Aprobar/Regular)
	13. Solicitar Condición para correlativa
14. Ingresar Condición para correlativa	
Repetir 9 – 14: Hasta cargar todas las correlativas para cursar.	
	15. Mostrar el listado de materias del Plan de Estudio correspondientes a años de curso

	anteriores al de la materia seleccionada, disponibles como correlativas, con su código, nombre y año de curso.
	16. Solicitar Elección de Correlativa rendir.
17. Seleccionar materias correlativas para rendir.	
	18. Mostrar listado de condiciones (si necesita Aprobar/Regular)
19. Ingresar Condición para correlativa	
Repetir 15 – 19: Hasta cargar todas las correlativas para rendir.	
	20. Mostrar las correlatividades seleccionadas y condición (para cursar y para rendir).
	21. Solicitar confirmación de registro.
22. Confirmar registro.	
	23. Registrar correlatividades de la materia en estado Activo.
	24. La Correlativa queda vinculado al detalle del Plan
	25. Mostrar mensaje de registración exitosa.
	26. FIN DE C.U.

Diagrama de Clases de Análisis:

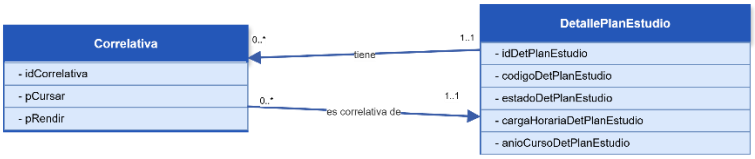


Figura 96: Diagrama de Clases de Análisis Registrar Correlatividades de Materia
Fuente: Elaboración Propia

13.9. Especificación de Caso de Uso: Registrar datos de Usuarios Alumnos

CU: Registrar Inscripción del Alumno
Actor: Preceptor / Coordinador de Carrera
Pre Condiciones:

- No existe un Usuario registrado con el DNI ingresado (este caso de uso se dispara como alternativa dentro de Registrar Datos de Preinscripción de Alumno, cuando la búsqueda por DNI no encuentra resultados).

Post Condiciones:

- Se registra un nuevo Usuario con sus datos de identidad.
- Se registra su **EncuestaSocioeconomica** asociada, dado que es la primera vez que se registra en el sistema.

Escenario principal de Éxito

Actor	Sistema
1. Iniciar registro de nuevo Usuario Alumno.	
	2. Solicitar datos personales del Alumno (Apellido, Nombre, DNI, Fecha de Nacimiento, Sexo, Estado Civil, Teléfono, Celular, Email, Dirección, Barrio, País, Provincia, Localidad, Foto).
3. Ingresar datos personales.	
	4. Solicitar Encuesta Socioeconómica.
5. Completar Encuesta Socioeconómica.	
	6. Mostrar datos ingresados para su confirmación.
	7. Solicitar Confirmación de Registro.
8. Confirmar Registro.	
	9. Registrar Usuario en estado “Activo”
	10. Registrar Encuesta Socioeconómica, vinculada al Usuario recién registrado.
	27.Mostrar mensaje de registración exitosa.
	28.FIN C.U.

Aclaración: Encuesta Socioeconómica (pasos 4 y 5):

La Encuesta Socioeconómica busca relevar información sobre el entorno familiar, laboral y social del alumno, de manera que la institución pueda identificar situaciones que requieran algún tipo de acompañamiento, ya sea económico, académico o de accesibilidad, y para cumplir con relevamientos estadísticos propios. Se completa una única vez, al momento de crear el Usuario.

Los campos relevados incluyen si el alumno tiene hijos, si vive solo, si sus padres viven, si trabajan la madre y el padre, y el nivel de estudios alcanzado por cada uno. También se consulta si el alumno trabaja, si recibe algún tipo de ayuda económica, si posee estudios superiores previos y qué idiomas habla. Por último, se releva si posee alguna discapacidad, si es miembro de una población indígena o hablante de lenguas indígenas, y si sabe usar una computadora y es usuario de Internet

Diagrama de Clases de Análisis:

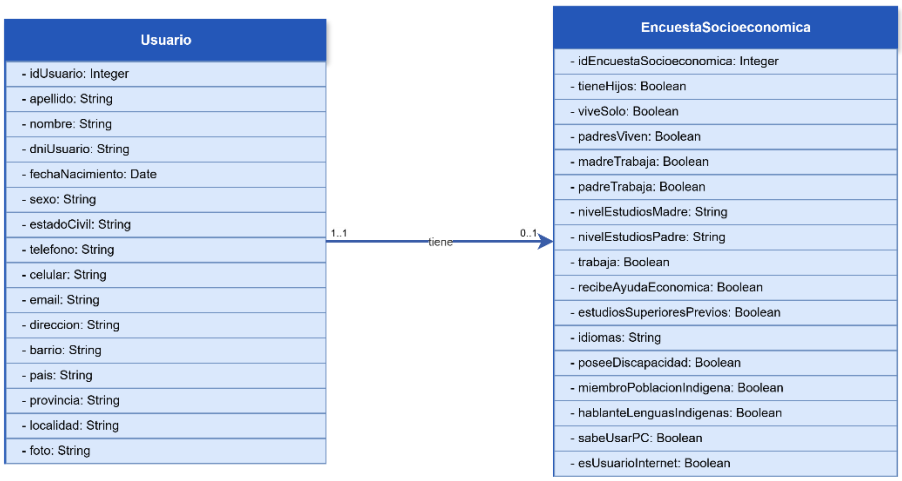


Figura 97: Diagrama de Clases de Análisis Registrar datos de Usuarios Alumno
Fuente: Elaboración Propia

13.10. Especificación de Caso de Uso: Registrar Cierre de Legajo

CU: Registrar Cierre de Legajo
Actor Principal: Preceptor / Auxiliar Administrativo
Actores Secundarios: --
Pre Condiciones:

- El Actor debe estar autenticado en el sistema y contar con los permisos necesarios para registrar el cierre de un legajo.
- Los datos de Alumnos con Legajo en estado "Activo" deben estar disponibles.
- Los datos de Motivos deben estar disponibles.

Post Condiciones:

- El legajo del Alumno queda registrado en estado "Cerrado".
- Se registra la Novedad del Alumno.

Escenario principal de Éxito

Actor	Sistema
1. Inicia el registro de cierre de legajo.	
	2. Muestra listado de Alumnos con Legajo en estado "Activo" (Legajo, Nombre, Apellido, Carrera).
	3. Solicita Elección de alumno.
4. Selecciona el Alumno.	
	5. Muestra Legajo, Nombre, Apellido del Alumno seleccionado.
	6. Muestra listado de Motivos de Cierre disponibles.
	7. Solicita Selección de Motivo de Cierre.
8. Selecciona el Motivo del cierre.	
	9. Muestra los datos ingresados y solicita confirmación.
10. Confirma el cierre.	
	11.Registra el legajo del Alumno en estado "Cerrado".
	12. Se Registrar una Novedad vinculada al Alumno, con el motivo Seleccionado.
	13. Muestra mensaje de cierre exitoso.
	14. FIN DE C.U.

Diagrama de Clases de Análisis:

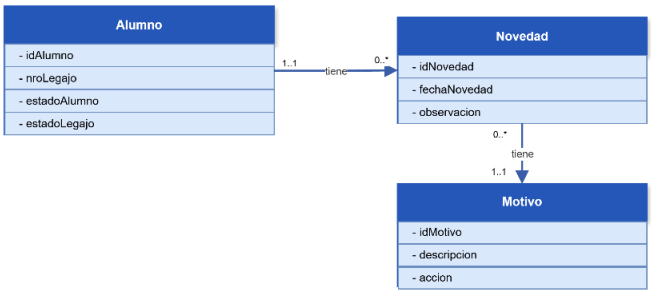


Figura 98: Diagrama de Clases de Análisis Registrar Cierre de Legajo
Fuente: Elaboración Propia

13.11. Especificación de Caso de Uso: Reabrir Legajo de Alumno

CU: Reabrir Legajo de Alumno.
Actor Principal: Preceptor / Auxiliar Administrativo
Actores Secundarios: --
Pre Condiciones:

- El Actor debe estar autenticado en el sistema y contar con los permisos necesarios para registrar el cierre de un legajo.
- Los datos de Alumnos con Legajo en estado "Cerrado" deben estar disponibles.
- Los datos de Motivos deben estar disponibles.

Post Condiciones:

- El legajo del Alumno queda registrado en estado "Activo".
- El motivo del cierre queda vinculado al Alumno.
- Se registra la Novedad del Alumno.

Escenario principal de Éxito

Actor	Sistema
1. Inicia la reapertura de legajo.	
	2. Muestra listado de Alumnos con Legajo en estado "Cerrado" (Legajo, Nombre, Apellido, Carrera).
	3. Solicita Elección de Alumno.
4. Selecciona el Alumno.	
	5. Muestra Legajo, Nombre, Apellido del Alumno seleccionado.
	6. Muestra listado de Motivos de Apertura disponibles.
	7. Solicita Selección de Motivo de Apertura.
8. Selecciona el Motivo de la reapertura.	
	9. Muestra los datos ingresados y solicita confirmación.
10. Confirma la reapertura.	
	11. Registra el legajo del Alumno en estado "Activo".
	12. Se Registrar una Novedad vinculada al Alumno, con el motivo Seleccionado.
	13. Muestra mensaje de reapertura exitosa.
	14. FIN DE C.U.

Diagrama de Clases de Análisis:

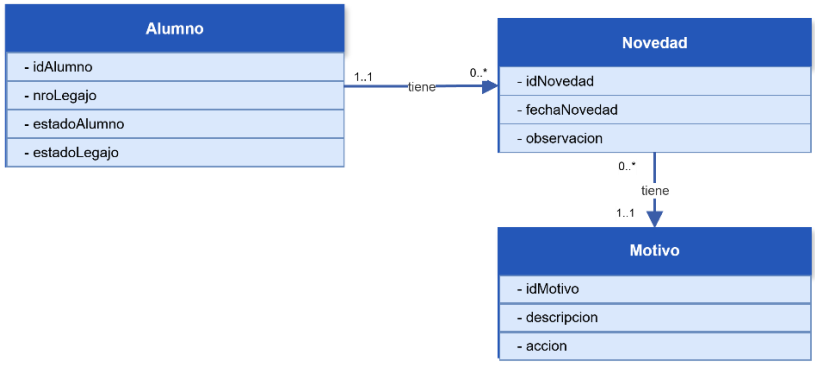


Figura 99: Diagrama de Clases de Análisis Reabrir Legajo de Alumno
Fuente: Elaboración Propia

13.12. Especificación de Caso de Uso: Registrar Solicitud de Equivalencia Interna

CU: Registrar Solicitud de Equivalencia Interna
Actor Principal: Auxiliar Administrativo
Actores secundarios: ----
Pre Condiciones;

- El actor debe estar autenticado en el sistema y contar con los permisos necesarios para registrar solicitudes de equivalencia.
- Los datos de los alumnos con Legajo "Activo" e "Inscripto" deben estar disponibles.
- Los datos de Carreras Activas deben estar previamente registrados en el sistema.
- Los Planes de Estudio Activos deben estar disponibles.
- El estado Curricular del Alumno debe estar disponible.
- Los Tipos de Solicitud de Equivalencia deben estar disponibles.

Post Condiciones:

- La Solicitud de Equivalencia queda registrada con estado "Pendiente" y Tipo "Interna".
- El alumno queda vinculado a la Solicitud.
- El detalle de las equivalencias solicitadas queda registrado y vinculado a la Solicitud, con los datos de origen de cada materia (Materia, Condición, Nota y Fecha de Aprobación) tomados del Estado Curricular del Alumno.

Escenario principal de Éxito

Actor	Sistema
1. Inicia el registro de una nueva Solicitud de Equivalencia.	
	2. Muestra listado de Alumnos "Inscripto" con Legajo en estado "Activo" (Nro. Legajo, Nombre, Apellido).
	3. Solicita elección de alumno.
4. Selecciona el Alumno solicitante.	
	5. Muestra datos del Alumno seleccionado (Nro. Legajo, Nombre, Apellido, DNI, Correo, Carrera, Plan de Estudio).

	6. Muestra listado de Legajos de origen relacionados al Alumno seleccionado (Nro. Legajo, Carrera, Plan de Estudio, Estado).
	7. Solicita elección de Legajo de origen.
8. Selecciona el Legajo de origen.	
	9. Muestra listado de Materias aprobadas por el Alumno en el Legajo/Plan de Estudio de origen (Código, Nombre de Materia, Año, Fecha de Aprobación, Condición, Nota).
	10. Solicita elección de Materia de Origen.
11. Selecciona la Materia de Origen.	
	12. Muestra listado de Materias correspondientes al Plan de Estudio de destino del Alumno (Código, Nombre de Materia, Año, Régimen, Estado Curricular).
	13. Solicita elección de Materia solicitada.
14. Selecciona la Materia solicitada.	
	15. Muestra los datos de la equivalencia seleccionada (Materia de Origen, Carrera/Plan de Origen, Condición, Nota, Materia Solicitada, Carrera/Plan de Destino).
	16. Solicita confirmación para agregar la equivalencia al detalle de la Solicitud.
17. Confirma la equivalencia.	
Repetir pasos 9 a 17: Hasta completar todas las Materias por las cuales solicita equivalencia.	
|	18. Muestra listado de Equivalencias solicitadas (Materia de Origen, Condición, Nota, Materia Solicitada).
	19. Solicita confirmación para registrar la Solicitud de Equivalencia Interna.
20. Confirma el registro.	
	21. Registrar Solicitud de Equivalencia en estado "Pendiente" con Tipo "Interna".
	22. Registra el Detalle de Solicitud por cada equivalencia, en estado "Pendiente", **con la Materia, Condición, Nota y Fecha de Aprobación de origen**.
	23. El alumno queda vinculado a la Solicitud.
	24. Muestra Mensaje de Registro Exitoso y Numero de Solicitud.
	24. FIN DE C.U

Diagrama de Clases de Análisis:

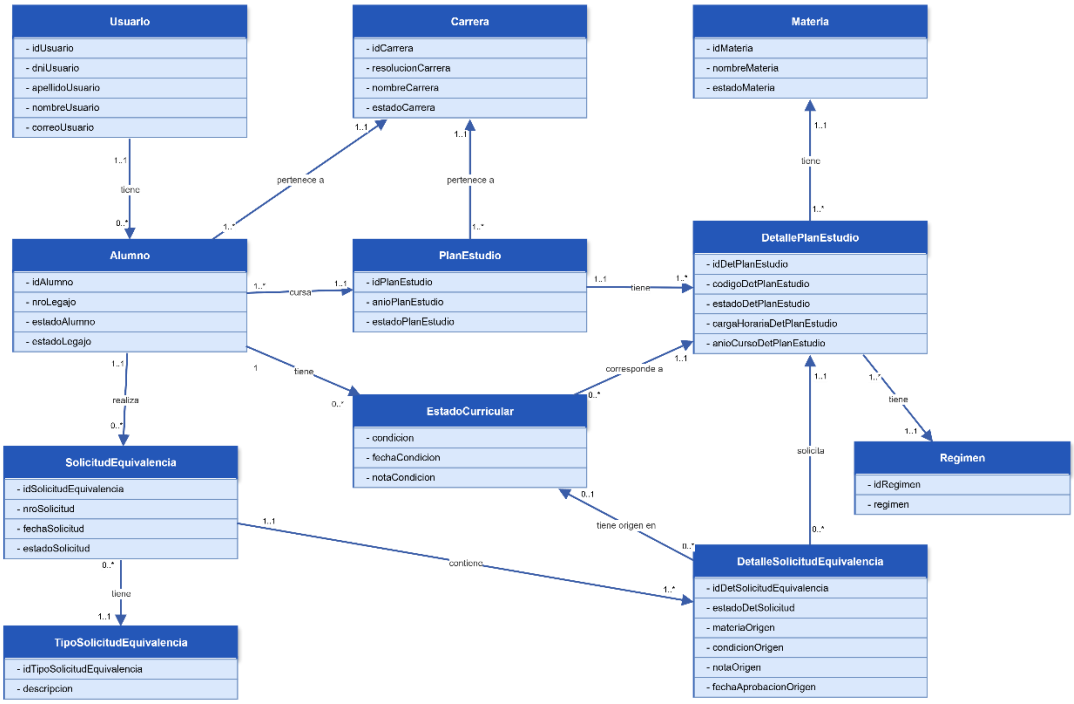


Figura 100: Diagrama de Clases de Análisis Registrar Solicitud de Equivalencia Interna
Fuente: Elaboración Propia

13.13. Especificación de Caso de Uso: Registrar Solicitud de Equivalencia Externa.

CU: Registrar Solicitud de Equivalencia Académica Externa
Actor Principal: Auxiliar Administrativo
Actores secundarios: ----
Pre Condiciones;

- El actor debe estar autenticado en el sistema y contar con los permisos necesarios para registrar solicitudes de equivalencia.
- Los datos de los alumnos con Legajo "Activo" e "Inscripto" deben estar disponibles.
- Los datos de Carreras Activas deben estar previamente registrados en el sistema.
- Los Planes de Estudio Activos deben estar disponibles.
- Los Tipos de Solicitud de Equivalencia deben estar disponibles.

Post Condiciones:

- La Solicitud de Equivalencia queda registrada con estado "Pendiente" y Tipo "Externa".
- El alumno queda vinculado a la Solicitud.
- La documentación presentada queda vinculada a la Solicitud.
- El detalle de las equivalencias solicitadas queda registrado y vinculado a la Solicitud.
- La documentación presentada (Programa de cada Materia y Certificado Analítico) queda vinculada a la Solicitud.

Escenario principal de Éxito

Actor	Sistema
1. Inicia el registro de una nueva Solicitud de Equivalencia.	
	2. Muestra listado de Alumnos "Inscripto" con Legajo en estado "Activo" (Nro. Legajo, Nombre, Apellido).
	3. Solicita elección de alumno.
4. Selecciona el Alumno solicitante.	
	5. Muestra datos del Alumno seleccionado (Nro. Legajo, Nombre, Apellido, DNI, Correo, Carrera).
	6. Solicita Institución de Origen.
7. Ingresa Institución de Origen.	
	8. Solicita Nombre de Carrera de Origen.
9. Ingresa Carrera de Origen.	
	10. Solicita Materia de Origen, Condición, Nota y Fecha de Aprobación.
11. Ingresa Materia de Origen, Condición, Nota y Fecha de aprobacion.	
	12. Solicita el Programa de la Materia de Origen, en formato PDF.
13.Adjunta el programa de la Materia de Origen.	
	17. Muestra los datos de la equivalencia ingresada (Institución de Origen, Carrera de Origen, Materia de Origen, Condición, Nota, Programa cargado, Materia Solicitada).
	15. Solicita elección de Materia Solicitada.
16. Selecciona la Materia Solicitada.	
	17. Muestra los datos de la equivalencia ingresada (Institución de Origen, Carrera de Origen, Materia de Origen, Condición, Nota, Programa cargado, Materia Solicitada).
	18. Solicita confirmación para agregar la equivalencia al detalle de la Solicitud.
19. Confirma la equivalencia.	
Repetir pasos 10 a 19: Hasta completar todas las Materias por las cuales solicita equivalencia.	
	20. Muestra listado de Equivalencias solicitadas (Materia de Origen, Materia Solicitada).
	21. Solicita el Certificado Analítico, en formato PDF.
22. Adjunta el Certificado Analítico.	
	23. Valida que se haya cargado el Certificado Analítico.
	24. Solicita confirmación para registrar la Solicitud de Equivalencia Externa.

25. Confirma el registro.	
	26. Registra la Solicitud de Equivalencia en estado "Pendiente" con Tipo "Externa".
	27. Registra el Detalle de Solicitud por cada equivalencia, en estado "Pendiente".
	28. Vincula la documentación presentada (Programas y Certificado Analítico) a la Solicitud.
	29. El Alumno queda vinculado a la Solicitud.
	30. Muestra mensaje de registración exitosa y Número de Solicitud.
	31.FIN DE C. U

Escenario Alternativos

23. Valida que se haya cargado el Certificado Analítico. (Documentación incompleta)

Actor	Sistema
	23.1. Muestra mensaje "Debe adjuntar el Certificado Analítico para continuar".
23.2. Acepta mensaje.	
	23.3. Vuelve al paso 21.

Diagrama de Clases de Análisis:

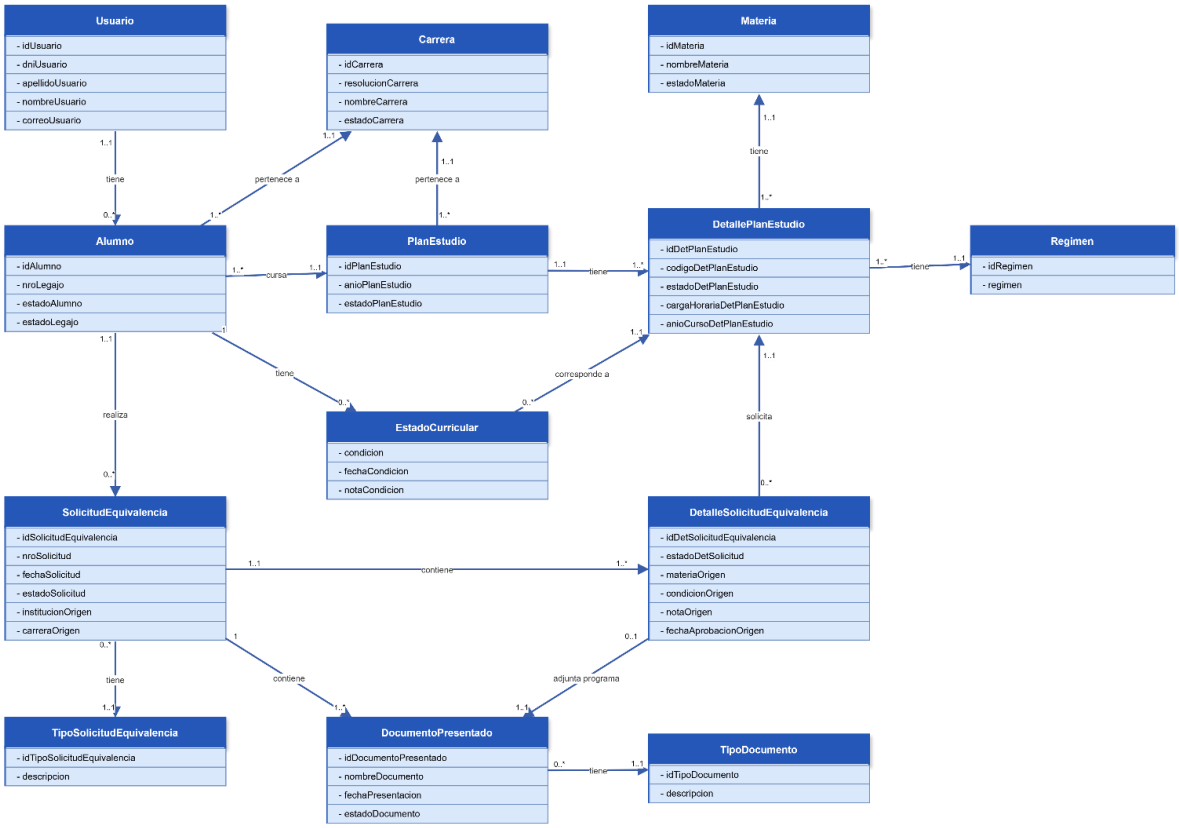


Figura 101: Diagrama de Clases de Análisis Registrar Solicitud de Equivalencia Externa:
Fuente: Elaboración Propia

13.14. Especificación de Caso de Uso: Registrar Dictamen de Equivalencia Académica

CU: Registrar Dictamen de Equivalencia Académica
Actor Principal: Coordinador de Carrera.
Actores Secundarios: -
Pre Condiciones:

- El actor debe estar autenticado en el sistema y contar con los permisos necesarios para registrar dictámenes de equivalencia.
- Debe existir al menos una Solicitud de Equivalencia en estado "Pendiente".

Post Condiciones:

- Si al menos un Detalle resulta “Aprobada”:
  ◦ Se registra el Dictamen de Equivalencia con numeración correlativa, la Resolución Ministerial y estado “Aprobado”, emitido por el Coordinador de Carrera y vinculado a la Solicitud de Equivalencia.
  ◦ Por cada Detalle con Resultado “Aprobada” se registra un Estado Curricular del Alumno con la Condición, Nota y Fecha de Aprobación de origen, vinculado al Alumno, a la Materia solicitada y al Detalle de Solicitud.
  ◦ La Solicitud de Equivalencia queda en estado “Resuelta”.
- Cada Detalle de Solicitud queda actualizado con su Resultado (“Aprobada” o “Desaprobada”) y su Observación.
- Si ningún Detalle resulta “Aprobada”: no se genera Dictamen y la Solicitud de Equivalencia queda en estado “Rechazada”, con el motivo del rechazo registrado.

Escenario principal de Éxito

1. Inicia la aprobación de una Solicitud de Equivalencia.	
	2. Muestra listado de Solicitudes de Equivalencia en estado "Pendiente" (Nro. Solicitud, Nro Legajo, Tipo Solicitud).
	3. Solicita elección de Solicitud.
4. Selecciona la Solicitud a dictaminar.	
	5. Muestra el Detalle de la Solicitud (Materia de Origen, Fecha de Aprobación, Nota, Materia Solicitada).
	6. **[Externa]** Muestra la documentación presentada (Programa de cada Materia)
	7. Solicita elección de Materia del Detalle.
8. Selecciona una Materia del Detalle.	
	9. Muestra los datos de la Materia seleccionada.
	10. Muestra listado de Condiciones (“Aprobada”, “Desaprobada”).
	11. Solicita Elección de Condición.
12. Selecciona la Condición.	
	13. Solicita Observación.
14. Ingresa Observación.	

	15. Solicita confirmación de la Condición registrada.
16. Confirma la Condición.	
Repetir pasos 7 a 16: Hasta revisar todas las Materias del Detalle.	
	17. Muestra listado de Condiciones registradas (Materia Solicitada, Condición, Observación).
	18. Valida que al menos una Materia tenga Resultado “Aprobada”.
	19. Solicita Resolución Ministerial.
20. Ingresa Resolución Ministerial.	
	21. Solicita confirmación del dictamen.
22. Confirma el dictamen.	
	23. Registra el Dictamen de Equivalencia con numeración correlativa, la Resolución Ministerial y estado “Aprobado”, vinculado a la Solicitud.
	24. Actualiza cada Detalle de Solicitud con su Resultado y Observación.
	24. **[Si Condición = “Aprobada”]** Registra en el Estado Curricular del Alumno las Materias con Condición, Nota y Fecha del Detalle de Solicitud.
	25. [Si Resultado = “Aprobada”] Registra un Estado Curricular del Alumno con la Condición, Nota y Fecha de Aprobación de origen del Detalle.
	27. Muestra mensaje de dictamen registrado y Número de Dictamen.
	28.FIN DE C. U

Escenario Alternativos

18.Valida que al menos una Materia tenga Resultado “Aprobada”. (Ninguna Materia aprobada)

Actor	Sistema
	18.1. Muestra mensaje “Ninguna materia fue aprobada. No se puede generar el dictamen; la solicitud será rechazada”.
	18.2. Solicita el motivo del rechazo.
18.3. Ingresa el motivo del rechazo.	
	18.4. Actualiza cada Detalle de Solicitud con su Resultado y Observación.
	18.5. Actualiza la Solicitud de Equivalencia a estado “Rechazada”, registrando el motivo del rechazo.
	18.6. Muestra mensaje de solicitud rechazada.
	18.7. FIN DE C.U.

Diagrama de Clases de Análisis:

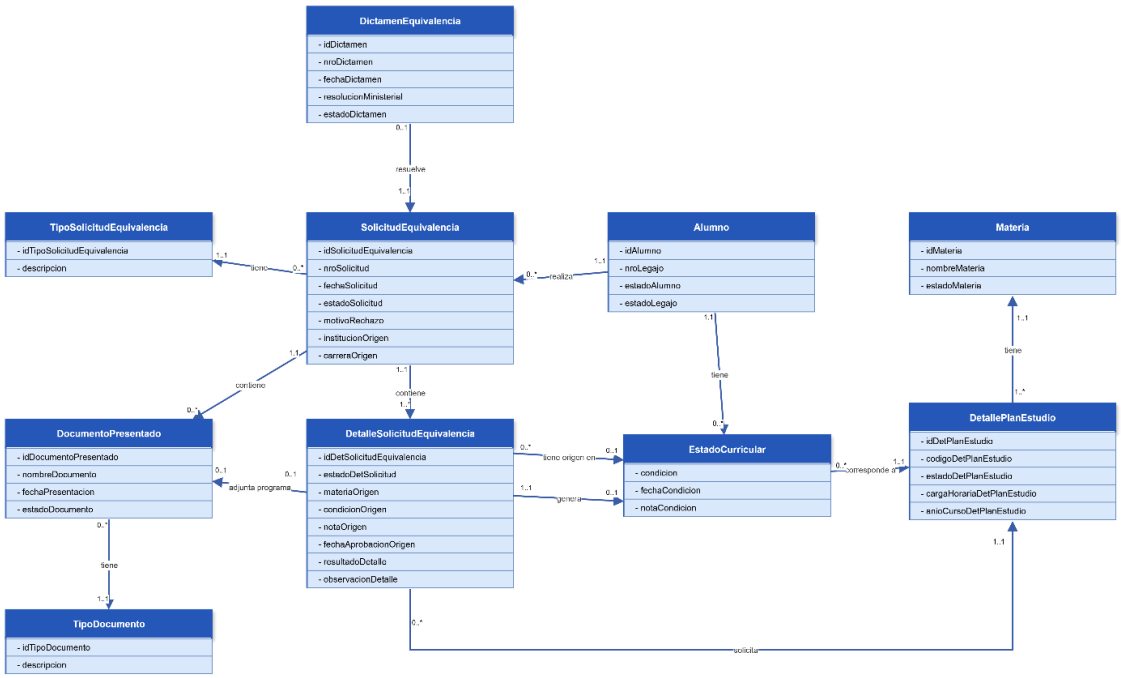


Figura 102: Diagrama de Clases de Análisis Aprobar Dictamen de Equivalencia
Fuente: Elaboración Propia

13.15. Especificación de Caso de Uso: Registrar datos de una nueva Comisión

CU: Registrar datos de una nueva Comisión
Actor Principal: Coordinador de Carrera
Actores secundarios: ----
Pre Condiciones:

- El Actor debe estar autenticado en el sistema y contar con los permisos necesarios para registrar una nueva Comisión.
- Los datos de Carreras en estado “Activo” deben estar disponibles.
- Los datos de Modalidades deben estar disponibles.
- Los Planes de Estudio en estado “Activo” de las Carreras, con sus Materias, deben estar disponibles.

Post Condiciones:

- Se registra una nueva Comisión en estado “Activo”, vinculada a la Carrera y a la Modalidad seleccionadas.
- Se registra un Detalle de Comisión en estado “Activo” por cada Materia del Plan de Estudio activo correspondiente al año de curso seleccionado.

- La carga horaria de la Comisión queda registrada como la suma de las cargas horarias de esas Materias.

Escenario principal de Éxito

Actor	Sistema
1. Iniciar nuevo registro de datos de una Comisión.	
	2. Mostrar listado de Nombres de las Carreras en estado “Activo”.
	3. Solicitar selección de Carrera.
4. Seleccionar Carrera.	
	5. Mostrar listado de Modalidades.
	6. Solicitar Modalidad de la Comisión.
7. Seleccionar Modalidad de la Comisión.	
	8.Solicitar Año de Curso de Comisión.
9. Ingresar Año de curso de Comisión.	
	10.Validar Año de Curso de Comisión.
	11. Solicitar Año Lectivo de la Comisión.
12. Ingresar Año Lectivo de la Comisión.	
	13. Validar Año Lectivo de la Comisión.
	14. Solicitar Código de la Comisión.
15. Ingresar Código de la Comisión.	
	16. Validar Código de la Comisión.
	17. Solicitar Capacidad de la Comisión.
18. Ingresar Capacidad de la Comisión.	
	19.Validar Capacidad de Comisión.
	20. Solicitar Horario de la Comisión.
21. Ingresar Horario de la Comisión.	
	22. Mostrar listado de Materias del Plan de Estudio activo de la Carrera para el Año de Curso seleccionado (Nombre, Código, Carga Horaria), y la Carga Horaria total calculada.
	23. Mostrar Carrera, Modalidad, Código, Año de Curso, Año Lectivo, Capacidad y Horario.
	24.Solicitar Confirmación de Registro de Comisión.
25.Confirmar Registro de Comisión.	
	26. Registrar la Comisión en estado “Activo”, con la Carga Horaria total calculada.
	27. Registrar un Detalle de Comisión en estado “Activo” vinculado a cada Materia del Plan de Estudio activo para el Año de Curso seleccionado.
	28. Mostrar mensaje de registración exitosa.
	29.FIN DE C.U.

Escenarios Alternativos

10.Validar Año de Curso de la Comisión. (Año de Curso inválido)

Actor	Sistema
	10.1. Mostrar mensaje “El Año de Curso debe estar entre 1 y la duración de la Carrera”.
10.2. Aceptar mensaje	
	10.3. Volver al paso 8

13.Validar Año Lectivo de la Comisión. (Año Lectivo anterior al Año Actual)

Actor	Sistema
	13.1. Mostrar mensaje “El Año Lectivo no puede ser anterior al Año Actual”.
13.2. Aceptar mensaje	
	13.3. Volver al paso 11

16.Validar Código de la Comisión. (Código de Comisión ya existente)

Actor	Sistema
	16.1. Mostrar mensaje “Ya existe una Comisión con ese Código para la Carrera, Año de Curso y Año Lectivo seleccionados”.
16.2. Aceptar mensaje	
	16.3. Volver al paso 14.

19.Validar Capacidad de la Comisión. (Capacidad inválida)

Actor	Sistema
	19.1. Mostrar mensaje “La capacidad debe ser un número mayor a cero”.
19.2. Aceptar mensaje.	
	19.3. Volver al paso 17.

Diagrama de Clases de Análisis:

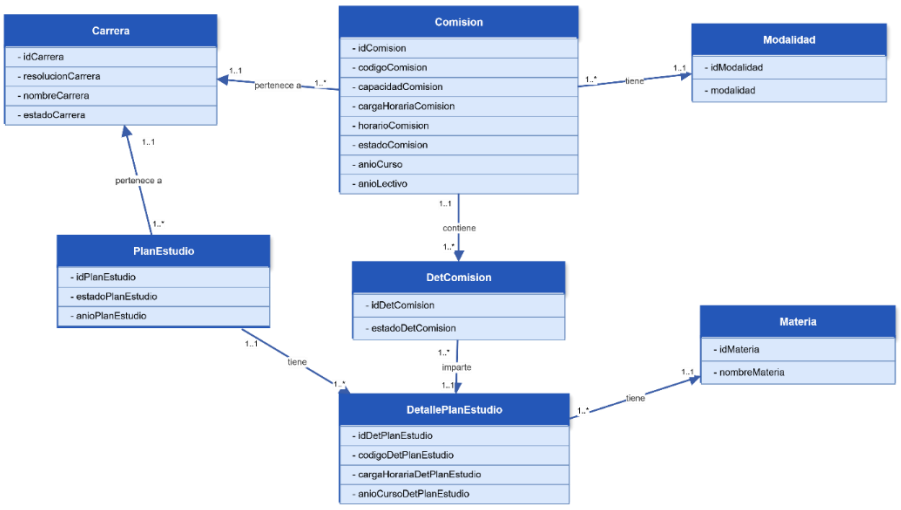


Figura 103: Diagrama de Clases de Análisis Registrar datos de una nueva Comisión
Fuente: Elaboración Propia

13.16. Especificación de Caso de Uso: Registrar datos de Cambio de Comisión.

CU: Registrar datos de Cambio de Comisión
Actor: Preceptor
Actores secundarios: ----
Pre Condiciones:

- El Actor debe estar autenticado en el sistema y contar con los permisos necesarios para registrar el cambio de Comisión de un alumno.
- Los datos de Alumnos con inscripción en estado "Activo" de tipo "Por Comisión" en una Comisión deben estar disponibles.
- Los datos de Comisiones Activas deben estar disponibles.
- Los datos de detalle de las Comisiones deben estar disponibles.
- El cambio de Comisión se realiza al inicio del ciclo lectivo, antes del registro de evaluaciones.

Post Condiciones:

- Todas las inscripciones del Alumno a las Materias de la Comisión de origen quedan en estado "Caducado".
- Se registra una nueva inscripción del Alumno por cada una de esas Materias en la Comisión de destino, en estado "Activo".
- La Comisión de destino pasa a ser la Comisión actual del Alumno.
- Se notifica al Alumno sobre el cambio y los detalles de la nueva Comisión.

Escenario principal de Éxito

Actor	Sistema
1. Iniciar nuevo Registro de Cambio de Comisión.	
	2. Muestra listado de Alumnos "Inscripto" con Legajo en estado "Activo" (Nro. Legajo, Nombre, Apellido).
	3. Solicita selección de Alumno.
4. Selecciona Alumno.	
	5. Muestra Nombre, Apellido, DNI, Legajo del Alumno y Código, Año de Curso y Horario de la Comisión actual.
	6. Muestra listado de Código, Año de Curso y Horario de las Comisiones en estado “Activo” de la misma Carrera, Año de Curso y Año Lectivo, excluyendo la Comisión actual.
	7. Solicita elección de la Comisión de destino.
8. Selecciona Comisión.	
	9. Valida la capacidad de la Comisión.
	10. Obtiene todas las inscripciones en estado "Activo" del Alumno a las Materias de la Comisión actual.

	11. Solicita confirmación del cambio, mostrando Comisión de origen, Comisión de destino y listado de Materias a transferir.
12. Confirma el cambio.	
	13. Actualiza a estado "Caducado" la inscripción del Alumno a la Materia en la Comisión de origen.
	14. Registra una nueva inscripción del Alumno a la misma Materia en la Comisión de destino, en estado "Activo" y Tipo "Por Comisión".
Repetir pasos 13-14 hasta procesar todas las inscripciones obtenidas en el paso 10.	
	15. Actualiza la Comisión actual del Alumno con la Comisión de destino.
	16. Notifica al Alumno el Código y Horario de la nueva Comisión.
	17. Muestra mensaje de cambio de comisión exitoso.
	18. FIN DE C.U.

Escenario Alternativos

9.Valida la capacidad de la Comisión. (La Comisión excede su capacidad)

Actor	Sistema
	9.1. Mostrar mensaje "La comisión excede su capacidad".
9.2. Aceptar mensaje.	
	9.3. Volver al paso 6.

Diagrama de Clases de Análisis:

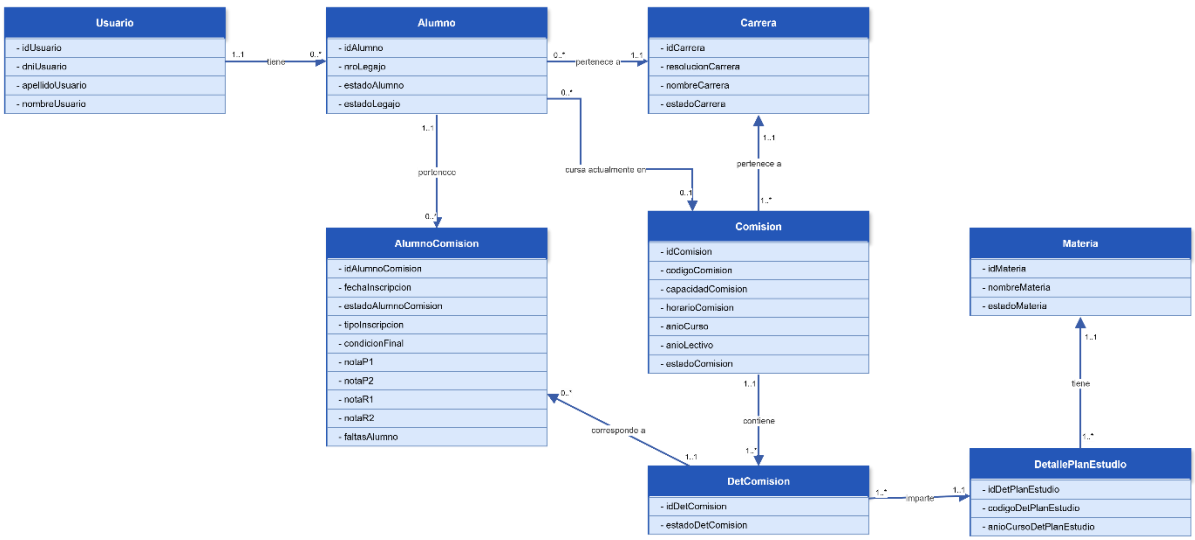


Figura 104: Diagrama de Clases de Análisis Registrar datos de Cambio de Comisión
Fuente: Elaboración Propia

13.17. Especificación de Caso de Uso: Registrar datos de Acta de Examen

CU: Registrar datos de Actas de Examen
Actor Principal: Coordinador de Carrera.
Actores secundarios: ----
Pre Condiciones:

- El Actor de Carrera debe estar autenticado en el sistema y contar con los permisos necesarios para registrar una nueva Acta.
- Los datos de Carreras Activas deben estar previamente registrados en el sistema.
- Deben estar disponibles los datos de las Modalidades de Examen.
- Los Planes de Estudio Activos deben estar cargados.
- Las Materias Activas deben estar disponibles.
- Deben estar cargados los Llamados a Examen disponibles.
- Deben estar disponibles los Docentes asignados a la Materia seleccionada.
- Deben estar disponibles los Roles de Tribunal

Post Condiciones:

- Registrar Acta de Examen en estado Pendiente
- Vincula a los Docentes, con su Rol correspondiente, al Acta de Examen.
- Notifica a los Docente Vinculados.

Escenario principal de Éxito

Actor	Sistema
1.Inicia el Registro de Actas de Examen.	
	2.Muestra Nombre, Duración de Carreras en estado “Activo”.
	3.Solicita Selección de Carrera.
4.Seleccionar Carrera.	
	5.Mostrar Listado con Código Plan, Año Cursado, Nombre de la Materia del Plan de estudio según Carrera Seleccionada.
	6.Solicitar Elección de Materia
7.Seleccionar Materia del Examen.	
	8.Solicitar fecha de Examen.
9.Ingresa Fecha de Examen.	
	10.Validar fecha de Examen.
	11.Mostrar Listado de Modalidades
	12.Solicitar la elección de Modalidad del Examen
13.Seleccionar Modalidad del Examen.	
	14.Mostrar Listado de Llamados de Examen.
	15.Solicitar Selección del llamado del Examen.
16.Seleccionar Llamado Del Examen	
	17.Mostrar Listado Tipo de Examen.
	18.Solicitar Elección de Tipo de examen.
19.Seleccionar Tipo de Examen.	
	20.Muestra Listado de Nombre, Apellido, DNI de Docentes asignados a la Materia seleccionada.

	21.Solicitar Elección del Docente.
22.Seleccionar Docente.	
	23.Mostrar Listado de Roles del Tribunal.
	24.Solicitar Elección del Rol del Docente en el Tribunal.
25. Seleccionar Rol del Docente.	
Repetir pasos 20-25 hasta completar los docentes para el tribunal.	
	26.Mostrar Materia, Modalidad, Llamado, Tipo de Examen, Tribunal Docente Seleccionado.
	27.Solicitar Confirmación de Registro de Acta de Examen.
28.Confirmar Datos	
	29.Genera Número de Acta
	30.Registrar Acta De Examen en estado "Pendiente"
	31.Vincular Docente a Acta de Examen.
	32.Notificar a lo Docente.
	33.Mostrar Mensaje de Acta Registrada
	34.FIN de C. U

Escenario Alternativos

10. Validar fecha de Examen. (Fecha invalida)

Actor	Sistema
	10.1. Mostrar mensaje "La fecha debe ser superior a la fecha actual."
10.2. Aceptar mensaje	
	10.3. Volver al paso 8

Diagrama de clases de Análisis

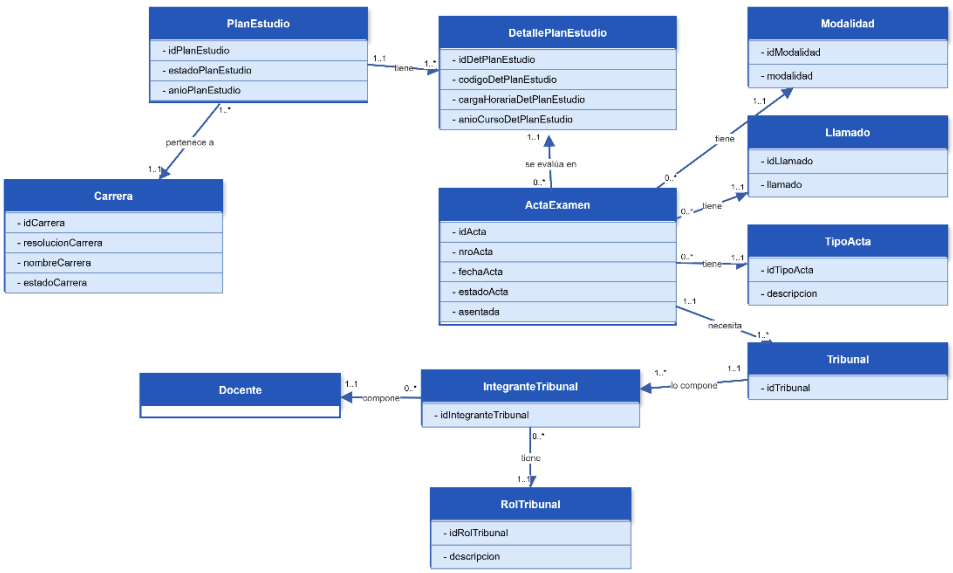


Figura 105: Diagrama de Clases de Análisis Registrar datos de Acta de Examen
Fuente: Elaboración Propia

13.18. Especificación de caso de Uso: Modificar datos de Actas de Examen.

CU: Modificar datos de Actas de Examen
Actor Principal: Coordinador de Carrera.
Actores secundarios: ----
Pre Condiciones:

- El Actor debe estar autenticado en el sistema y contar con los permisos necesarios para modificar un Acta de Examen.
- Los datos de Carreras Activas deben estar previamente registrados en el sistema.
- Deben existir Actas de Examen registradas en estado "Pendiente".
- Deben estar disponibles los datos de las Modalidades de Examen.
- Deben estar cargados los Llamados a Examen disponibles.
- Deben estar disponibles los Docentes asignados a la Materia del Acta.
- Deben estar disponibles los Roles de Tribunal.

Post Condiciones:

- Se actualizan los datos del Acta de Examen, que se mantiene en estado "Pendiente".
- Se actualiza el Tribunal del Acta: se vinculan los Docentes agregados, con su Rol correspondiente, y se desvinculan los Docentes quitados.
- Se notifica a los Docentes del Tribunal y a los Docentes desvinculados.

Escenario principal de Éxito

1. Inicia la Modificación de Actas de Examen.	
	2. Muestra Nombre, Duración de Carreras en Estado “Activo”.
	3. Solicita Selección de Carrera.
4. Selecciona Carrera.	
	5. Muestra Listado de Actas de Examen en estado "Pendiente" de la Carrera seleccionada (Número de Acta, Materia, Fecha de Examen, Llamado).
	6. Solicita Selección de Acta de Examen.
7. Selecciona Acta de Examen.	
	8. Valida que el Acta de Examen no posea Alumnos inscriptos.
	9. Muestra Número de Acta, Materia, Fecha de Examen, Modalidad, Llamado, Tipo de Examen y Tribunal (Nombre, Apellido, Rol) actuales.
	10. Muestra la Fecha de Examen actual y solicita su modificación.
11. Modifica o mantiene la Fecha de Examen.	
	12. Valida Fecha de Examen.
	13. Muestra Listado de Modalidades, con la Modalidad actual seleccionada.

	14. Solicita la elección de Modalidad del Examen.
15. Selecciona otra Modalidad o mantiene la actual.	
	16. Muestra Listado de Llamados de Examen, con el Llamado actual seleccionado.
	17. Solicita Selección del Llamado del Examen.
18. Selecciona otro Llamado o mantiene el actual.	
	19. Muestra Listado de Tipos de Examen, con el Tipo actual seleccionado.
	20. Solicita Elección de Tipo de Examen.
21. Selecciona otro Tipo o mantiene el actual.	
	22. Muestra el Tribunal actual (Nombre, Apellido, DNI, Rol) y el Listado de Docentes asignados a la Materia que no integran el Tribunal.
	23. Solicita Elección del Docente a agregar.
24. Selecciona un Docente para agregar o quita un Docente del Tribunal actual.	
	25. Muestra Listado de Roles del Tribunal.
	26. Solicita Elección del Rol del Docente en el Tribunal.
27. Selecciona Rol del Docente.	
Repetir pasos 22-27 hasta completar los Docentes del Tribunal.	
	28. Muestra Número de Acta, Materia, Fecha de Examen, Modalidad, Llamado, Tipo de Examen y Tribunal Docente modificados.
	29. Solicita Confirmación de Modificación del Acta de Examen.
30. Confirma Datos.	
	31. Actualiza Fecha de Examen, Modalidad, Llamado y Tipo de Examen del Acta de Examen.
	32. Vincula los Docentes agregados y desvincula los Docentes quitados del Acta de Examen.
	33. Notifica a los Docentes del Tribunal y a los Docentes desvinculados.
	34. Muestra Mensaje de Acta modificada exitosamente.
	35. FIN de C. U

Escenarios Alternativos

8. Valida que el Acta de Examen no posea Alumnos inscriptos. (El Acta posee Alumnos inscriptos)

Actor	Sistema
	8.1. Mostrar mensaje "El Acta de Examen no puede modificarse porque posee Alumnos inscriptos".
8.2. Aceptar mensaje	
	8.3. Volver al paso 5.

12. Validar fecha de Examen. (Fecha invalida)

Actor	Sistema
	12.1. Mostrar mensaje “La fecha debe ser superior a la fecha actual.”
12.2. Aceptar mensaje	
	12.3. Volver al paso 8

24. Selecciona Docente. (El Actor quita un Docente del Tribunal)

Actor	Sistema
24.1. Selecciona "Quitar" sobre un Docente del Tribunal actual.	
	24.2. Solicita confirmación para quitar al Docente del Tribunal.
24.3. Confirma.	24.4. Quita al Docente del Tribunal.
	24.5. Volver al paso 22.

Diagrama de Clases de Análisis

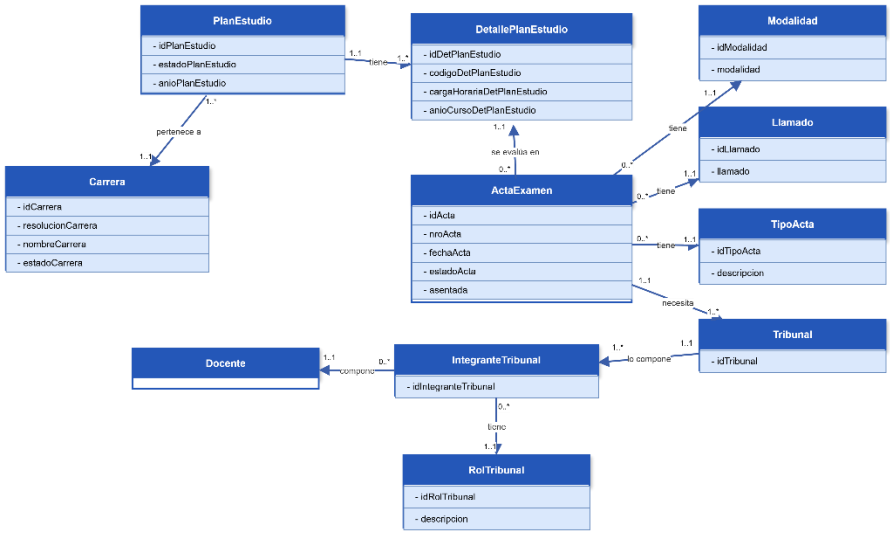


Figura 106: Diagrama de Clases de Análisis Modificar datos de Acta de Examen
Fuente: Elaboración Propia

13.19. Especificación de Caso de Uso: Registrar Datos del Personal

CU: Registrar datos del Personal
Actor Principal: Director General
Actores secundarios: ----
Pre Condiciones:

- El actor debe estar autenticado en el sistema y contar los permisos necesarios para registrar Personal Docente y Administrativo.
- Las Provincias y Localidades deben estar disponibles.
- Los Roles activos deben estar disponibles.

Post Condiciones:

- El Usuario queda registrado según el Rol seleccionado (Docente, Cajero, Coordinador, Auxiliar Administrativo, Preceptor o Director General).
- El Usuario queda vinculado al Rol asignado.
- La cuenta de acceso (DNI y Contraseña) queda en estado "Activo".

Escenario principal de Éxito

Actor	Sistema
1. Inicia el registro de un nuevo Usuario del Personal.	
	2. Solicita DNI.
3. Ingresa DNI.	
	4. Valida que no exista un Usuario con cuenta registrada con el DNI ingresado.
	5. Solicita datos personales (Apellido, Nombre, Teléfono, Correo, Dirección).
6. Ingresa datos personales.	
	7. Muestra listado de Provincias y solicita su elección.
8. Selecciona Provincia.	
	9. Muestra listado de Localidades de la Provincia seleccionada y solicita su elección.
10. Selecciona Localidad.	
	11. Muestra listado de Roles activos (Nombre de Rol, Descripción) y solicita su elección.
12. Selecciona el Rol.	
	13. Solicita Contraseña.
14. Ingresa Contraseña.	
	15. Valida contraseña.
	16. Muestra los datos ingresados (DNI, Apellido, Nombre, Teléfono, Correo, Dirección, Localidad, Rol).
	17. Solicita confirmación del registro.
18. Confirma el registro.	
	19. Registra el Usuario según el Rol seleccionado, con Fecha de Alta y cuenta en estado "Activo".
	21. Muestra mensaje de registro exitoso.
	22. FIN DE C.U.

Escenarios Alternativos

4.Valida que no exista un Usuario con cuenta registrada con el DNI ingresado. (DNI ya registrado)

Actor	Sistema
	4.1. Muestra mensaje "Ya existe un usuario registrado con el DNI ingresado".

4.2. Acepta mensaje.	
	4.3. Vuelve al paso 2.

15.Valida contraseña. (La contraseña no cumple los requisitos de seguridad)

Actor	Sistema
	15.1. Muestra mensaje "La contraseña debe tener al menos 8 caracteres, una letra mayúscula y un número".
15.2. Acepta mensaje.	
	15.3. Vuelve al paso 13.

Diagrama de Clases de Análisis

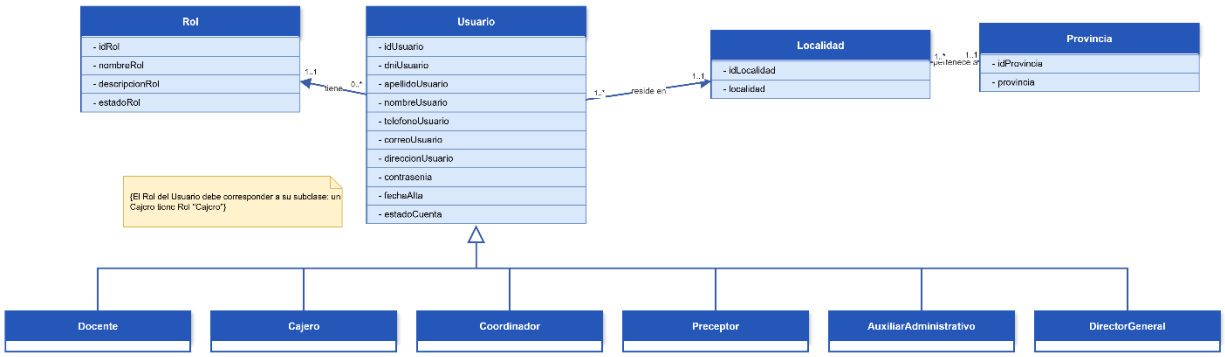


Figura 107: Diagrama de Clases de Análisis Registrar datos del Personal
Fuente: Elaboración Propia

13.20. Especificación de Caso de Uso: Modificar datos del Personal

CU: Modificar datos del Personal
Actor Principal: Director General
Actores secundarios: ----
Pre Condiciones:

- El actor debe estar autenticado en el sistema y contar con los permisos necesarios para modificar los datos del Personal.
- Debe existir al menos un Usuario del Personal con cuenta en estado "Activo".
- Las Provincias y Localidades deben estar disponibles.
- Los Roles activos deben estar disponibles.

Post Condiciones:

- Los datos del Usuario del Personal quedan actualizados.

Escenario principal de Éxito

Actor	Sistema
1. Inicia la modificación de datos de un Usuario del Personal.	
	2. Muestra listado de Usuarios del Personal con cuenta "Activo" (DNI, Apellido, Nombre, Rol).
	3. Solicita elección de Usuario.
4. Selecciona el Usuario.	
	5. Muestra los datos actuales del Usuario (DNI, Apellido, Nombre, Teléfono, Correo, Dirección, Provincia, Localidad, Rol).

	6. Solicita modificación de datos personales (Apellido, Nombre, Teléfono, Correo, Dirección).
7. Modifica los datos personales.	
	8. Muestra listado de Provincias (Nombre de Provincia) y solicita su elección.
9. Selecciona Provincia.	
	10. Muestra listado de Localidades de la Provincia seleccionada (Nombre de Localidad) y solicita su elección.
11. Selecciona Localidad.	
	12. Muestra listado de Roles activos (Nombre de Rol, Descripción) y solicita su elección.
13. Selecciona el Rol.	
	14. Valida los datos ingresados.
	15. Muestra los datos modificados (DNI, Apellido, Nombre, Teléfono, Correo, Dirección, Provincia, Localidad, Rol).
	16. Solicita confirmación de la modificación.
17. Confirma la modificación.	
	18. Actualiza los datos del Usuario y su Rol.
	19. Muestra mensaje de modificación exitosa.
	20. FIN DE C.U.

Escenarios Alternativos

14.Valida los datos ingresados. (Datos obligatorios incompletos o con formato inválido)

Actor	Sistema
	14.1. Muestra mensaje "Debe completar los datos obligatorios con un formato válido".
14.2. Acepta mensaje.	
	14.3. Vuelve al paso 6.

17.Confirma la modificación. (No confirma la modificación)

Actor	Sistema
	17.1. Cancela la operación sin registrar cambios.
	17.2. FIN DE C.U.

Diagrama de Clases de Análisis

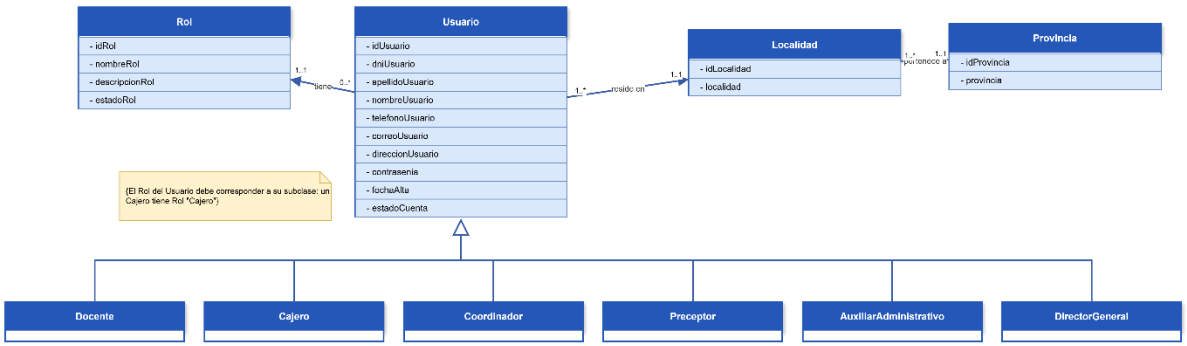


Figura 108: Diagrama de Clases de Análisis Modificar datos del Personal
Fuente: Elaboración Propia

13.21. Especificación de Caso de Uso: Registrar Baja de Personal

CU: Registrar Baja de Personal
Actor Principal: Director General
Actores secundarios: ----
Pre Condiciones:

- El actor debe estar autenticado en el sistema y contar los permisos necesarios para dar de Baja el Personal.
- Debe existir al menos un Usuario del Personal con cuenta en estado "Activo".
- Los Motivos de Baja deben estar disponibles.

Post Condiciones:

- La cuenta del Usuario queda en estado "Inactivo".
- Se registra la Novedad del Usuario, con el Motivo y la Observación.
- El Usuario no puede volver a ingresar al sistema.

Escenario principal de Éxito

Actor	Sistema
1. Inicia la baja de un Usuario del Personal.	
	2. Muestra listado de Usuarios del Personal con cuenta "Activo" (DNI, Apellido, Nombre, Rol).
	3. Solicita elección de Usuario.
4. Selecciona el Usuario.	
	5. Muestra datos del Usuario (DNI, Apellido, Nombre, Rol, Fecha de Alta).
	6. Muestra listado de Motivos de Baja
	7. Solicita Elección de Motivo de baja.
8. Selecciona el Motivo de Baja.	
	9. Solicita Observación.
10. Ingresa Observación.	
	11. Muestra los datos de la baja (DNI, Apellido, Nombre, Rol, Motivo de Baja, Observación).
	12. Solicita confirmación de la baja.
13. Confirma la baja.	
	14. Actualiza la cuenta del Usuario a estado "Inactivo".
	15. Registra la Novedad vinculada al Usuario, con Fecha, Motivo y Observación.
	16. Muestra mensaje de baja exitosa.
	17. FIN DE C.U.

Diagrama de Clases de Análisis

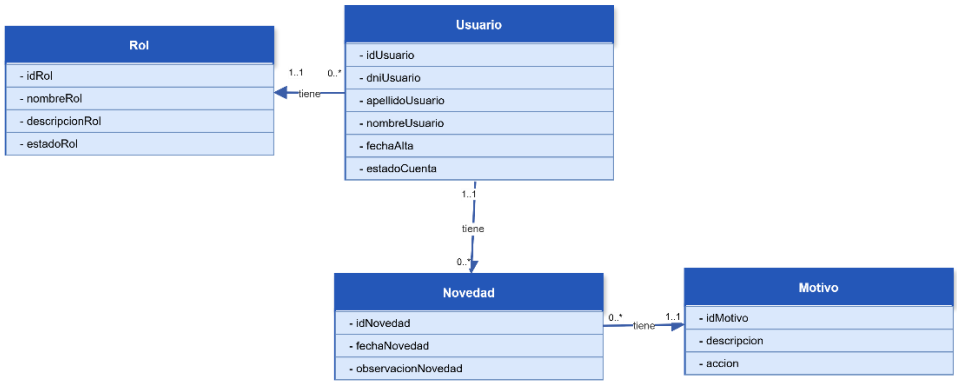


Figura 109: Diagrama de Clases de Análisis Registrar Baja de Personal
Fuente: Elaboración Propia

13.22. Especificación de Caso de Uso: Registrar datos de Tipo de Beca

CU: Registrar datos de Tipo de Beca
Actor Principal: Director General
Actores Secundarios: ----
Pre Condiciones:

- El actor debe estar autenticado en el sistema y contar con los permisos necesarios para registrar tipos de beca.

Post Condiciones:

- El tipo de beca queda registrado en el sistema con estado "Activo".
- El tipo de beca queda disponible para ser incluido en una convocatoria.

Escenario principal de Éxito

Actor	Sistema
1. Inicia el registro de un nuevo tipo de beca.	
	2. Solicita nombre de la beca.
3. Ingresa nombre de la beca.	
	4. Valida que el nombre no corresponda a un tipo de beca ya existente.
	5. Solicita tipo de descuento (Monto Fijo o Porcentaje).
6. Selecciona tipo de descuento.	
	7. Solicita valor del descuento.
8. Ingresa valor del descuento.	
	9. Valida que el valor ingresado sea acorde al tipo de descuento seleccionado.
	10.Solicita requisito académico .

11. Ingresa requisito académico, de corresponder.	
	12. Solicita requisito económico.
13. Ingresa requisito económico, de corresponder.	
	14. Solicita confirmación de registro.
15. Confirma registro.	
	16. Registra el tipo de beca con estado "Activo".
	17. Muestra mensaje de registración exitosa.
	18. FIN DE C.U.

Escenarios Alternativos

4.Valida que el nombre no corresponda a un tipo de beca ya existente. (Beca ya existente)

Actor	Sistema
	4.1. Muestra mensaje "Ya existe un tipo de beca con ese nombre".
4.2. Acepta mensaje.	
	4.3. Vuelve al paso 2.

9. Valida que el valor ingresado sea acorde al tipo de descuento seleccionado. (Valor inválido)

Actor	Sistema
	9.1. Muestra mensaje "El valor ingresado no es válido para el tipo de descuento seleccionado".
9.2. Acepta mensaje.	
	9.3. Vuelve al paso 7.

Diagrama de Clases de Análisis

Figura 110: Diagrama de Clases de Análisis Registrar datos Tipo de Beca
Fuente: Elaboración Propia

13.23. Especificación de Caso de Uso: Registrar Convocatoria de Beca

CU: Registrar Convocatoria de Beca
Actor Principal: Director General
Actores Secundarios: ----
Pre Condiciones:

- El actor debe estar autenticado en el sistema y contar con los permisos necesarios para registrar convocatorias.
- Debe existir al menos un Tipo de Beca en estado "Activo".

Post Condiciones:

- Queda registrada una Convocatoria de Beca en estado "Activo", vinculada al Tipo de Beca seleccionado.
- La convocatoria queda disponible para recibir solicitudes durante el período indicado.

Escenario principal de Éxito

Actor	Sistema
1. Inicia el registro de una nueva convocatoria.	
	2. Muestra listado con Nombre, Tipo de Descuento, Valor de descuento de Tipos de Beca activos.
3. Selecciona tipo de beca.	
	4. Solicita año lectivo, fecha desde, fecha hasta y cantidad de becas disponibles.
5. Ingresa ciclo lectivo, fecha desde, fecha hasta y cantidad de becas disponibles.	
	6. Valida que la fecha desde sea anterior a la fecha hasta.
	7. Valida que la cantidad de becas disponibles sea un valor mayor a cero.
	8. Solicita confirmación de registro.
9. Confirma registro.	
	10. Registra la convocatoria con estado "Activo".
	11. Vincula la Convocatoria de Beca al Tipo de Beca seleccionado.
	12. Muestra mensaje de registración exitosa.
	13. FIN DE C. U

Escenarios Alternativos

6. Valida que la fecha desde sea anterior a la fecha hasta. (Fecha inválida)

Actor	Sistema

	6.1. Muestra mensaje "La fecha desde debe ser anterior a la fecha hasta".
	6.2. Vuelve al paso 5.

7.Valida que la cantidad de becas disponibles sea un valor positivo. (Cantidad inválida)

Actor	Sistema
	7.1. Muestra mensaje "La cantidad de becas disponibles debe ser un valor mayor a cero".
	7.2. Vuelve al paso 5.

Diagrama de Clases de Análisis

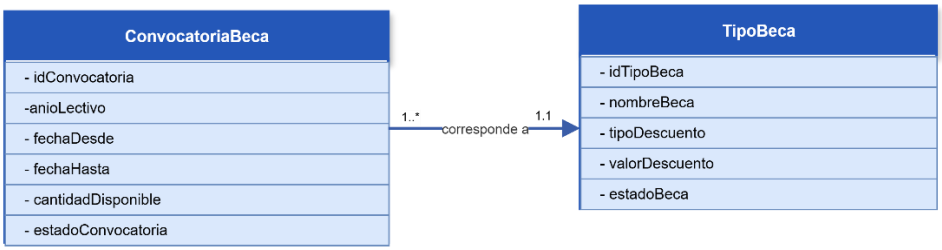


Figura 111: Diagrama de Clases de Análisis Registrar Convocatoria de Beca
Fuente: Elaboración Propia

13.24. Especificación de Casos de Uso: Registrar Solicitud de Beca

CU: Registrar Solicitud de Beca.
Actor Principal: Preceptor / Auxiliar Administrativo.
Actores Secundarios: -
Pre Condiciones:

- El actor debe estar autenticado en el sistema y contar con los permisos necesarios para registrar solicitudes de becas.
- Debe existir al menos una Convocatoria de Beca en estado "Activo".
- El Alumno no debe tener otra Solicitud de Beca registrada para la misma Convocatoria de Beca.

Post Condiciones:

- Queda registrada una Solicitud de Beca en estado "Pendiente", vinculada a la Convocatoria de Beca seleccionada.
- Los Documentos Presentados quedan vinculados a la Solicitud de Beca.

Escenario principal de Éxito

Actor	Sistema
1. Inicia el registro de una nueva solicitud de beca.	
	2. Muestra listado de Alumnos en estado "Inscripto" y Legajo en estado “Activo” (Numero Legajo, Nombre, Apellido, Carrera).
	3. Solicita elección de alumno.
4. Selecciona Alumno a realizar solicitud.	
	5. Valida que el Alumno no tenga otra Solicitud de Beca registrada para la misma Convocatoria de Beca.

	6. Muestra listado con Tipo de Beca, Año Lectivo, Fecha Desde, Fecha Hasta de Convocatorias de Beca en estado "Activo".
7. Selecciona la Convocatoria de Beca.	
	8. Solicita situación económica y motivo de la solicitud.
9. Ingresa situación económica y motivo de la solicitud.	
	10. Solicita Certificado de Convivencia/Grupo Familiar y Certificado de Ingresos o Recibo de Sueldo.
11. Carga los documentos solicitados.	
	12. Valida que se hayan cargado todos los documentos obligatorios.
	13. Muestra Alumno, Convocatoria seleccionada, situación económica, motivo y documentos cargados.
	14. Solicita confirmación de los datos ingresados.
15. Confirma el registro.	
	16. Registra la Solicitud de Beca en estado "Pendiente".
	17. Vincula la Solicitud de Beca al Alumno y a la Convocatoria de Beca seleccionada.
	18. Vincula los Documentos Presentados a la Solicitud de Beca.
	19. Muestra mensaje de registración exitosa.
	20. FIN DE C. U

Escenarios Alternativos

4.Valida el legajo o DNI y muestra Nombre y Apellido del Alumno. (Alumno/Aspirante no encontrado)

Actor	Sistema
	4.1. Muestra mensaje "No se encontró un Alumno con ese Legajo o DNI".
	4.2. Vuelve al paso 2.

5.Valida que el Alumno no tenga otra Solicitud de Beca registrada para la misma Convocatoria de Beca. (Solicitud duplicada)

Actor	Sistema
	5.1. Muestra mensaje "Ya existe una Solicitud de Beca registrada para esta Convocatoria".
	5.2. FIN DE C. U

12.Valida que se hayan cargado todos los documentos obligatorios. (Documentación incompleta)

Actor	Sistema
	12.1. Muestra mensaje "Falta cargar documentación obligatoria".
	12.2. Vuelve al paso 10.

Diagrama de Clases de Análisis

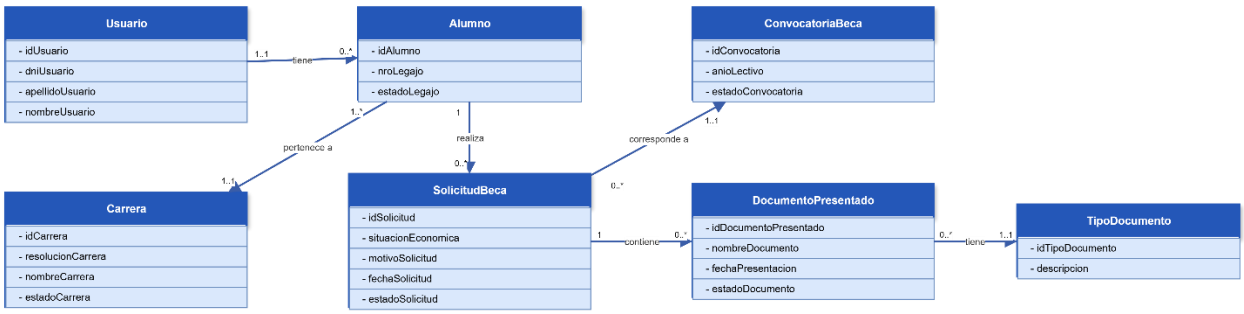


Figura 112: Diagrama de Clases de Análisis Registrar Solicitud de Beca
Fuente: Elaboración Propia

13.25. Especificación de Caso de Uso: Registrar Asignación de Beca

CU: Registrar Asignación de Beca.
Actor Principal: Preceptor o Auxiliar Administrativo,
Actores Secundarios: ----
Pre Condiciones:

- El actor debe estar autenticado en el sistema y contar con los permisos necesarios para evaluar y asignar becas.
- Debe existir al menos una Solicitud de Beca en estado "Pendiente".

Post Condiciones:

- Si la solicitud es aprobada: queda registrada una Beca en estado "Activo", vinculada al Alumno, al Tipo de Beca y a la Convocatoria de Beca; la Solicitud de Beca queda en estado "Aprobada" y vinculada a la Beca otorgada; se descuenta un cupo de la cantidad de becas disponibles de la Convocatoria.
- Si la solicitud es rechazada: la Solicitud de Beca queda en estado "Rechazada", con el motivo de rechazo registrado.

Actor	Sistema
1. Inicia la evaluación de solicitudes de beca.	
	2. Muestra listado con Legajo, Alumno, Convocatoria de Beca y Fecha de Solicitud de Solicitudes de Beca en estado "Pendiente".
3. Selecciona la Solicitud de Beca.	
	4. Muestra situación económica, motivo y documentos presentados de la Solicitud seleccionada.

	5. Solicita la decisión: aprobar o rechazar la solicitud.
6. Selecciona aprobar la solicitud.	
	7. Valida que la Convocatoria de Beca tenga cupo disponible.
	8. Solicita fecha de inicio y valor o porcentaje de la beca.
9. Ingresa fecha de inicio y valor o porcentaje de la beca.	
	10. Muestra Alumno, Tipo de Beca, Convocatoria, fecha de inicio y valor ingresado.
	11. Solicita confirmación de los datos ingresados.
12. Confirma el registro.	
	13. Registra la Beca en estado "Activo" con la fecha de inicio y el valor ingresado.
	14. Vincula la Beca al Alumno, al Tipo de Beca y a la Convocatoria de Beca.
	15. Actualiza el estado de la Solicitud de Beca a "Aprobada" y la vincula a la Beca otorgada.
	16. Descuenta un cupo de la cantidad de becas disponibles de la Convocatoria de Beca.
	17. Muestra mensaje de asignación exitosa.
	18. FIN DE C. U

Escenarios Alternativos

5.Solicita la decisión: aprobar o rechazar la solicitud. (Rechaza la solicitud)

Actor	Sistema
5.1. Selecciona rechazar la solicitud.	
	5.2. Solicita motivo de rechazo.
5.3. Ingresa motivo de rechazo.	
	5.4. Actualiza el estado de la Solicitud de Beca a "Rechazada" con el motivo ingresado.
	5.5. Muestra mensaje de rechazo registrado.
	5.6. FIN DE C. U

7.Valida que la Convocatoria de Beca tenga cupo disponible. (Sin cupo disponible)

Actor	Sistema
	7.1. Muestra mensaje "No hay cupos disponibles para esta Convocatoria".
	7.2. FIN DE C. U

Diagrama de Clases de Análisis

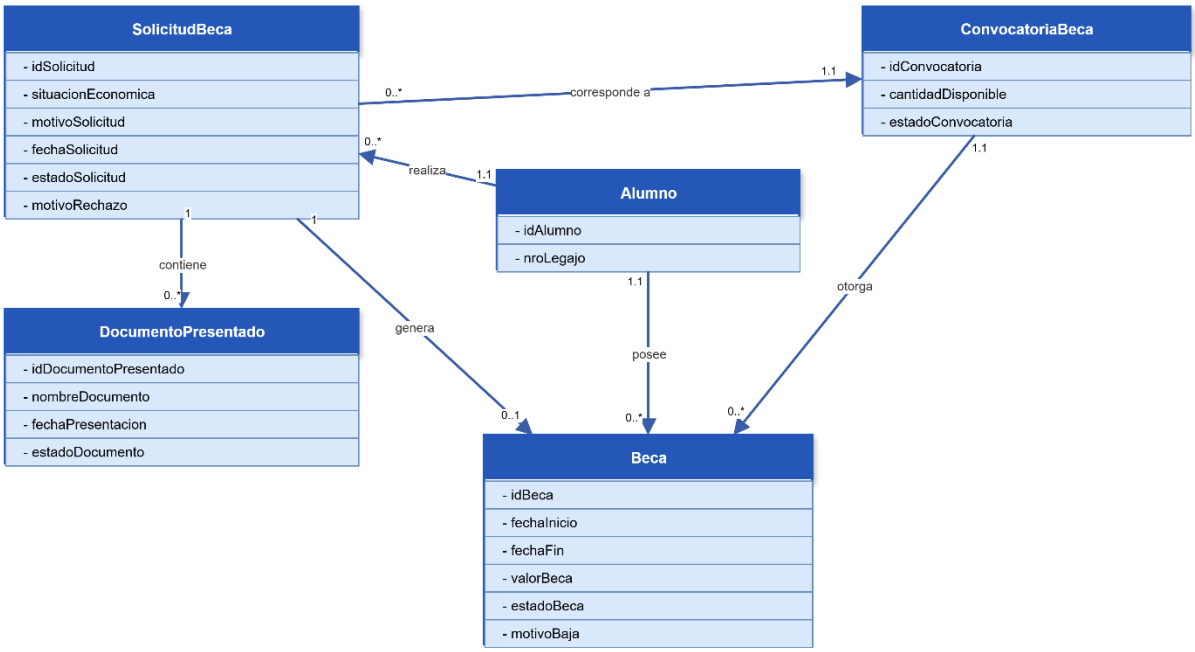


Figura 113: Diagrama de Clases de Análisis Registrar Asignación de Beca
Fuente: Elaboración Propia

13.26. Especificación de Caso de Uso: Gestionar Trámite de Título

Actor Principal: Preceptor/Auxiliar Administrativo.
Actores secundarios: ----
Pre Condiciones:

- El Actor debe estar autenticado en el sistema y contar con los permisos necesarios para gestionar trámites de título.
- Deben existir Trámites de Título registrados.
- Las Etapas de Trámite de Título deben estar disponibles.

Post Condiciones:

- El Trámite de Título avanza al siguiente estado de su secuencia (Sin Gestión → Iniciado → En Instituto → Retirado).
- Se registra la etapa en el historial del trámite, con su fecha y observación.
- Si el trámite alcanza el estado "Retirado", el alumno queda en estado "Título Entregado".

Escenario principal de Éxito

Actor	Sistema

1. Inicia la gestión de trámite de título.	
	2. Muestra listado de todos los Trámites de Título (Nro. Legajo, Apellido, Nombre, Carrera, Etapa actual, Fecha de la etapa actual).
	3. Solicita selección del Trámite de Título.
4. Selecciona el Trámite.	
	5. Muestra los datos del Alumno (Nro. Legajo, Apellido, Nombre, DNI, Carrera) y el historial de etapas del trámite (Etapa, Fecha, Observación).
	6. Valida que el Trámite no se encuentre en etapa “Retirado”.
	7. Muestra la siguiente etapa de la secuencia.
	8. Solicita la fecha de la etapa.
9. Ingresa la fecha.	
	10. Valida la fecha.
	11. Solicita observación.
12. Ingresa observación, de corresponder.	
	13. Muestra Alumno, Etapa actual, Etapa siguiente, Fecha y Observación, y solicita confirmación.
14. Confirma.	
	15. Registra la etapa en el historial del Trámite de Título, con la fecha y la observación ingresadas.
	16. Actualiza la etapa actual del Trámite de Título.
	17. [Si Etapa = “Retirado”] Actualiza el estado del Alumno a “Título Entregado”.
	18. Muestra mensaje de actualización exitosa.
	19. FIN DE C.U.

Escenarios Alternativos

6. Valida que el Trámite no se encuentre en etapa “Retirado” (Trámite finalizado)

Actor	Sistema
	6.1. Muestra mensaje “El trámite de título ya fue retirado. Solo puede consultarse su historial”.
6.2. Acepta mensaje.	
	6.3. Vuelve al paso 2.

10. Valida la fecha (Fecha inválida)

Actor	Sistema
	10.1. Muestra mensaje “La fecha no puede ser anterior a la fecha de la etapa anterior ni posterior a la fecha actual”.
10.2. Acepta mensaje.	
	10.3. Vuelve al paso 8.

Aclaración: Etapas del Trámite de Título (pasos 7 y 8):

El Trámite de Título recorre cuatro etapas en un orden fijo, sin saltear ni retroceder, y cada avance queda registrado en el historial del trámite con su fecha y una observación opcional. De esta manera, la institución puede conocer en qué situación se encuentra cada título y cuánto demoró cada etapa.
La etapa **"Sin Gestión"** se genera automáticamente cuando el Alumno completa el Plan de Estudio y queda en condiciones de tramitar su título, registrando la Fecha de Creación. En la etapa **"Iniciado"**, el instituto presentó la documentación del Alumno ante el organismo emisor del título y se registra la Fecha de Inicio. En la etapa **"En Instituto"**, el título fue emitido y recibido por el instituto, quedando disponible para su retiro, y se registra la Fecha de Recepción. Por último, en la etapa **"Retirado"** el Alumno retiró su título, se registra la Fecha de Retiro y el Alumno pasa a estado **"Título Entregado"**. A partir de allí, el trámite solo puede consultarse.

Diagrama de Clases de Análisis

Figura 114: Diagrama de Clases de Análisis Gestionar Trámite de Título
Fuente: Elaboración Propia

13.27. Especificación de Caso de Uso: Registrar datos de Cuotas por Carrera

CU: Registrar datos de Cuotas por Carrera
Actores Principales: Director General
Actores secundarios: ----
Pre Condiciones:

- El Actor general debe estar autenticado en el sistema y poseer los permisos necesarios para registrar la cuota de una Carrera.
- Los datos de Carreras Activas deben estar previamente registrados en el sistema.

Post Condiciones:

- La cuota de la carrera queda registrada y en estado "Activo".
- La cuota se vincula a la Carrera.

Escenario principal de Éxito

Actor	Sistema
1. Inicia el proceso de registro de cuotas para una carrera en el sistema.	

	2.Mostrar Nombre, Año de Duración de Las Carreras en estado “Pendiente” o “Activo”.
	3.Solicitar elección de la carrera para la cual se ingresarán las cuotas.
4.Seleccionar Carrera.	
	5.Solicita el año lectivo al que se aplicarán las cuotas.
6.Ingresar el año lectivo al que se aplicarán las cuotas.	
	7.Validar Año lectivo.
	8.Solicita el mes para el cual se va a ingresar la cuota.
9.Ingresa el mes.	
	10.Válida que no exista una cuota registrada en estado “Activo” para la combinación de carrera, año lectivo y mes seleccionados.
	11.Solicita el monto de la cuota correspondiente al mes seleccionado.
12.Ingresa el monto de la cuota.	
	13.Validar Monto de Cuota.
	14.Mostrar lectivo, Mes, Monto de Cuotas Cargados.
15.Solicita la confirmación de los datos ingresados.	
	16.Registrar Cuota en estado “Activo”.
	17.La cuota queda vinculada a la carrera seleccionada.
	18.Mostrar Mensaje de Cuota registrada con éxito.
	19.FIN DE C. U

Escenarios Alternativos

7. Validar Año Lectivo (El año lectivo no puede ser menor al año actual).

Actor	Sistema
	7.1 Mostrar mensaje “El año lectivo no puede ser menor al año actual”
7.2. Aceptar mensaje	
	7.3. Volver al paso 5.

10. Válida que no exista una cuota registrada activa para la combinación de carrera, año lectivo y mes seleccionados. (Ya existe una cuota activa para esta combinación de carrera, año lectivo y mes).

Actor	Sistema
	10.1 Mostrar mensaje “Ya existe una cuota activa para esta combinación de carrera, año lectivo y mes”
10.2. Aceptar mensaje	
	10.3. Volver al paso 3.

13. Validar Monto de Cuota (El monto ingresado no es válido).

Actor	Sistema

	13.1 Mostrar mensaje “El monto ingresado no es válido”
13.2. Aceptar mensaje	
	13.3. Volver al paso 11.

Aclaración: Vencimiento de las Cuotas.
Todas las cuotas vencen el día 10 del mes al que corresponden. Por este motivo, la fecha de vencimiento no se registra en la cuota, sino que se obtiene a partir de su mes y año lectivo. Una cuota se considera vencida cuando la fecha actual es posterior a su día de vencimiento y no se encuentra cancelada por un pago en estado “Activo”.

Diagrama de Clases de Análisis

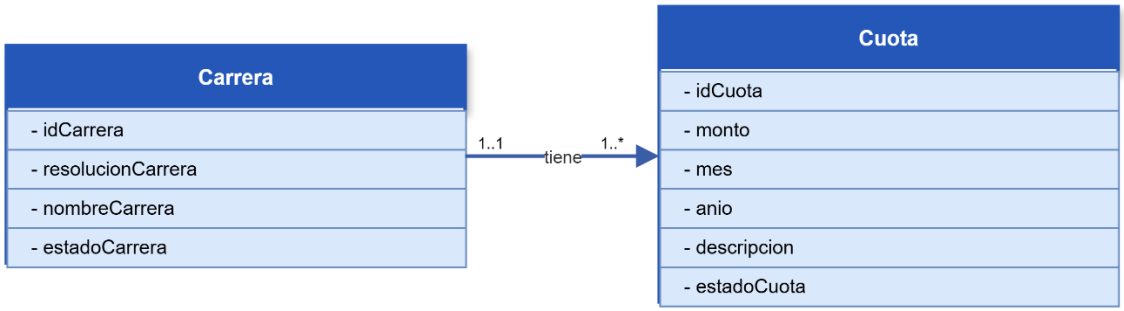


Figura 115: Diagrama de Clases de Análisis Registrar datos de cuotas por Carrera
Fuente: Elaboración Propia

13.28. Especiación de Caso de Uso: Modificar datos de cuotas por Carrera.

CU: Modificar datos de Cuotas por Carrera
Actores Principales: Director General
Actores secundarios: ----
Pre Condiciones:

- El Actor debe estar autenticado en el sistema y poseer los permisos necesarios para modificar la cuota de una Carrera.
- Los datos de Carreras en estado “Pendiente” o “Activo” deben estar previamente registrados en el sistema.
- Deben existir Cuotas registradas en estado "Activo".
- Deben estar disponibles los datos de los pagos de Cuotas.

Post Condiciones:

- Se actualiza el Monto de la Cuota, que se mantiene en estado "Activo" y vinculada a la Carrera.

Escenario principal de Éxito

Actor	Sistema
1. Inicia el proceso de modificación de cuotas de una carrera.	
	2. Muestra Nombre, Año de Duración de las Carreras en estado “Pendiente” o “Activo”.

	3. Solicita elección de la Carrera.
4. Selecciona Carrera.	
	5. Solicita el año lectivo de las cuotas a modificar.
6. Ingresa el año lectivo.	
	7. Valida Año lectivo.
	8. Muestra listado de Mes y Monto de las Cuotas en estado "Activo" de la Carrera y año lectivo seleccionados.
	9. Solicita selección de la Cuota a modificar.
10. Selecciona Cuota.	
	11. Valida que la Cuota no posea pagos registrados.
	12. Muestra Año lectivo, Mes y Monto actual de la Cuota.
	13. Solicita el nuevo Monto de la Cuota.
14. Ingresa el nuevo Monto.	
	15. Valida Monto de Cuota.
	16. Muestra Carrera, Año lectivo, Mes, Monto anterior y Monto nuevo de la Cuota.
	17. Solicita confirmación de la modificación.
18. Confirma datos.	
	19. Actualiza el Monto de la Cuota.
	20. Muestra Mensaje de Cuota modificada con éxito.
	21. FIN DE C. U

Escenarios Alternativos

7. Validar Año lectivo (El año lectivo es menor al año actual).

Actor	Sistema
	7.1. Mostrar mensaje "No se pueden modificar cuotas de años lectivos anteriores".
7.2. Aceptar mensaje.	
	7.3. Volver al paso 5.

11. Valida que la Cuota no posea pagos registrados (La Cuota posee pagos registrados).

Actor	Sistema
	11.1. Mostrar mensaje "La cuota no puede modificarse porque posee pagos registrados".
11.2. Aceptar mensaje.	
	11.3. Volver al paso 8.

15. Validar Monto de Cuota (El monto ingresado no es válido).

Actor	Sistema
	15.1. Mostrar mensaje "El monto ingresado no es válido".
15.2. Aceptar mensaje.	
	15.3. Volver al paso 13.

Diagrama de Clases de Análisis

Figura 116: Diagrama de Clases de Análisis Modificar datos de Cuotas por Carrera
Fuente: Elaboración Propia

13.29. Especificación de Caso de Uso: Registrar datos de Apertura de Caja

CU: Registrar Datos de Apertura de Caja.
Actor Principal: Cajero.
Actores secundarios: ----
Pre Condiciones:

- El Actor debe estar autenticado en el sistema y contar con los permisos necesarios para registrar la apertura de una caja.
- El Cajero no debe tener otra Caja registrada en estado "Abierta".

Post Condiciones:

- Se registra una nueva Caja en estado "Abierta", vinculada al Cajero.
- Se registra la fecha de apertura y el monto inicial.

Escenario principal de Éxito

Actor	Sistema
1. Inicia el registro de apertura de caja.	
	2. Valida que el Cajero no tenga otra caja abierta.
	3. Solicita el monto inicial de apertura.
4. Ingresa el monto inicial.	
	5. Valida que el monto inicial sea un valor positivo.
	6. Muestra el monto inicial ingresado.
	7. Solicita confirmación de los datos ingresados.
8. Confirma la apertura.	
	9. Registra la Caja en estado "Abierta", vinculada al Cajero, con la fecha de apertura y el monto inicial.
	10. Muestra mensaje de apertura exitosa.
	11. FIN DE C. U

Escenarios Alternativos

2. Valida que el Cajero no tenga otra caja abierta. (Ya existe una caja abierta para este Cajero)

Actor	Sistema
	2.1. Muestra mensaje "Ya tenés una caja abierta".
	2.2. FIN DE C. U

5. Valida que el monto inicial sea un valor positivo. (Monto inválido)

Actor	Sistema
	5.1. Muestra mensaje "El monto inicial debe ser mayor a cero".
5.2. Acepta el mensaje.	
	5.3. Vuelve al paso 3.

Diagrama de Clases de Análisis

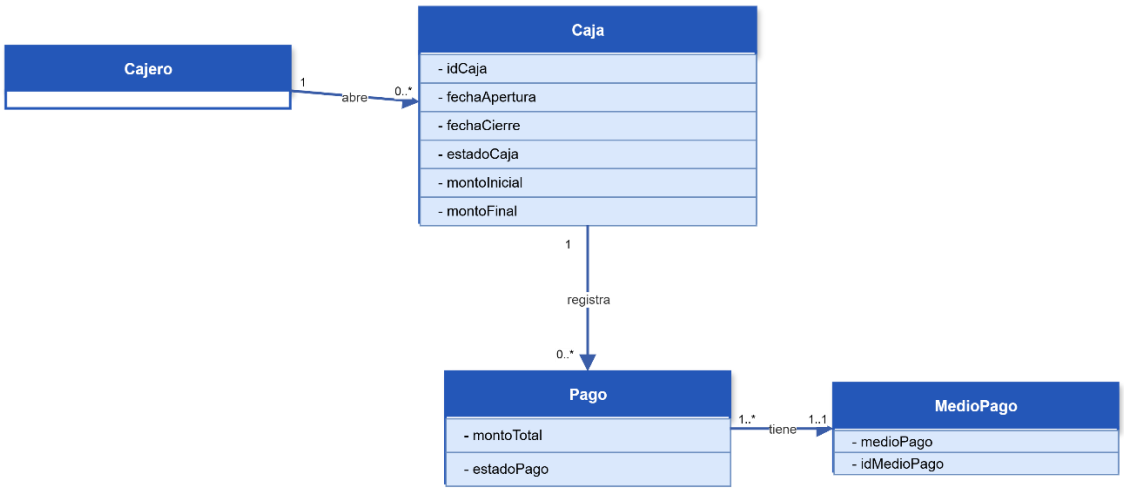


Figura 117: Diagrama de Clases de Análisis Registrar datos de Apertura de Caja
Fuente: Elaboración Propia

13.30. Especiación de Caso de Uso: Registrar datos de Cierre de Caja

CU: Registrar datos de Cierre de Caja
Actor Principal: Cajero.
Actores secundarios: ----
Pre Condiciones:

- El Actor debe estar autenticado en el sistema y contar con los permisos necesarios para registrar el cierre de una caja.
- Los datos de los Pagos en estado “Activo” registrados en la Caja deben estar disponibles.
- Los datos de los Medios de Pago deben estar disponibles.

Post Condiciones:

- La Caja queda registrada en estado “Cerrada”, con su Fecha de Cierre, Monto Esperado en Efectivo, Monto Contado en Efectivo, Diferencia y Observación.
- El Detalle de Cierre queda registrado con el monto recaudado por cada Medio de Pago y vinculado a la Caja.

- La Caja queda inhabilitada para registrar nuevos Pagos.
- El Detalle de Cierre queda registrado con el Monto Esperado, el Monto Contado y la Diferencia de cada Medio de Pago, vinculado a la Caja.

Escenario principal de Éxito

Actor	Sistema
1. Inicia el registro de cierre de caja.	
	2. Valida que exista una Caja en estado "Abierta" para el Cajero.
	3. Obtiene los Pagos en estado "Activo" registrados en la Caja.
	4. Calcula el Monto Esperado por cada Medio de Pago (para "Efectivo", suma además el Monto Inicial).
	5. Muestra Fecha de Apertura, Monto Inicial, detalle de montos recaudados por Medio de Pago y Monto Esperado en Efectivo.
	6. Solicita el monto contado en efectivo.
7. Ingresa el monto.	
	8. Valida el monto.
	9. Calcula la Diferencia entre el Monto Contado y el Monto Esperado del Medio de Pago.
Repetir pasos 6 a 9: hasta ingresar el Monto Contado de todos los Medios de Pago.	
	10. Calcula la Diferencia Total de la Caja.
	11. Muestra por cada Medio de Pago el Monto Esperado, el Monto Contado y la Diferencia, junto con la Diferencia Total.
	12. Solicita observación del cierre.
13. Ingresa observación, de corresponder.	
	14. Valida que, si existe alguna Diferencia distinta de cero, se haya ingresado una Observación.
	15. Solicita confirmación del cierre.
16. Confirma el cierre.	
	17. Registra la Caja en estado "Cerrada", con Fecha de Cierre, Diferencia Total y Observación.
	18. Registra el Detalle de Cierre con el Monto Esperado, el Monto Contado y la Diferencia de cada Medio de Pago, vinculado a la Caja.
	19. Muestra mensaje de cierre exitoso.
	20. FIN DE C.U.

Aclaración: Cálculo del cierre (pasos 4, 9 y 10):
Para cada Medio de Pago, el Monto Esperado es el total de los Pagos en estado "Activo" registrados en la Caja con ese medio. Ese total ya incluye el descuento por beca aplicado al registrar cada pago. En el caso del "Efectivo", al Monto Esperado se le suma el Monto Inicial cargado en la apertura de la Caja, porque ese dinero también está físicamente en la caja.
El Cajero ingresa el Monto Contado de cada Medio de Pago. Para el efectivo es el dinero físico, y para los demás medios es el total que figura en el comprobante correspondiente, como el

resumen del posnet o el extracto de las transferencias recibidas. La Diferencia de cada medio se obtiene restando el Monto Esperado al Monto Contado: un valor positivo indica un sobrante y uno negativo, un faltante. La Diferencia Total de la Caja es la suma de las diferencias de todos los medios.
Si alguna Diferencia es distinta de cero, el Cajero debe ingresar una Observación que la justifique. Una vez cerrada, la Caja no admite nuevos Pagos y su cierre no puede modificarse.

Escenarios Alternativos

2. Valida que exista una Caja abierta para el Cajero. (No existe caja abierta)

Actor	Sistema
	2.1. Muestra mensaje "No tenés ninguna caja abierta para cerrar".
	2.2. FIN DE C. U

8.Valida el monto contado. (Monto inválido)

Actor	Sistema
	8.1. Muestra mensaje “El monto contado debe ser un valor mayor o igual a cero”.
8.2. Acepta mensaje.	
	8.3. Vuelve al paso 6.

14.Valida que, si la Diferencia es distinta de cero, se haya ingresado una Observación. (Observación faltante)

Actor	Sistema
	14.1. Muestra mensaje “Debe ingresar una observación que justifique la diferencia”.
14.2. Acepta mensaje.	
	14.3. Vuelve al paso 12.

Diagrama de Clases de Análisis

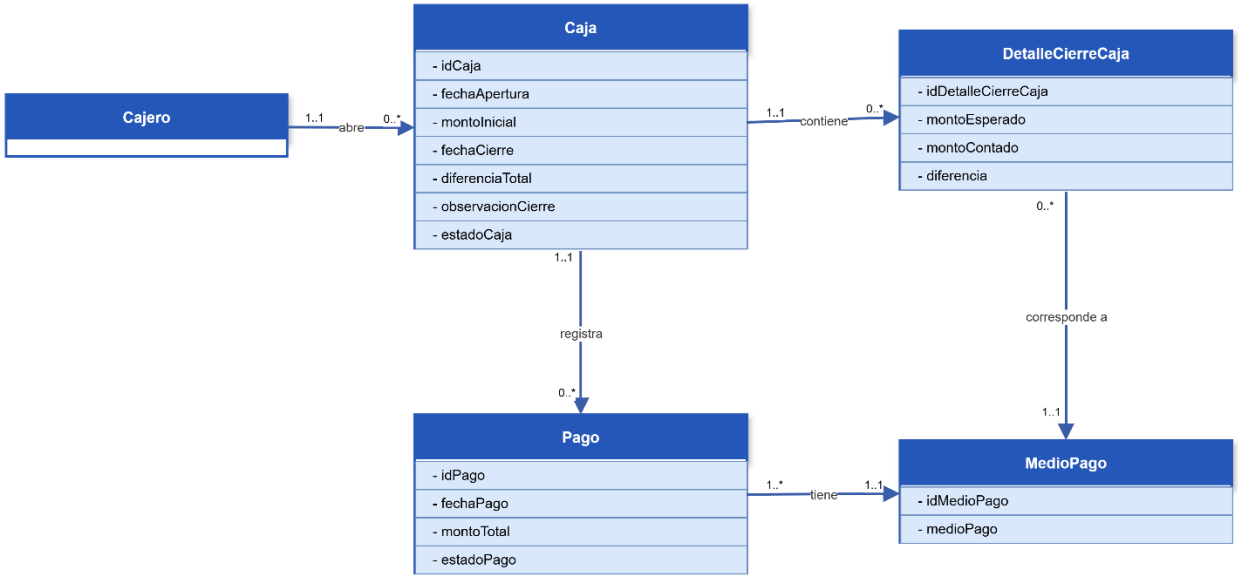


Figura 118: Diagrama de Clases de Análisis Registrar datos de Cierre de Caja
Fuente: Elaboración Propia

13.31. Especificación de Caso de Uso: Generar Reporte de Alumnos Regulares (Seguros/Saeta)

CU: Generar Reporte de Alumnos Regulares (Seguros/Saeta).
Actor Principal: Preceptor / Auxiliar Administrativo.
Actores Secundarios: ----
Pre Condiciones:

- El actor debe estar autenticado en el sistema y contar con los permisos necesarios para generar reportes.
- Debe existir al menos un Alumno en estado "Inscripto" e inscripto a una Comisión.

Post Condiciones:

- Se genera el listado de Alumnos regulares con los datos requeridos para tramitar el beneficio SAETA (boleto estudiantil) y el Seguro estudiantil.

Escenario principal de Éxito

1. Inicia la generación del reporte de alumnos regulares.	
	2. Solicita el Ciclo Lectivo.
3. Ingresa el Ciclo Lectivo.	
	4. Identifica los Alumnos regulares del Ciclo Lectivo seleccionado, de todas las Carreras.
	5. Muestra listado con Legajo, DNI, Nombre, Apellido, Domicilio y Carrera de los Alumnos regulares.
	6. Solicita el formato de exportación (PDF o Excel).
7. Selecciona el formato de exportación.	
	8. Genera el archivo con el listado en el formato seleccionado.
	9. Muestra mensaje de generación exitosa y habilita la descarga del archivo.
	10. FIN DE C. U

Escenarios Alternativos

4. Identifica los Alumnos regulares del Año Lectivo seleccionado. (Sin alumnos regulares).

Actor	Sistema
	4.1. Muestra mensaje "No se encontraron alumnos regulares para los filtros seleccionados".
	4.2. FIN DE C. U

Diagrama de Clases de Análisis

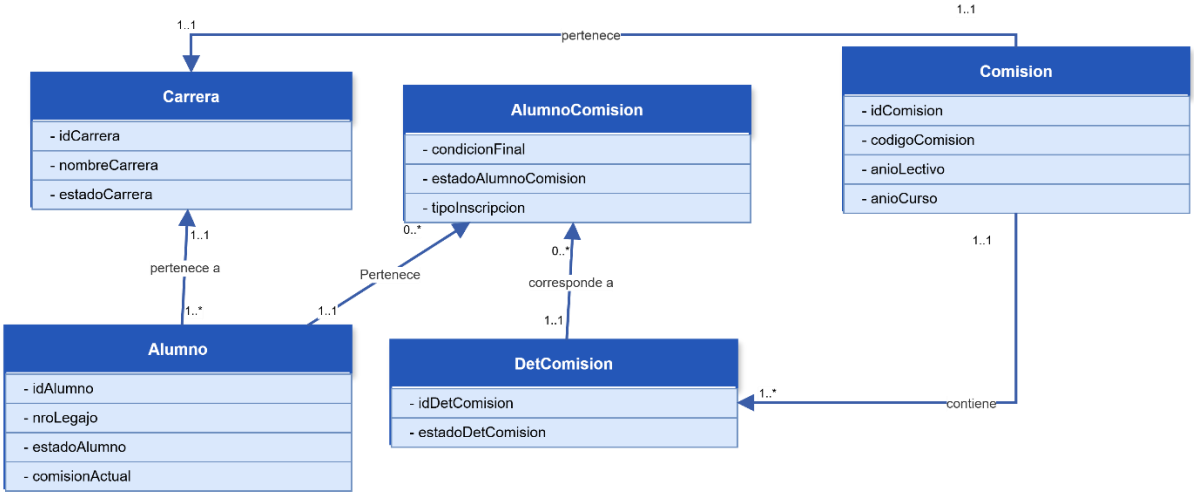


Figura 119: Diagrama de Clases de Análisis Generar Reporte de Alumno Regulares Seguro/Saeta
Fuente: Elaboración Propia

13.32. Especificación de Caso de Uso: Generar Certificado de Alumnos Regular

CU: Generar Certificado de Alumnos Regular
Actor Principal: Preceptor / Auxiliar Administrativo.
Actores Secundarios: -
Pre Condiciones:

- El Actor debe estar autenticado en el sistema y contar con los permisos necesarios para generar certificados.
- Los datos de los Alumnos y de su Comisión actual deben estar disponibles.

Post Condiciones:

- Se genera el Certificado de Alumno Regular en formato PDF para el Alumno seleccionado.

Escenario principal de Éxito

Actor	Sistema
1. Inicia la generación de un certificado de alumno regular.	
	2. Muestra listado de Alumnos Regulares (Nro. Legajo, Nombre, Apellido, DNI, Carrera).
	3.Solicita elección de Alumno.
4.Selecciona el Alumno.	
	5. Valida condición de Alumno Regular

	6.Muestra los datos del Alumno seleccionado (Nro. Legajo, Nombre, Apellido, DNI, Carrera, Comisión, Año de Curso).
	7. Solicita La entidad ante la cual se presentará, el responsable de emisión y el motivo.
8. Ingresa los datos solicitados.	
	9. Valida que se haya ingresado la entidad ante la cual se presentará y el responsable de emisión.
	10. Solicita confirmación de generación del certificado.
11. Confirma la generación.	
	12. Genera el Certificado de Alumno Regular en formato PDF con los datos del Alumno, la Carrera y la fecha de emisión.
	13. Muestra mensaje de generación exitosa y habilita la descarga del certificado.
	14. FIN DE C. U

Escenarios Alternativos

5. Valida condición de Alumno Regular(Alumno no regular)

Actor	Sistema
	5.1. Muestra mensaje "El Alumno no se encuentra en condición de regular".
	5.2. FIN DE C. U

9.Valida que se hayan ingresado la entidad ante la cual se presentará y el responsable de emisión. (Datos obligatorios faltantes)

Actor	Sistema
	9.1. Muestra mensaje “Debe ingresar la entidad ante la cual se presentará y el responsable de emisión”.
9.2. Acepta mensaje.	
	9.3. Vuelve al paso 7.

Diagrama de Clases de Análisis

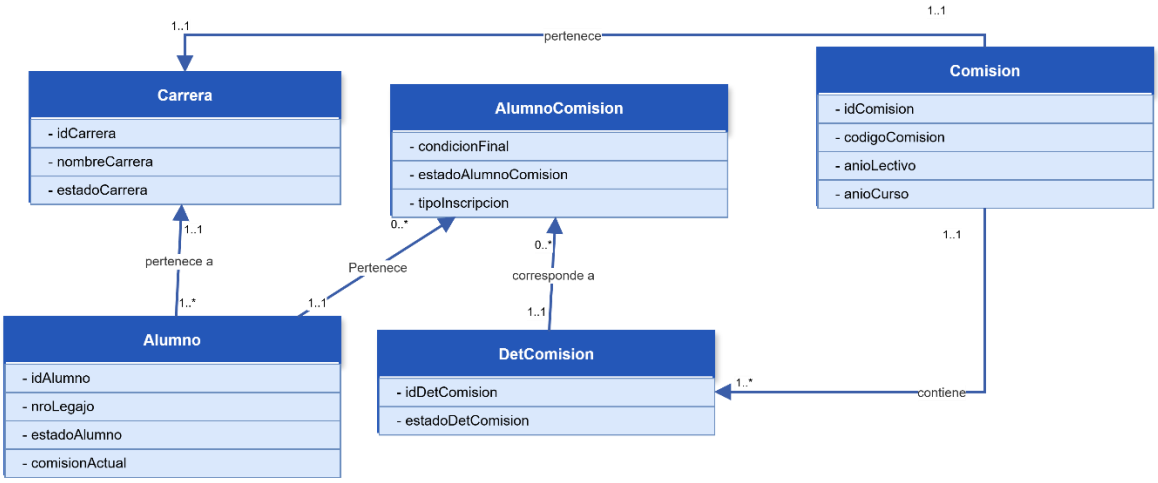


Figura 120: Diagrama de Clases de Análisis Generar Certificado de Alumnos Regulares
Fuente: Elaboración Propia

13.33. Especificación de Caso de Uso: Notificar Deuda a Alumno

CU: Notificar Deuda a Alumnos
Actor Principal: Cajero
Actores secundarios: ----
Pre Condiciones:

- El Actor debe estar autenticado en el sistema y poseer los permisos necesarios para notificar deuda a los alumnos.
- Deben estar disponibles los datos de Alumnos en estado "Inscripto", de las Cuotas en estado "Activo" y de los Pagos en estado "Activo".
- Deben estar registrados los Motivos con Acción "Gestión de Deuda".

Post Condiciones:

- Se registra una Novedad para cada Alumno seleccionado, con el Motivo de gestión de deuda elegido, la fecha actual y la Observación ingresada.
- Se notifica a cada Alumno seleccionado el Motivo, la Observación, los Meses adeudados y el total adeudado.

Escenario principal de Éxito

Actor	Sistema
1. Inicia la Notificación de Deuda a Alumno.	
	2. Muestra listado de Alumnos con deuda (Nro. Legajo, Apellido y Nombre, Carrera, Cuotas adeudadas, Total adeudado, Nivel de deuda, Fecha de última notificación).
	3. Solicita selección del Alumno a notificar.
4. Selecciona Alumno.	
	5. Muestra Nro. Legajo, Apellido y Nombre, Carrera del Alumno, los Meses adeudados con su Monto, el Total adeudado y el Nivel de deuda.
	6. Muestra listado de Motivos con Acción "Gestión de Deuda".

	7. Solicita selección del Motivo.
8. Selecciona Motivo.	
	9. Solicita ingreso de la Observación.
10. Ingresa la Observación.	
	11. Valida la Observación.
	12. Solicita confirmación de la notificación.
13. Confirma.	
	14. Registra una Novedad para el Alumno con el Motivo seleccionado, la fecha actual y la Observación ingresada.
	15. Notifica al Alumno el Motivo, la Observación, los Meses adeudados y el total adeudado.
	16. Muestra mensaje de Notificación enviada con éxito.
	17. FIN DE C. U

Escenarios Alternativos

11. Valida la Observación (La Observación está vacía).

Actor	Sistema
	11.1. Mostrar mensaje "Debe ingresar una observación".
11.2. Aceptar mensaje.	
	11.3. Volver al paso 9.

Aclaración: Nivel de deuda (pasos 2 y 5):

El nivel de deuda se calcula a partir de la cantidad de Cuotas vencidas del año lectivo actual que el Alumno no tiene canceladas por un Pago en estado “Activo”. No se registra en el sistema, sino que se obtiene en cada consulta, de modo que siempre refleja la situación actual del Alumno. Se definen tres niveles:

• Leve: de 1 a 2 cuotas adeudadas.
• Moroso: de 3 a 4 cuotas adeudadas.
• Crítico: 5 o más cuotas adeudadas.

Aclaración: Notificación de deuda (pasos 6 a 15):

Cada notificación queda registrada como una Novedad del Alumno, con la fecha, el Motivo y la Observación. De esta forma se conserva el historial de notificaciones de deuda de cada alumno. Los Meses adeudados y el total adeudado se calculan a partir de las Cuotas y los Pagos del Alumno al momento de notificar: se informan en la notificación, pero no se almacenan en la Novedad. Los Motivos con Acción “Gestión de Deuda” son:

• 1° Llamado de Notificación de Cuota: primer aviso al alumno sobre las cuotas adeudadas.
• 2° Llamado de Notificación de Cuota: se envía si la deuda persiste después del primer llamado.
• 3° Llamado de Notificación de Cuota: último aviso al alumno sobre la deuda pendiente.

En la Observación se registra lo acordado con el alumno; por ejemplo: “Se comprometió a abonar las cuotas adeudadas hasta el 15/10/2026”.

Diagrama de Clases de Análisis

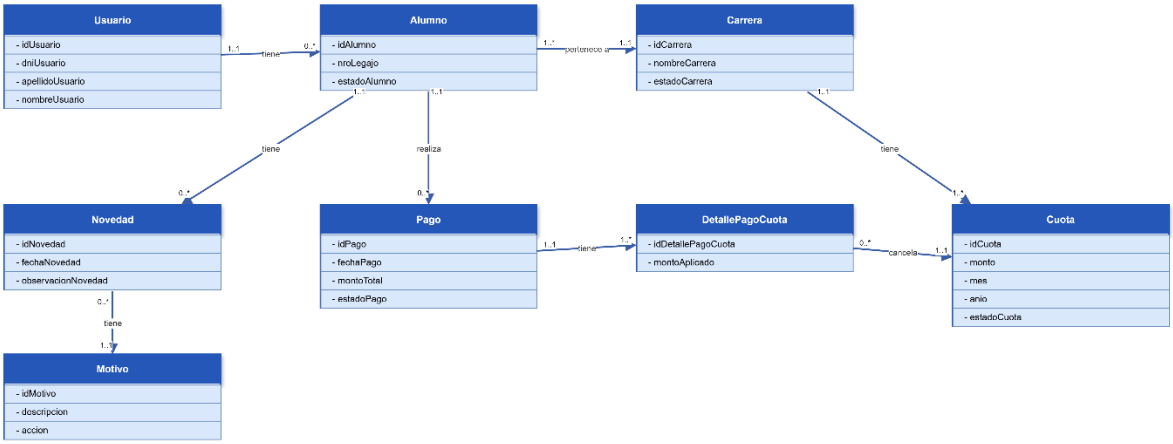


Figura 121: Diagrama de Clases de Análisis Notificar Deuda a Alumno
Fuente: Elaboración Propia

13.34. Especificación de Caso de Uso: Generar Reporte Morosidad

CU: Generar Reporte de Morosidad
Actor Principal: Cajero
Actores secundarios: ----
Pre Condiciones:

- El Actor debe estar autenticado en el sistema y poseer los permisos necesarios para generar reportes de morosidad.
- Los datos de Carreras Activas deben estar previamente registrados en el sistema.
- Deben estar disponibles los datos de Alumnos en estado "Inscripto".
- Deben estar disponibles los datos de las Cuotas en estado "Activo" de las Carreras.
- Deben estar disponibles los datos de los Pagos en estado "Activo" y las Cuotas que cancelan.

Post Condiciones:

- Se genera el reporte con las Cuotas adeudadas por los Alumnos de todas las Carreras Activas, según el Nivel de deuda seleccionado.
- El reporte se exporta en formato PDF o Excel.

Escenario principal de Éxito

Actor	Sistema
1. Inicia la generación del Reporte de Morosidad.	
	2. Muestra los Niveles de deuda (Todos, Leve, Moroso, Crítico) y solicita su elección.
3. Selecciona Nivel de deuda.	
	4. Solicita el formato del Reporte (PDF o Excel).
5. Selecciona el formato.	

	6. Obtiene, para cada Alumno en estado "Inscripto", las Cuotas vencidas del año lectivo actual que no tiene canceladas por un Pago en estado "Activo".
	7. Calcula para cada Alumno la cantidad de Cuotas adeudadas, el total adeudado y el Nivel de deuda, y filtra según el Nivel seleccionado.
	8. Genera el Reporte en el formato seleccionado: tabla con los Alumnos en filas (Nro. Legajo, Apellido y Nombre, Carrera) y los Meses vencidos en columnas, indicando si la Cuota está pagada o el monto adeudado; cantidad de Cuotas adeudadas, total adeudado y Nivel de cada Alumno.
	9. FIN DE C.U

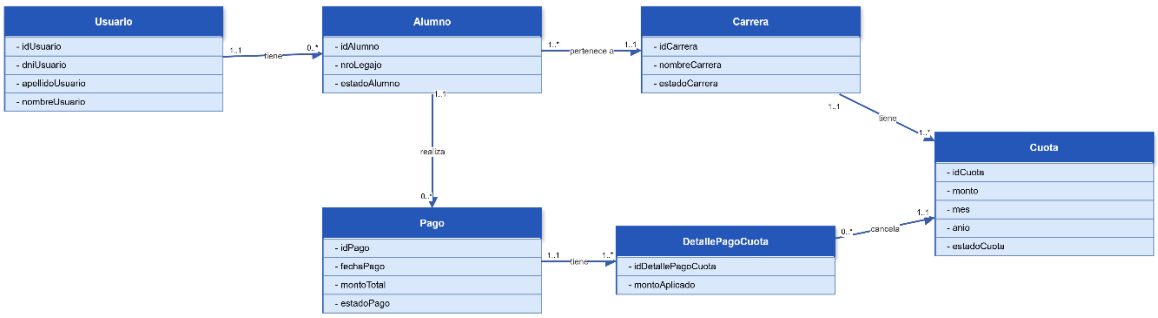


Figura 122: Digrama de Clases de Análisis de Diseño Generar Reporte Morosidad.
Fuente: Elaboración Propia

13.35. Generar Reporte de Finanzas de Recaudación.

CU: Generar Reporte de Finanzas de Recaudación
Actor Principal: Director General
Actores secundarios: ----
Pre Condiciones:

- El Actor debe estar autenticado en el sistema y poseer los permisos necesarios para generar reportes de recaudación.
- Deben estar disponibles los datos de los Pagos en estado "Activo" y sus Medios de Pago.

Post Condiciones:

- Se genera el reporte con lo recaudado por Mes y Medio de Pago en el rango de meses seleccionado.
- Si el Actor lo solicita, el reporte se exporta en formato PDF.

Escenario principal de Éxito

1. Inicia la generación del Reporte de Recaudación.	
	2. Solicita Mes y Año Desde y Mes y Año Hasta del rango a consultar.

3. Selecciona Mes y Año Desde y Mes y Año Hasta.	
	4. Valida el rango de meses ingresado.
	5. Obtiene todos los Pagos en estado "Activo" con fecha dentro del rango de meses.
	6. Calcula el total recaudado por cada Mes y Medio de Pago, el total por Mes, el total por Medio de Pago y el Total general.
	7. Muestra el Reporte: Rango de meses consultado y tabla de Recaudación con los Meses en filas y los Medios de Pago en columnas, con el total por Mes, el total por Medio de Pago y el Total general.
	8. Solicita si desea exportar el Reporte.
9. Selecciona exportar.	
	10. Genera el Reporte en formato PDF.
	11. Muestra mensaje de Reporte generado con éxito.
	12. FIN DE C. U

Escenarios Alternativos

4. Valida el rango de meses ingresado (El rango de meses no es válido).

Actor	Sistema
	4.1. Mostrar mensaje "El rango de meses no es válido. El mes desde no puede ser posterior al mes hasta, y el mes hasta no puede ser posterior al mes actual".
4.2. Aceptar mensaje.	
	4.3. Volver al paso 2.

5. Obtiene los Pagos (No existen Pagos en estado "Activo" en el rango de meses).

Actor	Sistema
	5.1. Mostrar mensaje "No existen recaudaciones registradas en el rango de meses seleccionado".
5.2. Acepta el mensaje.	
	5.3. Volver al paso 2.

Diagrama de Clases de Análisis

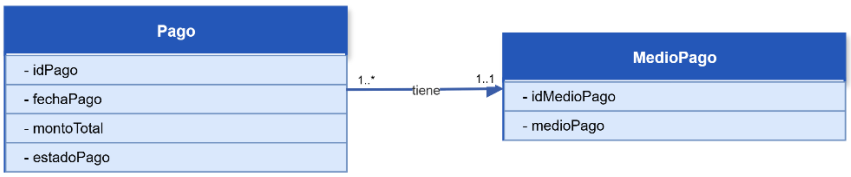


Figura 123: Diagrama de Clases de Análisis Reporte de Finanzas de Recaudación
Fuente: Elaboración Propia

14. Anexo B: Diagramas de Colaboración

El presente anexo reúne los diagramas de colaboración de los casos de uso complementarios del sistema, elaborados durante las iteraciones 1 y 2 de la Fase de Elaboración. Incluye el registro de los datos maestros (materias, carreras, planes de estudio, correlatividades, comisiones, actas de examen y cuotas), la gestión de legajos, equivalencias, becas, personal y caja, la notificación de deuda y los reportes. Se presentan por separado para mantener el cuerpo del informe enfocado en los casos de uso prioritarios, que concentran la mayor complejidad de diseño y valor arquitectónico. Cada caso de uso conserva la estructura adoptada en el cuerpo: su diagrama de colaboración, una descripción del flujo de mensajes y su diagrama de clases de diseño, con las entidades participantes, sus atributos, operaciones y relaciones.

14.1. Caso de Uso: Registrar datos de una nueva Materia.

El siguiente diagrama de colaboración representa el registro de una nueva materia en el sistema

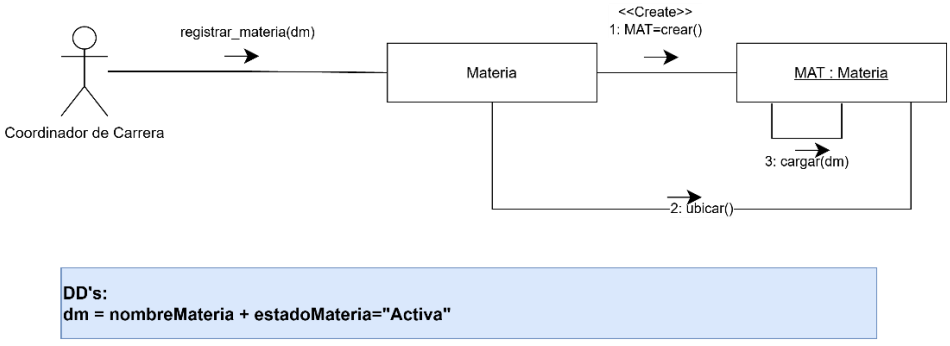


Figura 124: Diagrama de Colaboración Registrar datos de una nueva Materia
Fuente: Elaboración Propia

El flujo se inicia con la creación directa de **Materia** sin una búsqueda previa, dado que se trata siempre de una materia nueva, cargando su nombre y quedando con estado "Activo" por defecto. El diagrama de clases de diseño, presentado a continuación, muestra las entidades participantes de este caso de uso, junto con sus atributos, operaciones y relaciones.

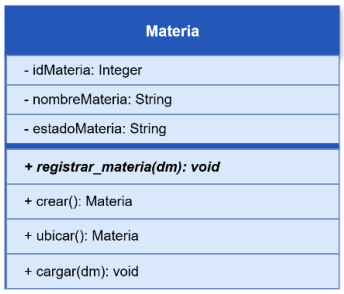


Figura 125: Diagrama de Clases de Diseño Registrar datos de una nueva Materia
Fuente: Elaboración Propia

14.2. Caso de Uso: Modificar datos de una Materia

El siguiente diagrama de colaboración representa la modificación de los datos de una materia por parte del Coordinador de Carrera.

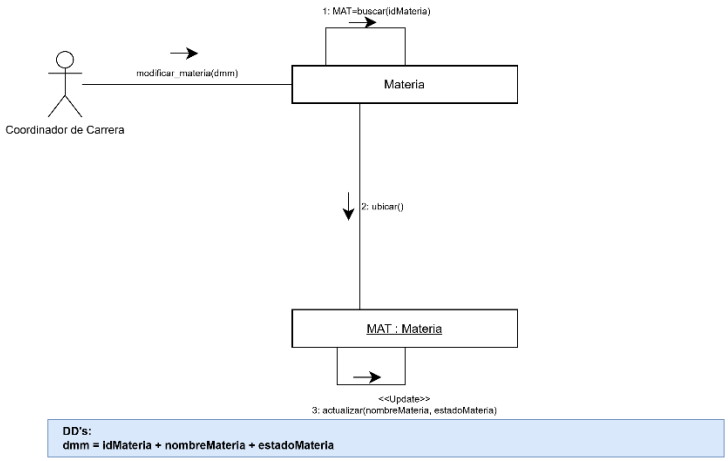


Figura 126: Diagrama de Colaboración Modificar datos de una Materia
Fuente: Elaboración Propia

El flujo se inicia localizando la **Materia** seleccionada a partir de su identificador. No se crea una nueva instancia, dado que se trata siempre de una materia ya registrada y no vinculada a un plan de estudio activo. Una vez ubicada, se actualizan su nombre y/o su estado con los nuevos valores ingresados.
El diagrama de clases de diseño, presentado a continuación, muestra las entidades participantes de este caso de uso, junto con sus atributos, operaciones y relaciones.

Figura 127:Diagrama de Clases de Diseño Modificar datos de una Materia
Fuente: Elaboración Propia

14.3. Caso de Uso: Registrar datos de nueva Carrera

El siguiente diagrama de colaboración representa el registro de una nueva carrera, vinculada a su modalidad y duración correspondientes.

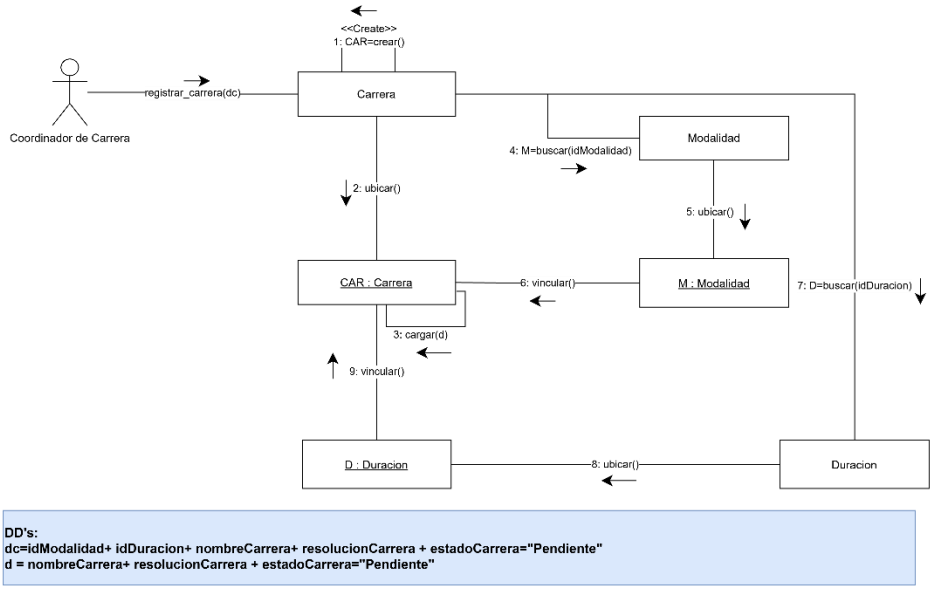


Figura 128: Diagrama de Colaboración Registrar datos de nueva Carrera
Fuente: Elaboración Propia

El flujo se inicia con la creación directa de **Carrera** sin una búsqueda previa, dado que se trata siempre de una carrera nueva, cargando nombre, resolución y demás datos propios de la carrera. Finalmente, se localizan **Modalidad** y **Duración**, ambos existentes, y se vinculan a la carrera recién creada.

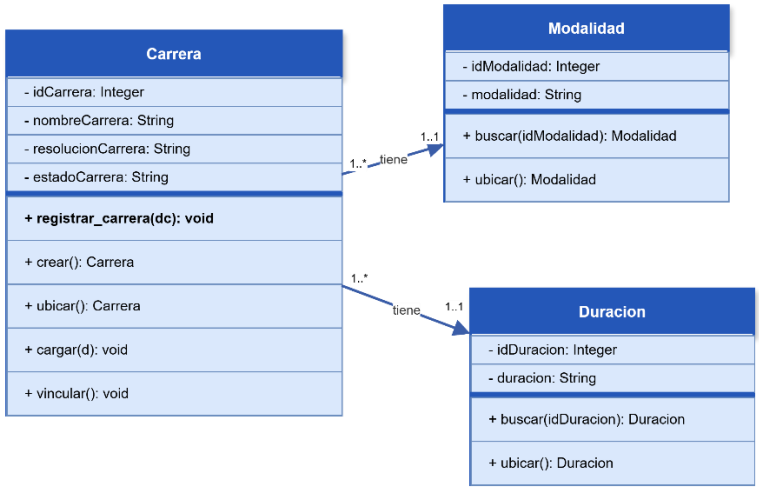


Figura 129: Diagrama de Clases de Diseño Registrar datos de nueva Carrera
Fuente: Elaboración Propia

14.4. Caso de Uso: Modificar datos de una Carrera

El siguiente diagrama de colaboración representa la modificación de los datos de una carrera por parte del Coordinador de Carrera, incluyendo su modalidad y duración.

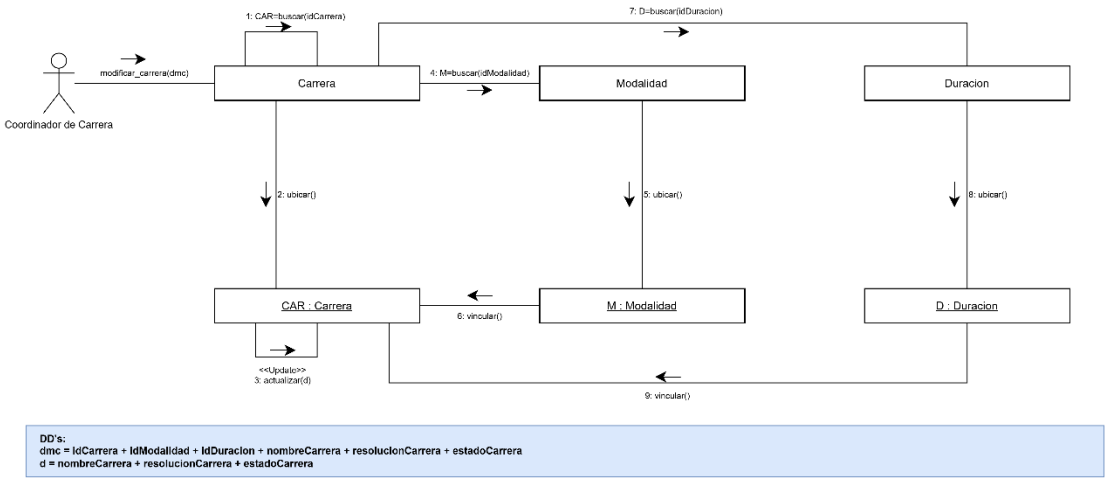


Figura 130: Diagrama de Colaboración Modificar datos de una Carrera
Fuente: Elaboración Propia

El flujo se inicia localizando la **Carrera** seleccionada a partir de su identificador. No se crea una nueva instancia. Una vez ubicada, se actualizan su nombre, resolución ministerial y estado con los nuevos valores ingresados. A continuación, se localizan la **Modalidad** y la **Duración** seleccionadas, ambas existentes, y se vinculan a la carrera, reemplazando las asignadas anteriormente.

El diagrama de clases de diseño, presentado a continuación, muestra las entidades participantes de este caso de uso, junto con sus atributos, operaciones y relaciones.

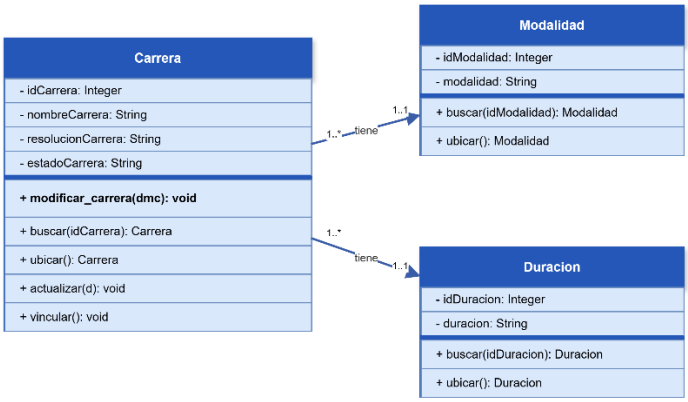


Figura 131: Diagrama de Clases de Diseño Modificar datos de una Carrera
Fuente: Elaboración Propia

14.5. Caso de Uso: Registrar Plan de Estudio

El siguiente diagrama de colaboración muestra cómo se registra un nuevo plan de estudios y su vinculación con la carrera correspondiente.

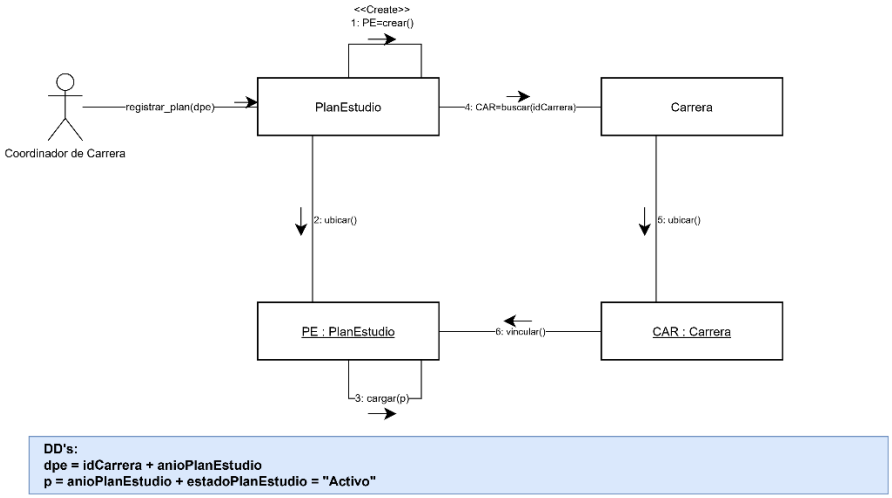


Figura 132: Diagrama de Colaboración Registrar Plan de Estudio
Fuente: Elaboración Propia

El flujo se inicia con la creación directa de **PlanEstudio**, que se completa con su año y su estado “Activo”. A continuación, se localiza la **Carrera** correspondiente, que queda vinculada al plan recién creado.
El diagrama de clases de diseño, presentado a continuación, muestra las entidades participantes de este caso de uso, junto con sus atributos, operaciones y relaciones.

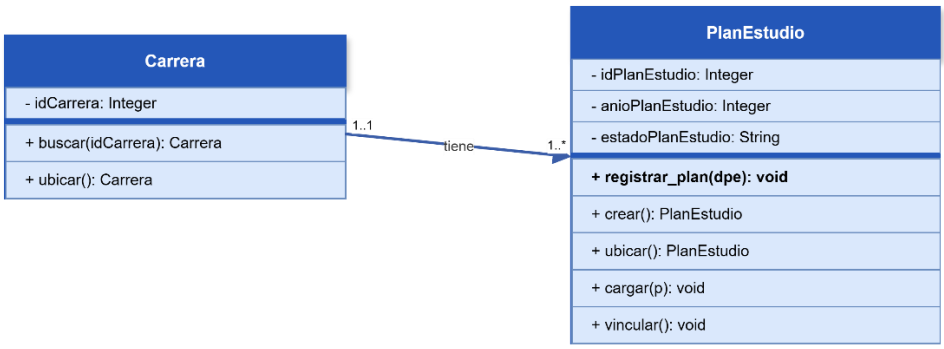


Figura 133: Diagrama de Clases de Diseño Registrar Plan de Estudio
Fuente: Elaboración Propia

14.6. Caso de Uso: Registrar Materia al Plan de Estudio

El siguiente diagrama de colaboración muestra cómo se construye el plan de estudios de una carrera ya registrada, incorporando sus materias y las correlatividades entre ellas.

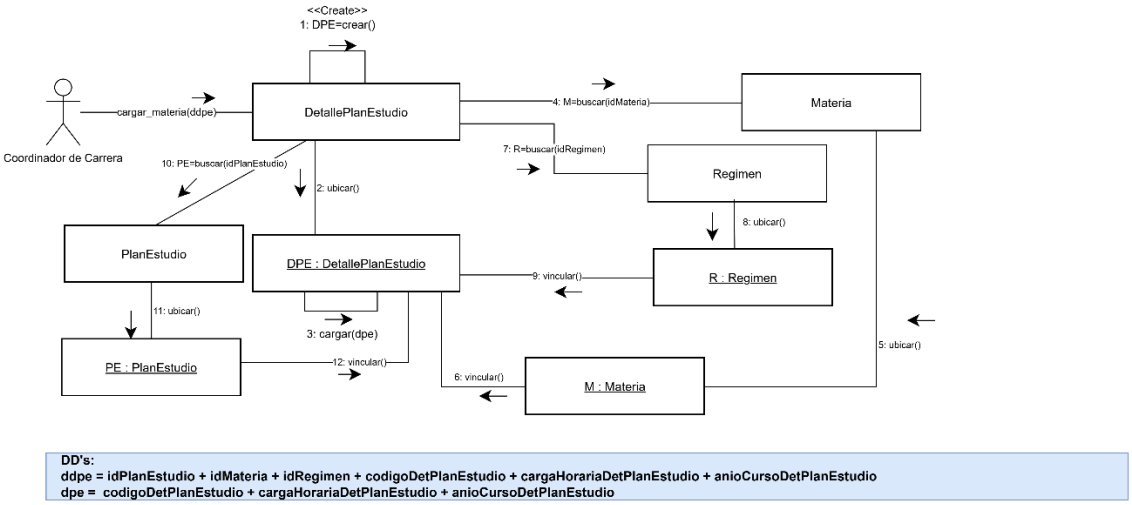


Figura 134: Diagrama de Colaboración Registrar Materia al Plan de Estudios
Fuente: Elaboración Propia

El flujo se inicia con la creación directa de **DetallePlanEstudio**, que se completa con el código, el año de cursado y la carga horaria ingresados. A continuación, se localizan la **Materia**, el **Régimen** y el **PlanEstudio** correspondientes, que quedan vinculados al detalle recién creado. Si el Coordinador de Carrera necesita cargar más de una materia, repite este mismo flujo por cada una.
El diagrama de clases de diseño, presentado a continuación, muestra las entidades participantes de este caso de uso, junto con sus atributos, operaciones y relaciones.

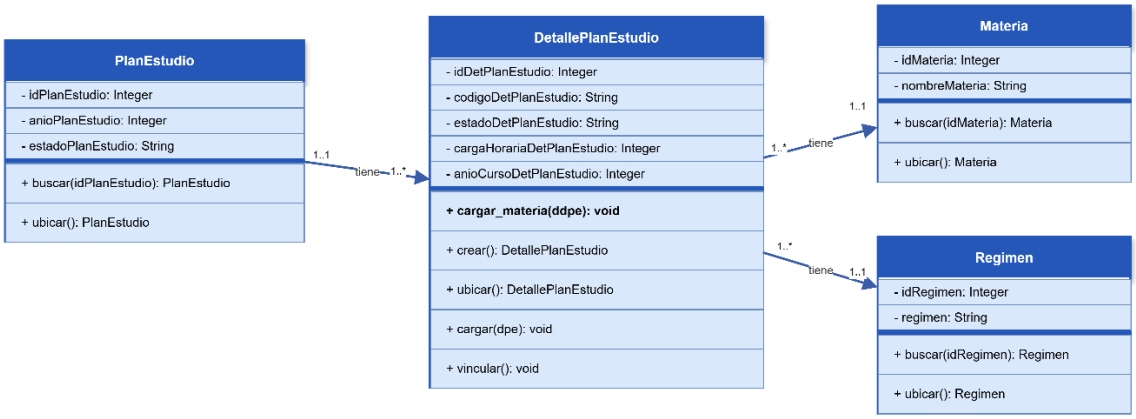


Figura 135: Diagrama de Clases de Diseño Registrar Plan de Estudio
Fuente: Elaboración Propia

14.7. Caso de Uso: Registrar Baja de Materia del Plan de Estudio

El siguiente diagrama de colaboración representa la baja de una materia del plan de estudios de una carrera por parte del Coordinador de Carrera.

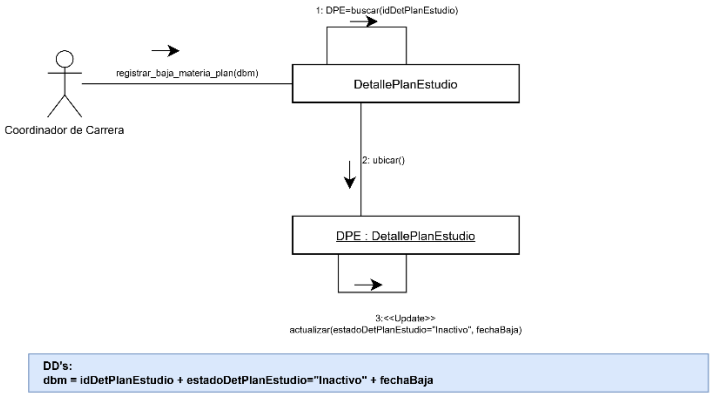


Figura 136: Diagrama de Colaboración Registrar Baja de Materia del Plan de Estudio
Fuente: Elaboración Propia

El flujo se inicia localizando el **DetallePlanEstudio** de la materia seleccionada. No se crea una nueva instancia, dado que se trata siempre de una materia ya cargada en el plan. Se actualiza el estado del detalle a "**Inactivo**" y se registra la fecha de baja. La materia no se elimina del plan, lo que permite conservar su historial y las referencias de las comisiones y actas anteriores.
El diagrama de clases de diseño, presentado a continuación, muestra las entidades participantes de este caso de uso, junto con sus atributos, operaciones y relaciones.

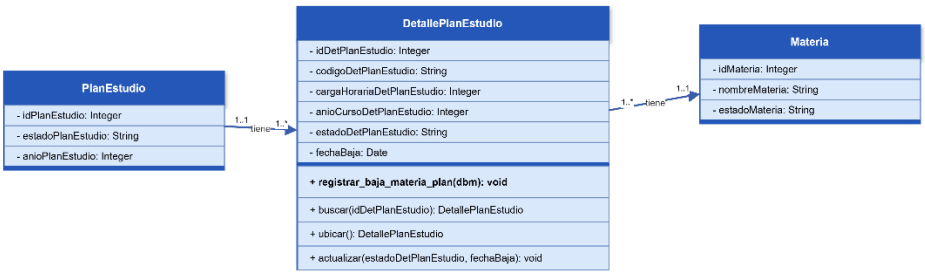


Figura 137: Diagrama de Clases de Diseño Registrar Baja de Materia del Plan de Estudio
Fuente: Elaboración Propia

14.8. Caso de Uso: Registrar Correlatividades de Materia

El siguiente diagrama de colaboración muestra cómo se registran las correlatividades de una materia ya cargada en el plan de estudios.

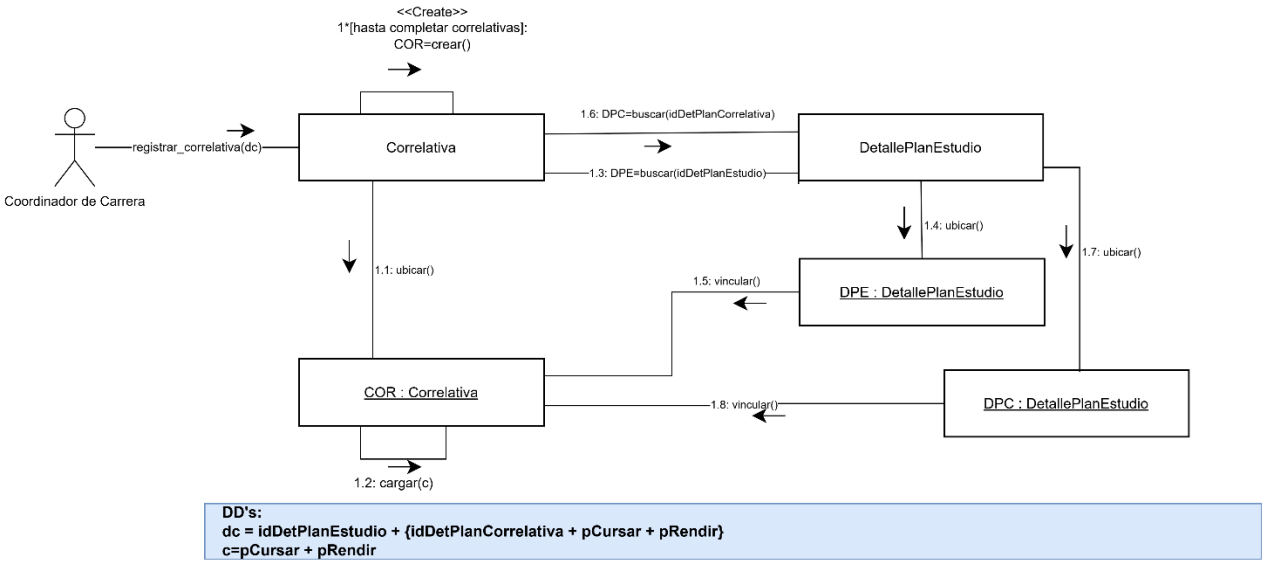


Figura 138:Diagrama de Colaboración Registrar Correlatividades de Materia
Fuente: Elaboración Propia

El flujo se inicia con la creación directa de **Correlativa** y se repite por cada correlativa a registrar **(1*[hasta completar correlativas])**. Cada correlativa se completa con la condición requerida para cursar y para rendir (pCursar y pRendir), con valores como “R” (Regular) o “A” (Aprobada). A continuación, se localiza el **DetallePlanEstudio** de la materia que se está configurando, que queda vinculado a la correlativa, y luego el **DetallePlanEstudio** de la materia de la cual depende, que también queda vinculado, estableciendo así la relación entre ambas materias.

El diagrama de clases de diseño, presentado a continuación, muestra las entidades participantes de este caso de uso, junto con sus atributos, operaciones y relaciones.

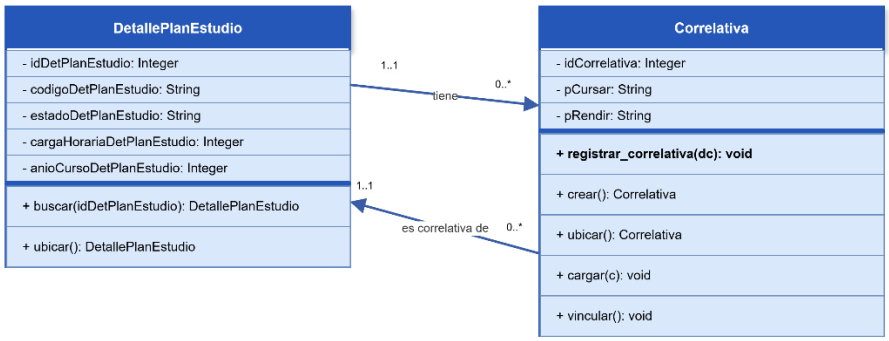


Figura 139: Diagrama de Clases de Diseño Registrar Correlatividades de Materia
Fuente: Elaboración Propia

14.9. Caso de Uso: Registrar Cierre de Legajo

El siguiente diagrama de colaboración representa el cierre del legajo de un alumno por parte del Preceptor o Auxiliar Administrativo, junto con el registro del motivo que lo origina.

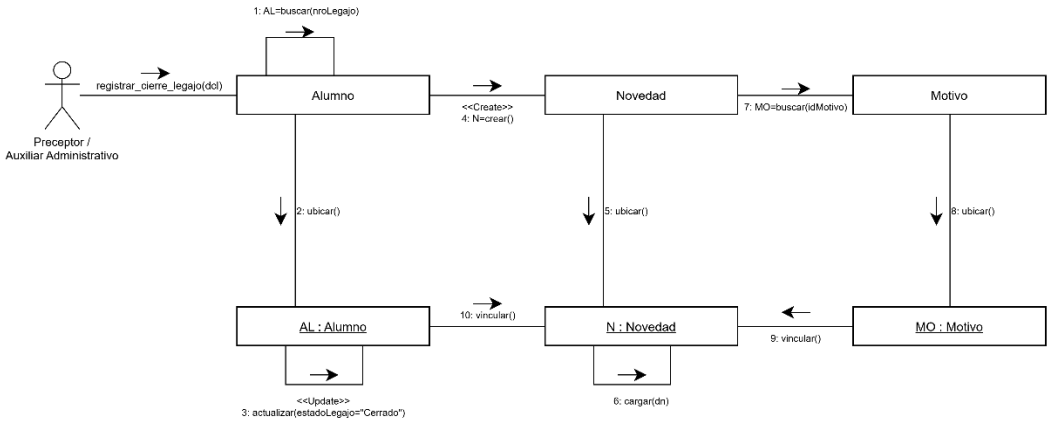


Figura 140: Diagrama de Colaboración Registrar Cierre de Legajo
Fuente: Elaboración Propia

El flujo se inicia localizando al **Alumno** a partir de su número de legajo, dado que se trata siempre de un alumno ya registrado con legajo en estado **"Activo"**, y se actualiza su estado de legajo a **"Cerrado"**. A continuación, se crea una instancia de **Novedad**, cargando la fecha y la observación correspondientes. Se localiza el **Motivo** de cierre seleccionado, que queda vinculado a la novedad, y esta, a su vez, queda vinculada al alumno. De esta forma se conserva el historial de cierres del legajo con su fecha y causa.
El diagrama de clases de diseño, presentado a continuación, muestra las entidades participantes de este caso de uso, junto con sus atributos, operaciones y relaciones.

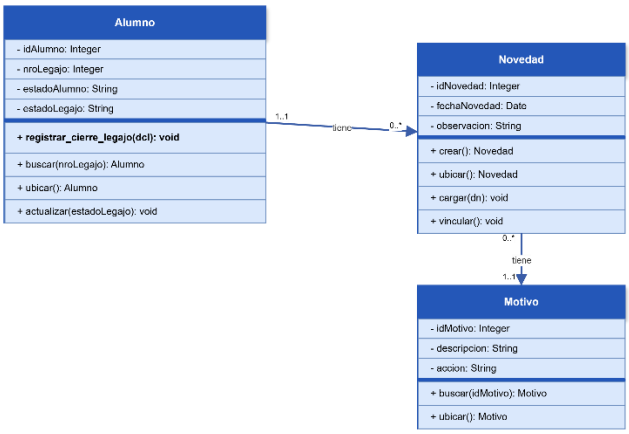


Figura 141: Diagrama de Clases de Diseño Registrar Cierre de Legajo
Fuente: Elaboración Propia

14.10. Caso de Uso: Reabrir Legajo de alumno

El siguiente diagrama de colaboración representa la reapertura del legajo de un alumno por parte del Preceptor o Auxiliar Administrativo, junto con el registro del motivo que la origina.

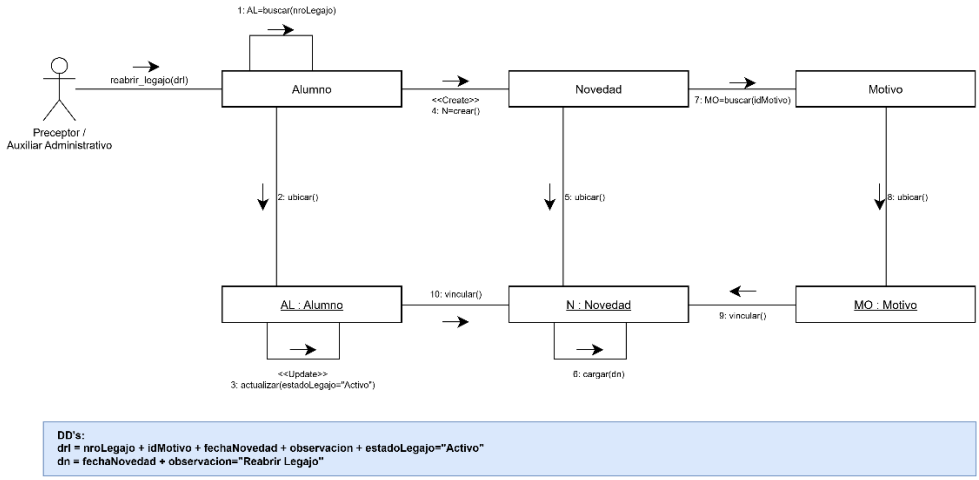


Figura 142: Diagrama de Clases de Colaboración Reabrir Legajo de Alumno
Fuente: Elaboración Propia

El flujo se inicia localizando al **Alumno** a partir de su número de legajo. No se crea una nueva instancia, dado que se trata siempre de un alumno ya registrado con legajo en estado “Cerrado”. Una vez ubicado, se actualiza su estado de legajo a “Activo”. A continuación, se crea una instancia de **Novedad**, cargando la fecha y la observación correspondientes. Se localiza el **Motivo** de reapertura seleccionado, que queda vinculado a la novedad, y esta, a su vez, queda vinculada al alumno. De esta forma se conserva el historial de reaperturas del legajo con su fecha y causa.
El diagrama de clases de diseño, presentado a continuación, muestra las entidades participantes de este caso de uso, junto con sus atributos, operaciones y relaciones.

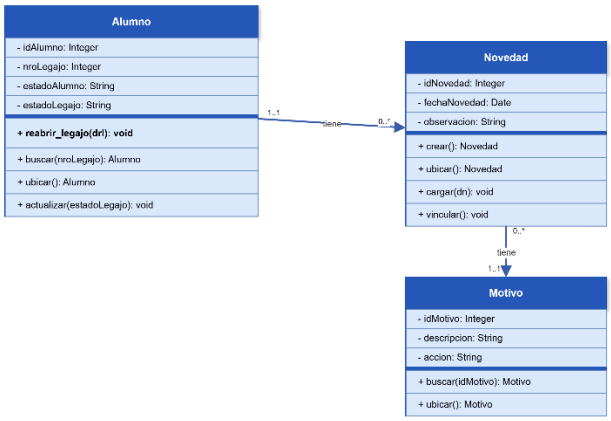
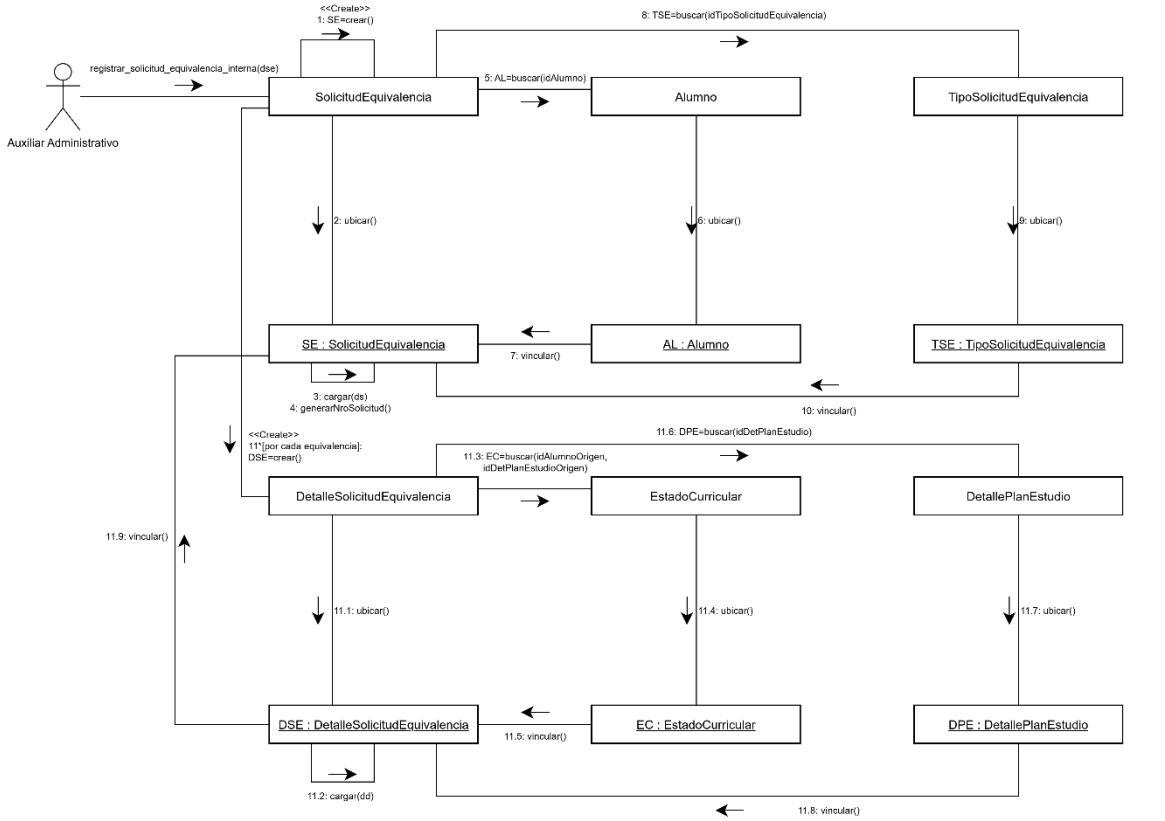


Figura 143: Diagrama de Clases de Diseño Reabrir Legajo de Alumno
Fuente: Elaboración Propia

14.11. Caso de Uso: Registrar Solicitud de Equivalencia Interna

El siguiente diagrama de colaboración representa el registro de una solicitud de equivalencia interna presentada por un alumno, a través del Auxiliar Administrativo, junto con el detalle de las materias por las cuales solicita equivalencia.



DD's:
dse = idAlumno + idTipoSolicitudEquivalencia + fechaSolicitud + estadoSolicitud="Pendiente" + {idAlumnoOrigen + idDetPlanEstudioOrigen + idDetPlanEstudio + materiaOrigen + condicionOrigen + notaOrigen + fechaAprobacionOrigen + estadoDetSolicitud="Pendiente"}
ds = fechaSolicitud + estadoSolicitud="Pendiente"
dd = materiaOrigen + condicionOrigen + notaOrigen + fechaAprobacionOrigen + estadoDetSolicitud="Pendiente"

Figura 144: Diagrama de Colaboración Registrar Solicitud de Equivalencia Interna
Fuente: Elaboración Propia

El flujo se inicia con la creación directa de **SolicitudEquivalencia**, cargando la fecha de solicitud y su estado inicial **"Pendiente"**, y generando internamente su propio número de solicitud. A continuación, se localiza al Alumno a partir de su identificador y el **TipoSolicitudEquivalencia** correspondiente a **"Interna"**, y ambos quedan vinculados a la solicitud recién creada.
Luego, por cada equivalencia solicitada **(11*[por cada equivalencia])**, se crea una instancia de **DetalleSolicitudEquivalencia** con estado **"Pendiente"**. Para cada detalle se localizan dos elementos:

- **El EstadoCurricular de origen:** se busca a partir del alumno del legajo de origen y de la materia aprobada seleccionada. De él provienen los datos de origen registrados en el detalle, y queda vinculado a este para conservar la trazabilidad.
- **El DetallePlanEstudio de destino:** corresponde a la materia solicitada en el plan que cursa actualmente el alumno.

Ambos quedan vinculados al detalle, y este, a su vez, queda vinculado a la solicitud.
El diagrama de clases de diseño, presentado a continuación, muestra las entidades participantes de este caso de uso, junto con sus atributos, operaciones y relaciones.

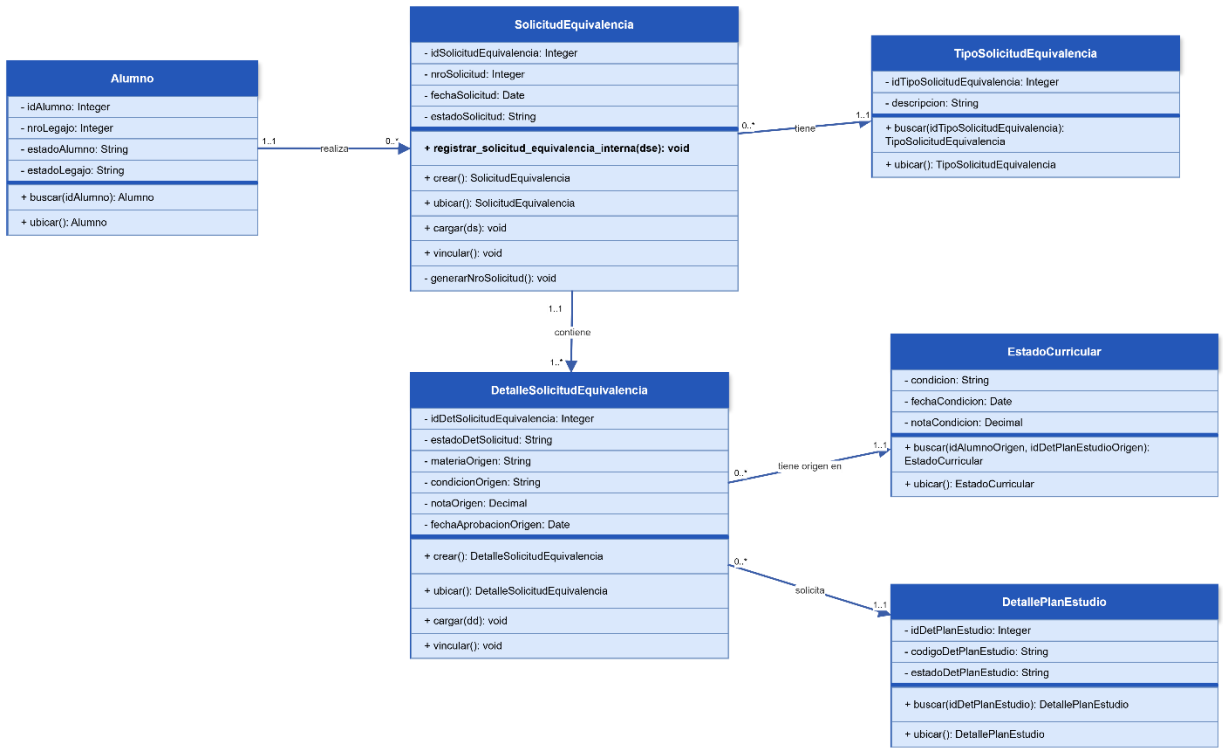
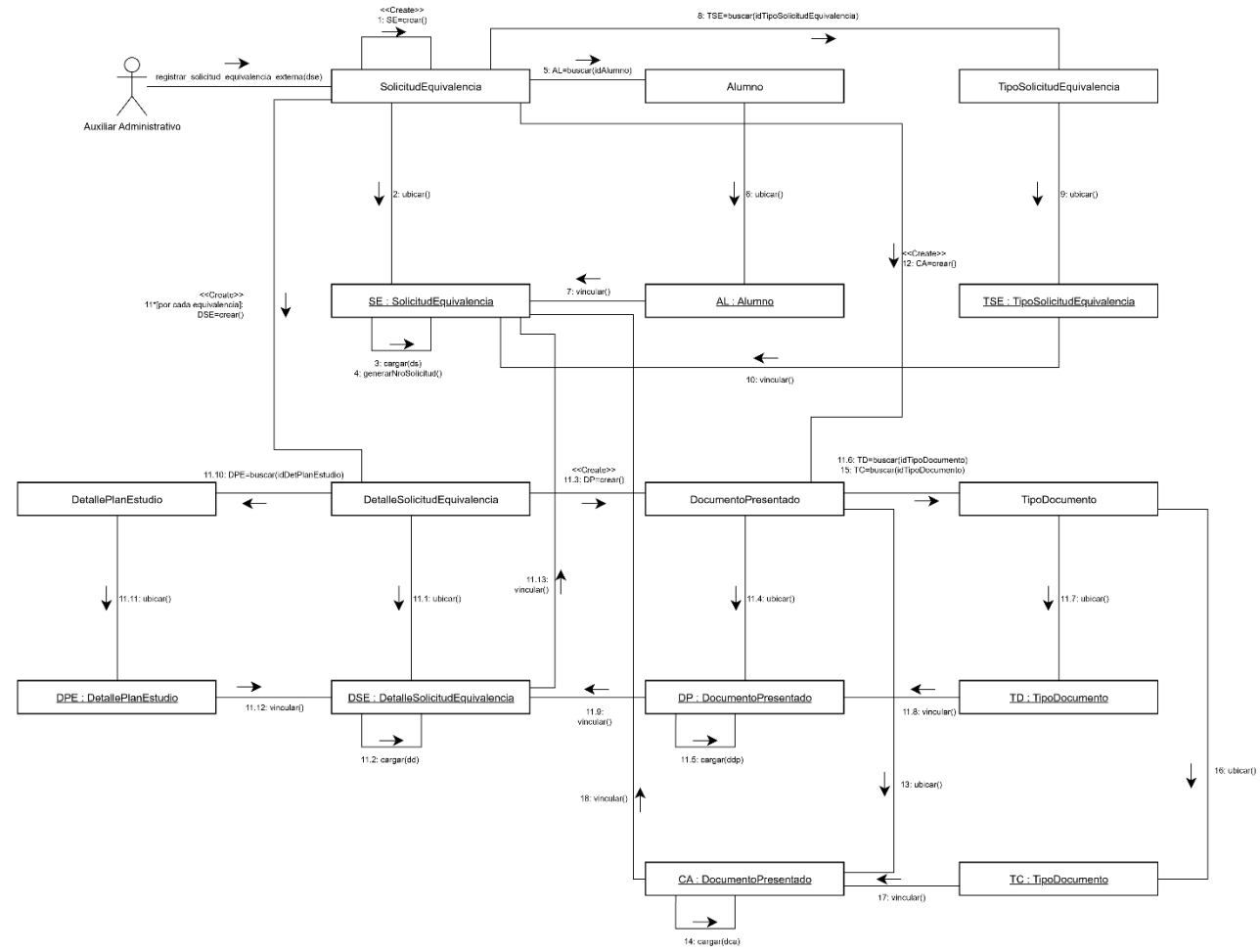


Figura 145: Diagrama de Clases de Diseño Registrar Solicitud de Equivalencia Interna
Fuente: Elaboración Propia

14.12. Caso de Uso: Registrar Solicitud de Equivalencia Externa

El siguiente diagrama de colaboración representa el registro de una solicitud de equivalencia externa presentada por un alumno, a través del Auxiliar Administrativo, para materias aprobadas en otra institución, junto con la documentación respaldatoria correspondiente.



DD's:
dse = idAlumno + idTipoSolicitudEquivalencia + fechaSolicitud + institucionOrigen + carreraOrigen + estadoSolicitud="Pendiente" + {materiaOrigen + condicionOrigen + notaOrigen + fechaAprobacionOrigen + estadoDetSolicitud="Pendiente" + IdDetPlanEstudio + nombreDocumento + fechaPresentacion + estadoDocumento="Presentado" + IdTipoDocumento} + nombreDocumento + fechaPresentacion + estadoDocumento="Presentado" + IdTipoDocumento
ds = fechaSolicitud + institucionOrigen + carreraOrigen + estadoSolicitud="Pendiente"
dd = materiaOrigen + condicionOrigen + notaOrigen + fechaAprobacionOrigen + estadoDetSolicitud="Pendiente"
ddp = nombreDocumento + fechaPresentacion + estadoDocumento="Presentado"
dca = nombreDocumento + fechaPresentacion + estadoDocumento="Presentado"

Figura 146: Diagrama de Colaboración Registrar Solicitud de Equivalencia Externa
Fuente: Elaboración Propia

El flujo se inicia con la creación directa de **SolicitudEquivalencia**, cargando la fecha de solicitud y su estado inicial **"Pendiente"**, y generando internamente su propio número de

solicitud. A continuación, se localiza al Alumno a partir de su identificador y el **TipoSolicitudEquivalencia** correspondiente a **"Externa"**, y ambos quedan vinculados a la solicitud.
Luego, por cada equivalencia solicitada **(11*[por cada equivalencia])**, se crea una instancia de **DetalleSolicitudEquivalencia** con estado **"Pendiente".** En el detalle se cargan la materia de origen, la condición, la nota y la fecha de aprobación, ya que estos datos no existen en el sistema.
Para cada detalle:

- Se crea un **DocumentoPresentado** con el programa de la materia de origen. Ese documento recibe su **TipoDocumento** y queda vinculado al detalle.
- Se localiza el **DetallePlanEstudio** de la materia solicitada en el plan de destino, que también queda vinculado al detalle.

Cada detalle queda vinculado, a su vez, a la solicitud.
Finalmente, se crea otro **DocumentoPresentado** correspondiente al certificado analítico. También se le vincula su **TipoDocumento** y queda vinculado a la solicitud.
El diagrama de clases de diseño, presentado a continuación, muestra las entidades participantes de este caso de uso, junto con sus atributos, operaciones y relaciones.

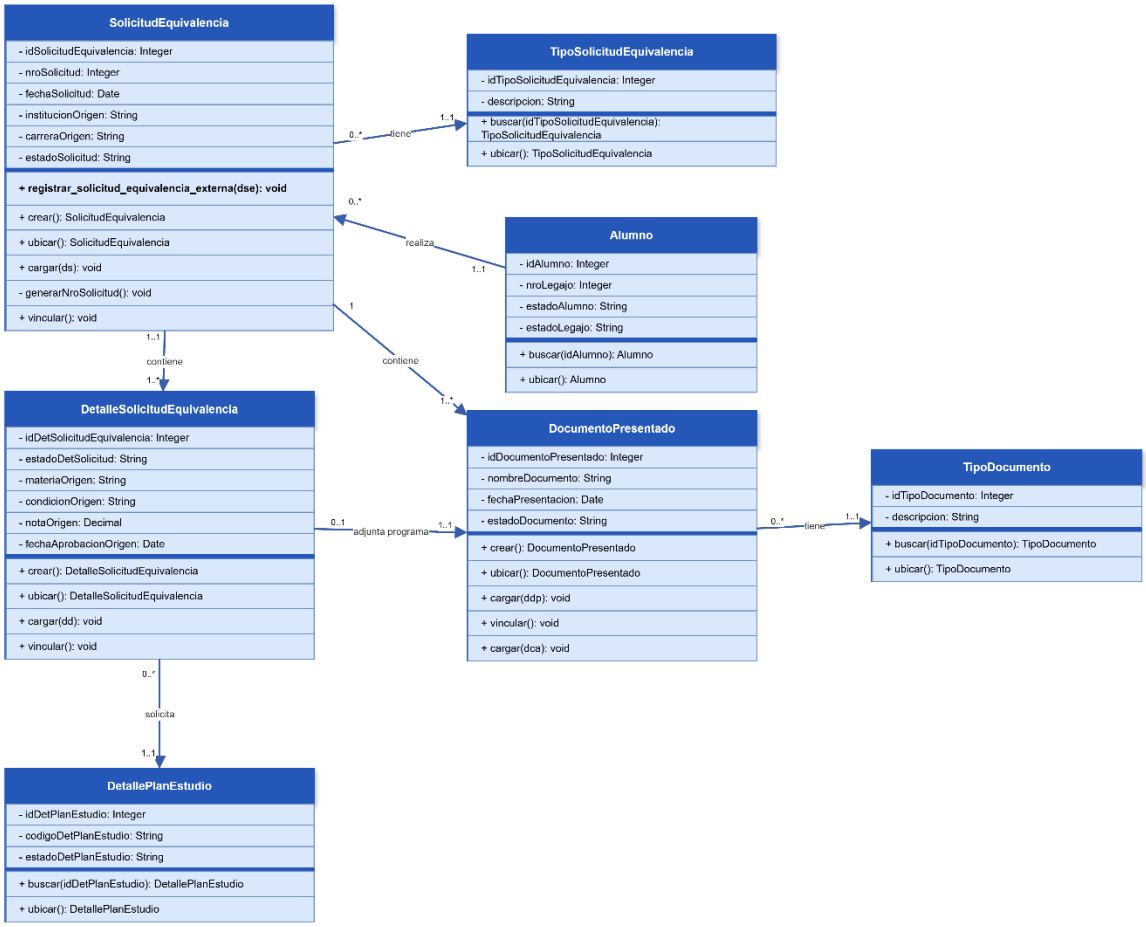


Figura 147: Diagrama de Clases de Diseño Registrar Solicitud de Equivalencia Externa
Fuente: Elaboración Propia

14.13. Caso de Uso: Aprobar Dictamen de Equivalencia

El siguiente diagrama de colaboración representa la resolución de una solicitud de equivalencia por parte del Coordinador de Carrera o el Director General, mediante la generación y aprobación del dictamen correspondiente.

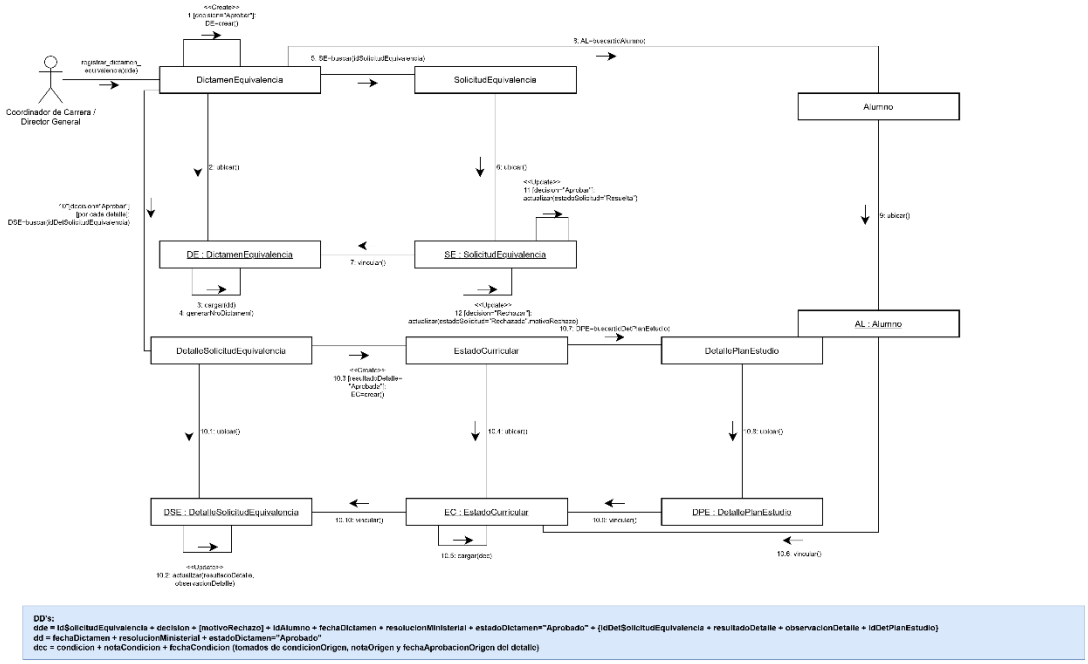


Figura 148: Diagrama de Colaboración Aprobar Dictamen de Equivalencia
Fuente: Elaboración Propia

El flujo se inicia con la creación directa de **DictamenEquivalencia**, solo cuando la decisión es aprobar la solicitud **(1 [decision="Aprobar"])**. El dictamen se completa con la fecha, la resolución ministerial y el estado “Aprobado”, y el sistema genera su número. A continuación, se localiza la **SolicitudEquivalencia** correspondiente, que queda vinculada al dictamen, y luego el **Alumno** que la realizó. Después se recorre cada detalle de la solicitud **(10*[decision="Aprobar"][por cada detalle]):** se localiza el **DetalleSolicitudEquivalencia** y se actualiza con su resultado y observación. Si el detalle resulta **aprobado (10.3 [resultadoDetalle="Aprobada"])**, se crea una instancia de **EstadoCurricular**, que se carga con la condición, la nota y la fecha tomadas de la materia de origen. Se localiza el **DetallePlanEstudio** de la materia otorgada, y tanto el alumno como el detalle del plan quedan vinculados al estado curricular, que a su vez queda vinculado al detalle de la solicitud. Por

último, la solicitud se actualiza a estado “Resuelta” **(11 [decision="Aprobar"])**. Si la decisión es rechazarla, pasa a estado “Rechazada” y se registra el motivo del rechazo **(12 [decision="Rechazar"]).**

El diagrama de clases de diseño, presentado a continuación, muestra las entidades participantes de este caso de uso, junto con sus atributos, operaciones y relaciones.

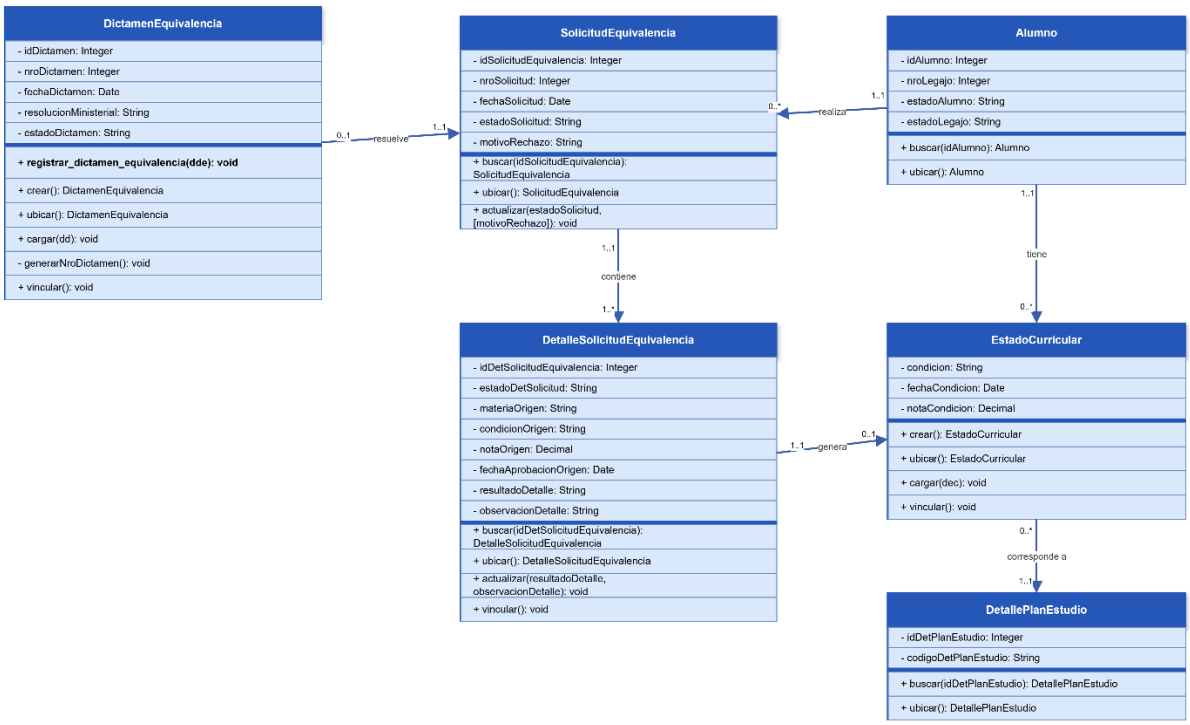
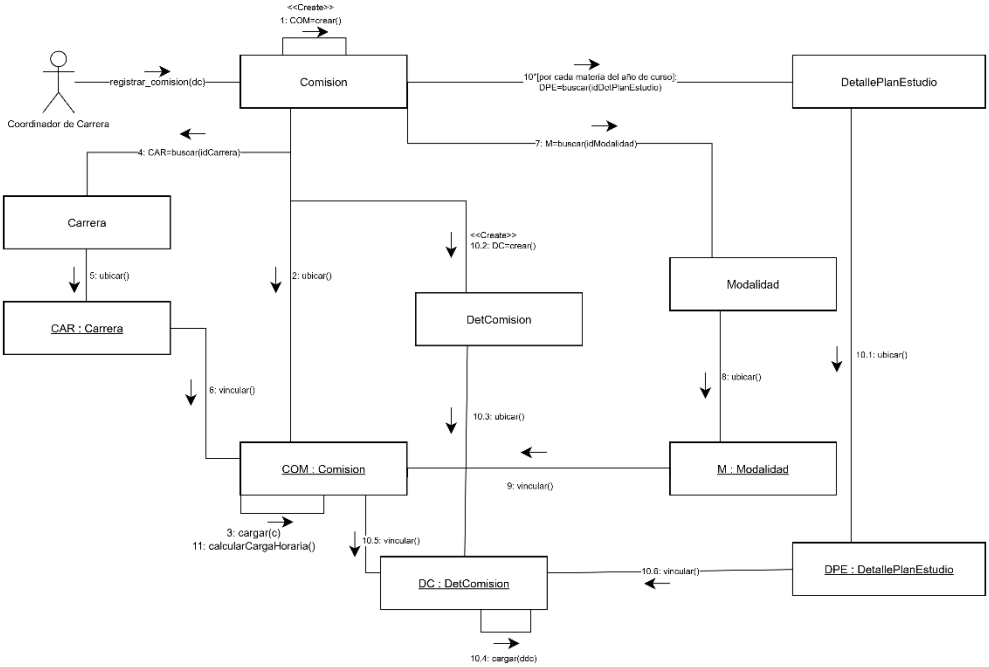


Figura 149: Diagrama de Clases de Diseño Aprobar Dictamen de Equivalencia
Fuente: Elaboración Propia

14.14. Caso de Uso: Registrar datos de una nueva Comisión

El siguiente diagrama de colaboración representa el registro de una nueva comisión, vinculada a su carrera, modalidad, y a las materias del plan de estudios que la componen.



DD's:
dc = idCarrera + idModalidad + codigoComision + capacidadComision + horarioComision + anioCurso + anioLectivo + estadoComision="Activo" + {idDetPlanEstudio}
c = codigoComision + capacidadComision + horarioComision + anioCurso + anioLectivo + estadoComision="Activo"
ddc = estadoDetComision="Activo"

Figura 150: Diagrama de Colaboración Registrar datos de una nueva Comisión
Fuente: Elaboración Propia

El flujo se inicia con la creación directa de **Comision**, que se completa con su código, capacidad, horario, año de curso, año lectivo y estado “Activo”. A continuación, se localizan **Carrera** y **Modalidad**, y ambas quedan vinculadas a la comisión recién creada. Luego, por cada materia del plan de estudios correspondiente al año de curso seleccionado **(10*[por cada materia del año de curso])**, se localiza el **DetallePlanEstudio** respectivo y se crea una instancia de **DetComision** en estado “Activo”, que queda vinculada a la comisión y a esa materia.
Finalmente, la comisión calcula su carga horaria total como la suma de las cargas horarias de las materias que la componen.
El diagrama de clases de diseño, presentado a continuación, muestra las entidades participantes de este caso de uso, junto con sus atributos, operaciones y relaciones.

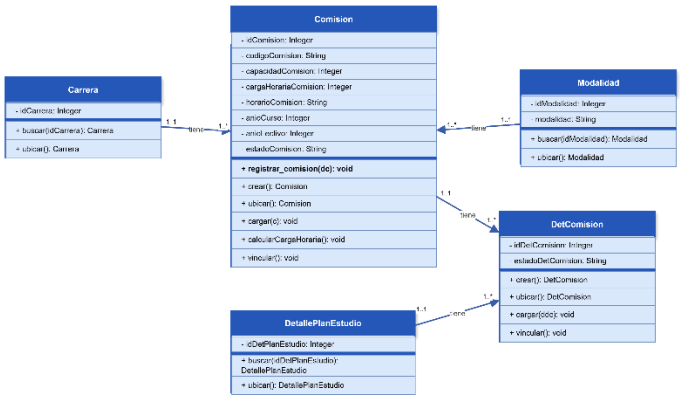


Figura 151: Diagrama de Clases Registrar datos de una nueva Comisión
Fuente: Elaboración Propia

14.15. Caso de Uso: Registrar Datos de Cambio de Comisión

El siguiente diagrama de colaboración representa el cambio de comisión de un alumno por parte del Preceptor, transfiriendo sus inscripciones de la comisión de origen a la comisión de destino.

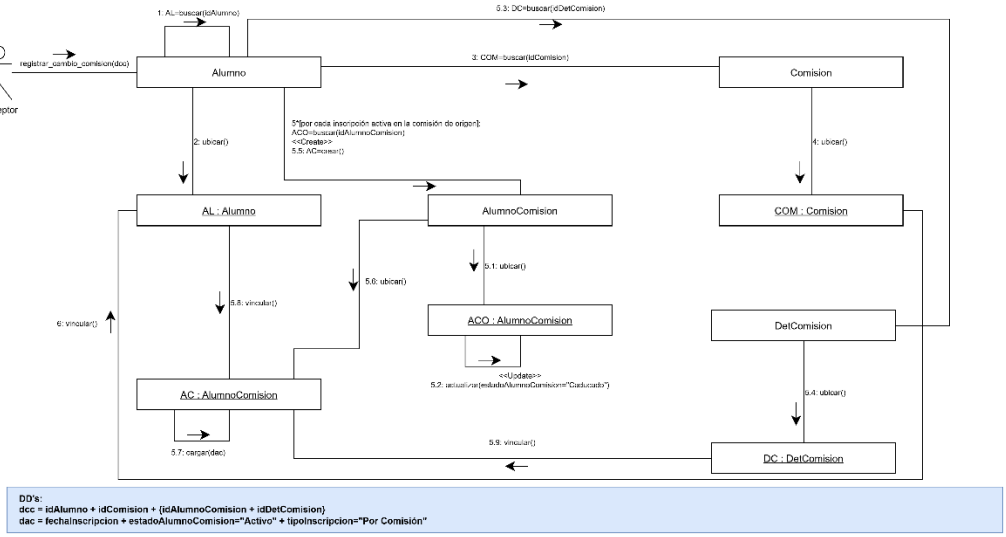


Figura 152: Diagrama de Colaboración Registrar Datos de Cambio de Comisión
Fuente: Elaboración Propia

El flujo se inicia localizando al **Alumno** a partir de su identificador, ya que se trata siempre de un alumno inscripto en una comisión, y a continuación se localiza la **Comision** de destino seleccionada. Luego, por cada inscripción activa del alumno en la comisión de origen **(5*[por cada inscripción activa en la comisión de origen]),** se localiza la **AlumnoComision** correspondiente y se actualiza su estado a **"Caducado".** Después se localiza el **DetComision** de la misma materia en la comisión de destino y se crea una nueva instancia de **AlumnoComision**, cargando la fecha de inscripción, **su estado inicial "Activo" y el tipo "Por Comisión"**, que queda vinculada al alumno y al detalle de la comisión de destino. Finalmente, se actualiza la comisión actual del Alumno con la **Comisión** de destino. Como las inscripciones anteriores quedan caducadas y no se eliminan, se conserva el historial del alumno.
El diagrama de clases de diseño, presentado a continuación, muestra las entidades participantes de este caso de uso, junto con sus atributos, operaciones y relaciones.

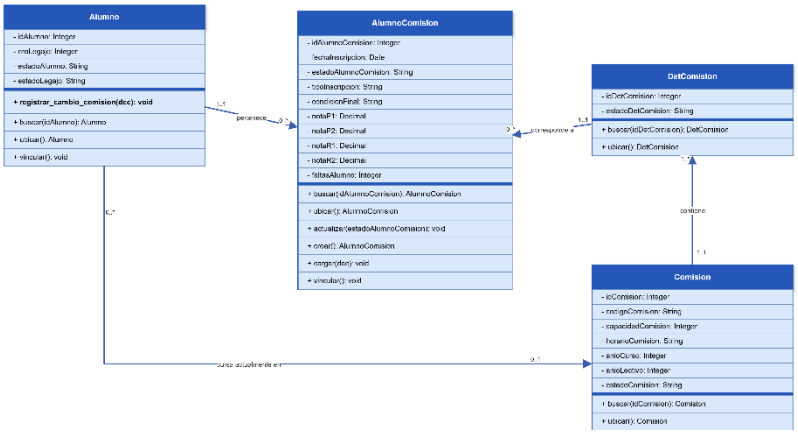
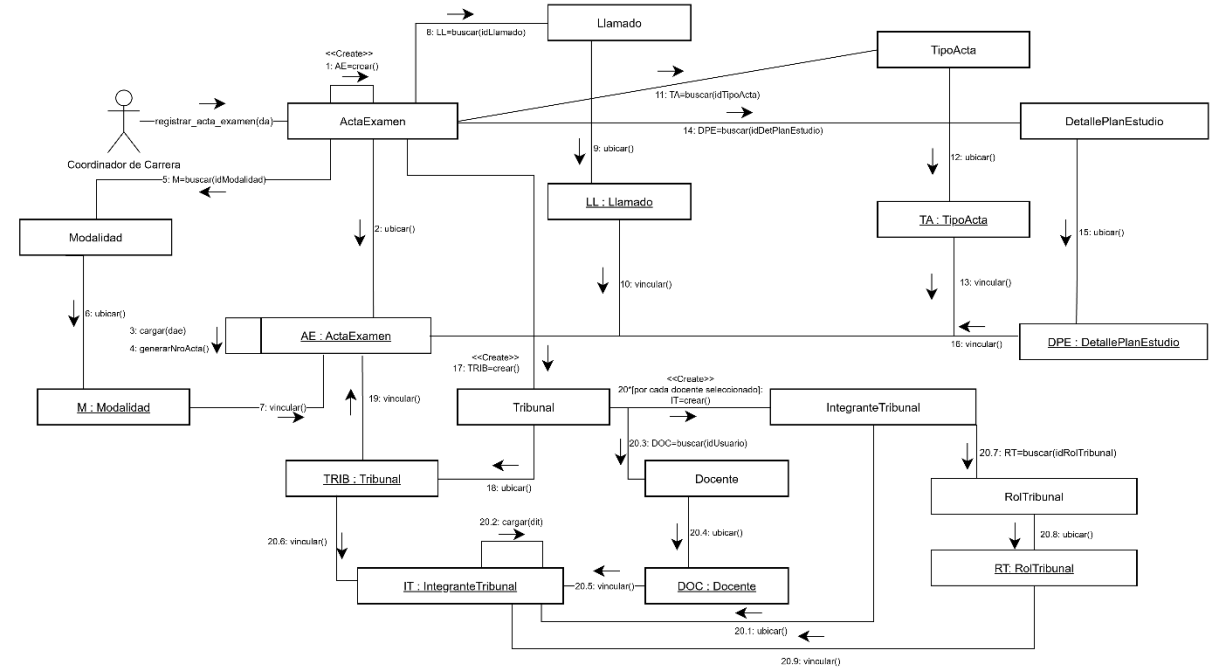


Figura 153: Diagrama de Clases de Diseño Registrar Datos de Cambio de Comisión
Fuente: Elaboración Propia

14.16. Caso de Uso: Registrar datos de Acta de Examen

El siguiente diagrama de colaboración representa el registro de una nueva acta de examen, junto con la conformación del tribunal examinador correspondiente.



DD's:
da = idModalidad + idLlamado + idTipoActa + idDetPlanEstudio + fechaActa + estadoActa= "Pendiente" + asentada ="N" + {idUsuario + idRolTribunal}
dae = fechaActa + estadoActa= "Pendiente" + asentada ="N"
dit = estadoIntegrante="Activo"

Figura 154: Diagrama de Colaboración Registrar datos de Acta de Examen
Fuente: Elaboración Propia

El flujo se inicia con la creación directa de **ActaExamen**, que se completa con la fecha del acta, el estado “Pendiente” y la marca de asentada en “N”, y el sistema genera su número. A continuación, se localizan la **Modalidad**, el **Llamado**, el **TipoActa** y el **DetallePlanEstudio** de la materia a evaluar, que quedan vinculados al acta. Luego se crea el **Tribunal**, que también queda vinculado al acta. Después, por cada docente seleccionado **(20*[por cada docente seleccionado]** se crea un **IntegranteTribunal** en estado “Activo”. Se localizan el **Docente** y el **RolTribunal** que cumplirá en la mesa, y los dos quedan vinculados al integrante. El tribunal queda vinculado a cada uno de sus integrantes.

El diagrama de clases de diseño, presentado a continuación, muestra las entidades participantes de este caso de uso, junto con sus atributos, operaciones y relaciones.

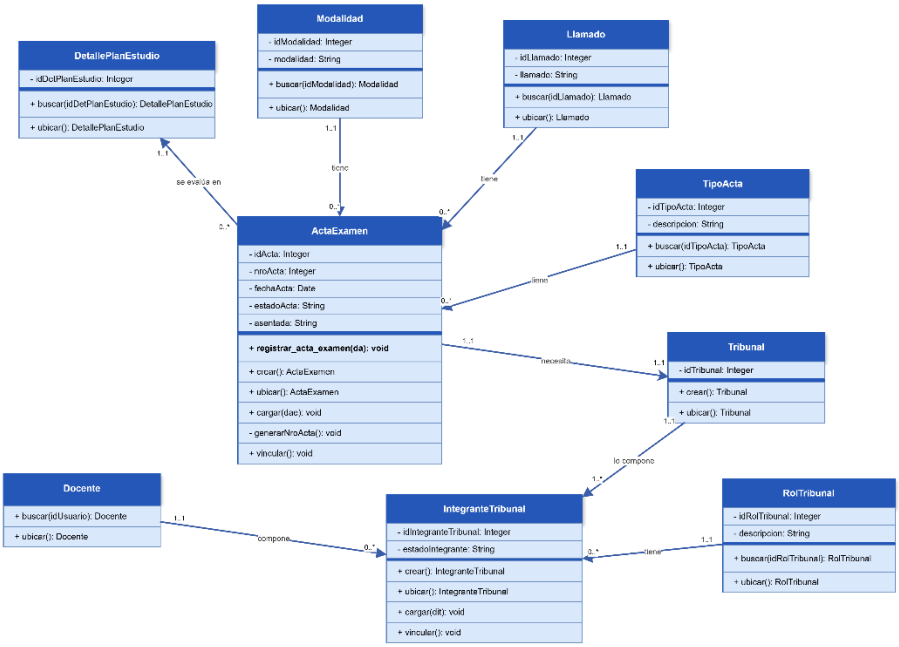


Figura 155: Diagrama de Clases Registrar datos de Acta de Examen
Fuente: Elaboración Propia

14.17. Caso de Uso: Modificar datos de Acta de Examen.

El siguiente diagrama de colaboración representa la modificación de un acta de examen en estado “Pendiente” por parte del Coordinador de Carrera, junto con la actualización del tribunal examinador correspondiente.

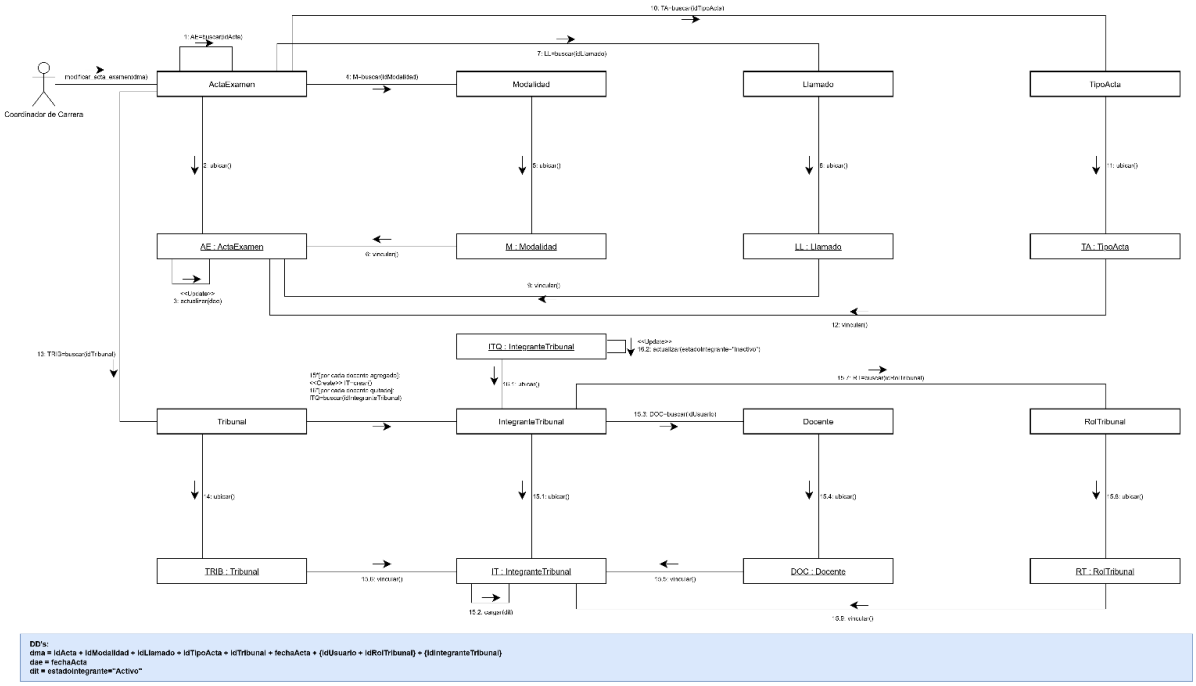


Figura 156: Diagrama de Colaboración Modificar datos de Actas de Examen
Fuente: Elaboración Propia

El flujo se inicia con el **ActaExamen** seleccionada. No se crea una nueva instancia, dado que se trata siempre de un acta ya registrada, en estado **“Pendiente”** y sin alumnos inscriptos. Una vez

ubicada, se actualiza su fecha de examen, y se localizan la **Modalidad**, el **Llamado** y el **TipoActa** seleccionados, que quedan vinculados al acta. A continuación, se localiza el Tribunal del acta. Por cada docente agregado **(15*[por cada docente agregado])**, se crea una instancia de **IntegranteTribunal** en estado **"Activo"** y se localizan el **Docente**, identificado por su usuario, y el **RolTribunal** asignado; el integrante queda vinculado al docente, al rol y al tribunal. Por cada docente quitado **(16*[por cada docente quitado])**, se localiza el **IntegranteTribunal** correspondiente y se actualiza su estado a **"Inactivo".** De esta forma, el docente queda desvinculado del tribunal sin perder el historial de su participación.
El diagrama de clases de diseño, presentado a continuación, muestra las entidades participantes de este caso de uso, junto con sus atributos, operaciones y relaciones.

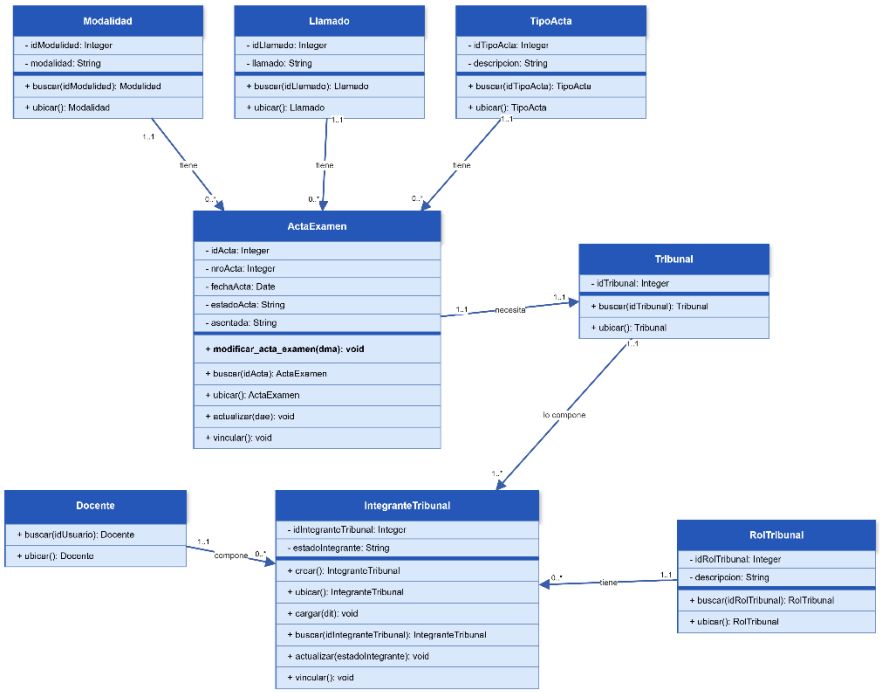


Figura 157: Diagrama de Clases de Diseño Modificar datos de Actas de Examen
Fuente: Elaboración Propio

14.18. Caso de Uso: Registrar datos del Personal

El siguiente diagrama de colaboración representa el registro de un nuevo usuario del personal docente o administrativo por parte del Director General, vinculado a su localidad de residencia y al rol asignado.

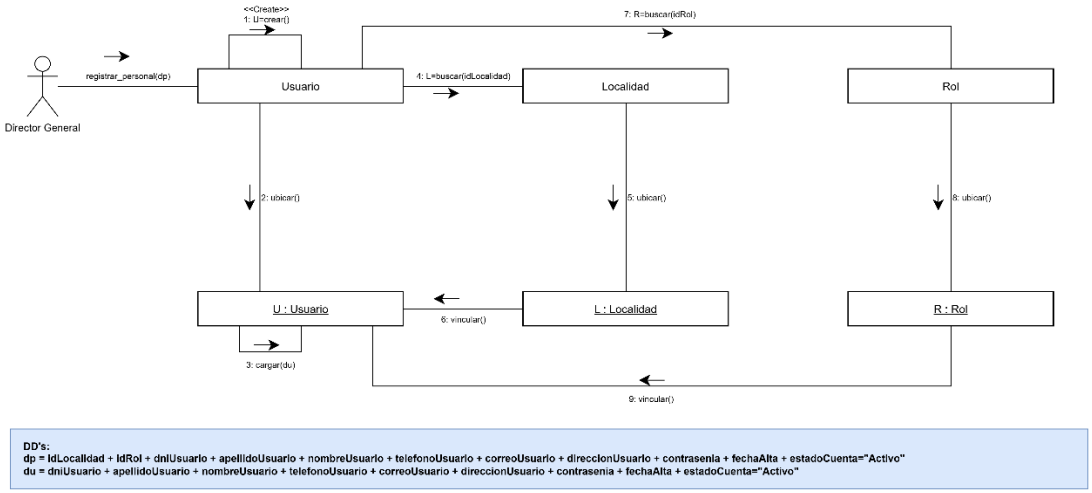


Figura 158: Diagrama de Colaboración Registrar datos del Personal
Fuente: Elaboración Propia

El flujo se inicia con la creación directa de **Usuario**, sin una búsqueda previa, dado que se trata siempre de un usuario nuevo. Se cargan el DNI, el apellido, el nombre, el teléfono, el correo, la dirección, la contraseña y la fecha de alta, y la cuenta queda en estado inicial "Activo". La instancia se crea como la subclase de **Usuario** que corresponde al **Rol** seleccionado . A continuación se localiza la **Localidad** de residencia, que queda vinculada al usuario recién creado. Finalmente se localiza el **Rol** seleccionado, que también queda vinculado al usuario y determina las funciones que podrá realizar en el sistema.

El diagrama de clases de diseño, presentado a continuación, muestra las entidades participantes de este caso de uso, junto con sus atributos, operaciones y relaciones.

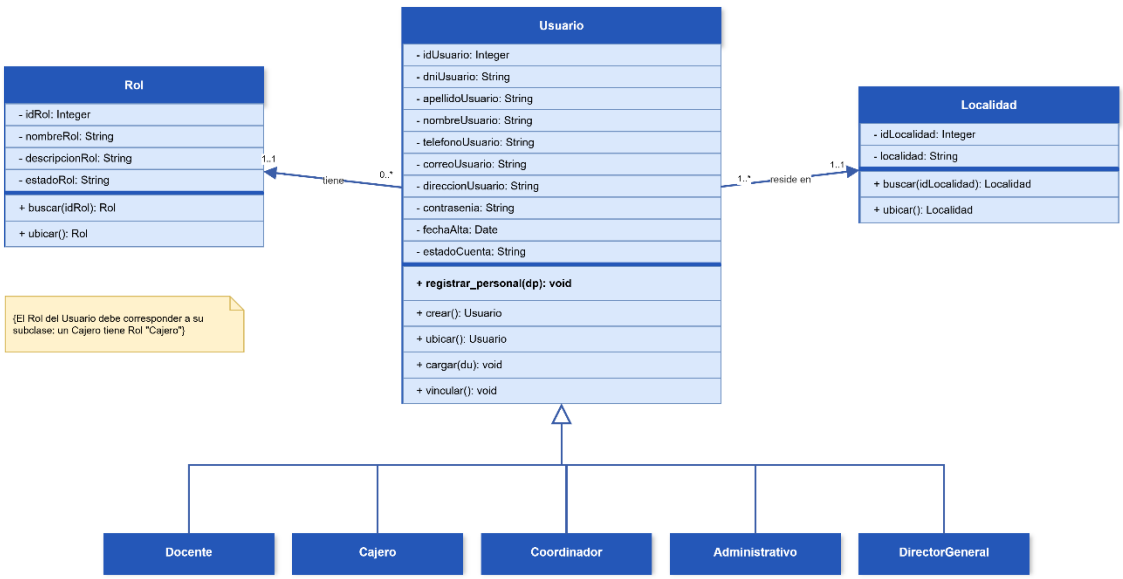


Figura 159: Diagrama de Clases de Diseño Registrar datos del Personal
Fuente: Elaboración Propia

14.19. Caso de Uso: Registrar Baja del Personal

El siguiente diagrama de colaboración representa la baja de un usuario del personal docente o administrativo por parte del Director General, junto con el registro del motivo que la origina.

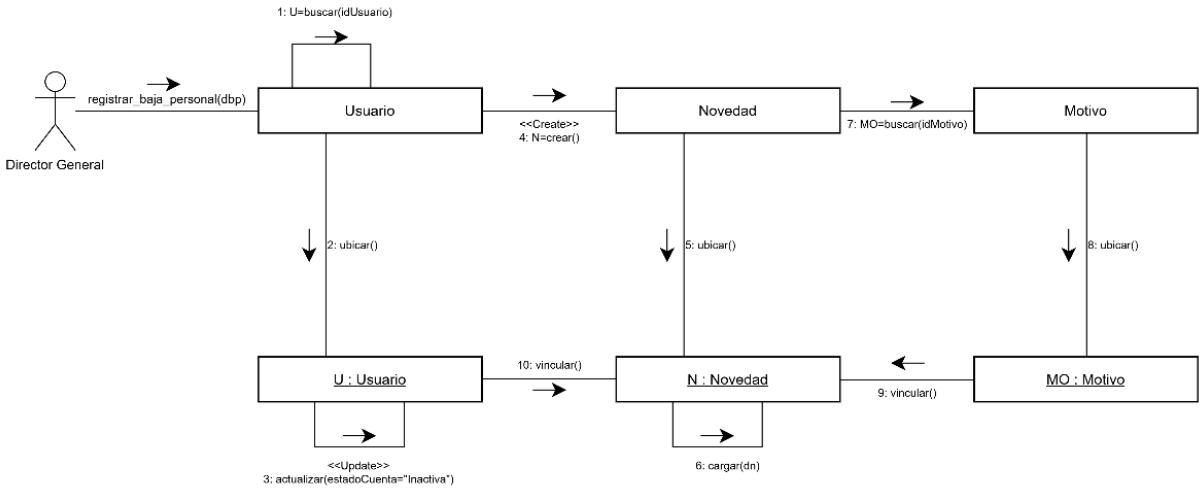


Figura 160: Diagrama de Colaboración Registrar Baja del Personal
Fuente: Elaboración Propia

El flujo se inicia localizando al **Usuario** a partir de su identificador, dado que se trata siempre de un usuario ya registrado con cuenta en estado **"Activo",** y se actualiza el estado de su cuenta a **"Inactivo"**, lo que le impide volver a ingresar al sistema. A continuación, se crea una instancia de **Novedad**, cargando la fecha y la observación correspondientes. Se localiza el **Motivo** de baja seleccionado, que queda vinculado a la novedad, y esta, a su vez, queda vinculada al usuario. De esta forma se conserva el historial de bajas del personal con su fecha y causa.
El diagrama de clases de diseño, presentado a continuación, muestra las entidades participantes de este caso de uso, junto con sus atributos, operaciones y relaciones.

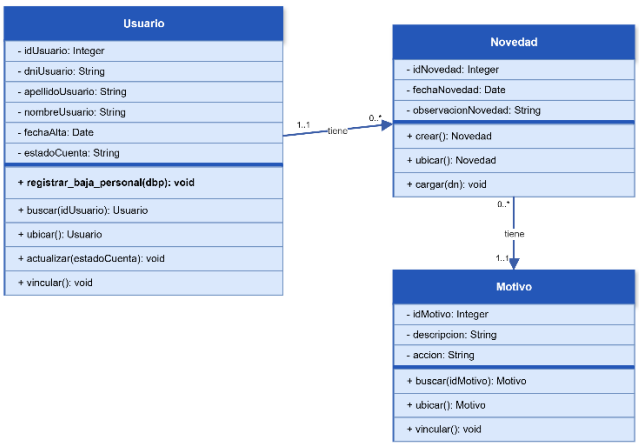


Figura 161: Diagrama de Clases de Diseño Registrar Baja del Personal
Fuente: Elaboración Propia

14.20. Caso de Uso: Modificar datos del Personal

El siguiente diagrama de colaboración representa la modificación de los datos de un usuario del personal docente o administrativo por parte del Director General, incluyendo su localidad de residencia y su rol.

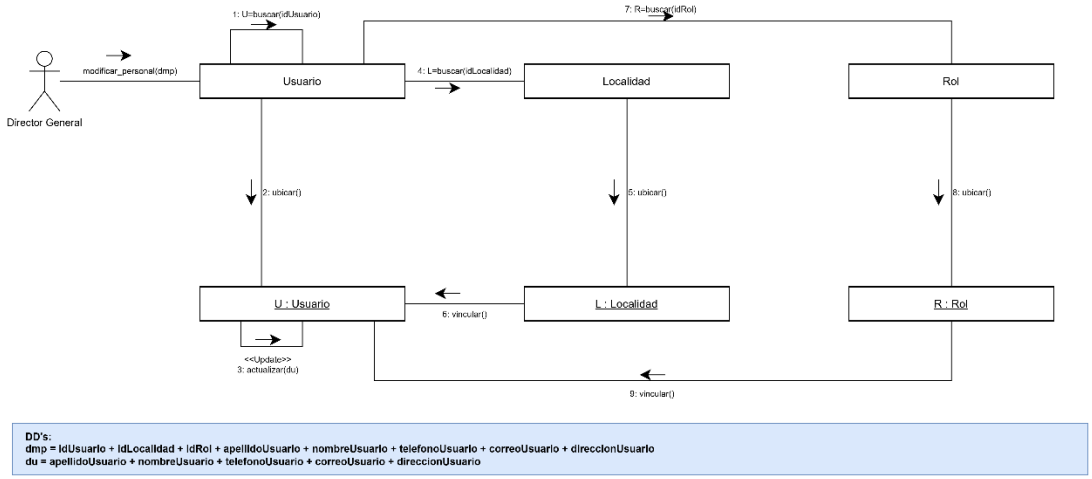


Figura 162: Diagrama de Colaboración Modificar datos del Personal
Fuente: Elaboración Propia

El flujo se inicia localizando al **Usuario** seleccionado. No se crea una nueva instancia, dado que se trata siempre de un usuario ya registrado con cuenta en estado **"Activo"**. Una vez ubicado, se actualizan su apellido, nombre, teléfono, correo y dirección con los nuevos valores ingresados, mientras que el DNI y la contraseña se mantienen sin cambios. A continuación, se localiza la **Localidad** seleccionada, que queda vinculada al usuario. Finalmente, se localiza el **Rol** seleccionado, que también queda vinculado al usuario y debe corresponder a la subclase con la que fue registrado.
El diagrama de clases de diseño, presentado a continuación, muestra las entidades participantes de este caso de uso, junto con sus atributos, operaciones y relaciones.

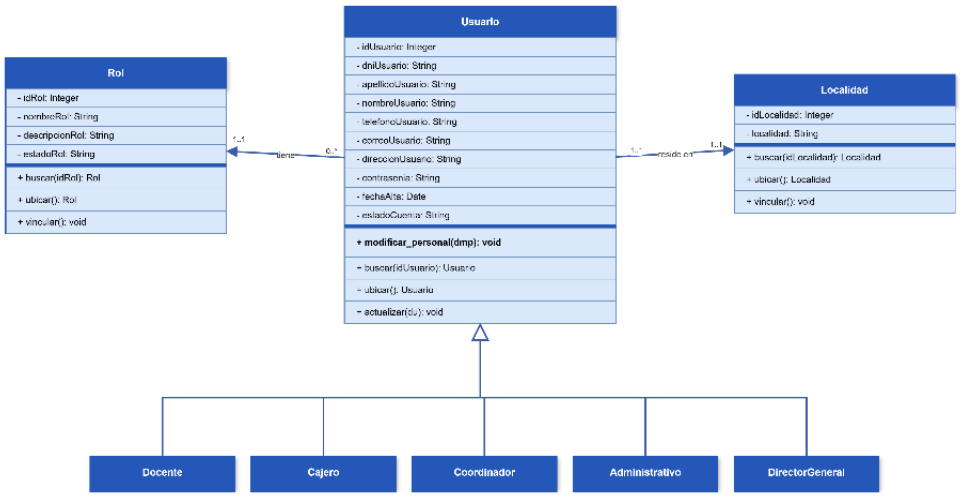


Figura 163: Diagrama de Clases de Diseño Modificar datos del Personal
Fuente: Elaboración Propia

14.21. Caso de Uso: Registrar datos de Cuota por Carrera

El siguiente diagrama de colaboración representa el registro de una nueva cuota, vinculada a la carrera correspondiente.

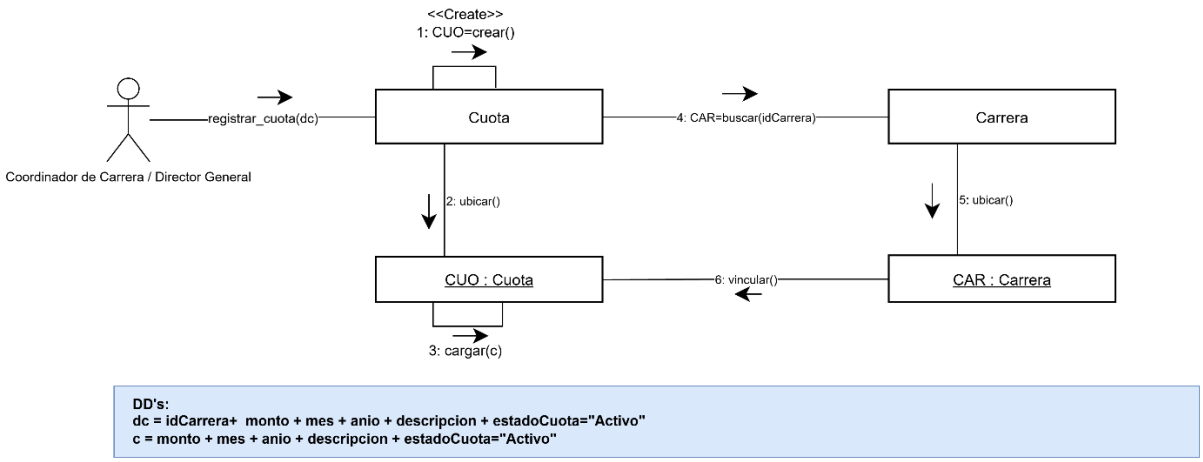


Figura 164: Diagrama de Colaboración Registrar datos de cuota por Carrera
Fuente: Elaboración Propia

El flujo se inicia con la creación directa de **Cuota**, que se completa con su monto, mes, año, descripción y estado **"Activo".** A continuación, se vincula la **Carrera** correspondiente.
El diagrama de clases de diseño, presentado a continuación, muestra las entidades participantes de este caso de uso, junto con sus atributos, operaciones y relaciones.

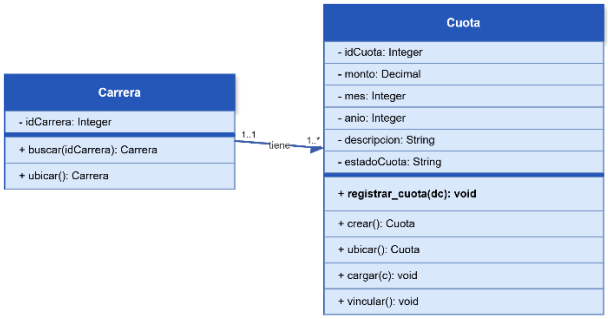


Figura 165: Diagrama de Clases Registrar datos de cuota por Carrera
Fuente: Elaboración Propia

14.22. Caso de Uso: Modificar datos de Cuotas por Carrera

El siguiente diagrama de colaboración representa la modificación del monto de una cuota de una carrera por parte del Director General.

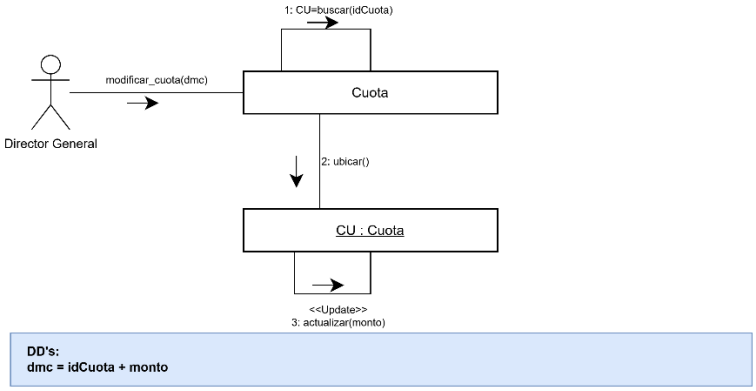


Figura 166: Diagrama de Colaboración Modificar datos de Cuotas por Carrera
Fuente: Elaboración Propia

El flujo se inicia con la **Cuota** seleccionada a partir de su identificador. No se crea una nueva instancia, dado que se trata siempre de una cuota ya registrada, en estado **"Activo"**, de un año lectivo vigente y sin pagos registrados. Una vez ubicada, se actualiza su monto con el nuevo valor ingresado, y la cuota se mantiene en su estado y vinculada a la misma carrera. Como solo se permite modificar cuotas sin pagos, los montos ya cobrados no se alteran.
El diagrama de clases de diseño, presentado a continuación, muestra las entidades participantes de este caso de uso, junto con sus atributos, operaciones y relaciones.

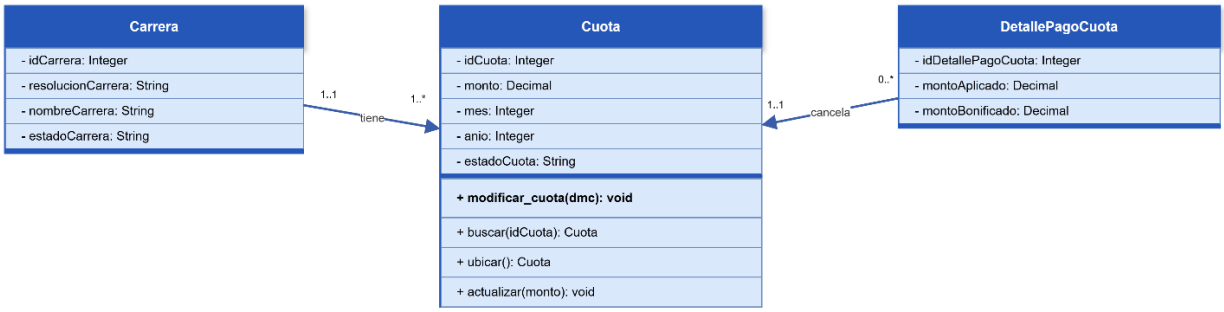


Figura 167: Diagrama de Clases de Diseño Modificar datos de Cuotas por Carrera
Fuente: Elaboración Propia

14.23. Caso de Uso: Registrar datos de Apertura de Caja

El siguiente diagrama de colaboración representa el registro de apertura de una nueva caja, vinculada al Cajero que la abre.

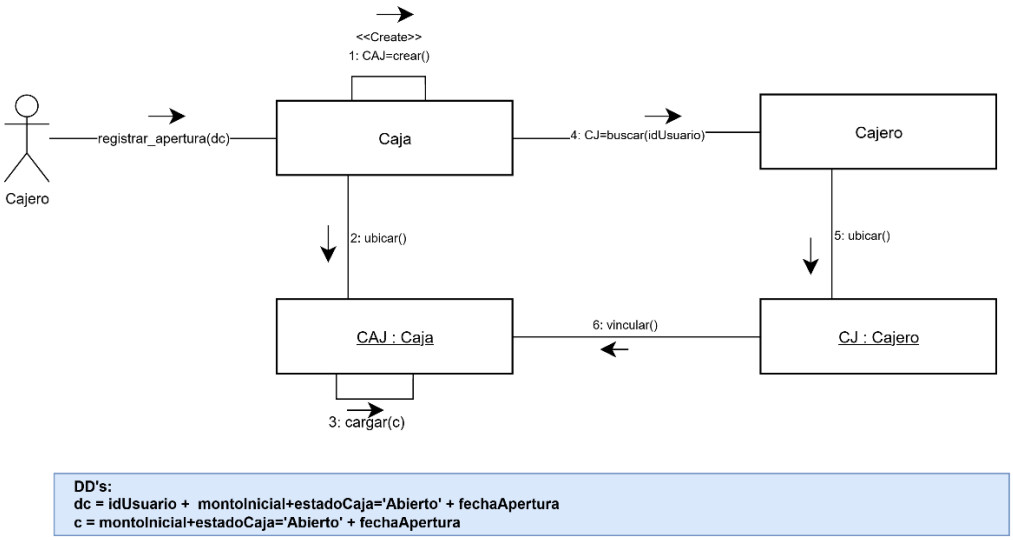


Figura 168: Diagrama de Colaboración Registrar datos de Apertura de Caja
Fuente: Elaboración Propia

El flujo se inicia con la creación directa de **Caja**, que se completa con el monto inicial, la fecha de apertura, y su estado inicial **"Abierta".** A continuación, se localiza al **Cajero** que realiza la apertura, quedando vinculado a la caja recién creada, vínculo que permite identificar en todo momento quién tiene cada caja bajo su responsabilidad.

El diagrama de clases de diseño, presentado a continuación, muestra las entidades participantes de este caso de uso, junto con sus atributos, operaciones y relaciones

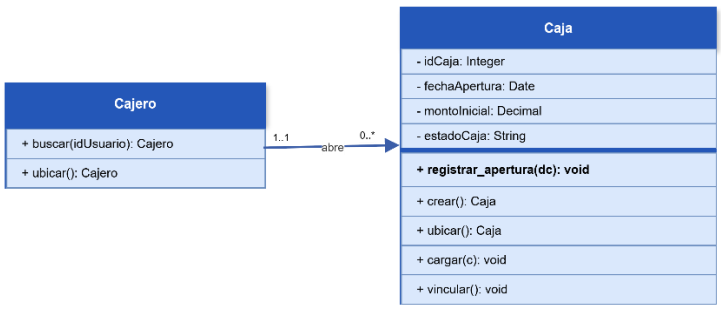


Figura 169: Diagrama de Clases Registrar datos de Apertura de Caja
Fuente: Elaboración Propia

14.24. Caso de Uso: Registrar datos de Cierre de Caja

El siguiente diagrama de colaboración representa el cierre de la caja abierta por parte del Cajero, junto con el registro de los montos esperados, contados y sus diferencias por cada medio de pago.

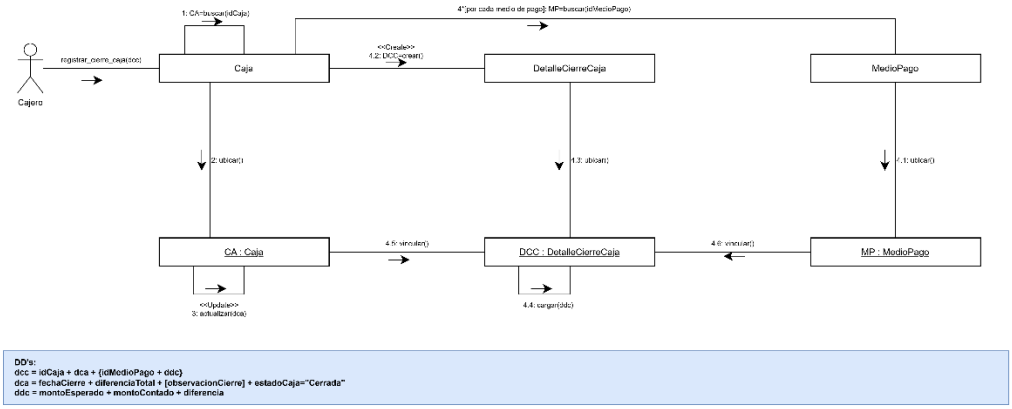


Figura 170: Diagrama de Colaboración Registrar datos de Cierre de Caja
Fuente: Elaboración Propia

El flujo se inicia con la **Caja** a partir de su identificador. No se crea una nueva instancia, dado que se trata siempre de la caja en estado **"Abierta"** del **Cajero**. Una vez ubicada, se registran la fecha de cierre, la diferencia total y la observación, y su estado se actualiza a **"Cerrada"**, con lo que la caja ya no admite nuevos pagos. A continuación, por cada medio de pago **(4*[por cada medio de pago])**, se localiza el **MedioPago** correspondiente y se crea una instancia de **DetalleCierreCaja**, cargando el monto esperado, el monto contado y la diferencia entre ambos; el detalle queda vinculado a la caja y al medio de pago. De esta forma queda registrado cuánto se esperaba y cuánto se contó en cada medio, lo que permite identificar sobrantes o faltantes en el cierre.
El diagrama de clases de diseño, presentado a continuación, muestra las entidades participantes de este caso de uso, junto con sus atributos, operaciones y relaciones.

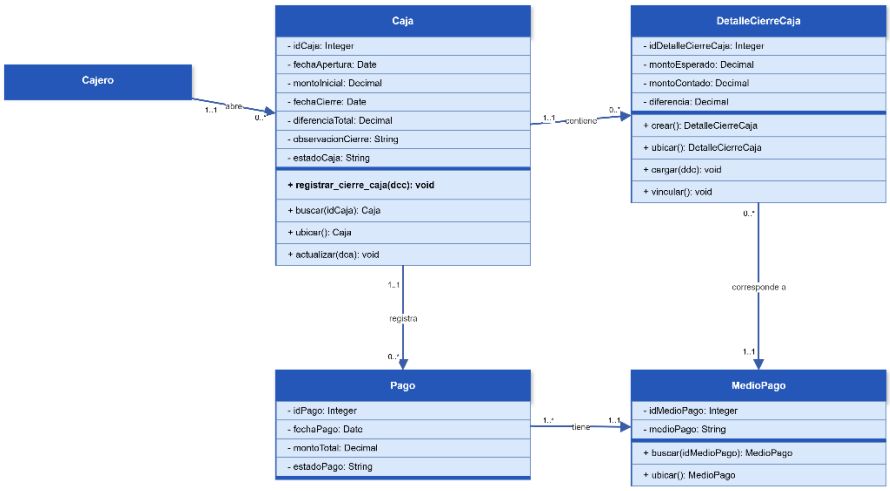


Figura 171: Diagrama de Clases de Diseño Registrar datos de Cierre de Caja
Fuente: Elaboración Propia

14.25. Caso de Uso: Registrar datos de Tipo de Beca

El siguiente diagrama de colaboración representa el registro de un nuevo tipo de beca, definiendo el descuento que otorgará a los alumnos beneficiarios.

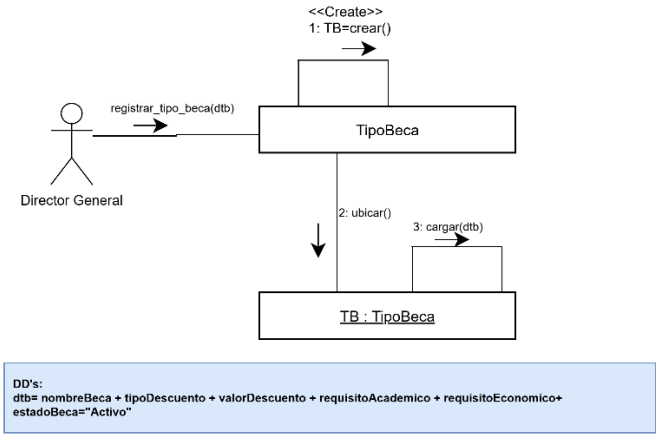


Figura 172: Diagrama de Colaboración Registrar datos de Tipo de Beca
Fuente: Elaboración Propia

El flujo se inicia con la creación directa de **TipoBeca**, sin una búsqueda previa dado que se trata siempre de un tipo nuevo, cargando el nombre, el tipo de descuento, el valor del descuento, el requisito académico y el requisito económico, y su estado inicial **"Activo"**.
El diagrama de clases de diseño, presentado a continuación, muestra las entidades participantes de este caso de uso, junto con sus atributos, operaciones y relaciones.

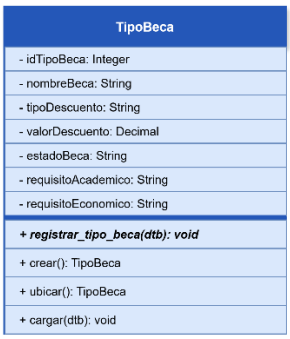


Figura 173: Diagrama de Clases Registrar datos de Tipo de Beca
Fuente: Elaboración Propia

14.26. Caso de Uso: Registrar datos de Convocatoria de Beca

El siguiente diagrama de colaboración representa el registro de una nueva convocatoria, vinculada al tipo de beca correspondiente.

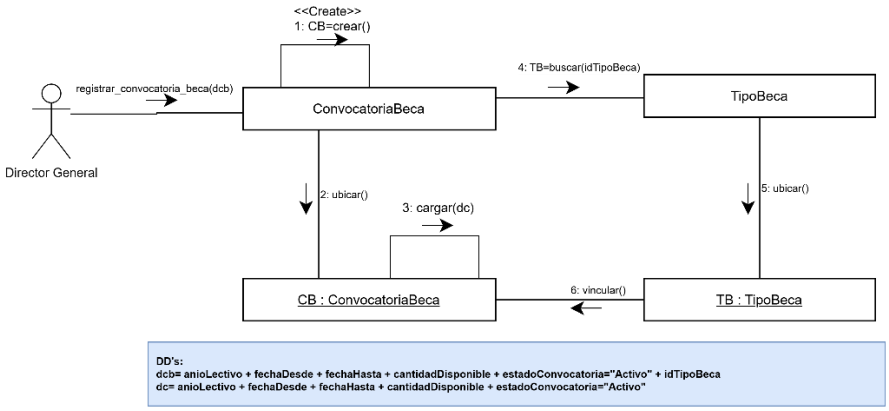


Figura 174: Diagrama de Colaboración Registrar datos de Convocatoria de Beca
Fuente: Elaboración Propia

El flujo se inicia con la creación directa de **ConvocatoriaBeca**, que se completa con el año lectivo, las fechas de vigencia, la cantidad de becas disponibles y su estado inicial "Activo". A continuación, se localiza el **TipoBeca** correspondiente, quedando vinculado a la convocatoria recién creada.
El diagrama de clases de diseño, presentado a continuación, muestra las entidades participantes de este caso de uso, junto con sus atributos, operaciones y relaciones

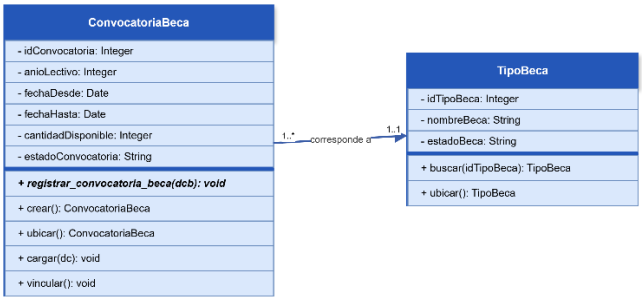


Figura 175: Diagrama de Clases Registrar datos de Convocatoria de Beca
Fuente: Elaboración Propia

14.27. Caso de Uso: Registrar datos de Solicitud de Beca

El siguiente diagrama de colaboración representa el registro de una solicitud de beca presentada por un alumno, a través del Preceptor o Auxiliar Administrativo, junto con la documentación respaldatoria correspondiente.

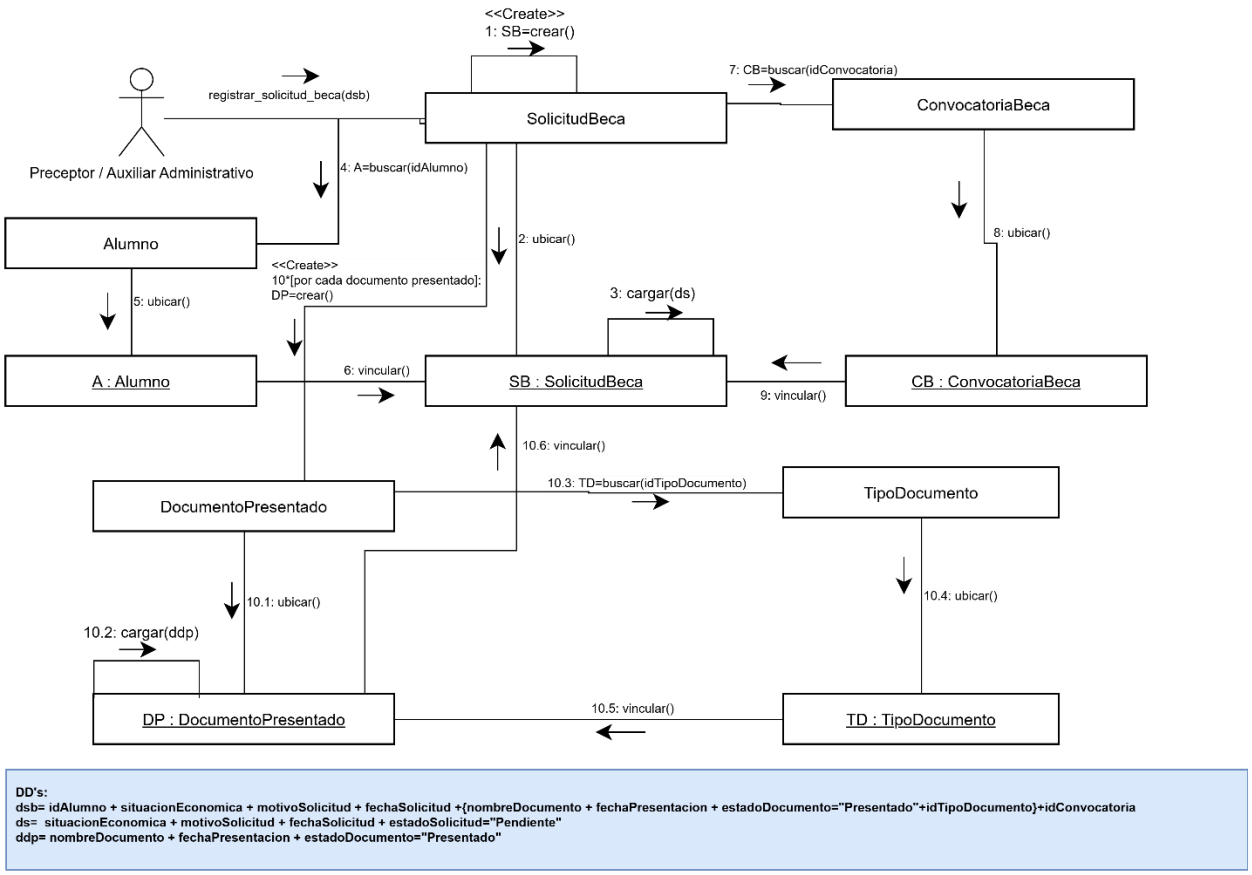


Figura 176: Diagrama de Colaboración Registrar Solicitud de Beca
Fuente: Elaboración Propia

El flujo se inicia con la creación directa de **SolicitudBeca**, que se completa con la situación económica, el motivo, la fecha de solicitud y el estado “Pendiente”. A continuación, se localizan el **Alumno** solicitante y la **ConvocatoriaBeca** a la que se postula, que quedan vinculados a la solicitud. Luego, por cada documento **presentado (10*[por cada documento presentado])**, se crea un **DocumentoPresentado** con su nombre, fecha de presentación y estado “Presentado”. Se localiza el **TipoDocumento** correspondiente, que queda vinculado al documento, y este, a su vez, queda vinculado a la solicitud.
El diagrama de clases de diseño, presentado a continuación, muestra las entidades participantes de este caso de uso, junto con sus atributos, operaciones y relaciones.

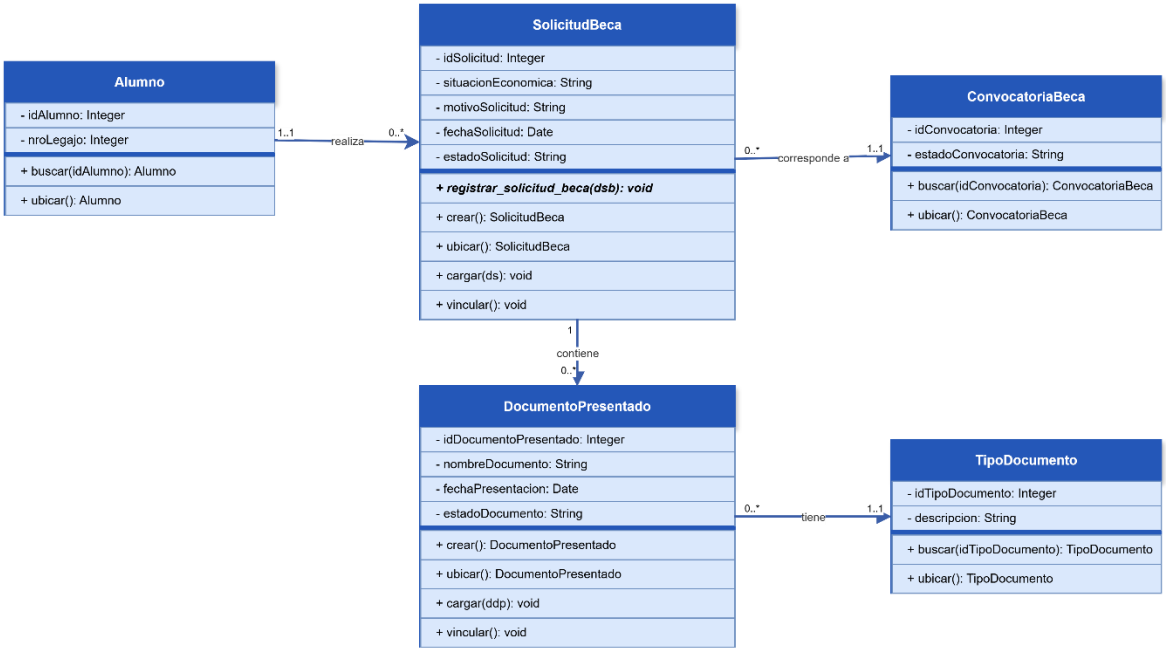


Figura 177: Diagrama de Clases Registrar Solicitud de Beca
Fuente: Elaboración Propia

14.28. Caso de Uso: Registrar Asignación de Beca

El siguiente diagrama de colaboración representa la evaluación de una solicitud de beca por parte del Preceptor o Auxiliar Administrativo, contemplando tanto su aprobación, con la consiguiente creación de la beca, como su rechazo.

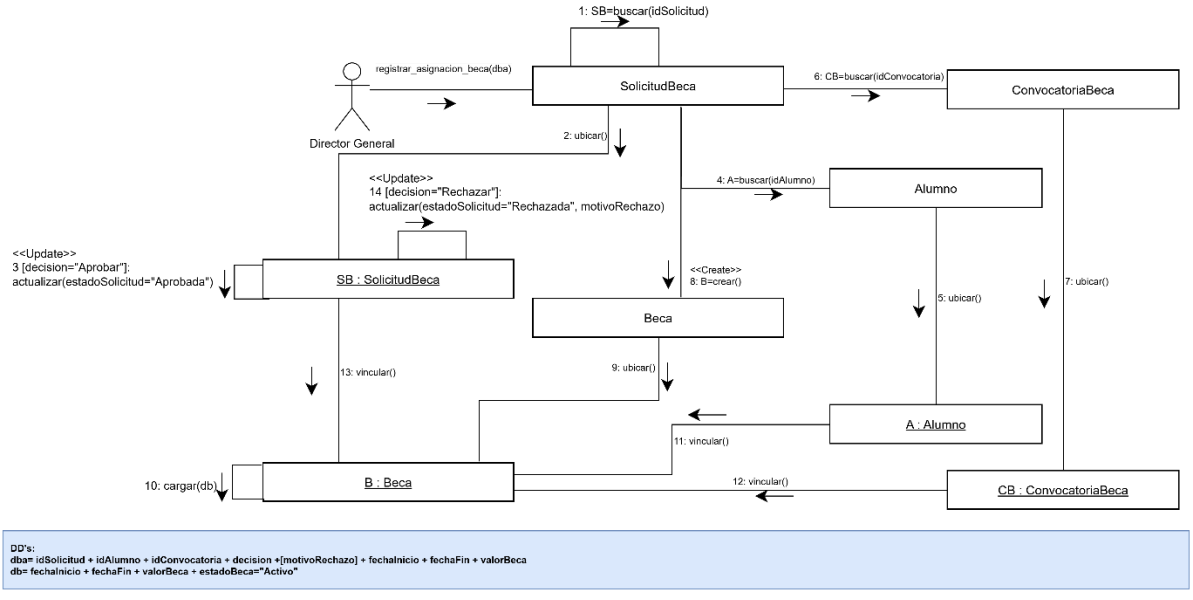


Figura 178: Diagrama de Colaboración Registrar Asignación de Beca
Fuente: Elaboración Propia

El flujo se inicia localizando la **SolicitudBeca** a evaluar. En caso de aprobarse **(3*[decision="Aprobar"]),** se actualiza su estado a **"Aprobada"**, se localizan el Alumno y la **ConvocatoriaBeca** correspondientes, y se crea la Beca, cargando la fecha de inicio, la fecha de fin, el valor otorgado y su estado inicial "Activo", quedando vinculada al alumno, a la convocatoria y a la solicitud de origen. En caso de rechazarse **(14*[decision="Rechazar"])**,

únicamente se actualiza el estado de la solicitud a "Rechazada", registrando el motivo del rechazo, sin generarse una beca.

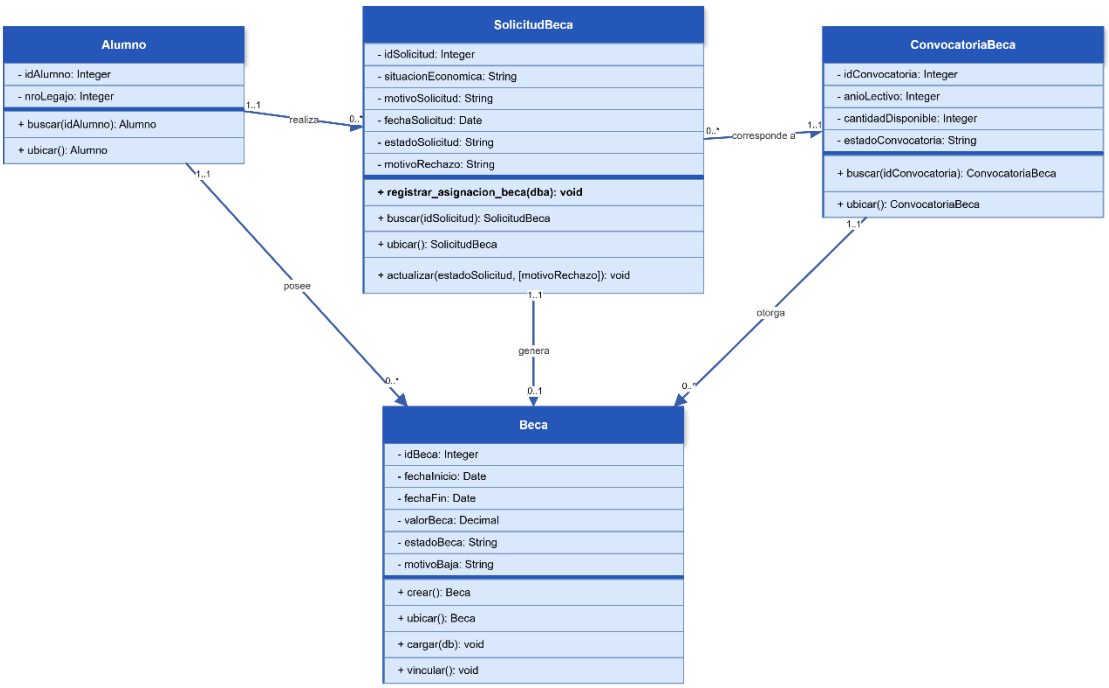


Figura 179: Diagrama de Clases Registrar Asignación de Beca
Fuente: Elaboración Propia

14.29. Caso de Uso: Gestionar Tramite de Titulo

El siguiente diagrama de colaboración representa la gestión del trámite de título de un alumno por parte del Preceptor o Auxiliar Administrativo, registrando el avance del trámite en cada una de sus etapas.

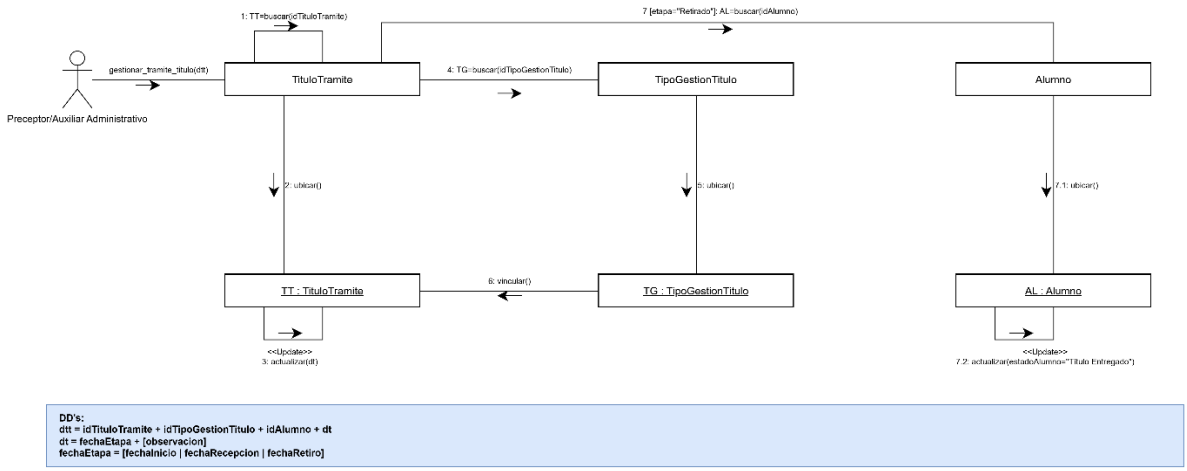


Figura 180: Diagrama de Colaboración Gestionar Trámite de Título
Fuente: Elaboración Propia

El flujo se inicia cuando el Preceptor/Auxiliar Administrativo solicita gestionar el trámite de título de un alumno. Se busca el trámite de título seleccionado, se lo ubica y se actualizan la fecha correspondiente a la nueva etapa y la observación ingresada. Luego se busca el tipo de gestión que corresponde a esa etapa, se lo ubica y se lo vincula con el trámite. Por último, si la

etapa registrada es “Retirado” **(7[etapa="Retirado"])**, se busca al alumno, se lo ubica y se actualiza su estado a “Título Entregado”.
El diagrama de clases de diseño, presentado a continuación, muestra las entidades participantes de este caso de uso, junto con sus atributos, operaciones y relaciones.

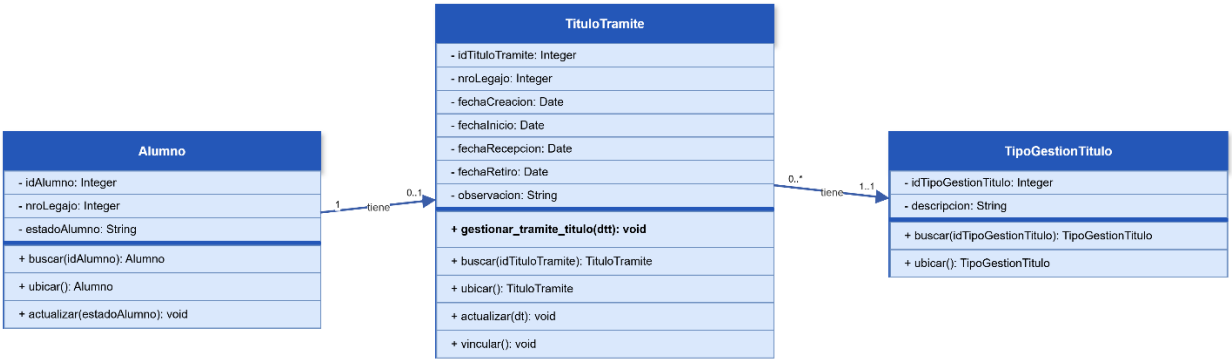


Figura 181: Diagrama de Clases de Diseño Gestionar Trámite de Título
Fuente: Elaboración Propia

14.30. Caso de Uso: Generar Reporte de Alumnos Regulares (Seguros/Saeta)

El siguiente diagrama de colaboración representa la generación del reporte de alumnos regulares por parte del Preceptor o Auxiliar Administrativo, con los datos requeridos para tramitar el boleto estudiantil SAETA y el seguro estudiantil.

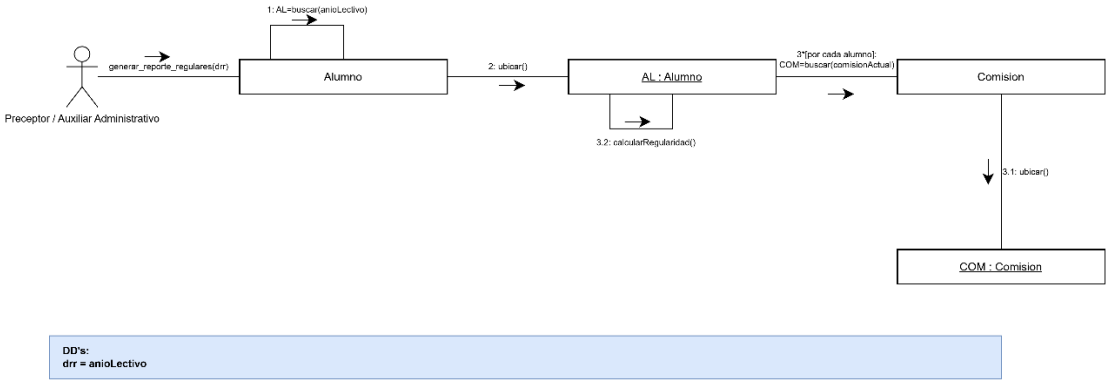


Figura 182: Diagrama de Colaboración Generar Reporte de Alumnos Regulares
Fuente: Elaboración Propia

El flujo se inicia localizando a los **Alumnos** del año lectivo indicado. Por cada alumno **(3*[por cada alumno])**, se localiza su Comisión actual y el alumno calcula su condición de regular, verificando que dicha comisión se encuentre en estado “Activo” y corresponda al año lectivo. Solo los alumnos que cumplen esta condición conforman el reporte. La condición de regular no se almacena, sino que se calcula en cada consulta, de modo que el reporte siempre refleja la situación actual de cursado de cada alumno.
El diagrama de clases de diseño, presentado a continuación, muestra las entidades participantes de este caso de uso, junto con sus atributos, operaciones y relaciones.

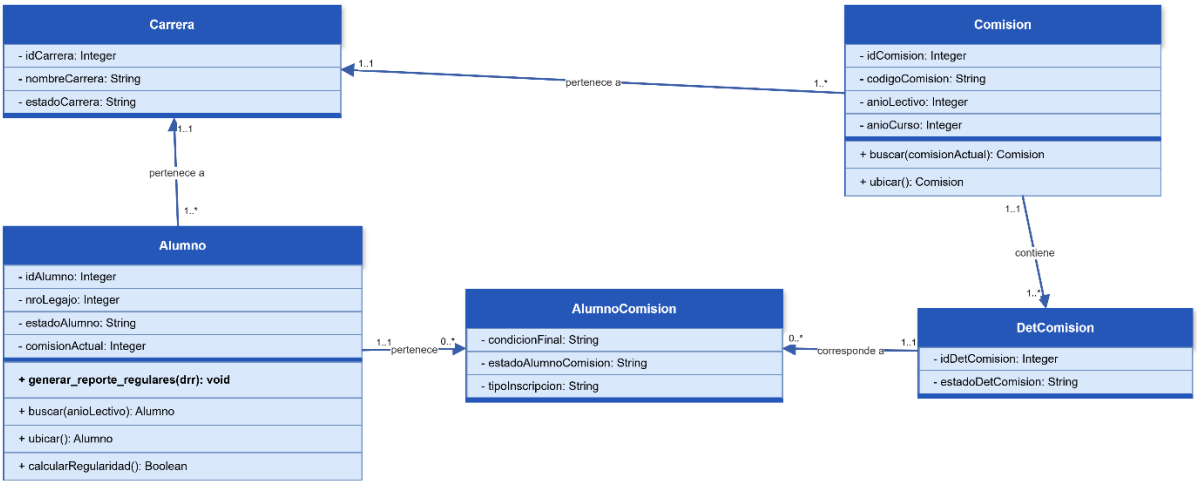


Figura 183: Diagrama de Colaboración Generar Reporte de Alumnos Regulares
Fuente: Elaboración Propia

14.31. Caso de Uso: Generar Certificado de Alumnos Regulares

El siguiente diagrama de colaboración representa la generación del certificado de alumno regular de un alumno por parte del Preceptor o Auxiliar Administrativo.

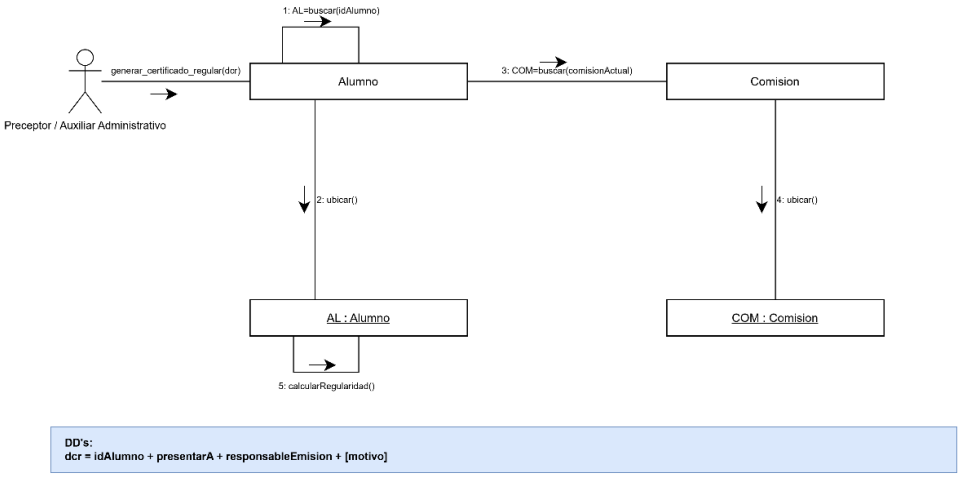


Figura 184: Diagrama de Colaboración Generar Certificado de Alumno Regular
Fuente: Elaboración Propia

El flujo se inicia localizando al **Alumno** seleccionado a partir de su identificador. A continuación, se localiza su Comisión actual, de la cual se obtienen el código de comisión, el año de curso y el año lectivo. Con esos datos, el alumno calcula su condición de regular, verificando que su comisión actual se encuentre en estado “Activo” y corresponda al año lectivo en curso. Esta condición no se almacena, sino que se calcula al momento de emitir el certificado, de modo que siempre refleja la situación actual del alumno.
El diagrama de clases de diseño, presentado a continuación, muestra las entidades participantes de este caso de uso, junto con sus atributos, operaciones y relaciones.

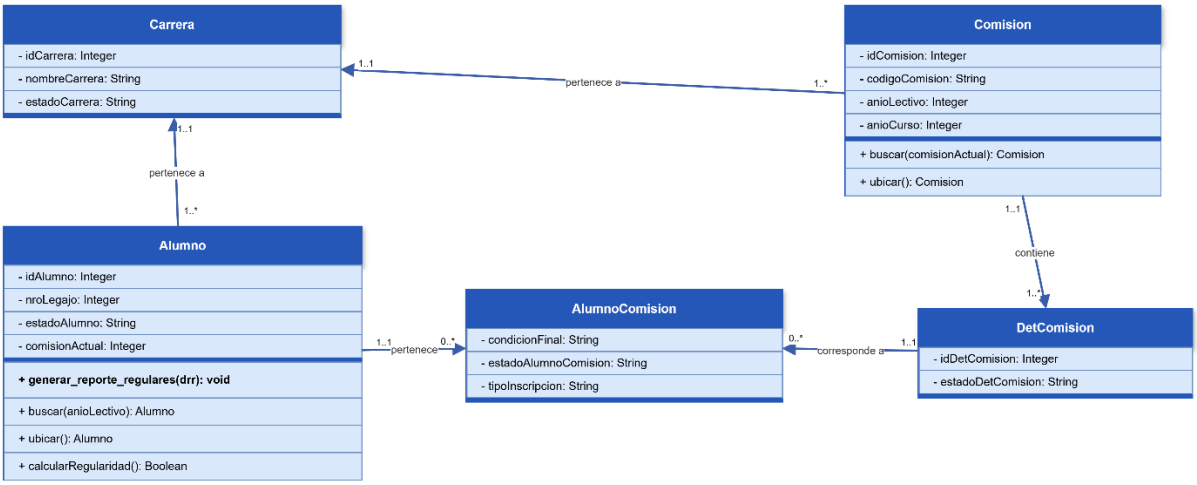


Figura 185: Diagrama de Clases de Diseño Generar Certificado de Alumno Regular
Fuente: Elaboración Propia

14.32. Caso de Uso: Notificar Deuda a Alumno.

El siguiente diagrama de colaboración representa la notificación de deuda a un alumno por parte del Cajero, junto con el registro de la novedad y del motivo que la origina.

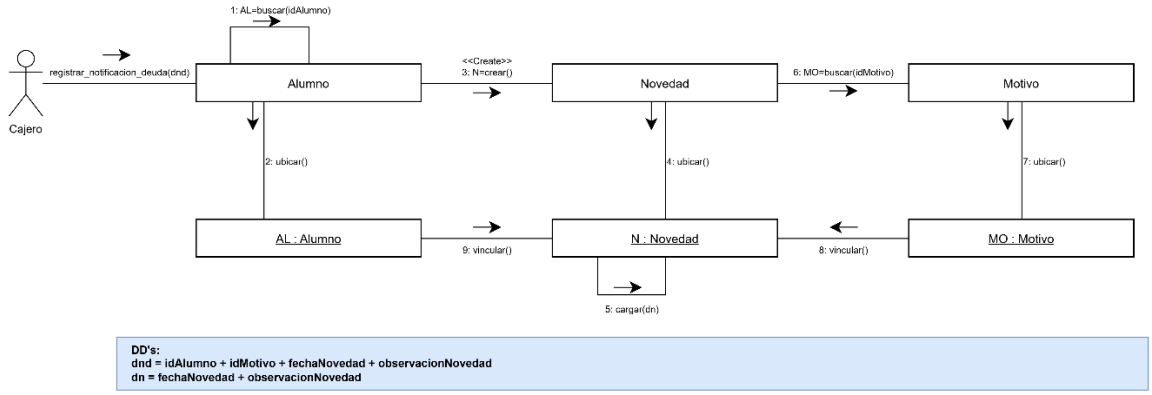


Figura 186: Diagrama de Colaboración Notificar Deuda a Alumno
Fuente: Elaboración Propia

El flujo se inicia localizando al **Alumno** a partir de su identificador, dado que se trata siempre de un alumno ya registrado y con cuotas adeudadas. A continuación, se crea una instancia de **Novedad**, cargando la fecha actual y la observación ingresada. Se localiza el **Motivo** de gestión de deuda seleccionado, que queda vinculado a la novedad, y esta, a su vez, queda vinculada al alumno.
El diagrama de clases de diseño, presentado a continuación, muestra las entidades participantes de este caso de uso, junto con sus atributos, operaciones y relaciones.

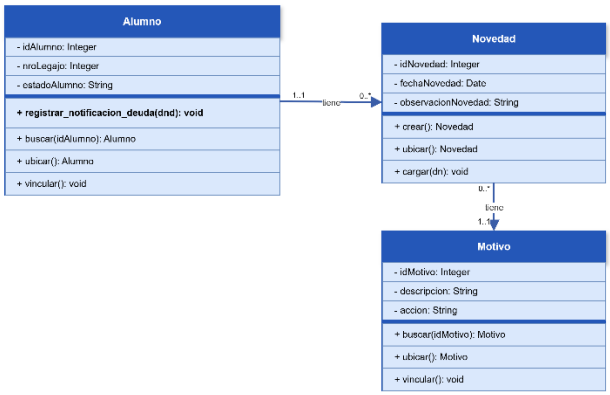


Figura 187: Diagrama de Clases de Diseño Notificar Deuda a Alumno
Fuente: Elaboración Propia

14.33. Caso de Uso: Generar Reporte de Morosidad

El siguiente diagrama de colaboración representa la generación del reporte de morosidad por parte del Cajero o Director general, con las cuotas adeudadas por los alumnos según el nivel de deuda seleccionado.

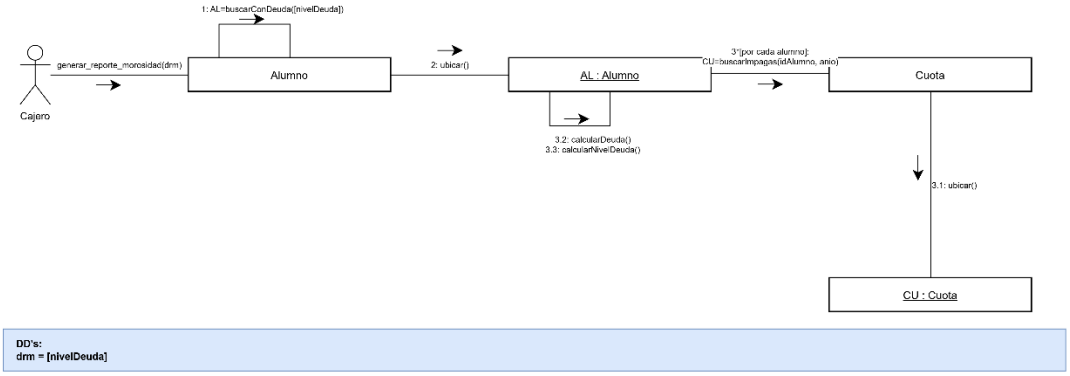


Figura 188: Diagrama de Colaboración Generar Reporte de Morosidad
Fuente: Elaboración Propia

El flujo se inicia localizando a los alumnos en estado “Inscripto” con cuotas adeudadas, filtrados según el nivel de deuda seleccionado **(Leve, Moroso o Crítico**). Si no se selecciona ningún nivel, se obtienen los alumnos de todos los niveles. Por cada alumno **(3*[por cada alumno])**, se localizan las **Cuotas** vencidas del año lectivo que no están canceladas por un pago activo. Con esas cuotas, el alumno calcula la cantidad de cuotas adeudadas, el total adeudado y su nivel de deuda.
El diagrama de clases de diseño, presentado a continuación, muestra las entidades participantes de este caso de uso, junto con sus atributos, operaciones y relaciones.

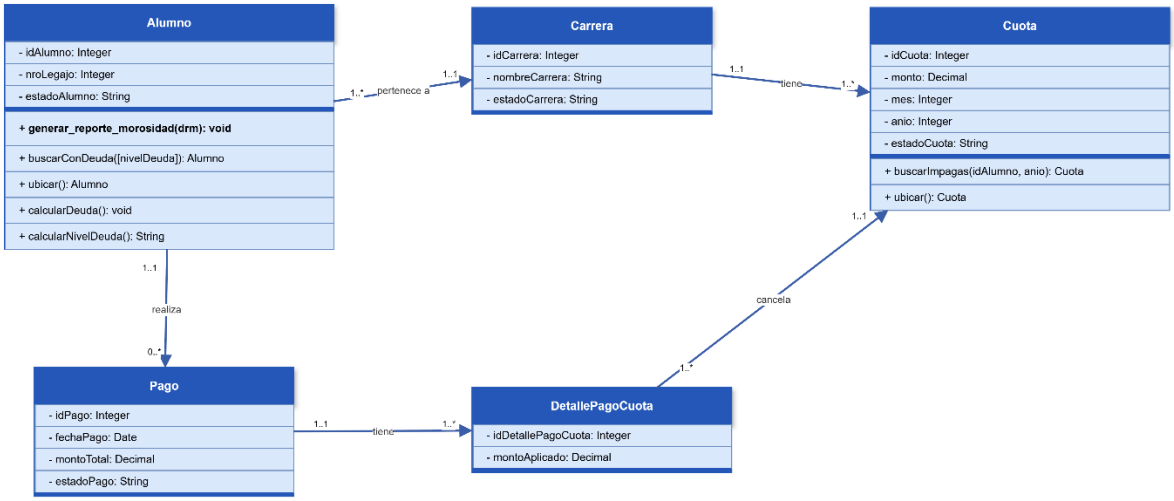


Figura 189: Diagrama de Clases de Diseño Generar Reporte de Morosidad
Fuente: Elaboración Propia

14.34. Caso de Uso: Generar Reporte de Finanzas de Recaudación

El siguiente diagrama de colaboración representa la generación del reporte de recaudación por parte del Director General, con lo recaudado por mes y medio de pago en el rango de meses seleccionado.

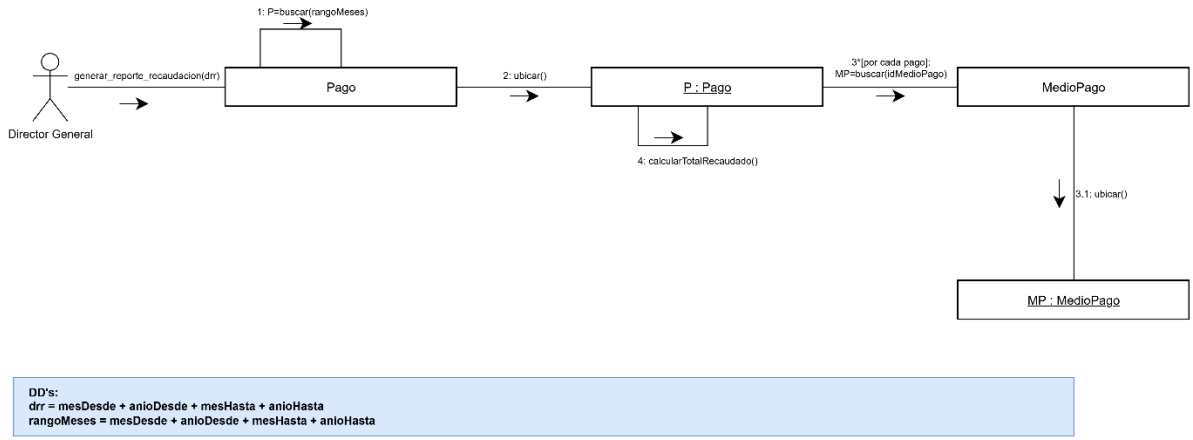


Figura 190: Diagrama de Colaboración Generar Reporte de Finanzas de Recaudación
Fuente: Elaboración Propia

El flujo se inicia localizando todos los **Pagos** en estado **"Activo"** cuya fecha se encuentra dentro del rango de meses seleccionado, comprendido entre el mes y año desde y el mes y año hasta. Por cada pago obtenido **(3*[por cada pago])**, se localiza el **MedioPago** con el que fue realizado. Finalmente, se calcula el total recaudado, agrupando el monto de cada pago según el mes de su fecha y su medio de pago, y obteniendo a partir de ello el total por mes, el total por medio de pago y el total general, conformando así el reporte.
El diagrama de clases de diseño, presentado a continuación, muestra las entidades participantes de este caso de uso, junto con sus atributos, operaciones y relaciones.

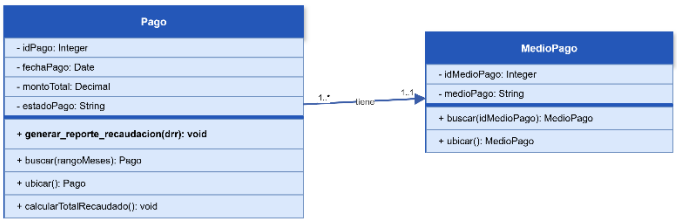


Figura 191: Diagrama de Clases de Diseño Generar Reporte de Finanzas de Recaudación
Fuente: Elaboración Propia

15. Anexo C: Diseño estático y Dinámico

El presente anexo reúne el diseño de interfaz de los casos de uso complementarios del sistema, elaborado durante la iteración 3 de la Fase de Elaboración. Incluye las altas, modificaciones y bajas de los datos maestros (materias, carreras, planes de estudio, correlatividades, comisiones, actas de examen y cuotas), la gestión de legajos, equivalencias, becas, personal y caja. Se presentan por separado para mantener el cuerpo del informe enfocado en los casos de uso prioritarios, que concentran la mayor complejidad de diseño y valor arquitectónico. Cada caso de uso conserva la estructura adoptada en el cuerpo: su diagrama de estados, que representa el diseño dinámico, y los wireframes de sus pantallas, que representan el diseño estático, acompañados de una breve descripción. Las pantallas ya presentadas no se repiten, sino que se referencian. A partir del caso de uso Registrar datos de nueva carrera tampoco se incluye la pantalla de confirmación, porque su comportamiento es idéntico en todos los casos.

15.1. Caso de Uso: Registrar datos nueva Materia.

Se presenta el diseño de interfaz correspondiente al registro de una nueva materia, organizado en un listado desde el cual se accede al formulario de alta.

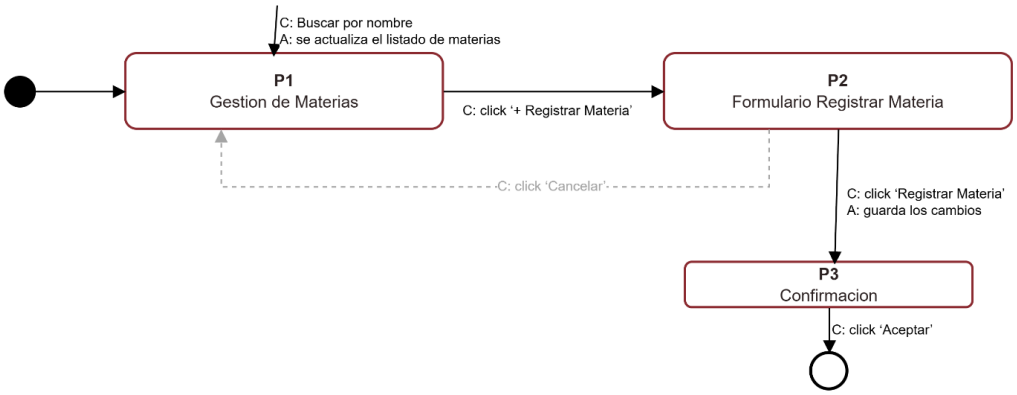


Figura 192: Diagrama de Estados Registrar datos de una nueva Materia
Fuente: Elaboración Propia

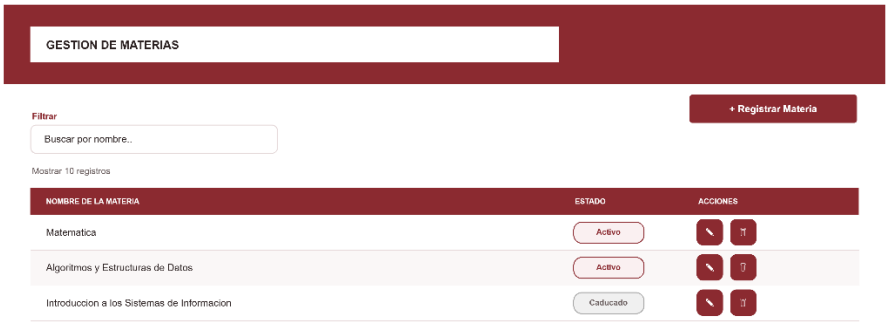


Figura 193:P1 Gestión de Materias
Fuente: Elaboración Propia

Presenta el listado de las materias registradas, con su nombre y estado. Permite filtrar por nombre. El botón "+ Registrar Materia" da inicio al alta de una nueva materia.

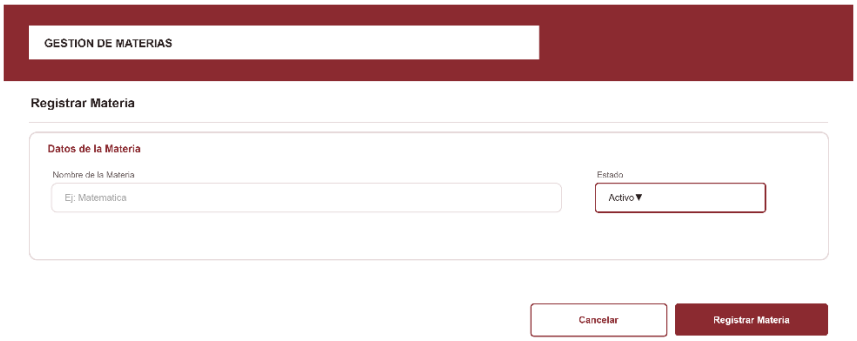


Figura 194: P2 Formulario Registrar Materia
Fuente: Elaboración Propia

Solicita el nombre de la materia y su estado inicial. El botón "Registrar Materia" valida que el nombre no corresponda a una materia ya existente y confirma el registro con estado "Activo".

15.2. Caso de Uso: Modificar datos de una Materia

Se presenta el diseño de interfaz correspondiente a la modificación de una materia existente, accesible desde la pantalla P1 Listado de Materias mediante el ícono "Editar" de la fila correspondiente. Dicha pantalla ya fue presentada en la **P1 Gestión de Materias** apartado anterior, por lo que no se repite en este apartado.

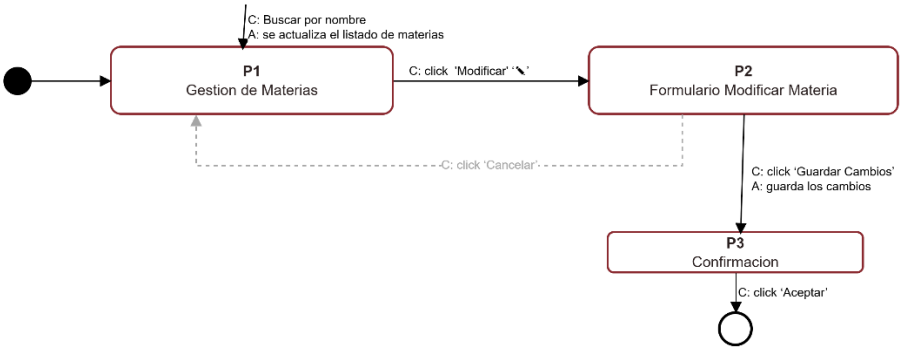


Figura 195: Diagrama de Estados Modificar datos de una Materia
Fuente: Elaboración Propia

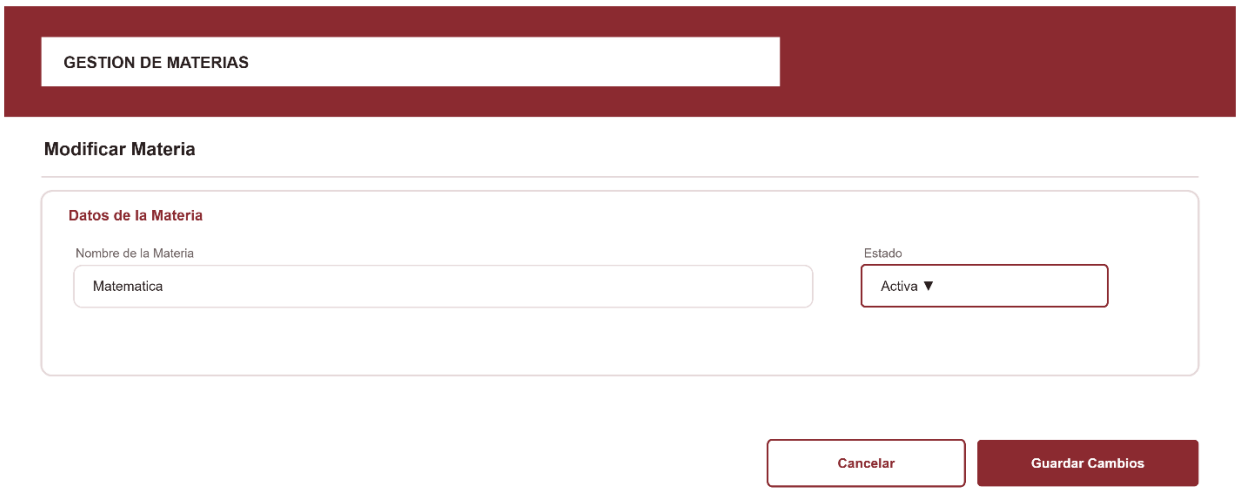


Figura 196:P2 Formulario Modificar Materia
Fuente: Elaboración Propia

Muestra los datos actuales de la materia seleccionada, permitiendo modificar su nombre y estado. El botón "Guardar Cambios" valida que la materia no se encuentre vinculada a ningún Plan de Estudio antes de confirmar la actualización.

15.3. Caso de Uso: Registrar datos de nueva Carrera

Se presenta el diseño de interfaz correspondiente al registro de una nueva carrera, organizado en un listado desde el cual se accede al formulario de alta.

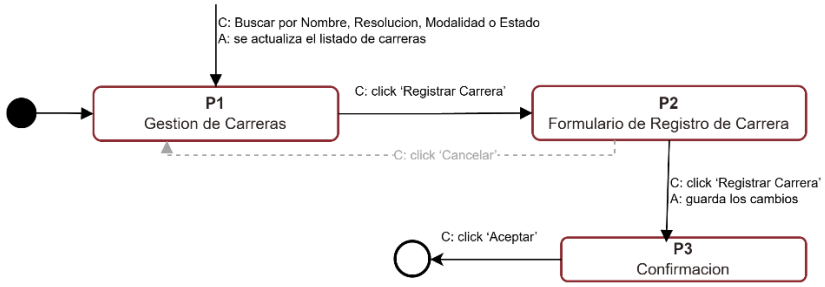


Figura 197: Diagrama de Estados Registrar datos de nueva Carrera
Fuente: Elaboración Propia

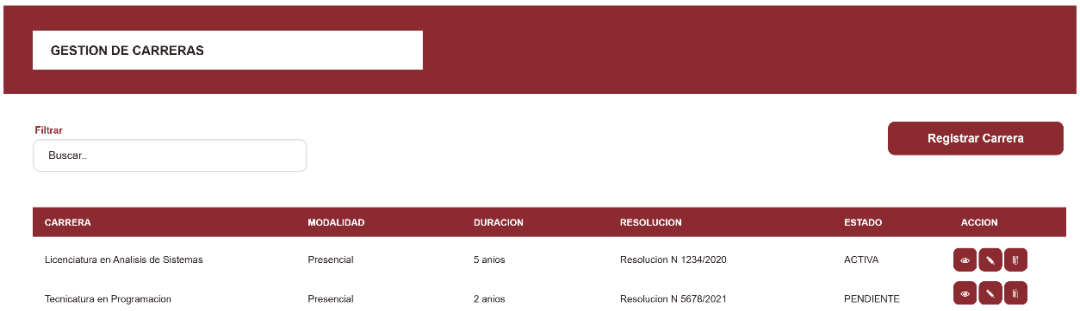


Figura 198:P1 Gestión de Carreras
Fuente: Elaboración Propia

Presenta listado de las carreras registradas, con su modalidad, duración, resolución y estado. Permite filtrar por nombre, resolución, modalidad y estado. El botón "Registrar Carrera" da inicio al alta de una nueva carrera.

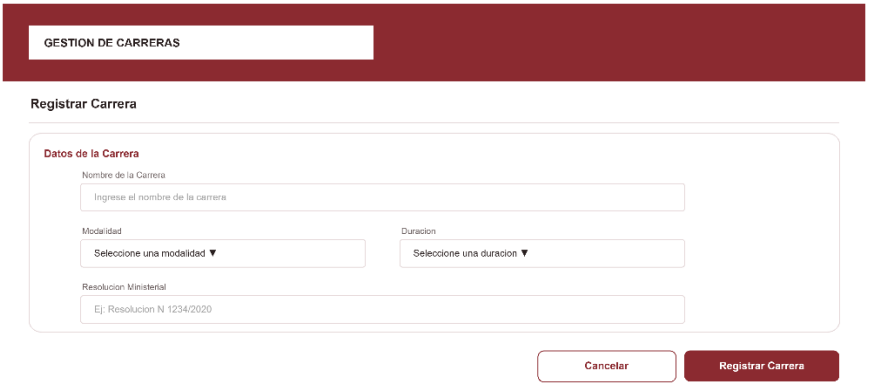


Figura 199: P1 Formulario de Registro de Carrera
Fuente: Elaboración Propia

Solicita el nombre de la carrera, la modalidad y duración a partir de los catálogos ya cargados en el sistema, y la resolución ministerial correspondiente. El botón "Registrar Carrera" valida que el nombre no corresponda a una carrera ya existente y que la resolución respete el formato esperado antes de confirmar el registro.

15.4. Caso de Uso: Modificar datos de una Carrera.

Se presenta el diseño de interfaz correspondiente a la modificación de una carrera existente, accesible desde la pantalla **P1 Gestión de Carreras** mediante el ícono "Editar" de la fila correspondiente. Dicha pantalla ya fue presentada en apartado anterior, por lo que no se repite en este apartado.

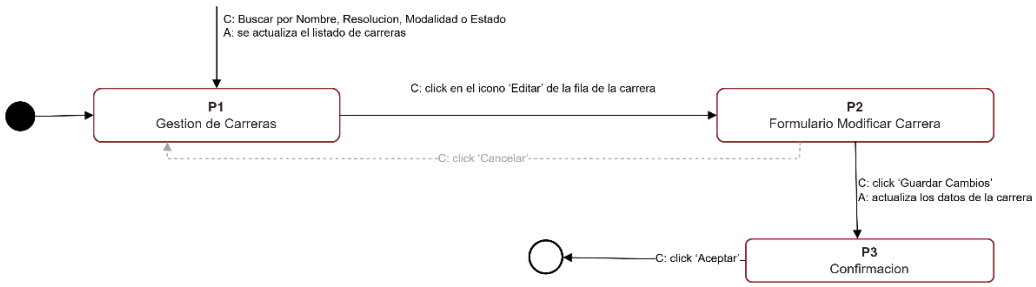


Figura 200: Diagrama de Estados Modificar datos de una Carrera
Fuente: Elaboración Propia

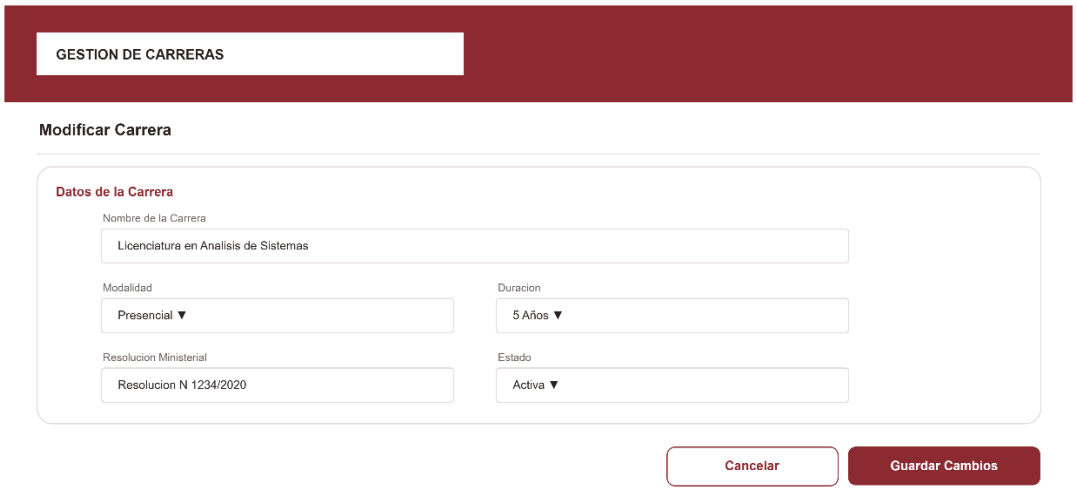


Figura 201:P2 Formulario Modificar Carrera
Fuente: Elaboración Propia

Muestra los datos actuales de la carrera seleccionada y permite modificar su nombre, modalidad, duración, resolución ministerial y estado. Si la carrera posee un Plan de Estudio activo, solo el estado queda habilitado para su modificación. El botón “Guardar Cambios” valida los datos ingresados y confirma la actualización.

15.5. Caso de Uso: Registrar Plan de Estudio

Se presenta el diseño de interfaz correspondiente al registro del plan de estudios de una carrera que aún no tiene uno activo.

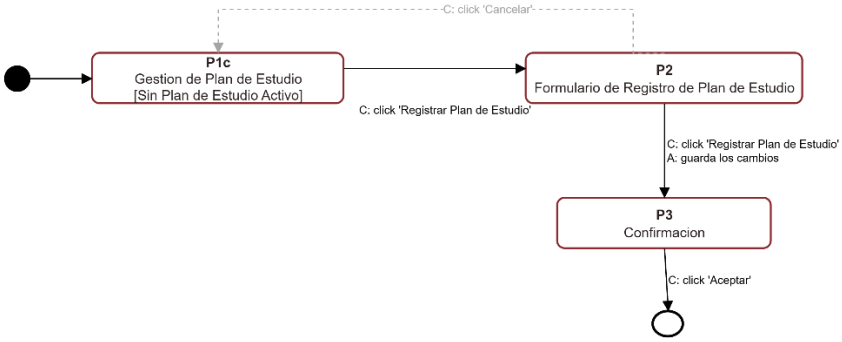


Figura 202: Diagrama de Estados: Registrar Plan de Estudio
Fuente: Elaboración Propia

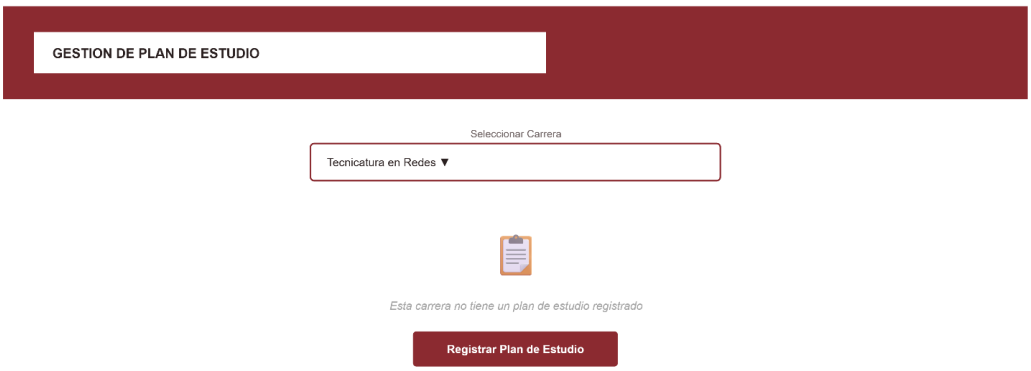


Figura 203:P1c Gestión de Plan de Estudio (sin plan registrado)
Fuente: Elaboración Propia

Muestra el mensaje "Esta carrera no tiene un plan de estudio registrado" junto con el botón "Registrar Plan de Estudio".

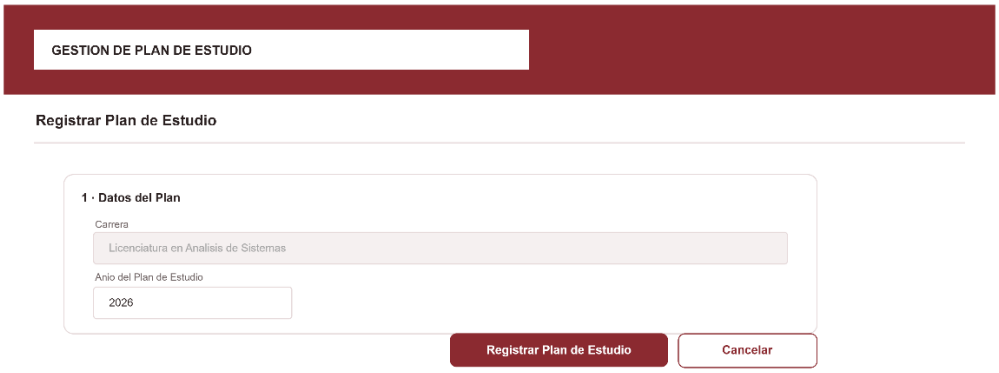


Figura 204:P2 Formulario de Registro de Plan de Estudio
Fuente: Elaboración Propia

Solicita el año del plan de estudio a registrar para la carrera ya seleccionada. Al confirmar la carga mediante el botón "Registrar Plan de Estudio", se guardan los cambios y se avanza a la pantalla de confirmación.

15.6. Caso de Uso: Registrar Materia al Plan de Estudio

Se presenta el diseño de interfaz correspondiente al registro de una materia en el plan de estudio de una carrera. El proceso se organiza en tres pantallas: la gestión del plan de estudio de la carrera seleccionada, el formulario de registro de la materia, y la confirmación del registro.

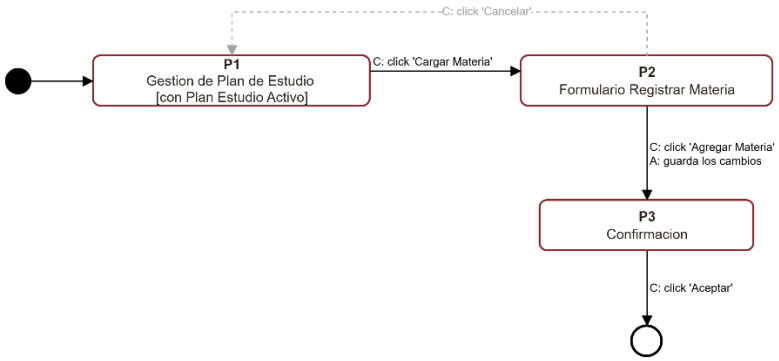


Figura 205: Diagrama de Estados: Registrar Materia al Plan de Estudio
Fuente: Elaboración Propia

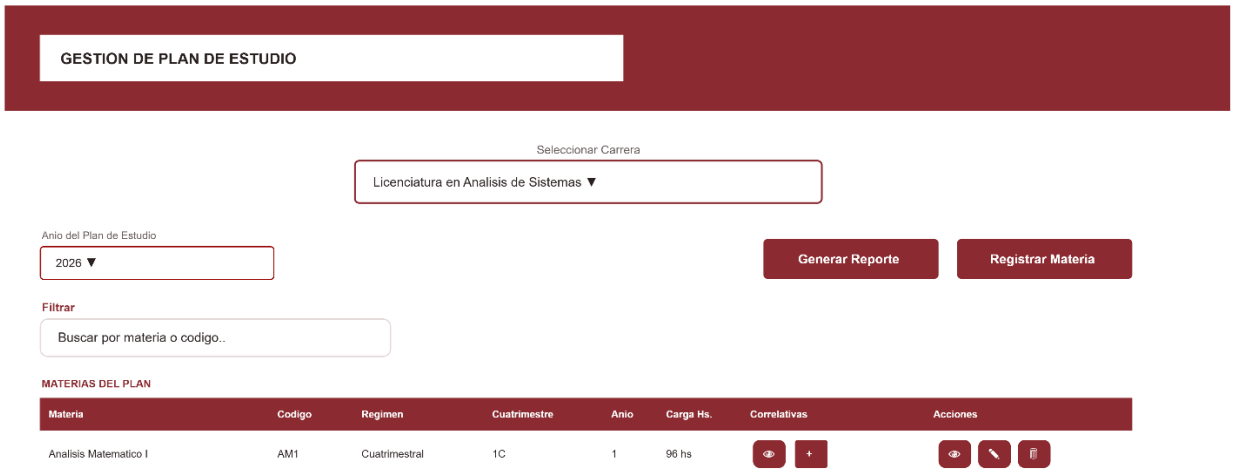


Figura 206: P1 Gestión de Plan de Estudio (con plan registrado)
Fuente: Elaboración Propia

Solicita la selección de una carrera mediante un combo centrado. Al seleccionarla, se muestra el año del plan y la tabla de materias ya cargadas, con un filtro para buscarlas por nombre o código, junto con el botón "Registrar Materia". En caso de que la carrera seleccionada no tenga un plan de estudio activo **P1c Gestión de Plan de Estudio (sin plan registrado)**

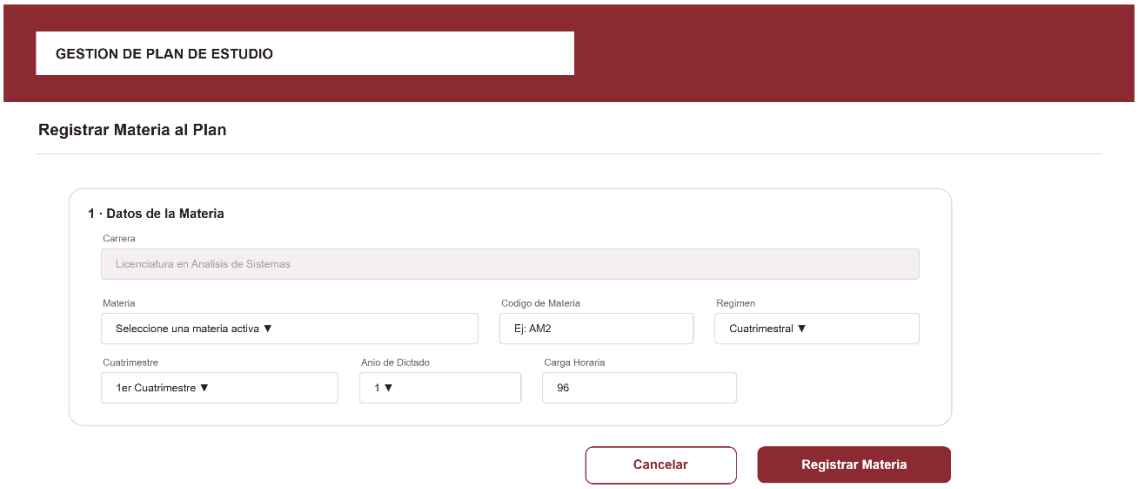


Figura 207:P2 Formulario de Registro de Plan de Estudio
Fuente: Elaboración Propia

Solicita la materia, el código, el régimen, el cuatrimestre, el año de dictado y la carga horaria. Al confirmar el registro mediante el botón "Agregar Materia", se guardan los cambios y se avanza a la pantalla de confirmación.

15.7. Caso de Uso: Registrar Baja de Materia del Plan de Estudio

Se presenta el diseño de interfaz para dar de baja una materia del plan de estudio. Se accede mediante el ícono "Dar de Baja" (🗑) de la fila de la materia, en la pantalla **P1 Gestión de Plan de Estudio (con plan registrado)**, presentada en el caso de uso Registrar Materia al Plan de Estudio, por lo que no se repite en este apartado.

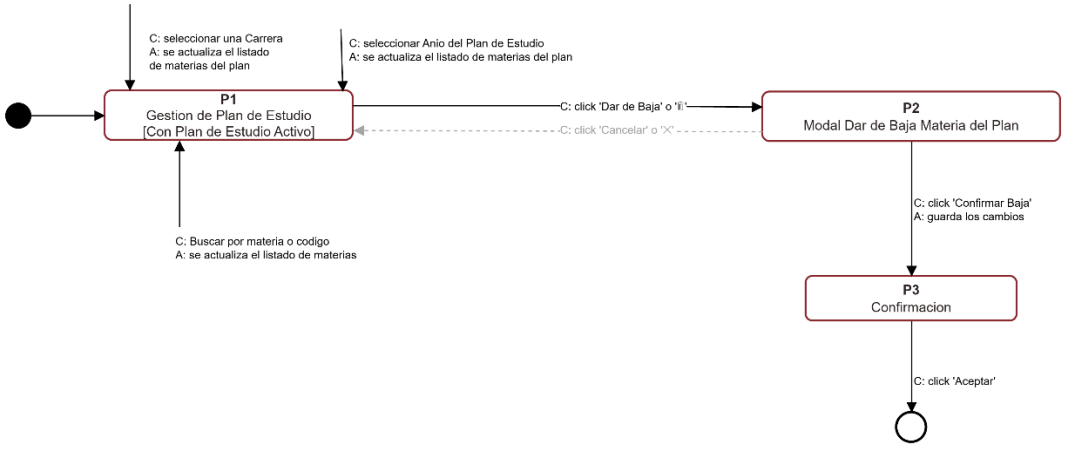


Figura 208: Diagrama de Estados Registrar Baja de Materia del Plan de Estudio
Fuente: Elaboración Propia

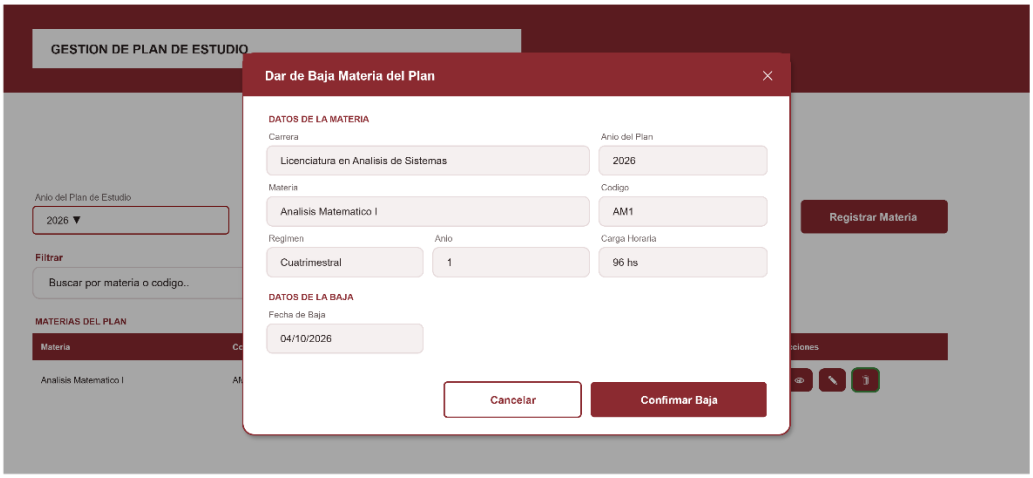


Figura 209: P2 Modal Dar de Baja Materia del Plan
Fuente: Elaboración Propia

Se presenta como una ventana modal sobre el listado de materias. Muestra los datos de la materia y la fecha de baja. El botón "Confirmar Baja" deja la materia en estado "Inactivo" dentro del plan, y "Cancelar" cierra la ventana sin registrar cambios.

15.8. Caso de Uso: Registrar Correlatividades de Materia

Se presenta el diseño de interfaz correspondiente al registro de las correlatividades de una materia ya cargada en el plan de estudio. Se accede desde la pantalla P1 Gestión de Plan de Estudio (con plan registrado) mediante el botón "+" de la columna Correlativas de la fila de la materia. Dicha pantalla ya fue presentada en la **P1 Gestión de Plan de Estudio (con plan registrado)** del apartado anterior, por lo que no se repite en este apartado.

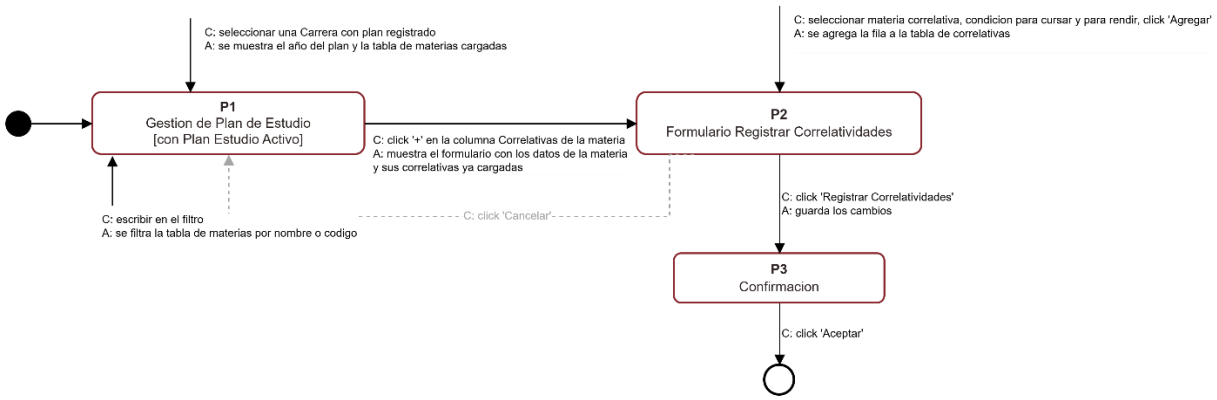


Figura 210: Diagrama de Estados Registrar Correlatividades de Materia
Fuente: Elaboración Propia

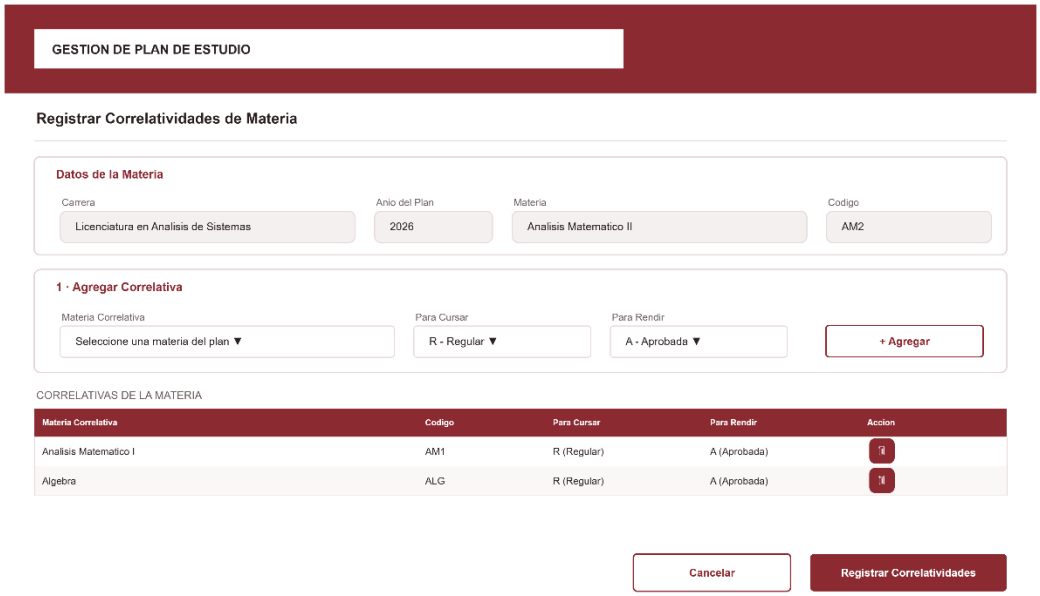


Figura 211:P2 Formulario Registrar Correlatividades
Fuente: Elaboración Propia

Muestra los datos de la materia seleccionada. Para cada correlativa solicita la materia de la que depende, que se elige entre las materias del mismo plan de estudio de año de dictado anteriores, y la condición requerida para cursar y para rendir: "R" (Regular) o "A" (Aprobada). Mediante el botón "Agregar" se incorpora cada correlativa a la tabla inferior, desde la cual también puede eliminarse; este paso se repite hasta completar todas las correlativas de la materia. Al confirmar mediante el botón "Registrar Correlatividades".

15.9. Caso de Uso: Registrar Cierre de Legajo

Se presenta el diseño de interfaz correspondiente al cierre del legajo de un alumno. Se accede desde la pantalla P1 Gestión de Alumnos mediante el botón "⋮" (Más opciones) de la fila expandida del alumno. Dicha pantalla ya fue presentada en la **P1 Gestión de Alumnos,** por lo que solo se muestra el menú de opciones incorporado para este caso de uso.

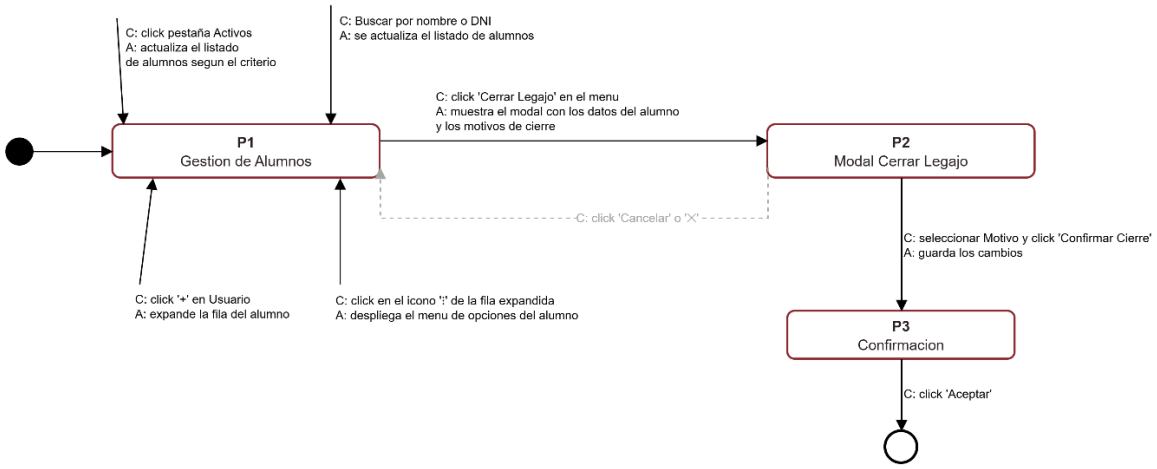


Figura 212: Diagrama de Estados Registrar Cierre de Legajo
Fuente: Elaboración Propia

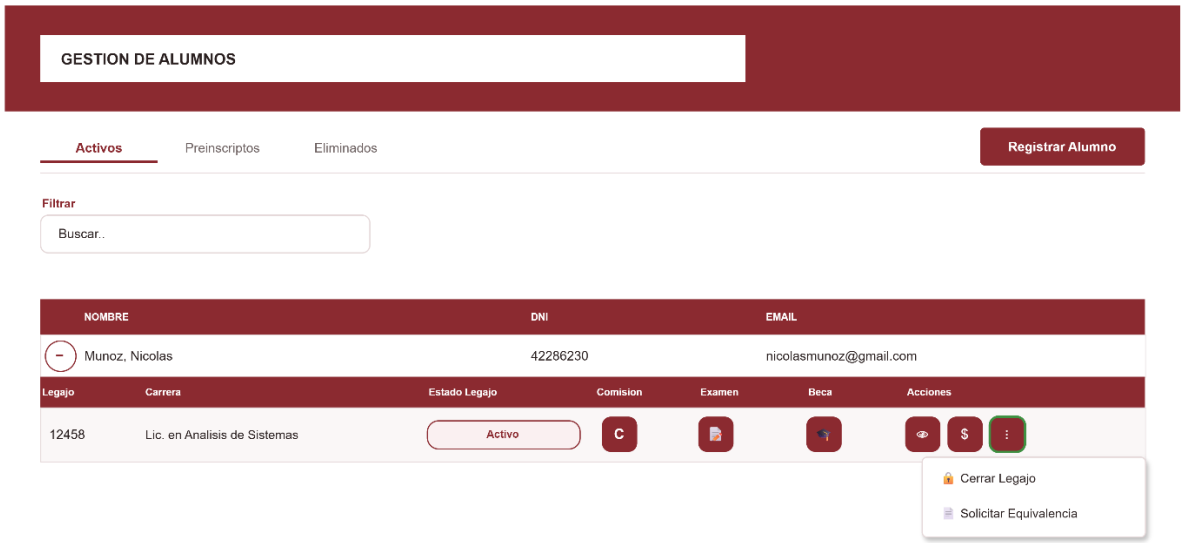


Figura 213: P1 Gestión de Alumnos - Menú de opciones del alumno
Fuente: Elaboración Propia

Al hacer clic en el botón ":" de la fila expandida del alumno, se despliega un menú con la opción "Cerrar Legajo”.

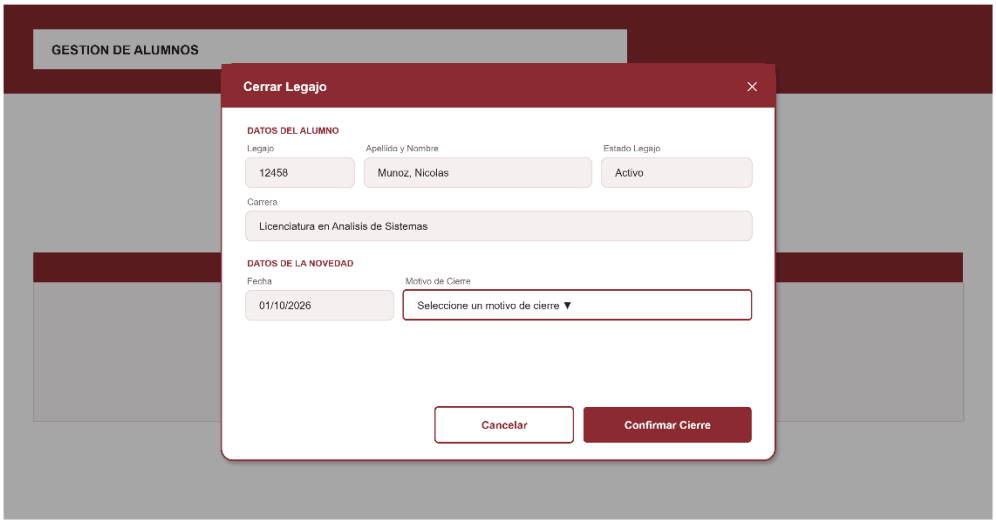


Figura 214:P2 Modal Cerrar Legajo

Fuente: Elaboración Propia

Se presenta como una ventana modal sobre el listado de alumnos. Muestra los datos del alumno, que no se pueden modificar: legajo, apellido y nombre, estado del legajo y carrera. La fecha de la novedad se completa automáticamente, y se solicita la selección del motivo de cierre entre los motivos disponibles. Al confirmar mediante el botón "Confirmar Cierre", el sistema registra el legajo en estado "Cerrado" y genera una Novedad vinculada al alumno con el motivo seleccionado. El botón "Cancelar" cierra la ventana sin registrar cambios.

15.10. Caso de Uso: Reabrir Legajo

Se presenta el diseño de interfaz correspondiente a la reapertura del legajo de un alumno que se encuentra en estado "Cerrado". El caso de uso se inicia desde la pantalla la **P1 Gestión de Alumnos**, en la pestaña "Eliminados", que lista los alumnos cuyo legajo fue cerrado.

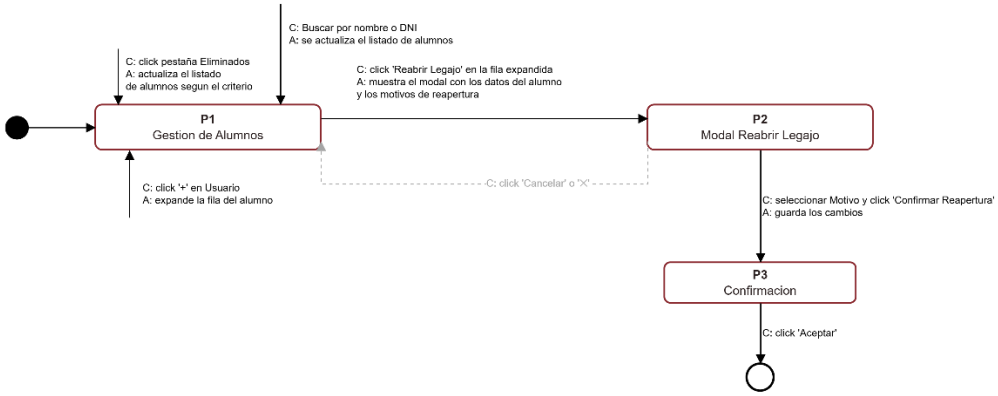


Figura 215: Diagrama de Estados Reabrir Legajo de Alumno
Fuente: Elaboración Propia

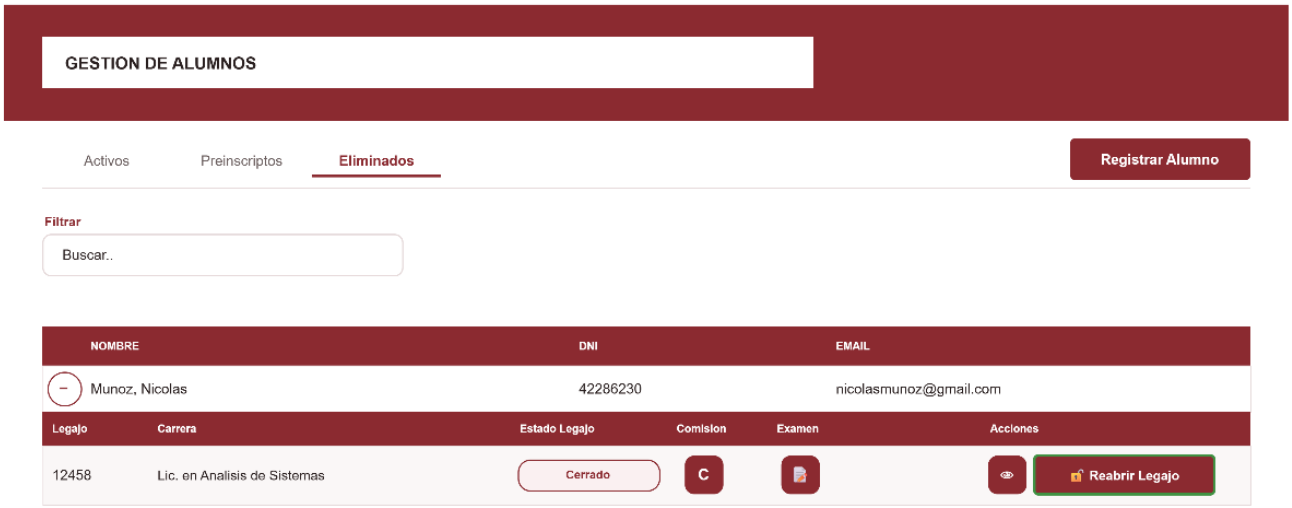


Figura 216:P1 Listado de Alumnos Eliminados (Cerrado)
Fuente: Elaboración Propia

Presenta el listado de los alumnos con legajo en estado "Cerrado", con un filtro de búsqueda por nombre o DNI. Al expandir la fila del alumno se muestran su legajo, su carrera y el estado del legajo, junto con el botón "Reabrir Legajo", que da inicio al presente caso de uso.

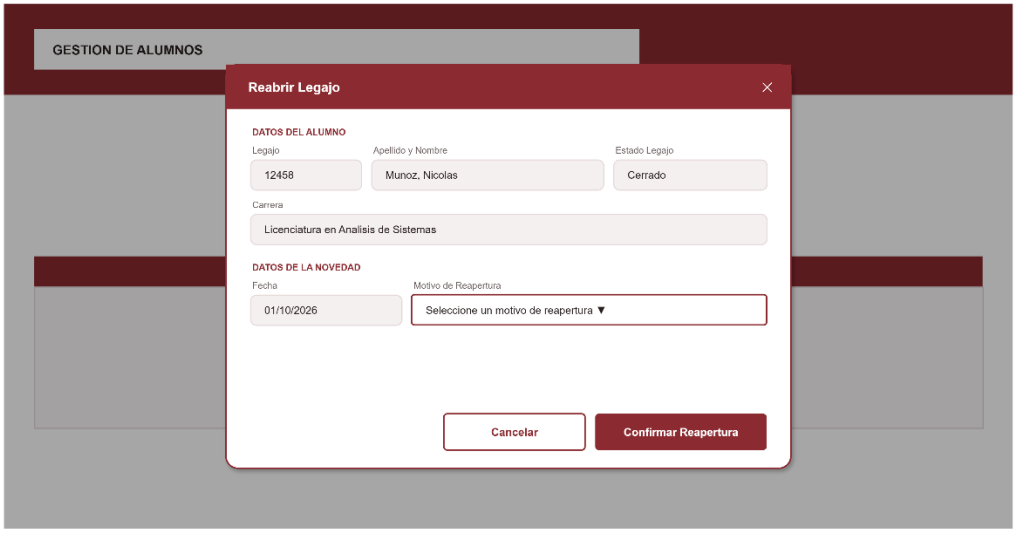


Figura 217:P2 Modal Reabrir Legajo
Fuente: Elaboración Propia

Se presenta como una ventana modal sobre el listado de alumnos eliminados. Muestra los datos del alumno y el estado actual del legajo ("Cerrado"), completa automáticamente la fecha de la novedad y solicita la selección del motivo de reapertura. Al confirmar mediante el botón "Confirmar Reapertura", el sistema registra el legajo nuevamente en estado "Activo" y genera una Novedad vinculada al alumno con el motivo seleccionado. A partir de ese momento, el alumno deja de figurar en el listado de eliminados y vuelve a visualizarse en el listado de alumnos activos. El botón "Cancelar" cierra la ventana sin registrar cambios.

15.11. Caso de Uso: Registrar Solicitud de Equivalencia Interna

Se presenta el diseño de interfaz para registrar una solicitud de equivalencia interna, es decir, el reconocimiento de materias que el alumno aprobó en otra carrera o plan de estudio de la misma institución. El caso de uso se inicia desde la pantalla la **P1 P1 Gestión de Alumnos - Menú de opciones** del alumno Ahí, el menú de opciones ":" del alumno inscripto con legajo "Activo" incluye la opción "Solicitar Equivalencia".

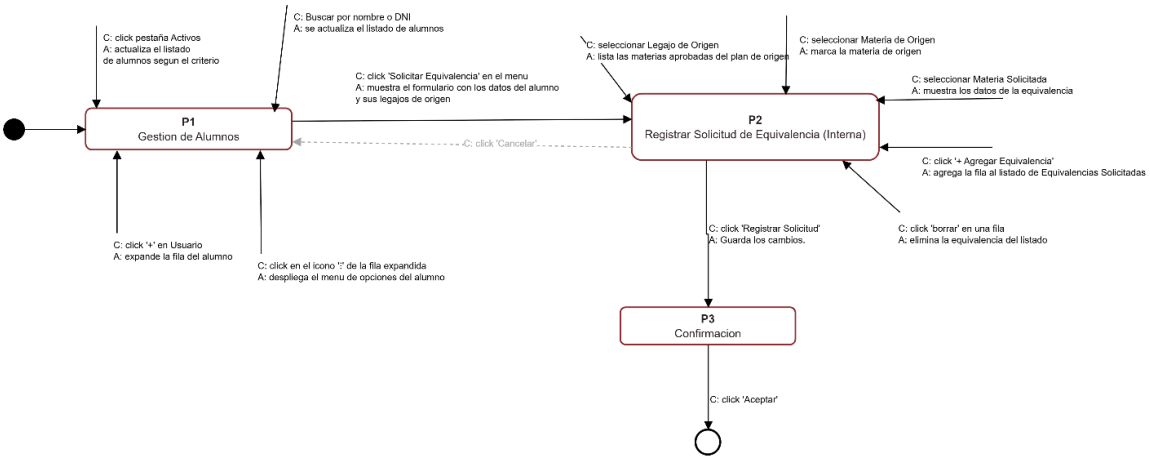


Figura 218: Diagrama de Estados Registrar Solicitud de Equivalencia Interna
Fuente: Elaboración Propia

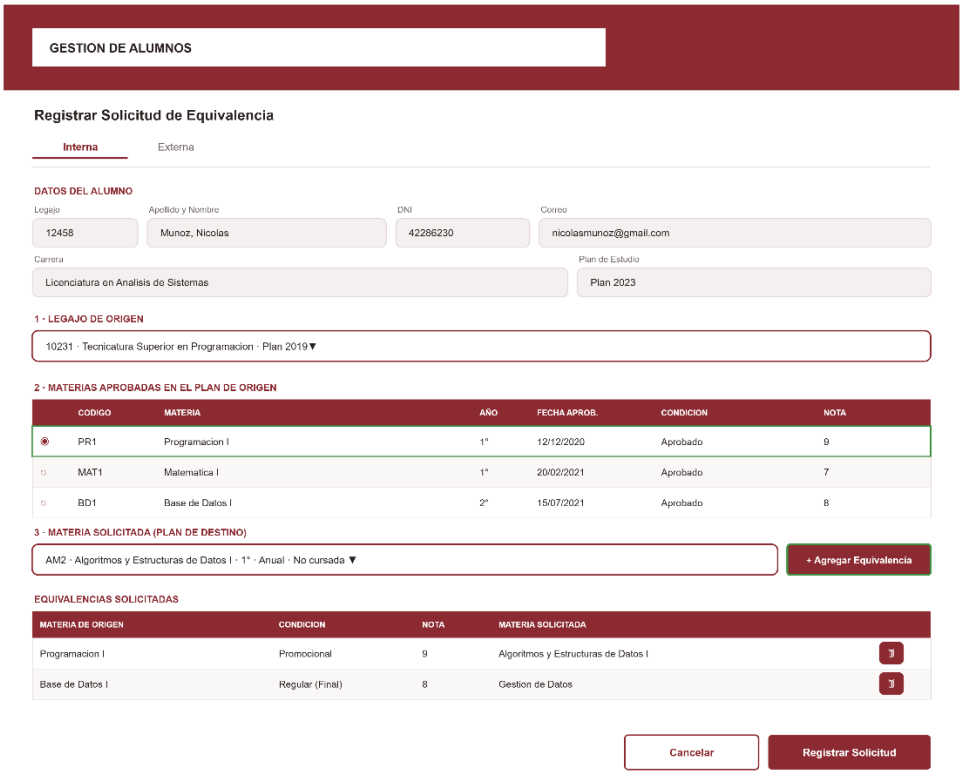


Figura 219:P2 P2 Registrar Solicitud de Equivalencia (Interna)
Fuente: Elaboración Propia

En la parte superior aparecen los datos del alumno seleccionado: legajo, apellido y nombre, DNI, correo, carrera y plan de estudio. Primero se selecciona el legajo de origen del alumno. Con eso, el sistema lista las materias aprobadas en ese plan, con su código, año, fecha de aprobación,

condición y nota. Después se elige la materia de origen y la materia solicitada del plan de destino, y se agrega la equivalencia con el botón "+ Agregar Equivalencia". Esto se repite por cada materia. Las equivalencias cargadas se muestran en un listado del que se pueden quitar con el ícono de eliminar. La condición, la nota y la fecha de aprobación se toman del Estado Curricular del alumno, sin ingreso manual. El botón "Registrar Solicitud" registra la solicitud en estado "Pendiente" con tipo "Interna" y muestra el número de solicitud generado. El botón "Cancelar" vuelve a Gestión de Alumnos sin registrar cambios.

15.12. Caso de Uso: Registrar Solicitud de Equivalencia Externa

Se presenta el diseño de interfaz para registrar una solicitud de equivalencia interna, es decir, el reconocimiento de materias que el alumno aprobó en otra carrera o plan de estudio de la misma institución. El caso de uso se inicia desde la pantalla la **P1 P1 Gestión de Alumnos - Menú de opciones** del alumno Ahí, el menú de opciones "⋮" del alumno inscripto con legajo "Activo" incluye la opción "Solicitar Equivalencia". Después se selecciona la pestaña "Externa" del formulario.

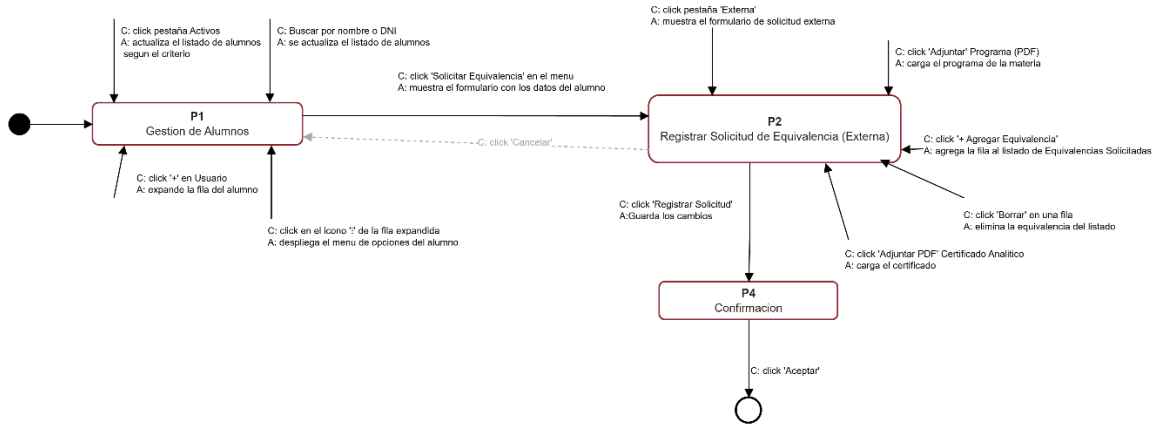


Figura 220: Diagrama de Estados Registrar Solicitud de Equivalencia Externa
Fuente: Elaboración Propia

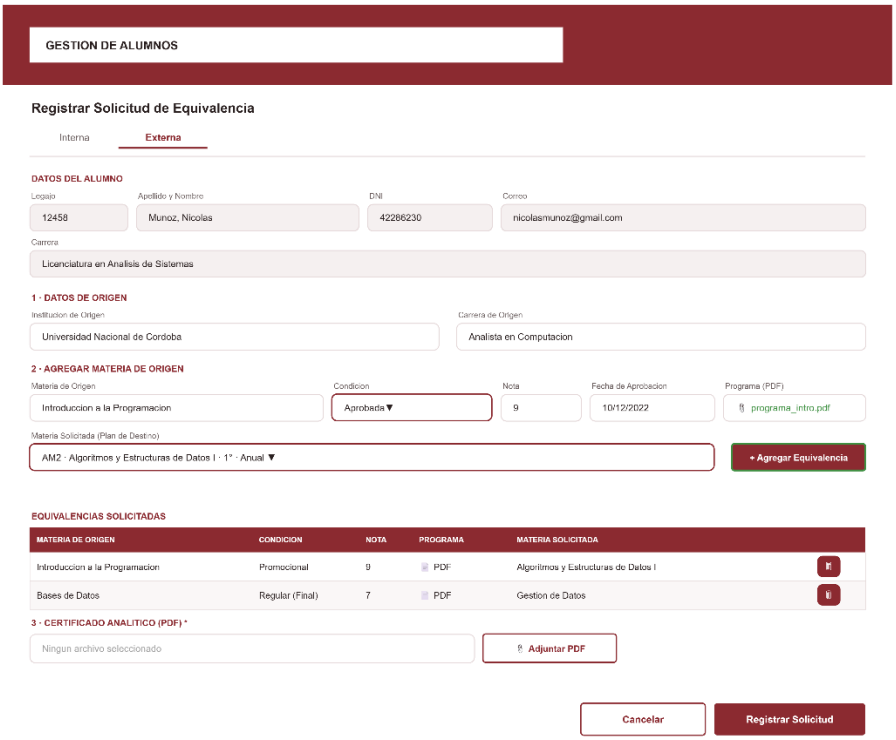


Figura 221:P2 Registrar Solicitud de Equivalencia (Externa)
Fuente: Elaboración Propia

Muestra los datos del alumno y solicita la institución y la carrera de origen. Por cada materia se ingresan la materia de origen, la condición, la nota y la fecha de aprobación. También se adjunta el programa de la materia en formato PDF y se selecciona la materia solicitada del plan de destino. Con "+ Agregar Equivalencia" la materia se agrega al listado de equivalencias solicitadas. Por último, se adjunta el Certificado Analítico en formato PDF, que es obligatorio. El botón "Registrar Solicitud" registra la solicitud en estado "Pendiente" con tipo "Externa" y vincula la documentación presentada (programas y certificado analítico).

15.13. Caso de Uso: Aprobar Dictamen de Equivalencia

Se presenta el diseño de interfaz con el que el Coordinador de Carrera o el Director General evalúa las solicitudes de equivalencia pendientes y emite el dictamen.

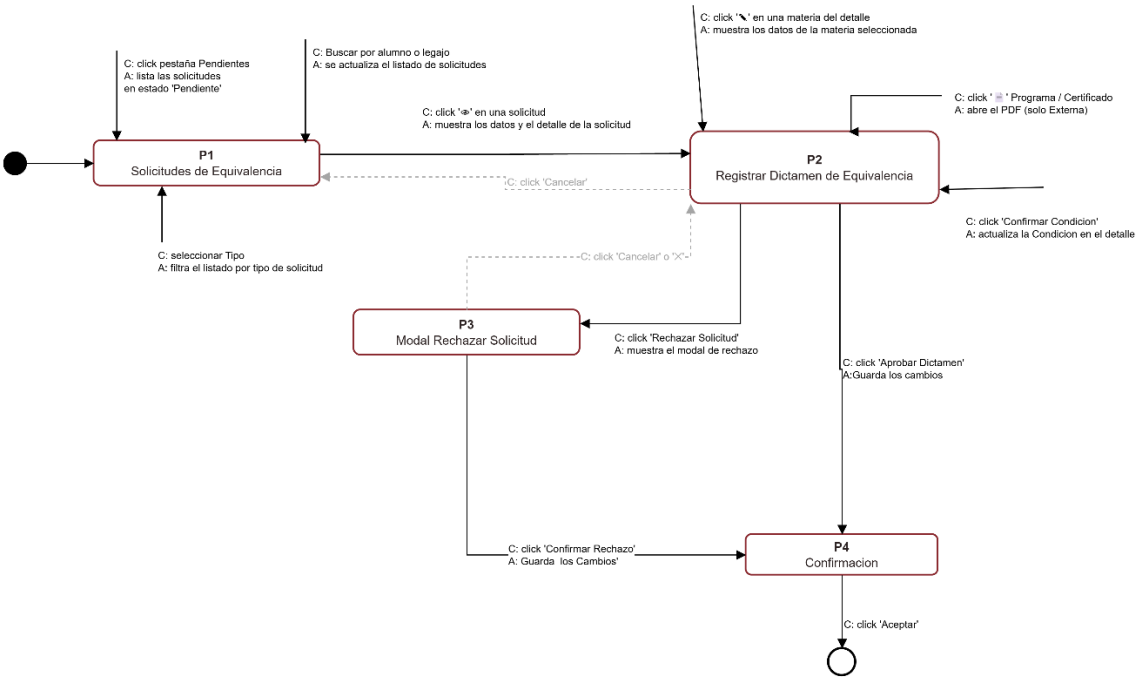


Figura 222: Diagrama de Estados Registrar Dictamen de Equivalencia
Fuente: Elaboración Propia

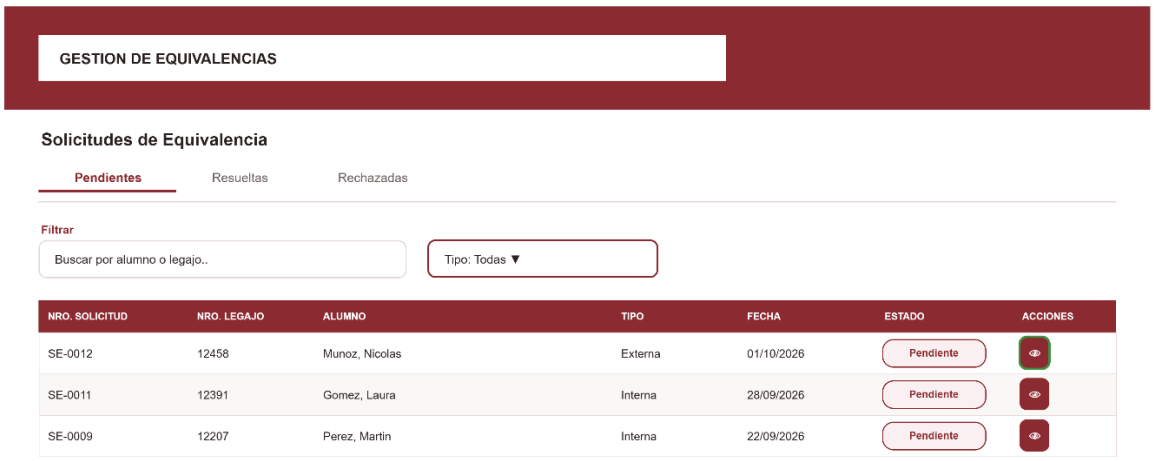


Figura 223:P1 Solicitudes de Equivalencia
Fuente: Elaboración Propia

La pantalla se organiza en tres pestañas: "Pendientes", "Resueltas" y "Rechazadas". La pestaña Pendientes lista las solicitudes a dictaminar con su número, legajo, alumno, tipo, fecha y estado. Se puede buscar por alumno o legajo y filtrar por tipo de solicitud (Interna o Externa). El ícono "Ver" de cada fila abre la evaluación de la solicitud. Las otras dos pestañas muestran el historial de solicitudes ya dictaminadas.

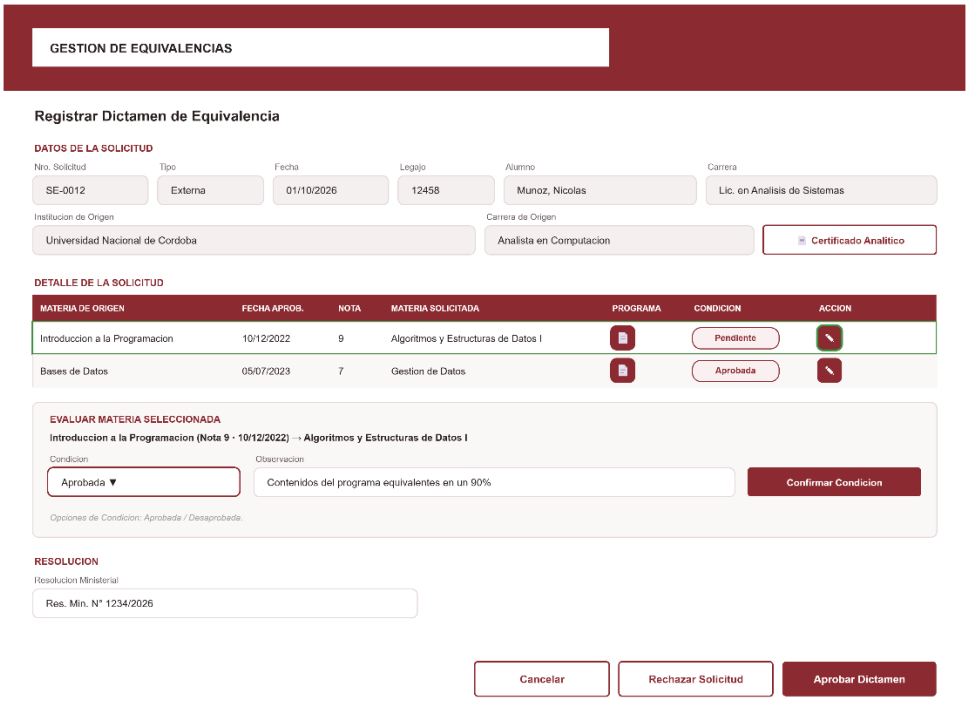


Figura 224: Registrar Dictamen de Equivalencia
Fuente: Elaboración Propia

Muestra los datos de la solicitud y el detalle de las materias solicitadas, cada una con su materia de origen, fecha de aprobación, nota, materia solicitada y condición. En las solicitudes externas también aparecen la institución y la carrera de origen, el acceso al programa de cada materia y el Certificado Analítico. Al presionar "Lápiz(✎)" sobre una materia, se habilita el panel de evaluación. Ahí se selecciona la condición (Aprobada o Desaprobada), se ingresa una observación y se confirma con "Confirmar Condición". Esto se repite hasta evaluar todas las materias del detalle. Después se ingresa la Resolución Ministerial. Al presionar "Aprobar Dictamen, Registra el dictamen y la solicitud pasa a estado "Resuelta".

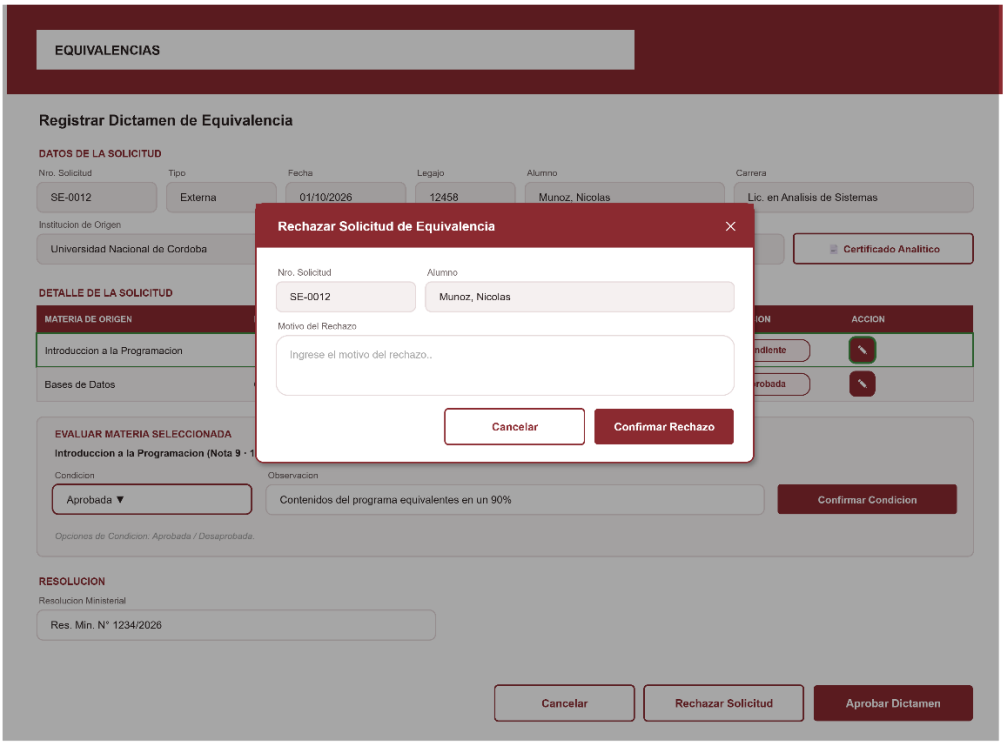


Figura 225:P3 Modal Rechazar Solicitud
Fuente: Elaboración Propia

Corresponde al escenario alternativo en el que no se aprueba el dictamen. Se presenta como una ventana modal sobre la evaluación. Muestra el número de solicitud y el alumno, y pide el motivo del rechazo. Al presionar "Confirmar Rechazo", la solicitud pasa a estado "Rechazada" con el motivo ingresado y pasa a la pestaña Rechazadas.

15.14. Caso de Uso Registrar datos de una nueva Comisión

Se presenta el diseño de interfaz correspondiente al registro de una nueva comisión. La selección de la carrera se resuelve mediante un combo centrado, mostrando las comisiones ya registradas para esa carrera.

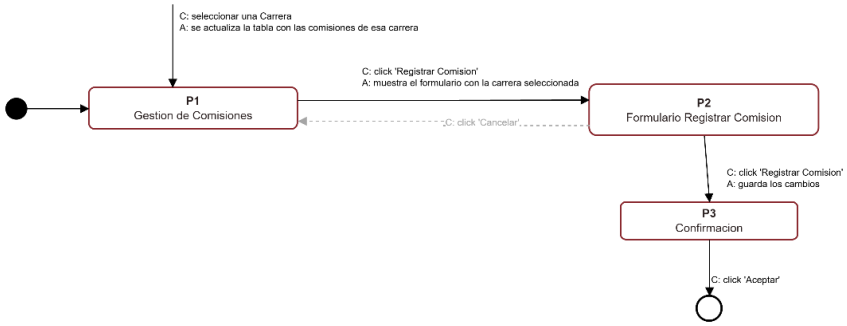


Figura 226: Diagrama de Estados Registrar Datos de una nueva Comisión
Fuente: Elaboración Propia

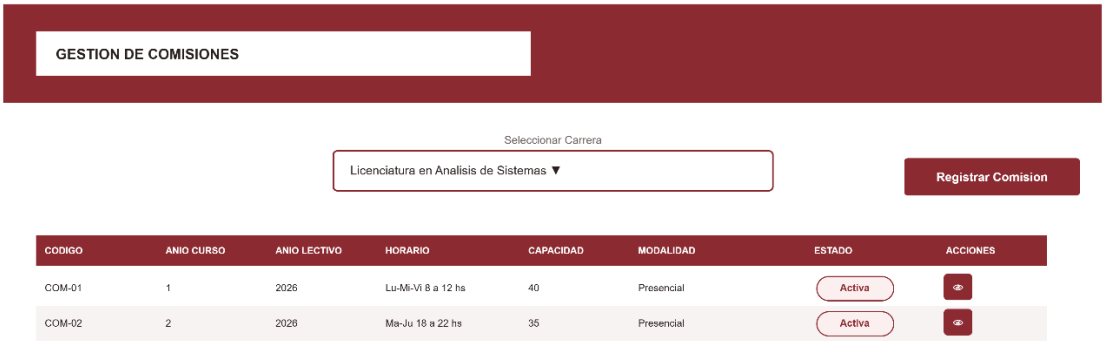


Figura 227:P1 Gestión de Comisiones
Fuente: Elaboración Propia

Al seleccionar una carrera, se despliega la tabla de comisiones ya registradas para esa carrera, junto con el botón "Registrar Comisión".

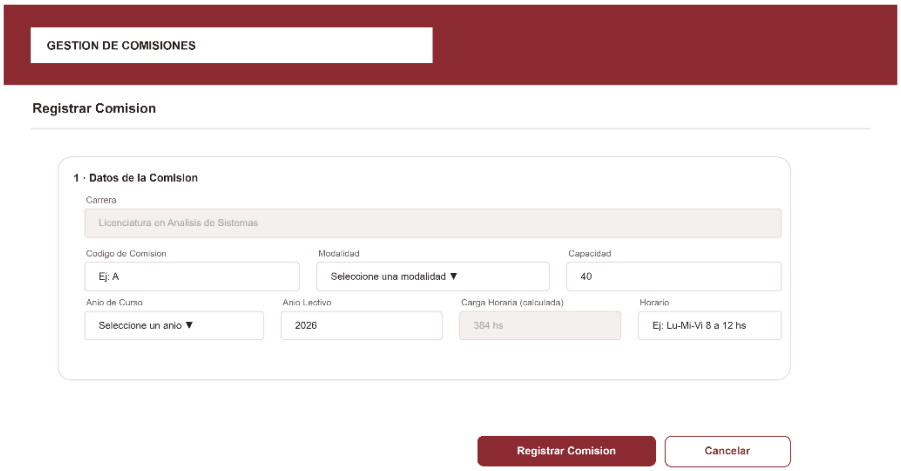


Figura 228:P2 Formulario Registrar Comisión
Fuente: Elaboración Propia

Muestra la carrera ya seleccionada y solicita el código, la modalidad, la capacidad, el año de curso, el año lectivo y el horario de la comisión. Las materias del plan de estudios

correspondientes al año de curso seleccionado se vinculan automáticamente, sin selección manual.

15.15. Caso de Uso: Registrar datos de Cambio de Comisión

Se presenta el diseño de interfaz para cambiar la comisión de un alumno en el año lectivo actual. Se accede mediante el ícono "Comisión" (C) de la fila del alumno, en la pantalla **P1 Gestión de Alumnos** , presentada en el caso de uso Registrar Datos de Inscripción de Alumno en Comisiones, por lo que no se repite en este apartado.

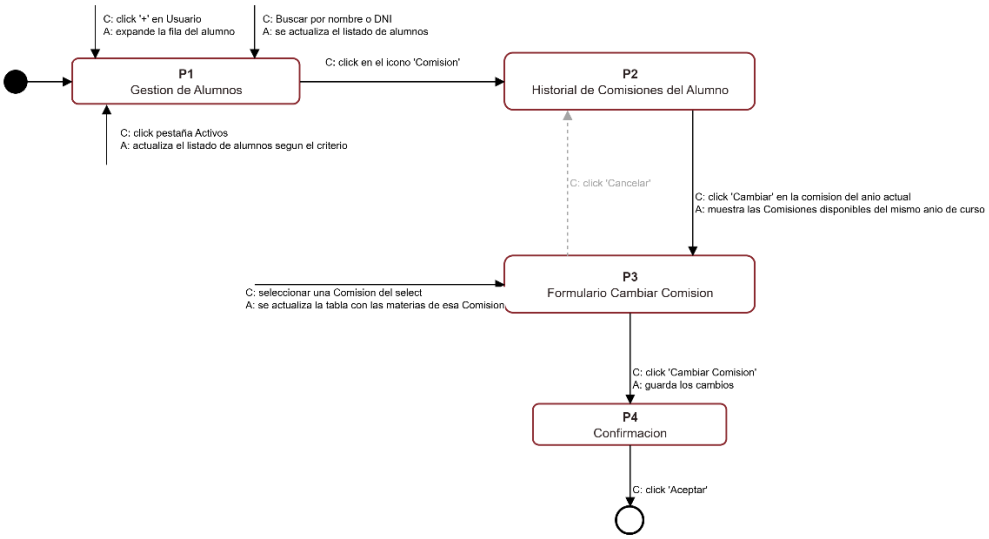


Figura 229: Diagrama de Estados Cambiar Comisión de Alumno
Fuente: Elaboración Propia

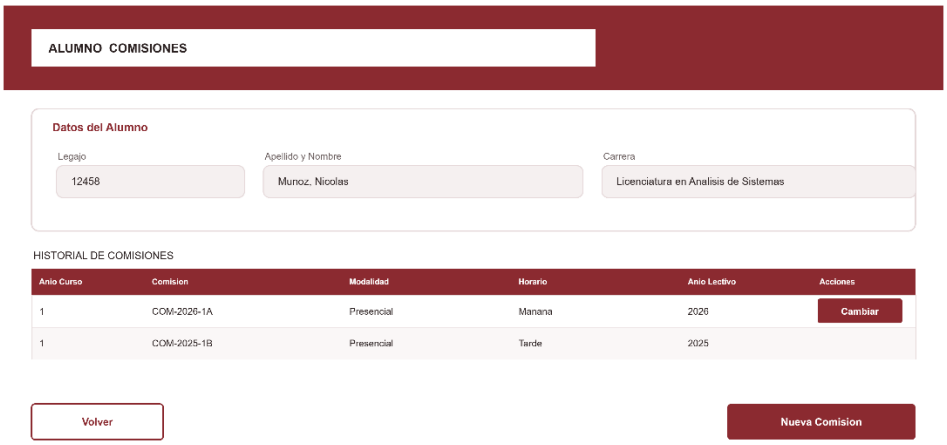


Figura 230:P2 Historial de Comisiones del Alumno (Cambio Comisión)
Fuente: Elaboración Propia

Muestra los datos del alumno y el historial de las comisiones en las que estuvo inscripto, con el año de curso, la modalidad, el horario y el año lectivo. La comisión del año lectivo actual tiene el botón "Cambiar", que da inicio al presente caso de uso.

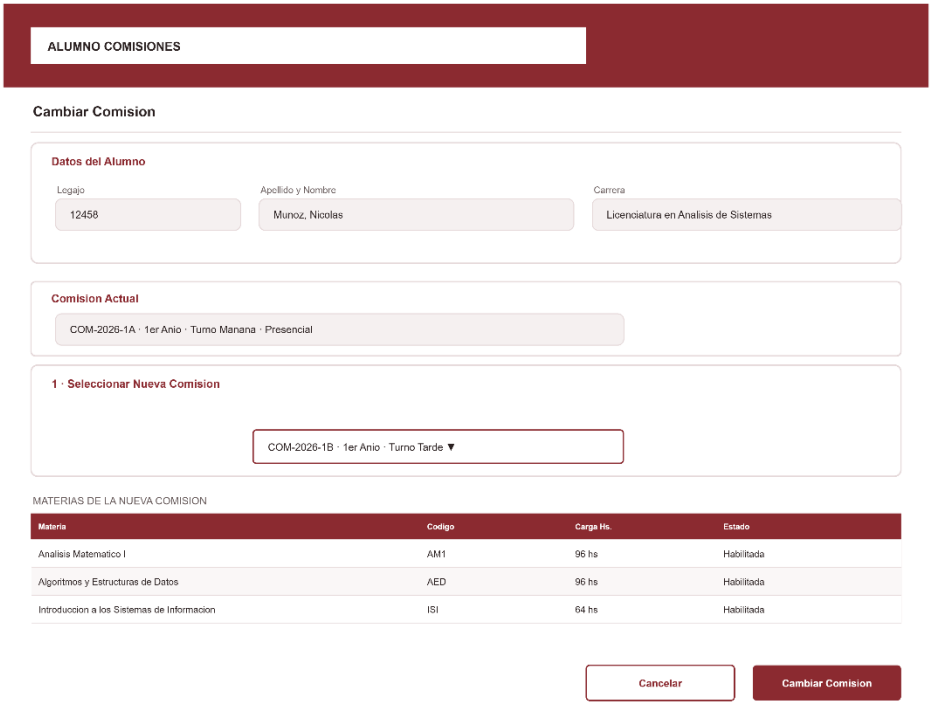


Figura 231:P3 Formulario Cambiar Comisión
Fuente: Elaboración Propia

Muestra los datos del alumno y su comisión actual, y permite seleccionar la nueva comisión. Al elegirla, se muestran las materias que la componen. El botón "Cambiar Comisión" deja al alumno inscripto en la nueva comisión, y "Cancelar" vuelve al historial sin registrar cambios.

15.16. Caso de Uso: Registrar datos de Acta de Examen

Se presenta el diseño de interfaz correspondiente al registro de actas de examen. El listado permite filtrar las actas por carrera, por texto y por su condición de asentada, reutilizando el mismo esquema de listado con filtros de los módulos anteriores.

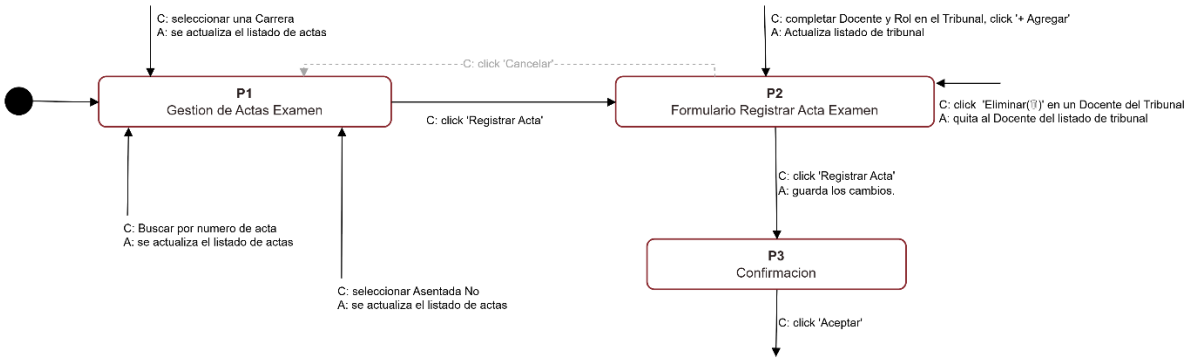


Figura 232: Diagrama de Estados Registrar Datos de Actas de Examen
Fuente: Elaboración Propia

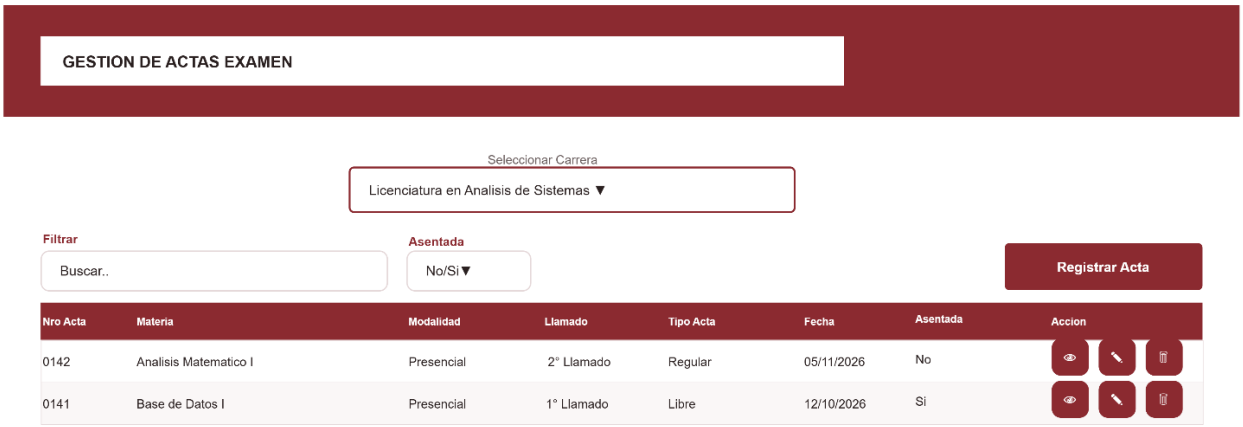


Figura 233:P1 Gestión de Actas Examen
Fuente: Elaboración Propia

Solicita la selección de una carrera, junto con un filtro de texto y un filtro por condición de asentada. Al aplicar cualquiera de los criterios, se actualiza la tabla de actas ya registradas, junto con el botón 'Registrar Acta'.

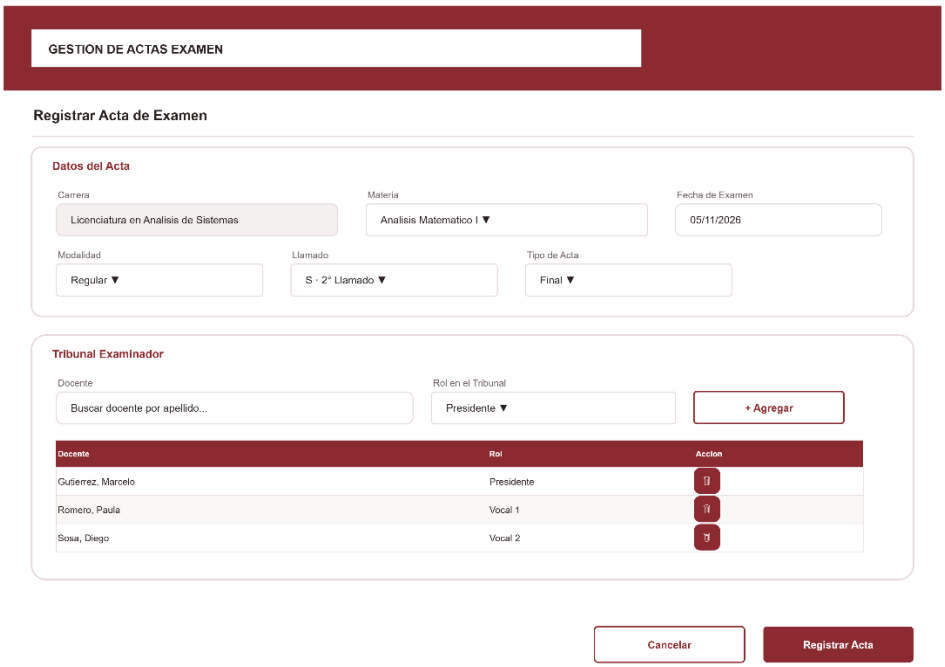


Figura 234: P2 Formulario Registrar Acta Examen
Fuente: Elaboración Propia

Muestra la carrera ya seleccionada y solicita la materia, la modalidad, el llamado y el tipo de acta, además de la fecha de examen. El tribunal examinador se arma agregando docentes de a uno, indicando su rol.

15.17. Caso de Uso: Modificar datos de Acta de Examen

Se presenta el diseño de interfaz para modificar los datos de un acta de examen en estado "Pendiente". Se accede mediante el ícono "Modificar" (✎) de la fila del acta, en la **P1 Gestión de Actas Examen**, presentada en el caso de uso Registrar datos de Acta de Examen, por lo que no se repite en este apartado.

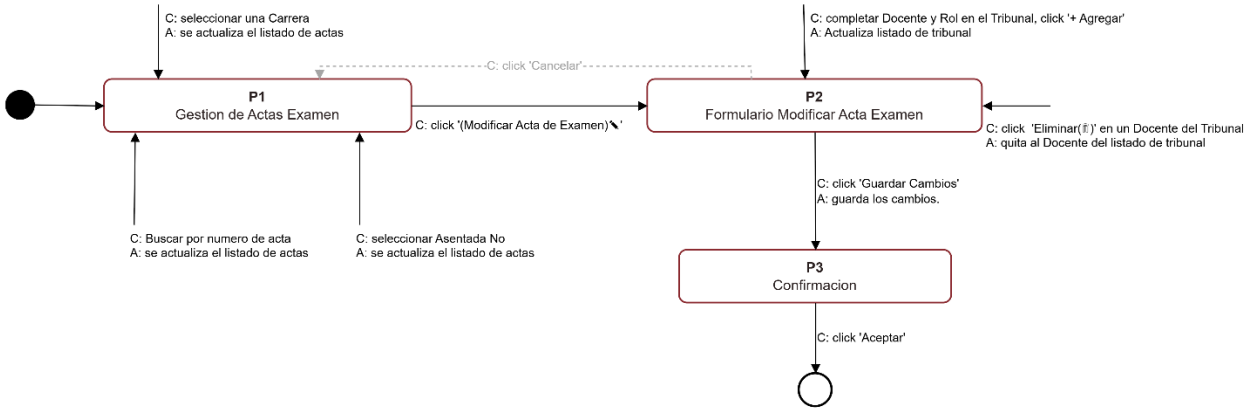


Figura 235:Diagrama de Estados Modificar datos de Acta de Examen
Fuente: Elaboración Propia

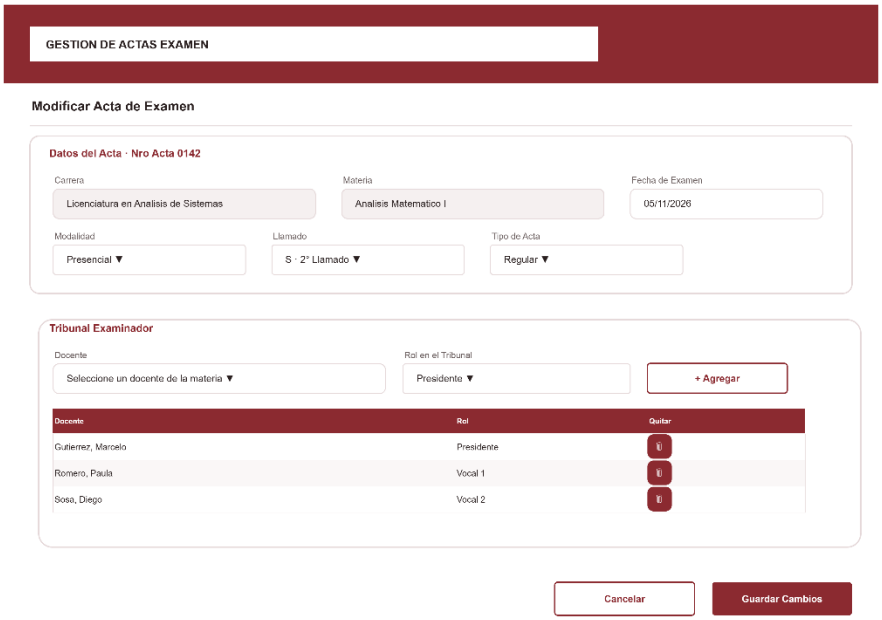


Figura 236:P2 Formulario Modificar Acta Examen
Fuente: Elaboración Propia

Muestra los datos actuales del acta. Permite modificar la fecha de examen, la modalidad, el llamado y el tipo de acta; la carrera y la materia no se pueden cambiar. En la sección Tribunal Examinador se pueden agregar docentes de la materia con su rol, o quitar los que ya integran el tribunal. El botón "Guardar Cambios" actualiza el acta y su tribunal. El botón "Cancelar" vuelve al listado sin registrar cambios.

15.18. Caso de Uso: Registrar datos del Personal

Se presenta el diseño de interfaz para registrar un nuevo usuario del personal. Se accede desde un listado de personal, y desde ahí se abre el formulario de alta.

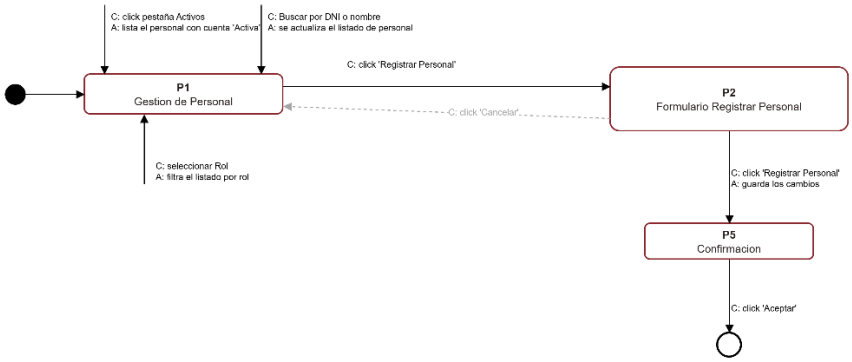


Figura 237: Diagrama de Estados Registrar Datos del Personal
Fuente: Elaboración Propia

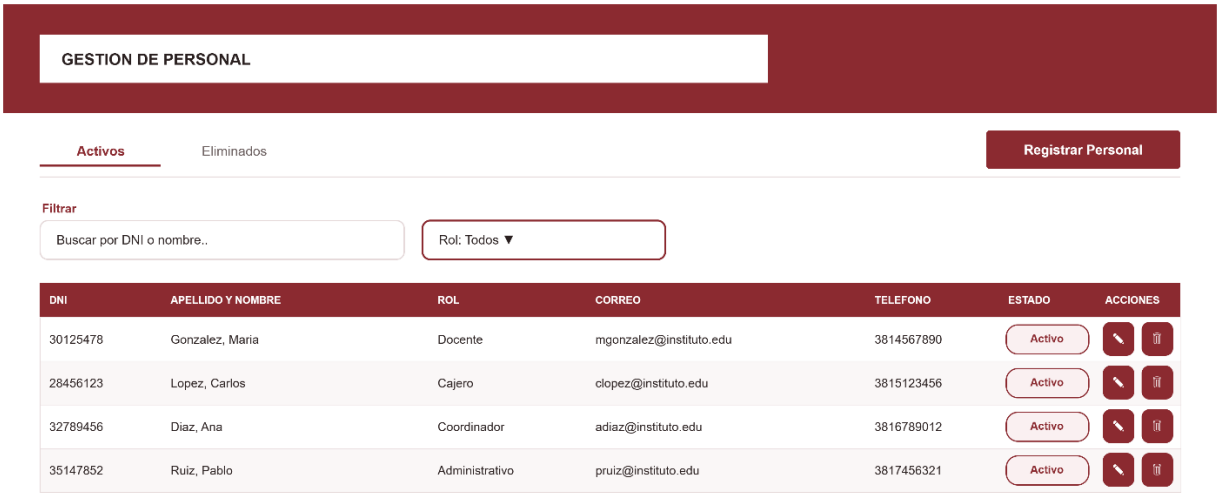


Figura 238:P1 Gestión de Personal
Fuente: Elaboración Propia

La pantalla se organiza en dos pestañas, "Activos" y "Eliminados". La pestaña Activos lista el personal con cuenta en estado "Activo", con su DNI, apellido y nombre, rol, correo y teléfono. Se puede filtrar por DNI, por nombre o por rol. El botón "Registrar Personal" inicia el presente caso de uso, y los íconos de cada fila permiten modificar los datos del usuario o registrar su baja.

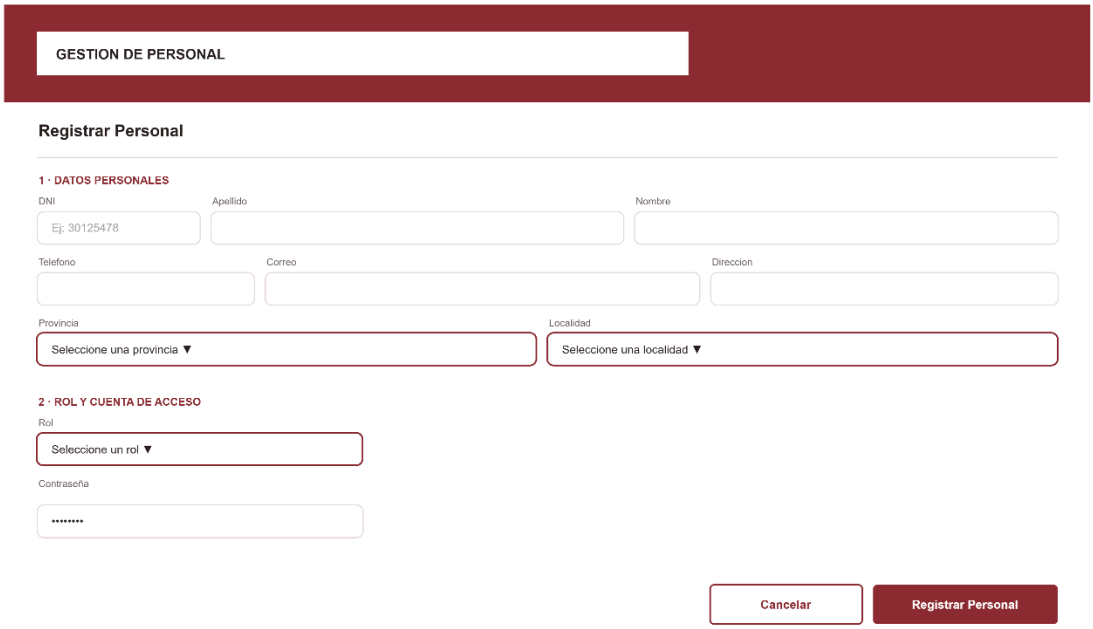


Figura 239:P2 Formulario Registrar Personal
Fuente: Elaboración Propia

Solicita los datos personales del usuario, su provincia y localidad, el rol a asignar y la contraseña de acceso. El botón "Registrar Personal" registra al usuario con su cuenta en estado "Activo".

15.19. Caso de Uso: Modificar datos del Personal

Se presenta el diseño de interfaz para modificar los datos de un usuario del personal. Se accede mediante el ícono "Modificar" de la fila del usuario, en la pantalla **P1 Gestión de Personal**, presentada en el caso de uso Registrar Datos del Personal, por lo que no se repite en este apartado.

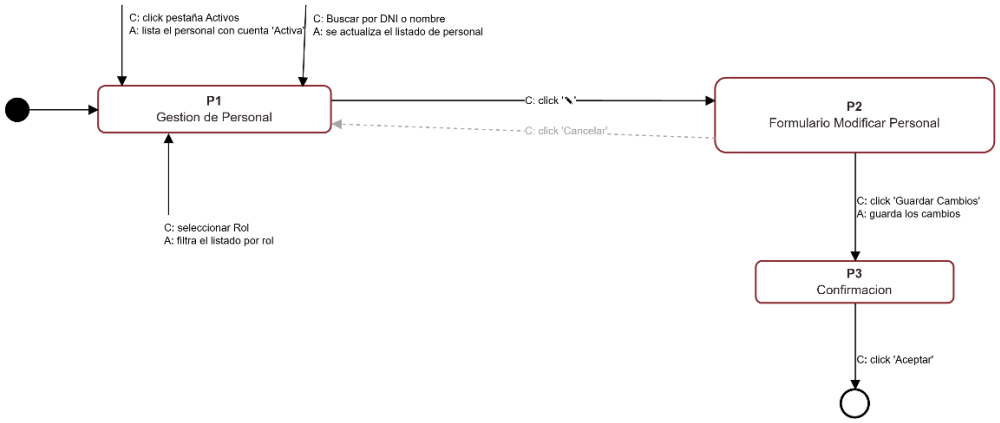


Figura 240: Diagrama de Estados Modificar Datos del Personal
Fuente: Elaboración Propia

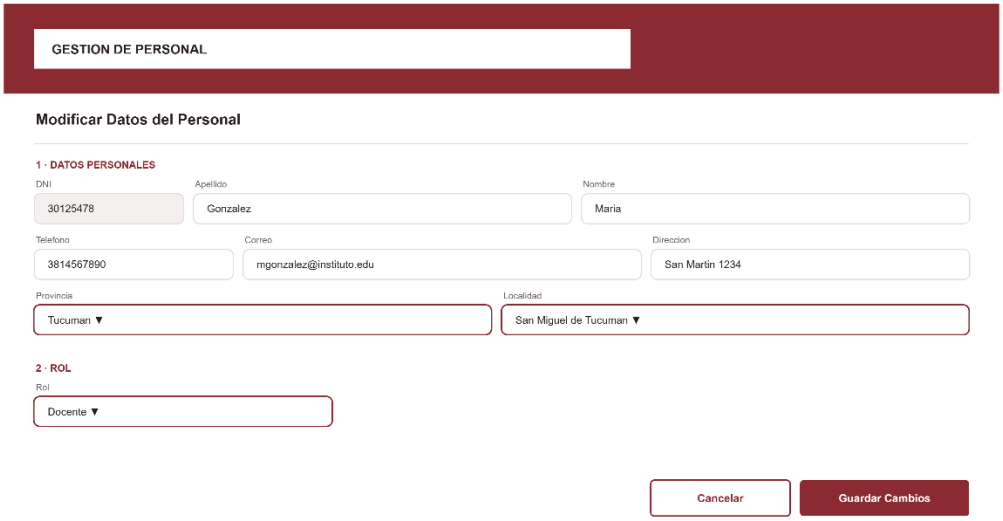


Figura 241: P2 Formulario Modificar Personal
Fuente: Elaboración Propia

Muestra los datos actuales del usuario y permite modificar sus datos personales, su provincia y localidad y su rol. El DNI no se puede modificar. El botón "Guardar Cambios" actualiza los datos del usuario.

15.20. Caso de Uso: Registrar Baja del Personal

Se presenta el diseño de interfaz para registrar la baja de un usuario del personal. Se accede mediante el ícono "Dar de baja" de la fila del usuario, en la pantalla **P1 Gestión de Personal**, presentada en el caso de uso Registrar Datos del Personal, por lo que no se repite en este apartado.

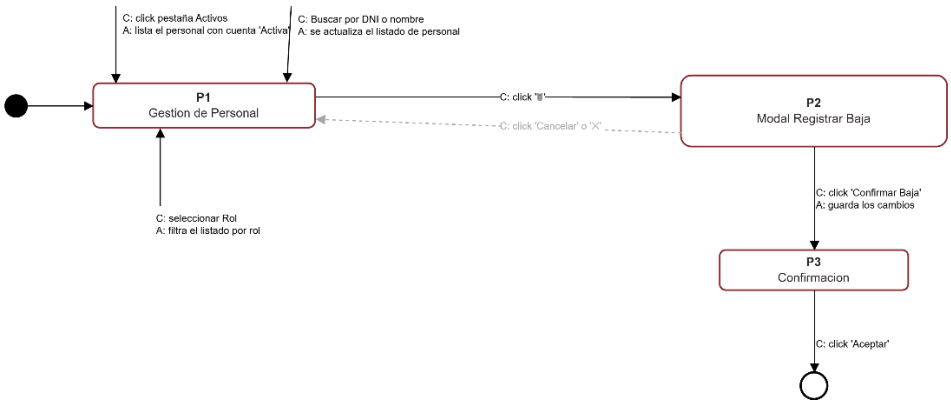


Figura 242: Diagrama de Estados Registrar Baja de Personal
Fuente: Elaboración Propia

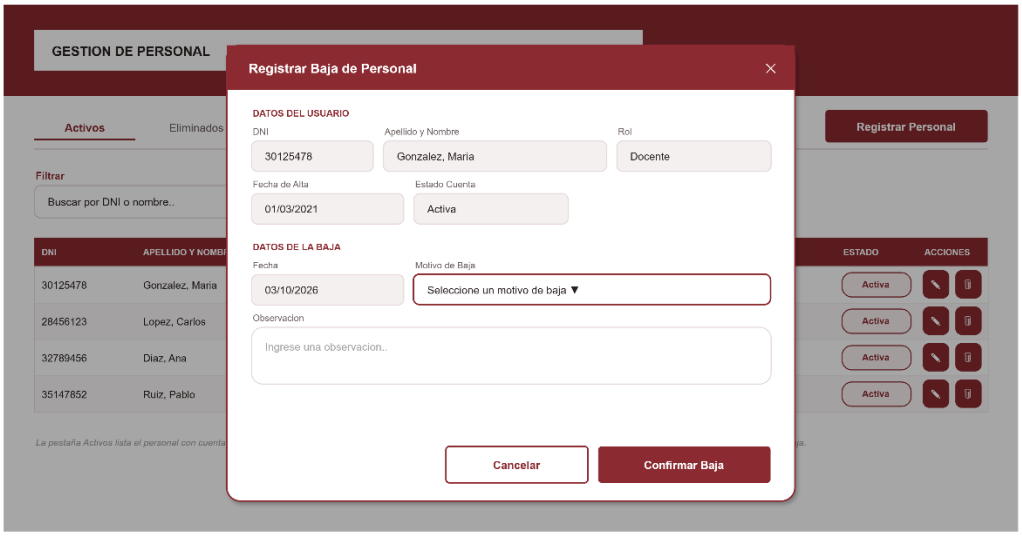


Figura 243:P2 Modal Registrar Baja
Fuente: Elaboración Propia

Se presenta como una ventana modal sobre el listado de personal. Muestra los datos del usuario y solicita el motivo de la baja y una observación. El botón "Confirmar Baja" deja la cuenta del usuario en estado "Inactivo" y registra la novedad correspondiente.

15.21. Caso de Uso: Registrar datos de cuotas por Carrera

Se presenta el diseño de interfaz correspondiente al registro de una cuota asociada a una carrera. La Caso de Uso: Modificar datos de Cuotas selección de la carrera se resuelve con un combo centrado en lugar de un listado navegable.

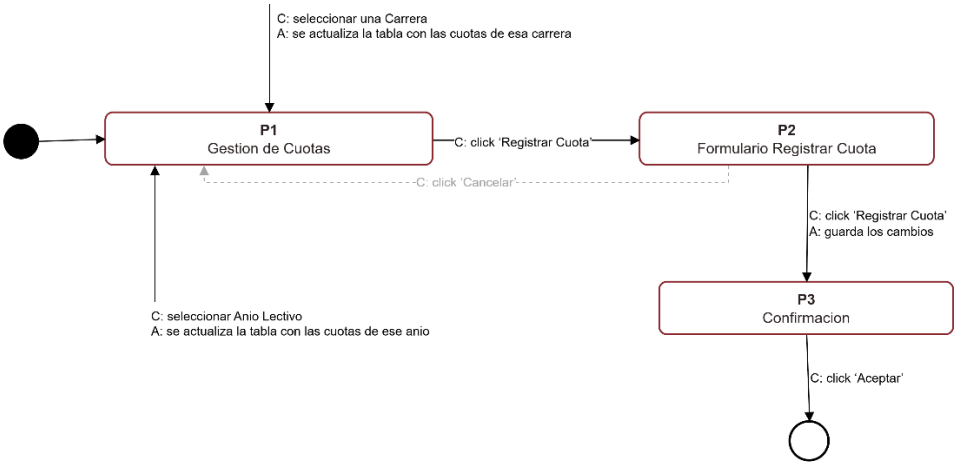


Figura 244: Diagrama de Estados Registrar Datos de Cuota por Carrera
Fuente: Elaboración Propia

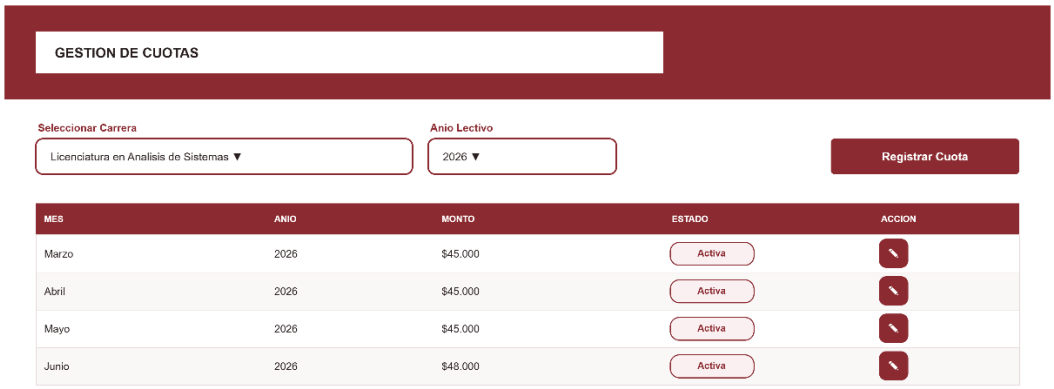


Figura 245:P1 Gestión de Cuotas
Fuente: Elaboración Propia

Solicita la selección de una carrera mediante un combo centrado. Mientras no se seleccione ninguna, no se muestra información adicional. Al seleccionar una carrera, se despliega la tabla de cuotas ya cargadas para esa carrera, junto con el botón "Registrar Cuota".

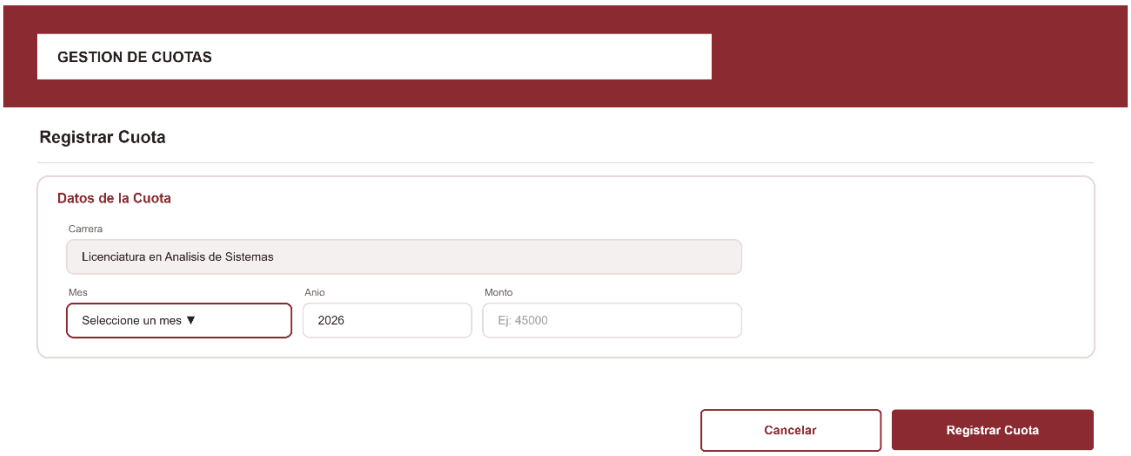


Figura 246:P2 Formulario de Registro de Cuotas
Fuente: Elaboración Propia

Muestra la carrera ya seleccionada y solicita el mes, año, monto y descripción de la nueva cuota.

15.22. Caso de Uso: Modificar datos de cuotas por carrera

Se presenta el diseño de interfaz para modificar el monto de una cuota de una carrera. Se accede mediante el ícono “Modificar” (✎) de la fila de la cuota, en la pantalla **P1 Gestión de Cuotas**, presentada en el caso de uso Registrar datos de Cuotas por Carrera, por lo que no se repite en este apartado.

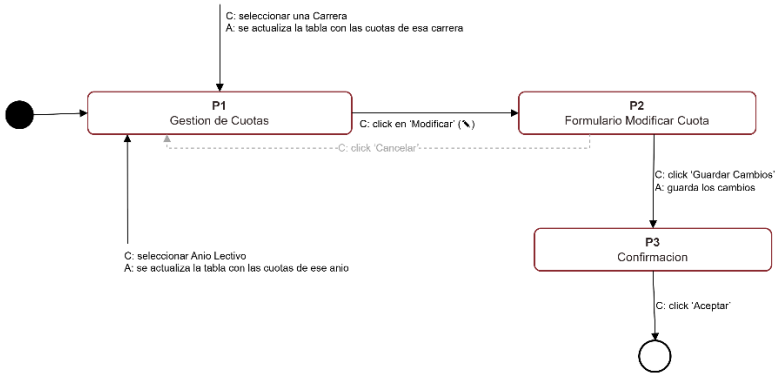


Figura 247: Diagrama de Estados Modificar datos de Cuotas por Carrera
Fuente: Elaboración Propia

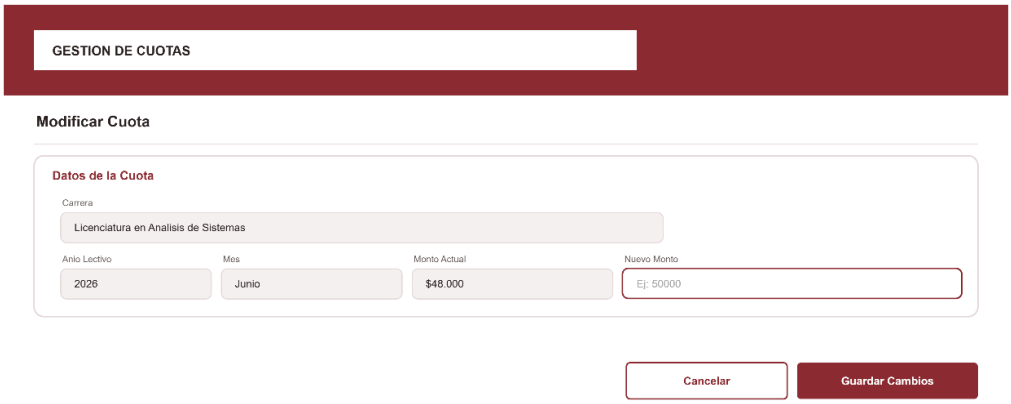


Figura 248: P2 Formulario Modificar Cuota

Muestra la carrera, el año lectivo, el mes y el monto actual de la cuota, y pide el nuevo monto. El botón “Guardar Cambios” actualiza el monto, y la cuota se mantiene en estado “Activo”. El botón “Cancelar” vuelve al listado sin registrar cambios. No pueden modificarse cuotas de años lectivos anteriores ni cuotas que ya tengan pagos registrados.

15.23. Caso de Uso: Registrar datos de Apertura de Caja

Se presenta el diseño de interfaz correspondiente a la apertura de una caja por parte del Cajero, organizado en un listado desde el cual se accede al formulario de alta.

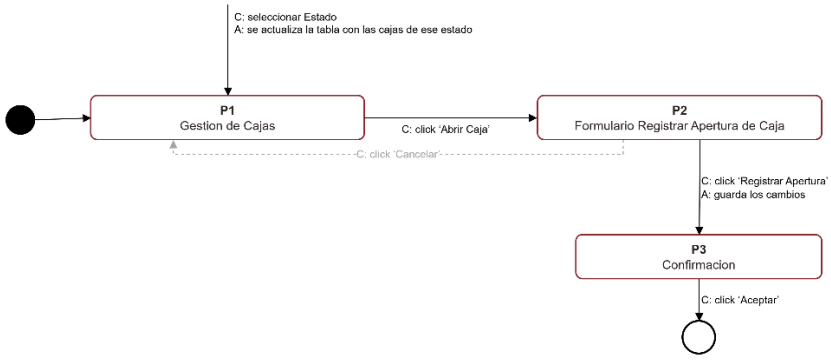


Figura 249: Diagrama de Estados Registrar Datos de Apertura de Caja
Fuente: Elaboración Propia

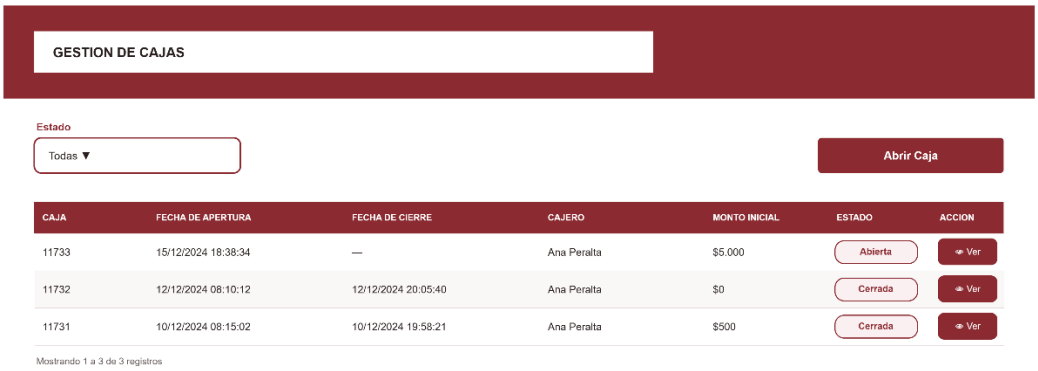


Figura 250: P1 Gestión de Cajas
Fuente: Elaboración Propia

La pantalla P1 Gestión de Cajas lista las cajas del cajero, de la más reciente a la más antigua. Para cada una muestra el número, la fecha de apertura, la fecha de cierre, el monto inicial y el estado. Se puede filtrar por estado, y el botón "Ver" muestra el detalle de cada caja. El botón "Abrir Caja" se habilita solo si el cajero no tiene una caja abierta.

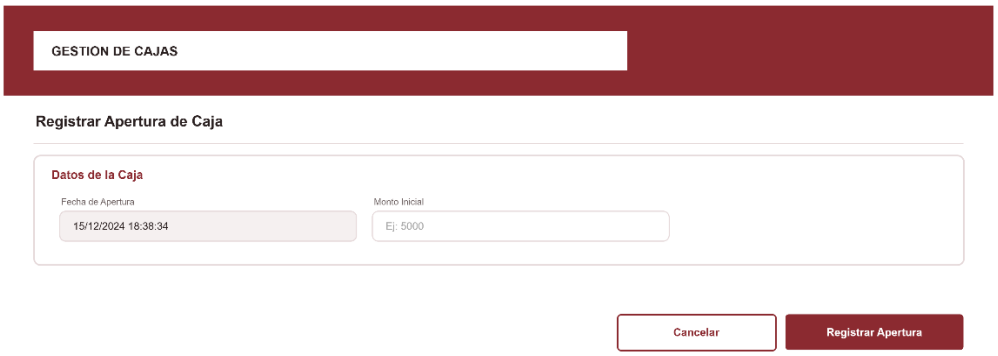


Figura 251:P2 Formulario de Apertura de Caja
Fuente: Elaboración Propia

La fecha de apertura la asigna el sistema y el cajero solo ingresa el monto inicial. Al presionar "Registrar Apertura", la caja queda en estado "Abierta" y se muestra la pantalla de confirmación.

15.24. Caso de Uso: Registrar datos de Cierre de Caja

Se presenta el diseño de interfaz correspondiente al cierre de la caja abierta del Cajero. Se accede mediante el ícono "Ver" de la fila de la caja en estado "Abierta", en la pantalla P1 Gestión de Cajas, presentada en el caso de uso Registrar datos de Apertura de Caja, por lo que no se repite en este apartado.

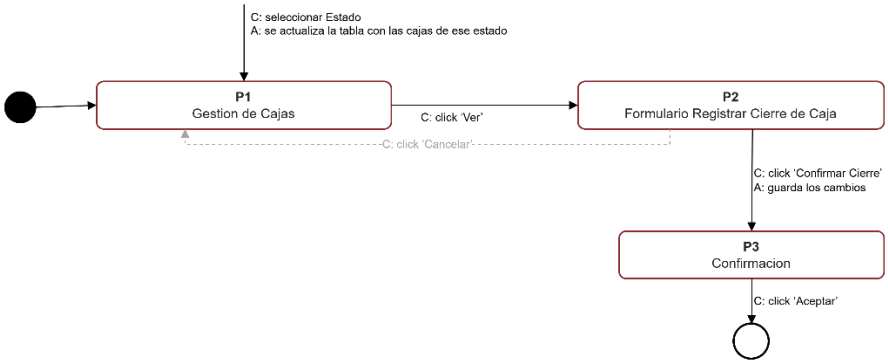


Figura 252: Diagrama de Estados Registrar Datos de Cierre de Caja
Fuente: Elaboración Propia

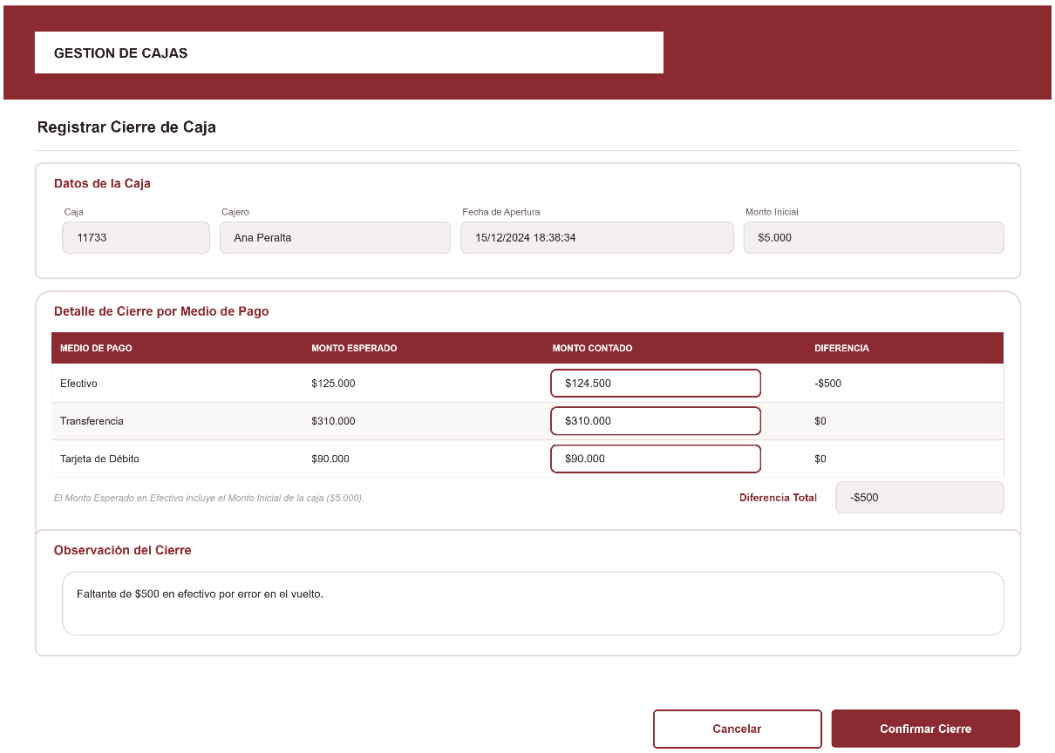


Figura 253:P2 Formulario Registrar Cierre de Caja
Fuente: Elaboración Propia

Muestra los datos de la caja, que no se pueden modificar: número, cajero, fecha de apertura y monto inicial. Debajo presenta, por cada medio de pago, el monto esperado según los pagos registrados en la caja. En el caso del efectivo, ese monto incluye el monto inicial. Por cada medio de pago se ingresa el monto contado y el sistema calcula la diferencia de cada uno y la diferencia total de la caja. Si alguna diferencia es distinta de cero, se debe ingresar una observación que la justifique. El botón “Confirmar Cierre” deja la caja en estado “Cerrada”, que ya no admite nuevos pagos. “Cancelar” vuelve al listado sin registrar cambios.

15.25. Caso de Uso: Registrar datos de Tipo de Beca

Se presenta el diseño de interfaz correspondiente al registro de un nuevo tipo de beca, organizado en un listado desde el cual se accede al formulario de alta.

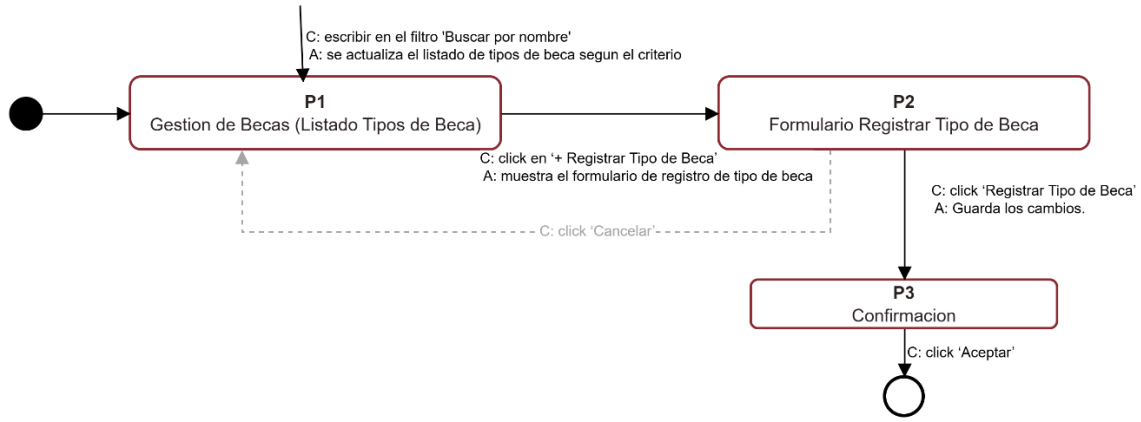


Figura 254: Diagrama de Estados Registrar datos de Tipo de Beca
Fuente: Elaboración Propia

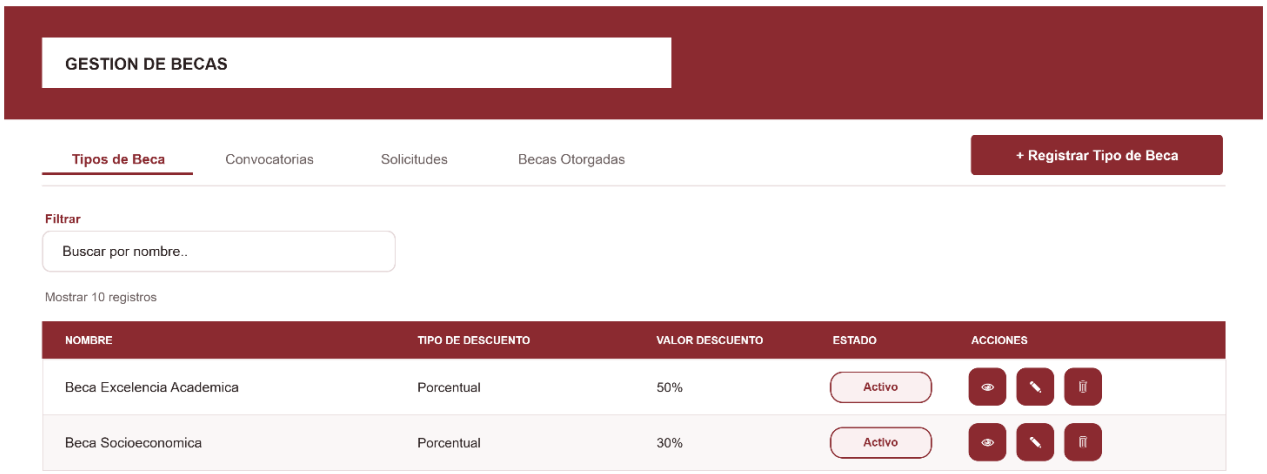


Figura 255:P1 Listado de Tipos de Beca
Fuente: Elaboración Propia

Presenta el listado de los tipos de beca registrados, con su tipo y valor de descuento, y su estado. Permite filtrar por nombre. El botón "+ Registrar Tipo de Beca" da inicio al alta de un nuevo tipo de beca.

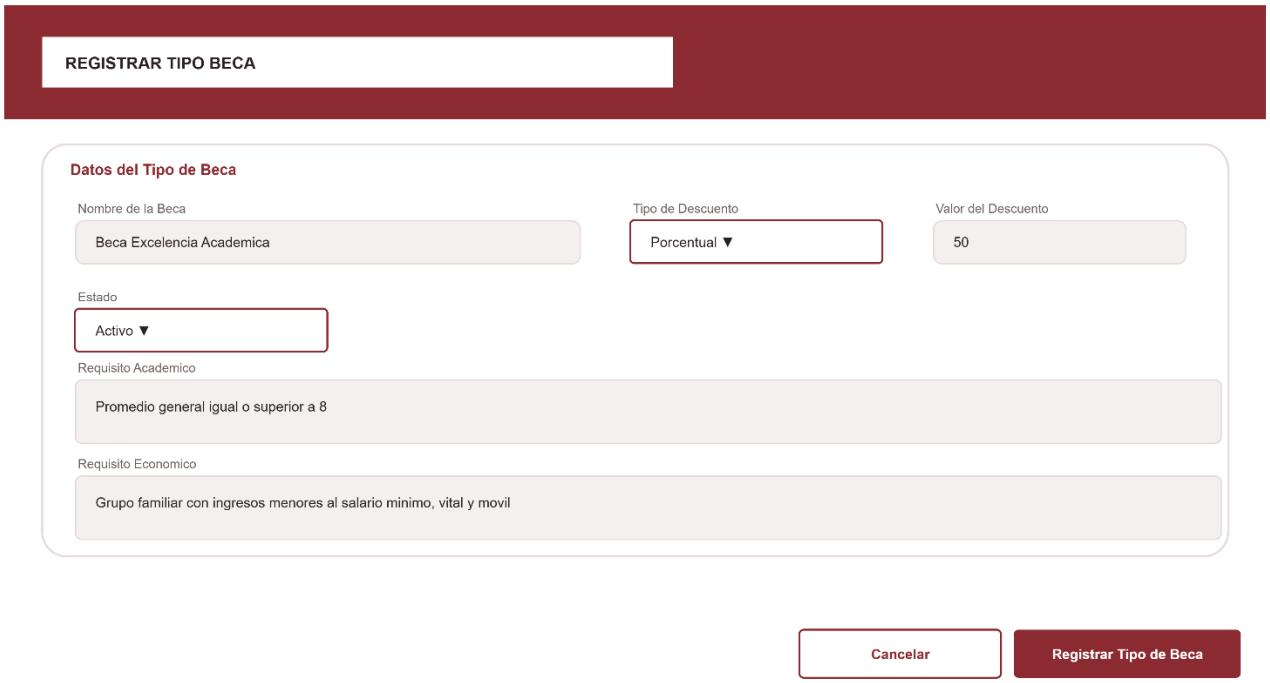


Figura 256:P2 Formulario Registrar Tipo de Beca
Fuente: Elaboración Propia

Solicita el nombre del tipo de beca, el tipo de descuento a aplicar (Porcentual o Monto Fijo) y su valor correspondiente, y el estado inicial. El botón "Registrar Tipo de Beca" confirma el alta.

15.26. Registrar datos de convocatoria

Se presenta el diseño de interfaz correspondiente al registro de una nueva convocatoria de beca, organizado en un listado desde el cual se accede al formulario de alta.

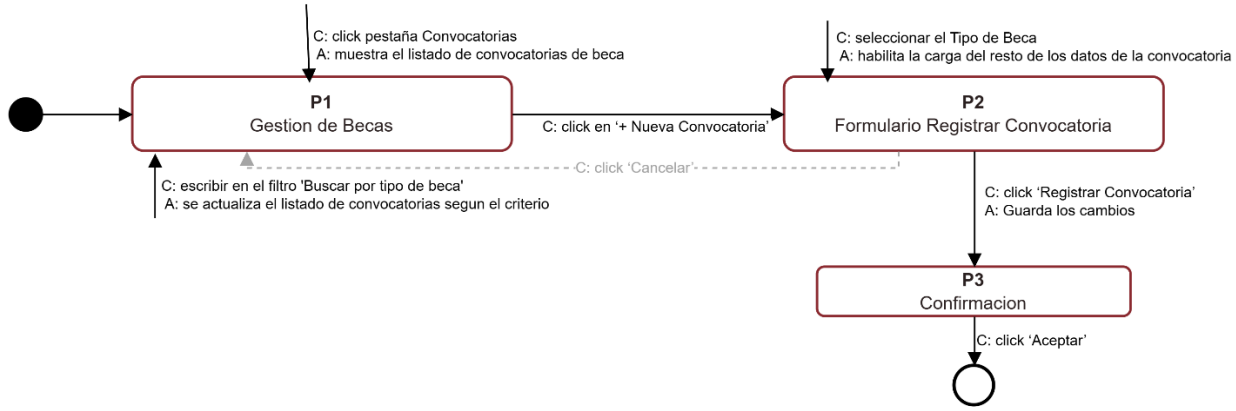


Figura 257: Diagrama de Estados Registrar datos de convocatoria
Fuente: Elaboración Propia

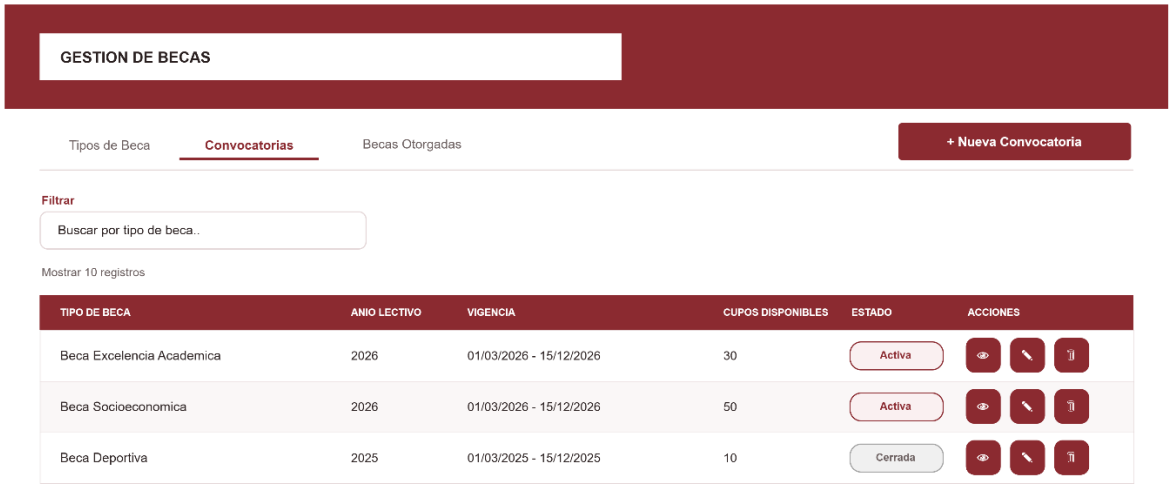


Figura 258:P1 Listado de Convocatorias
Fuente: Elaboración Propia

Presenta el listado de las convocatorias registradas, con el tipo de beca al que corresponden, el año lectivo, su vigencia, la cantidad de cupos disponibles y su estado. Permite filtrar por tipo de beca. El botón "+ Nueva Convocatoria" da inicio al alta de una nueva convocatoria.

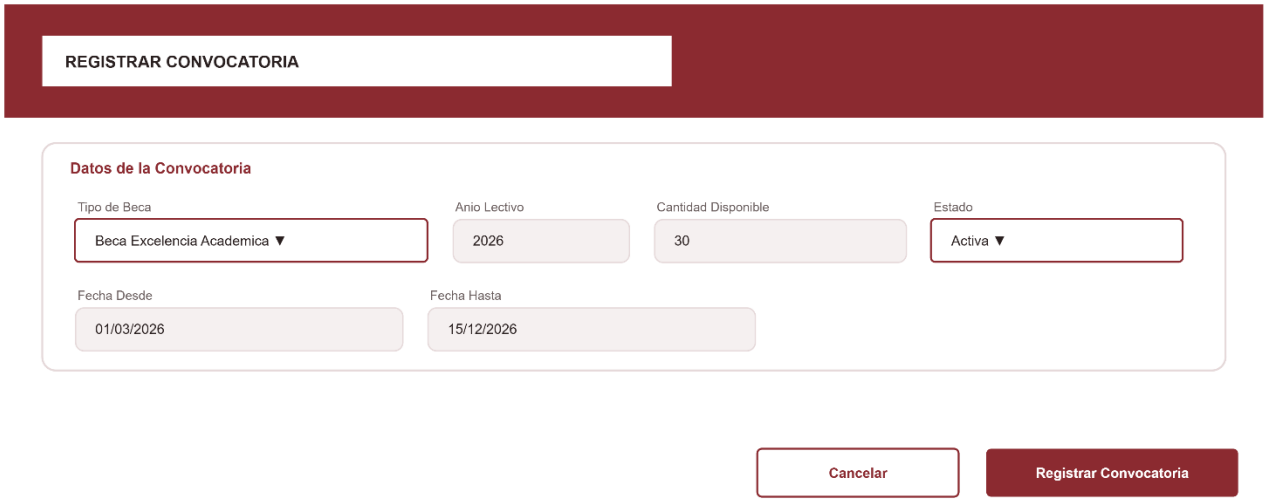


Figura 259:P2 Formulario Registrar Convocatoria
Fuente: Elaboración Propia

Solicita la selección del tipo de beca al que corresponde la convocatoria, el año lectivo, la cantidad de cupos disponibles, el rango de vigencia (fecha desde y fecha hasta) y el estado inicial. El botón "Registrar Convocatoria" confirma el alta, vinculando la convocatoria al tipo de beca seleccionado.

15.27. Registrar datos de Solicitud de Beca

Se presenta el diseño de interfaz correspondiente al registro de una solicitud de beca, organizado en un listado desde el cual se accede al formulario de alta. El presente caso de uso puede iniciarse de dos formas: desde el listado de convocatorias, o bien desde la pantalla P1 Gestión de Alumnos mediante el ícono "Generar Solicitud de Beca" de la fila expandida del alumno. Dicha

pantalla ya fue presentada en la **Figura 72:P1 Gestión** de Alumnos del apartado de Registro de Inscripción de alumno en comisiones, por lo que no se repite en este apartado

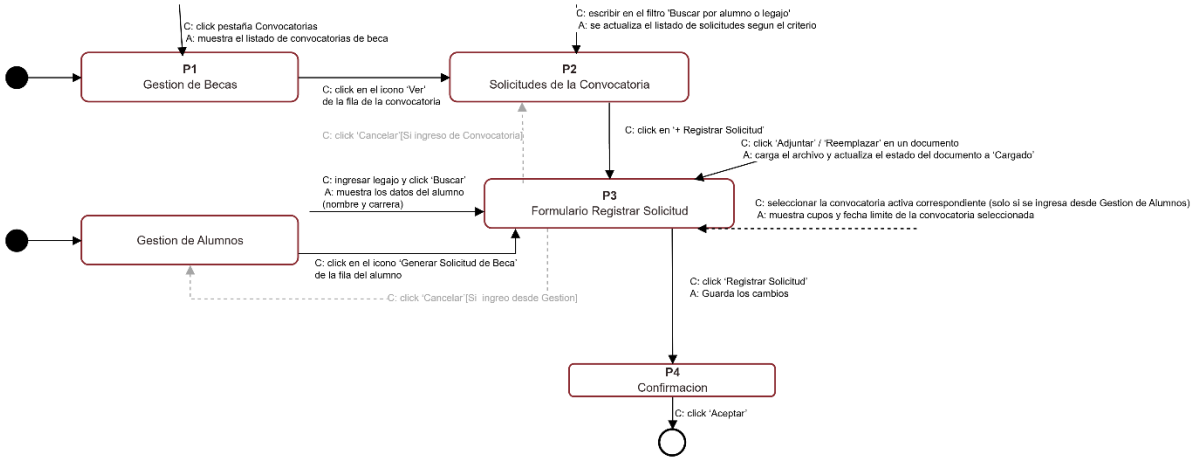


Figura 260:Diagrama de Estados Registrar datos de Solicitud de Beca
Fuente: Elaboración Propia

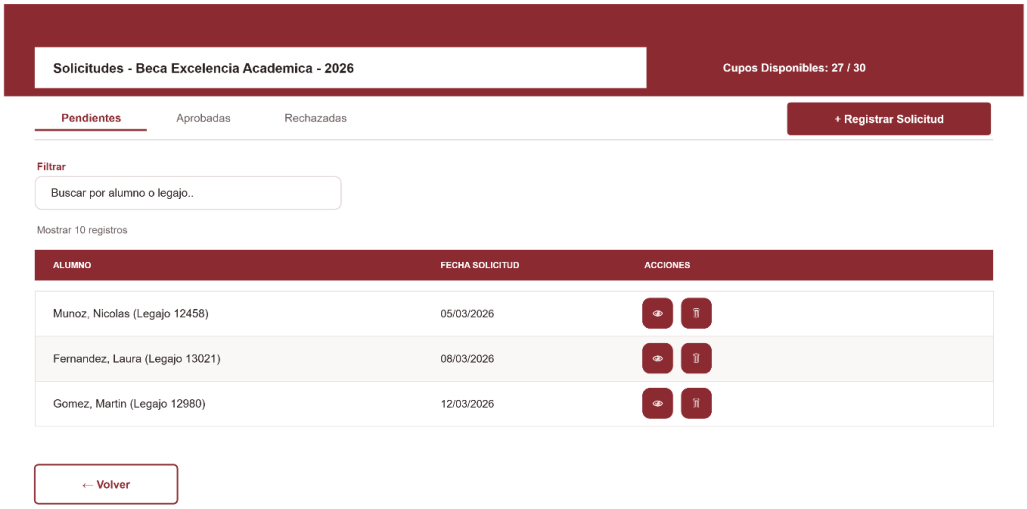


Figura 261:P1 Solicitudes de la Convocatoria
Fuente: Elaboración Propia

Presenta las solicitudes registradas para la convocatoria seleccionada, organizadas en las pestañas Pendientes, Aprobadas y Rechazadas, junto con la cantidad de cupos disponibles y un filtro de búsqueda por alumno o legajo. El ícono "Ver" conduce a la evaluación de la solicitud, y el ícono "Borrar" permite eliminarla. El botón "Volver" regresa al listado de convocatorias, y el botón "+ Registrar Solicitud" da inicio al alta de una nueva solicitud para esta convocatoria.

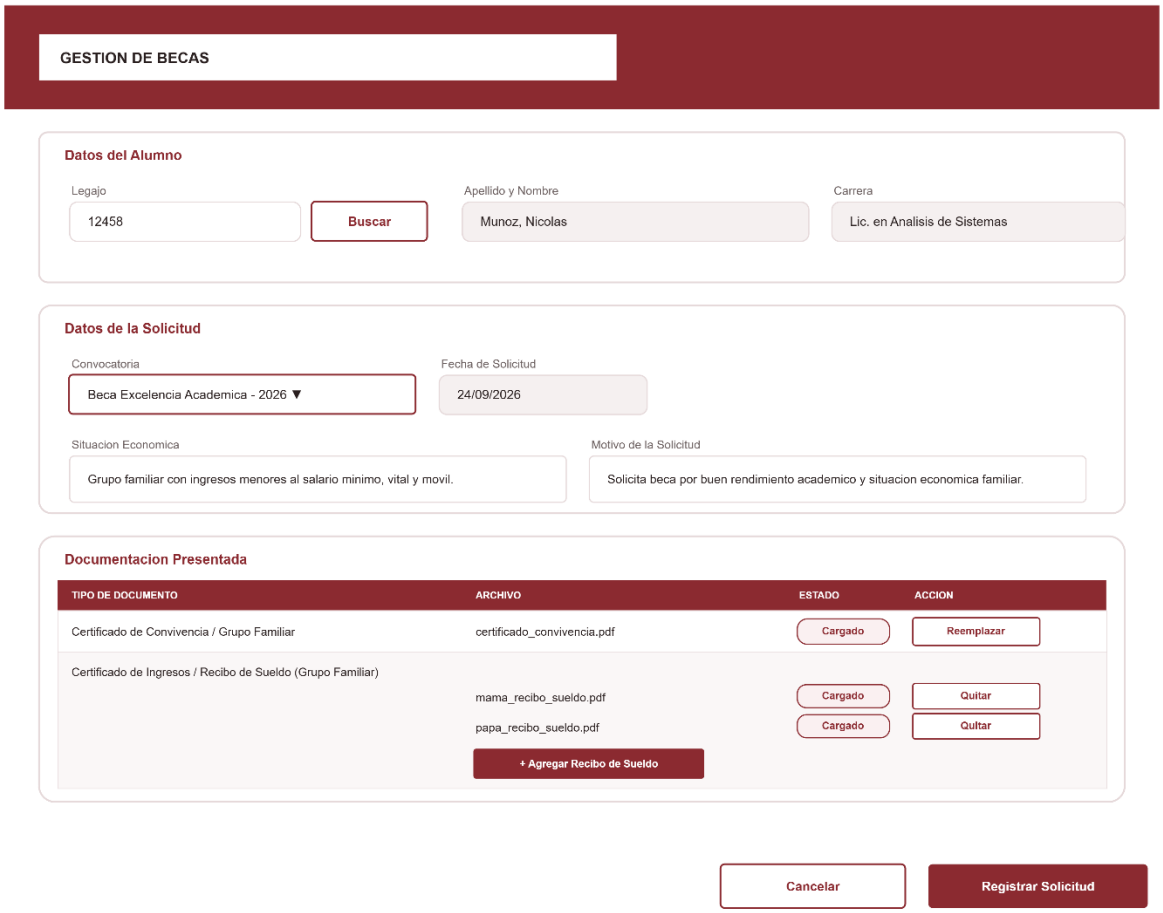


Figura 262:P2 Formulario Registrar Solicitud
Fuente: Elaboración Propia

Solicita el legajo del alumno, o muestra sus datos ya precargados si se accede desde la Gestión de Alumnos, la convocatoria correspondiente, la situación económica y el motivo de la solicitud. Requiere adjuntar el Certificado de Convivencia/Grupo Familiar y el Certificado de Ingresos o Recibo de Sueldo; para este último se admite adjuntar más de un archivo mediante el botón "+ Agregar Recibo de Sueldo", uno por cada integrante del grupo familiar con ingresos, identificando al integrante correspondiente en el propio nombre del archivo (por ejemplo, mama_recibo_sueldo.pdf). Al confirmar el registro mediante el botón "Registrar Solicitud", el sistema valida los datos ingresados, registra la solicitud con estado "Pendiente" y la vincula al alumno, a la convocatoria y a la documentación presentada

15.28. Registrar Asignación de Beca

Se presenta el diseño de interfaz correspondiente a la evaluación de una solicitud de beca, accesible desde la pantalla Solicitudes de la Convocatoria mediante el ícono "Ver" de la fila de la solicitud. Dicha pantalla ya fue presentada en **Figura 261:P1 Solicitudes de** la Convocatoria **del** apartado anterior, por lo que no se repite en este apartado.

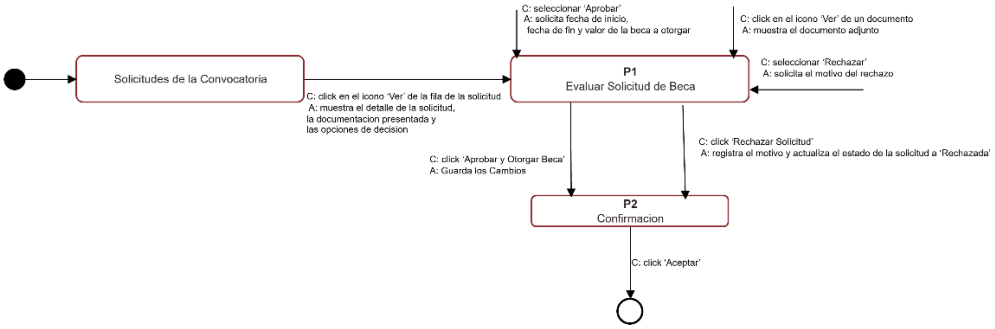


Figura 263: Diagrama de Estados Registrar Asignación de Beca
Fuente: Elaboración Propia

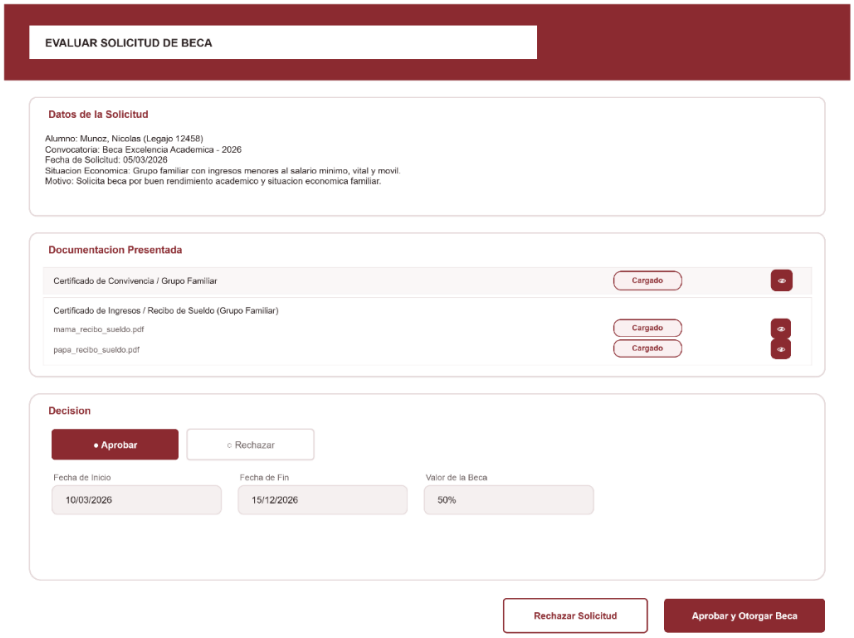


Figura 264:P1 Evaluar Solicitud de Convocatoria
Fuente: Elaboración Propia

Muestra los datos de la solicitud, la situación económica y el motivo indicados por el alumno, junto con la documentación presentada, permitiendo visualizar cada archivo adjunto. Solicita la decisión sobre la solicitud, mediante las opciones "Aprobar" o "Rechazar". Si se selecciona "Aprobar", se solicita la fecha de inicio, la fecha de fin y el valor de la beca a otorgar; si se selecciona "Rechazar", se solicita en su lugar el motivo del rechazo. Al confirmar la decisión, el sistema registra la evaluación, actualiza el estado de la solicitud a "Aprobada" o "Rechazada" según corresponda, y, en caso de aprobación, genera la Beca Otorgada vinculada al alumno.

15.29. Caso de Uso: Gestionar Tramite de Titulo

Se presenta el diseño de interfaz con el que el Preceptor o Auxiliar Administrativo registra el avance del trámite de título de los alumnos. Se accede desde el módulo Gestión de Graduados.

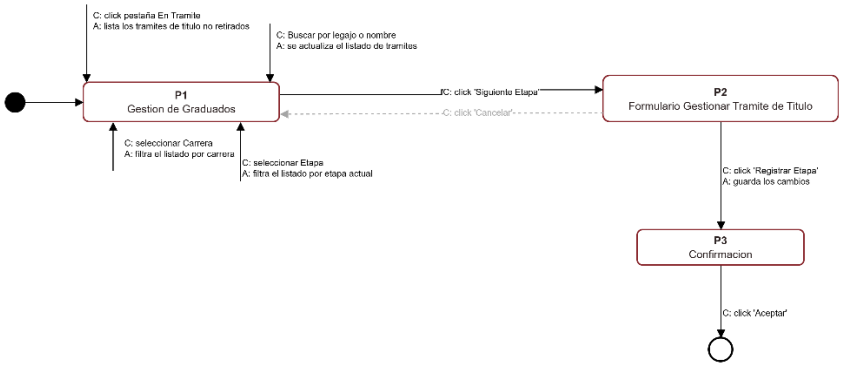


Figura 265: Diagrama de Estados Gestionar Trámite de Título
Fuente: Elaboración Propia

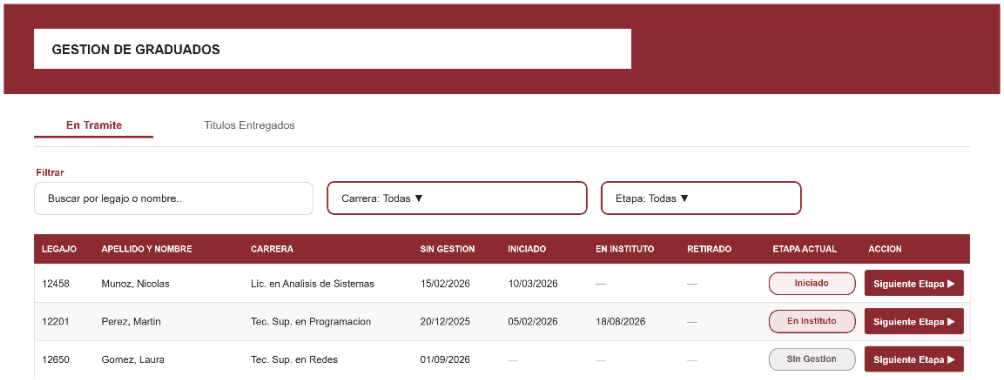


Figura 266: P1 Gestión de Graduados
Fuente: Elaboración Propia

La pantalla se organiza en dos pestañas, “En Trámite” y “Títulos Entregados”. La pestaña En Trámite lista a los alumnos con su título en trámite, y se puede filtrar por legajo o nombre, por carrera y por etapa. Cada etapa del trámite (Sin Gestión, Iniciado, En Instituto y Retirado) tiene su columna, con la fecha en que el trámite la alcanzó, de modo que se ve de un vistazo en qué situación está cada título y cuánto demoró cada etapa. El botón “Siguiente Etapa” de cada fila da inicio al presente caso de uso.

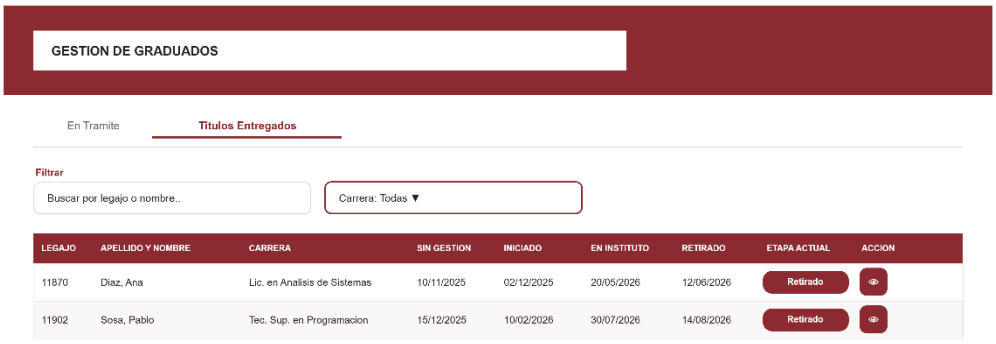


Figura 267:P1 Gestión de Graduados Pestaña Títulos Entregados
Fuente: Elaboración Propia

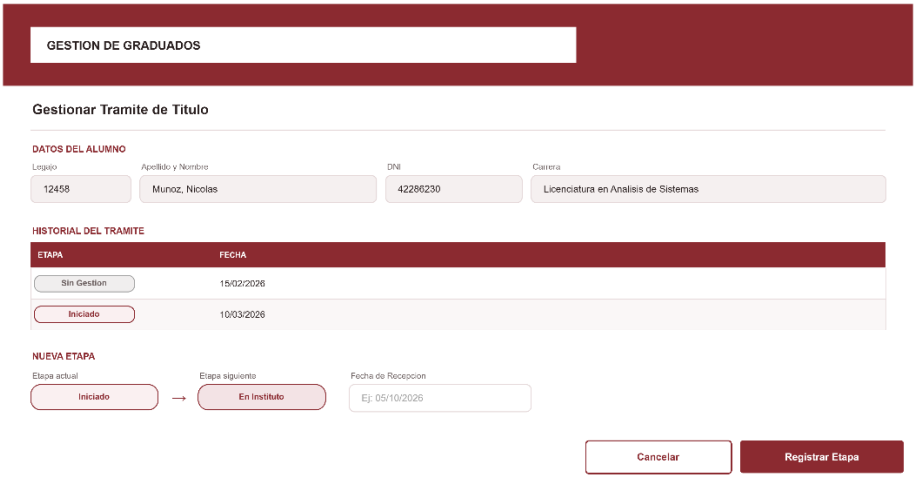


Figura 268:P2 Formulario Gestionar Trámite de Título
Fuente: Elaboración Propia

Muestra los datos del alumno y el historial del trámite con la fecha y la observación de cada etapa. Indica la etapa actual y la siguiente de la secuencia, y pide la fecha de la nueva etapa y una observación opcional. El botón “Registrar Etapa” registra el avance del trámite, y “Cancelar” vuelve al listado sin registrar cambios.

15.30. Caso de Uso: Generar Reporte de Alumnos Regulares (Seguros/Saeta)

Se presenta el diseño de interfaz con el que el Preceptor o Auxiliar Administrativo genera el listado de alumnos regulares, necesario para tramitar el boleto estudiantil (SAETA) y el seguro estudiantil. Se accede desde el módulo Gestión de Reportes, que reúne los reportes generales del sistema.

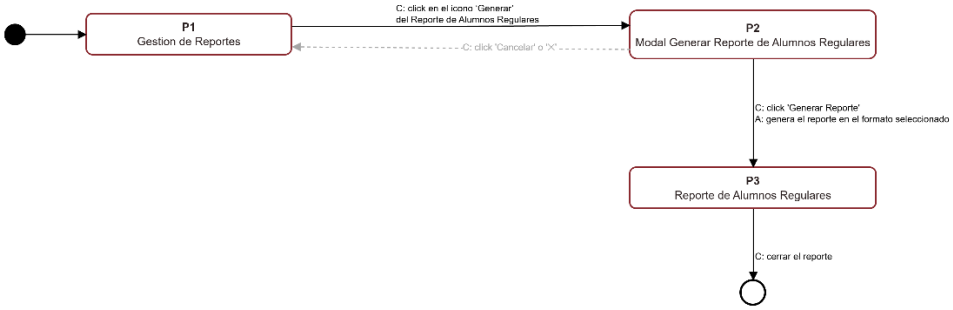


Figura 269: Diagrama de Estados Generar Reporte de Alumnos Regulares
Fuente: Elaboración Propia

Figura 270:P1 Gestión de Reportes
Fuente: Elaboración Propia

Presenta el listado de los reportes disponibles. Solo se listan los reportes habilitados para el rol del usuario, y se pueden filtrar por categoría. El botón “Generar” de Reporte de Alumnos Regulares da inicio al presente caso de uso.

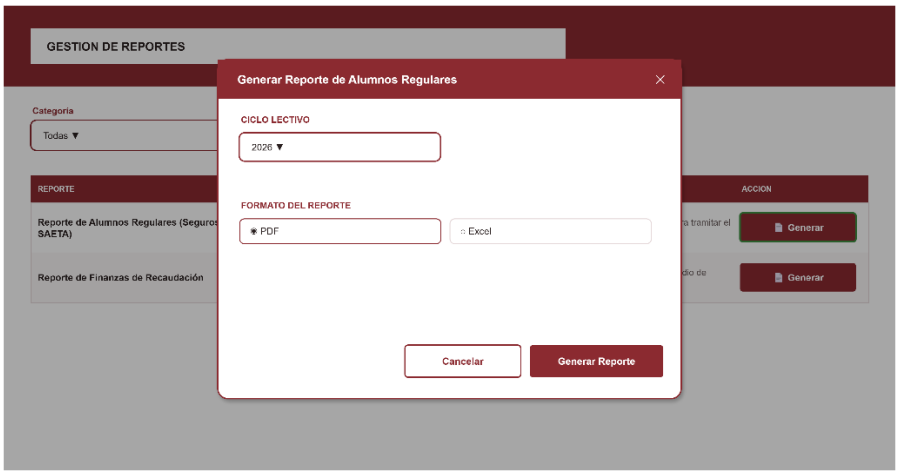


Figura 271:P2 Modal Generar Reporte de Alumnos Regulares
Fuente: Elaboración Propia

Se presenta como una ventana modal sobre la gestión de reportes. Pide el ciclo lectivo y el formato del reporte (PDF o Excel). El botón “Generar Reporte” genera el reporte en el formato seleccionado, y “Cancelar” cierra la ventana sin generarlo.

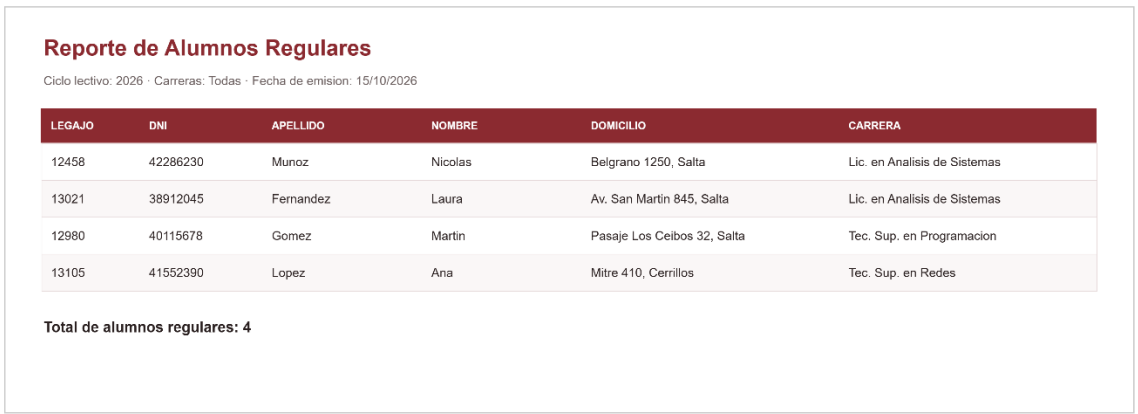


Figura 272:P3 Reporte de Alumnos Regulares
Fuente: Elaboración Propia

15.31. Caso de Uso: Generar Certificado de Alumnos Regulares

Se presenta el diseño de interfaz con el que el Preceptor o Auxiliar Administrativo genera la certificado de alumno regular de un alumno. Se accede desde la pantalla **Figura 72:P1 Gestión** de Alumnos, presentada en el caso de uso Registrar datos de Inscripción de Alumno en Comisiones. En la fila expandida del alumno se incorpora la columna “Reporte”, con el ícono “Certificado de Alumno Regular” que da inicio al presente caso de uso.

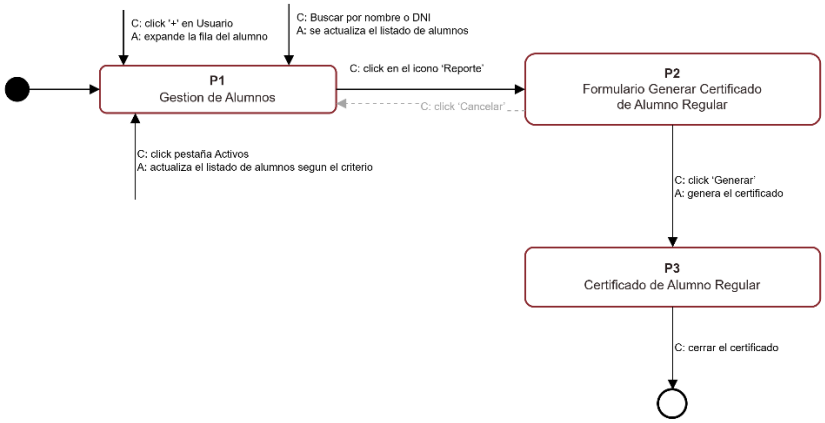


Figura 273: Diagrama de Estados Generar Certificado de Alumno Regular
Fuente: Elaboración Propia

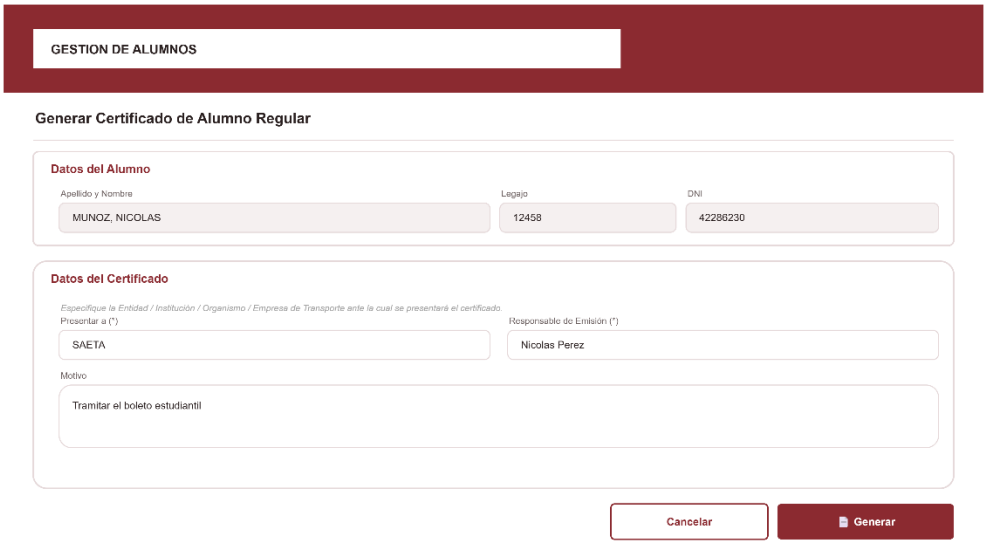


Figura 274: P2 Formulario Generar Certificado de Alumno Regular
Fuente: Elaboración Propia

Muestra los datos del alumno, que no se pueden modificar: apellido y nombre, legajo y DNI. Pide la entidad ante la cual se presentará (por ejemplo, SAETA), el responsable de emisión y, de forma opcional, el motivo. El botón “Generar” genera el certificado, siempre que el alumno sea regular. “Cancelar” vuelve al listado sin generarlo.

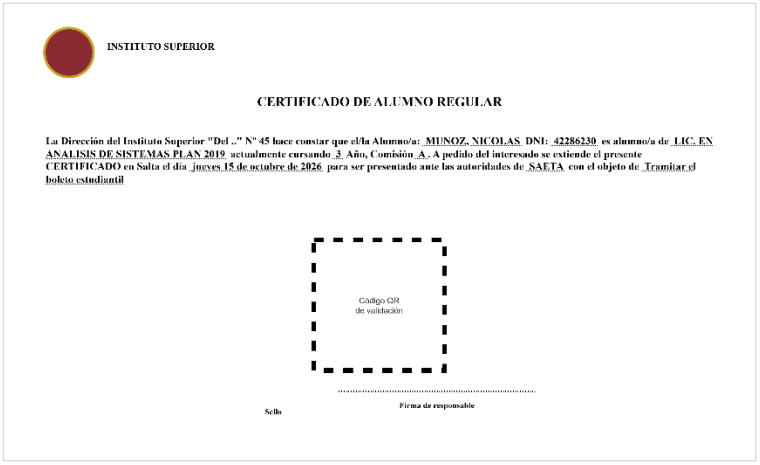


Figura 275: P3 Certificado de Alumno Regular
Fuente: Elaboración Propia

Presenta el certificado emitido por el instituto. Incluye los datos del alumno, la carrera y el plan, el año de curso, la comisión actual y la fecha de emisión, junto con la entidad y el motivo ingresados. Al pie tiene un código QR de validación y los espacios para el sello y la firma del responsable.

15.32. Caso de Uso: Notificar Deuda a Alumno

Se presenta el diseño de interfaz para notificar la deuda de cuotas a un alumno. Se accede desde el módulo Gestión de Cobranzas, que reúne a los alumnos con cuotas adeudadas.

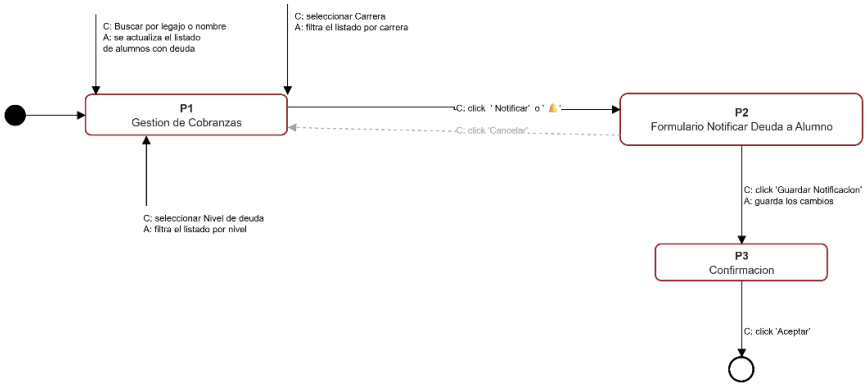


Figura 276: Diagrama de Estados Notificar Deuda a Alumno
Fuente: Elaboración Propia

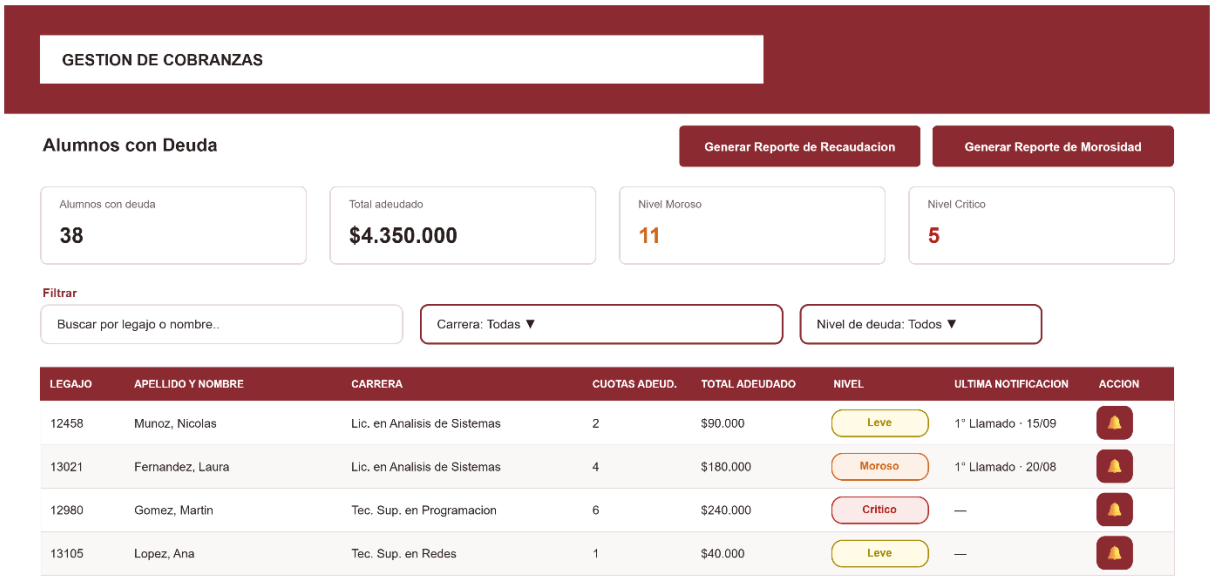


Figura 277: P1 Gestión de Cobranzas:
Fuente: Elaboración Propia

Arriba muestra un resumen con la cantidad de alumnos con deuda, el total adeudado y la cantidad de alumnos en nivel Moroso y Crítico. Debajo lista a los alumnos con deuda, con la cantidad de cuotas adeudadas, el total adeudado, el nivel de deuda y la última notificación recibida. Se puede filtrar por legajo o nombre, por carrera y por nivel de deuda (Leve, Moroso o Crítico). El ícono “Notificar” de cada fila da inicio al presente caso de uso, y el botón “Generar Reporte de Morosidad” permite obtener el reporte de morosidad.

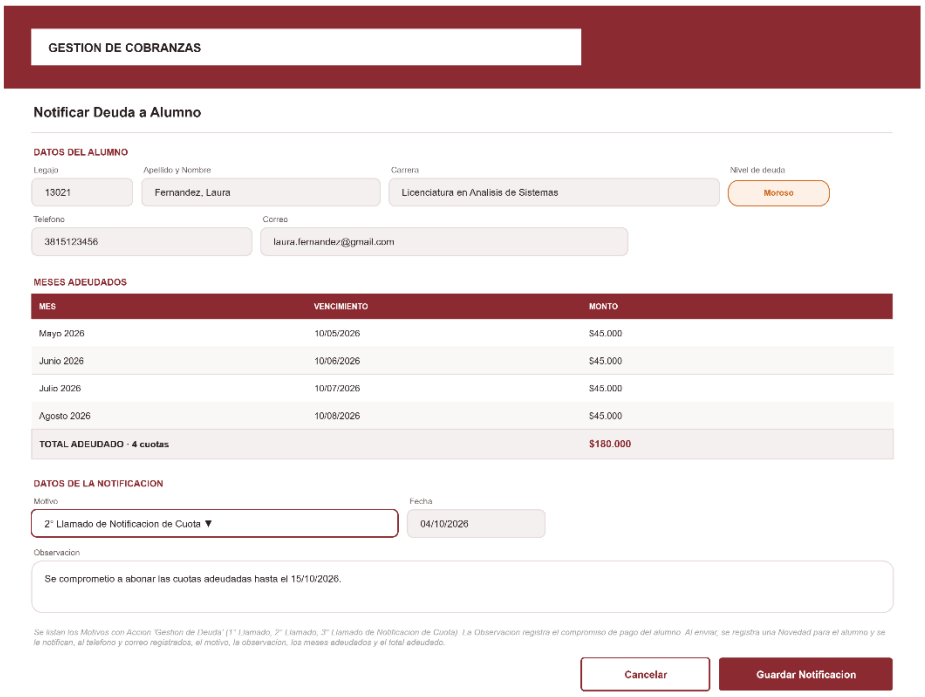


Figura 278:P2 Formulario Notificar Deuda a Alumno
Fuente: Elaboración Propia

Muestra los datos del alumno, su nivel de deuda y los meses adeudados con su monto y el total. Pide seleccionar el motivo de la notificación (1°, 2° o 3° Llamado de Notificación de Cuota) e ingresar una observación. El botón “Guardar Notificación” registra la novedad y le notifica la deuda al alumno, y “Cancelar” vuelve al listado sin registrar cambios

15.33. Caso de Uso: Generar Reporte de Morosidad

Se presenta el diseño de interfaz para generar el reporte de morosidad. Se accede mediante el botón "Generar Reporte de Morosidad" de la pantalla **Figura 277: P1** Gestión de Cobranzas: presentada en el caso de uso Notificar Deuda a Alumno, por lo que no se repite en este apartado.

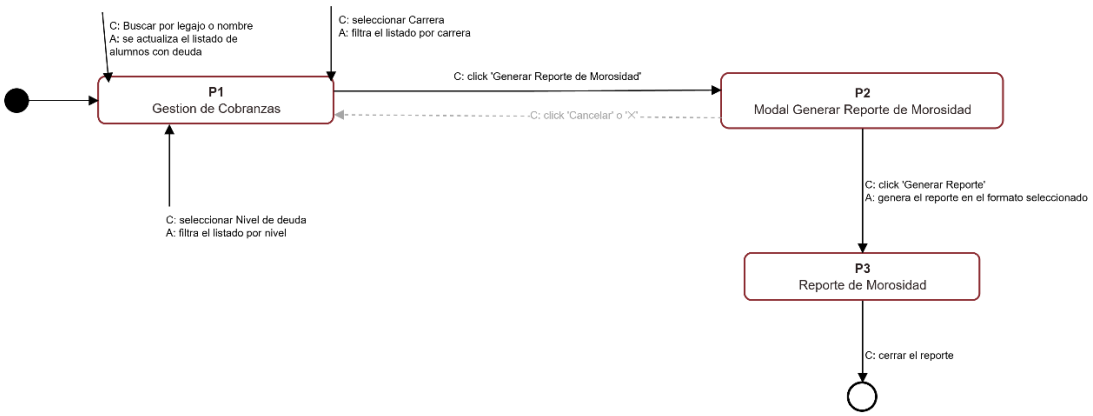


Figura 279: Diagrama de Estados Generar Reporte de Morosidad
Fuente: Elaboración Propia

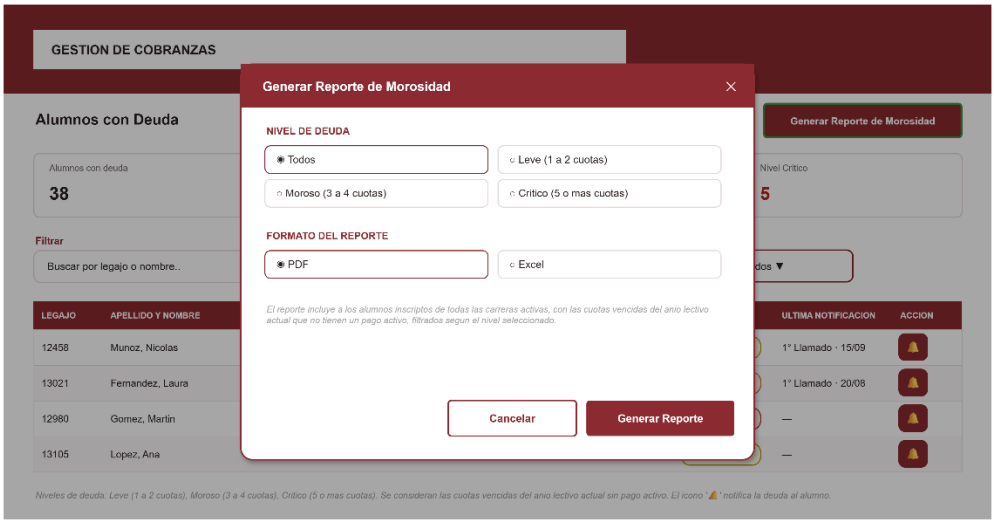


Figura 280: P2 Modal Generar Reporte de Morosidad
Fuente: Elaboración Propia

Se presenta como una ventana modal sobre el listado. Pide seleccionar el nivel de deuda (Todos, Leve, Moroso o Crítico) y el formato del reporte (PDF o Excel). El botón "Generar Reporte" genera el reporte, y "Cancelar" cierra la ventana.

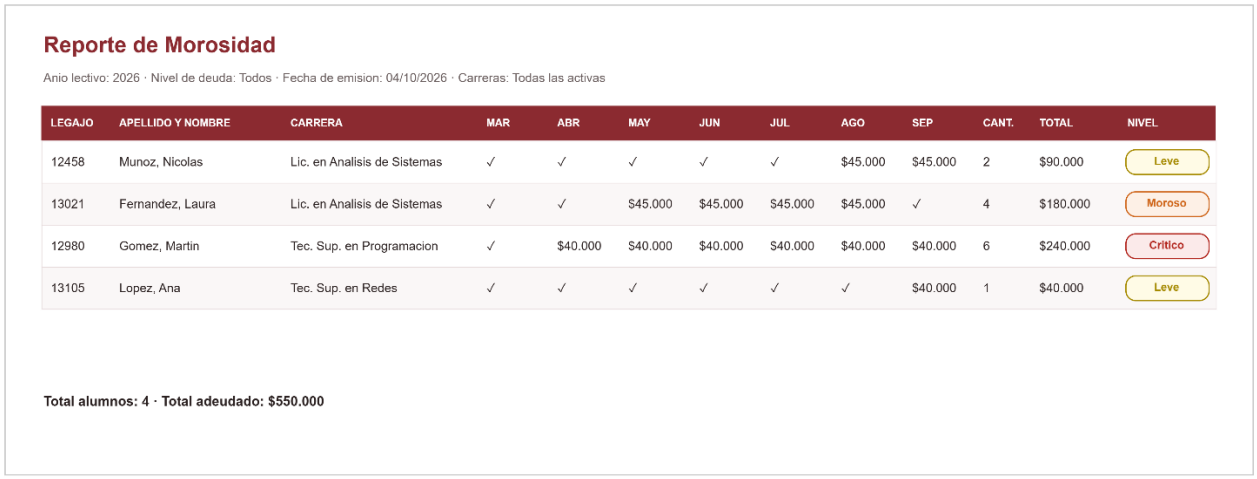


Figura 281: P3 Reporte de Morosidad
Fuente: Elaboración Propia

Presenta a los alumnos con deuda de todas las Carreras en estado “Activo”, con los meses vencidos del año lectivo actual en columnas. Cada mes indica si la cuota está pagada o el monto adeudado. Para cada alumno se muestran además la cantidad de cuotas adeudadas, el total adeudado y el nivel de deuda.

15.34. Caso de Uso: Generar Reporte de Finanzas de Recaudación

Se presenta el diseño de interfaz con el que el Director General genera el reporte de recaudación. El presente caso de uso puede iniciarse de dos formas: mediante el ícono “Generar” del Reporte de Finanzas de Recaudación, en la pantalla P1 Gestión de Reportes, presentada en el caso de uso Generar Reporte de Alumnos Regulares, o bien mediante el botón “Generar Reporte de Recaudación” de la pantalla **P1 Gestión de Cobranzas**, presentada en el caso de uso Notificar Deuda a Alumno. Dichas pantallas ya fueron presentadas, por lo que no se repiten en este apartado.

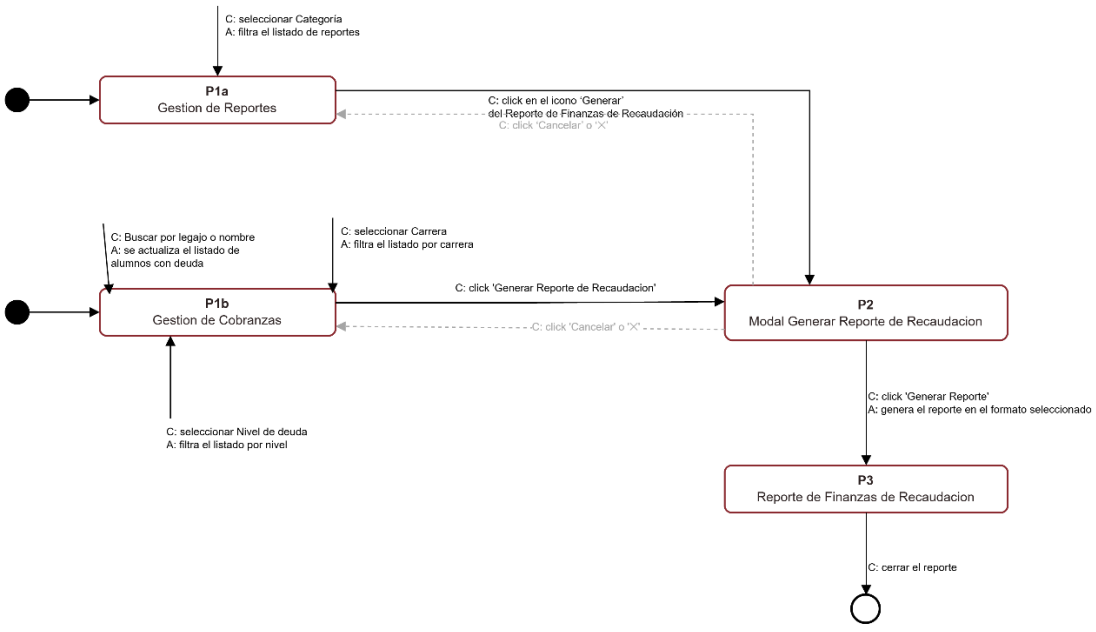


Figura 282:Diagrama de Estados Generar Reporte de Finanzas de Recaudación
Fuente: Elaboración Propia

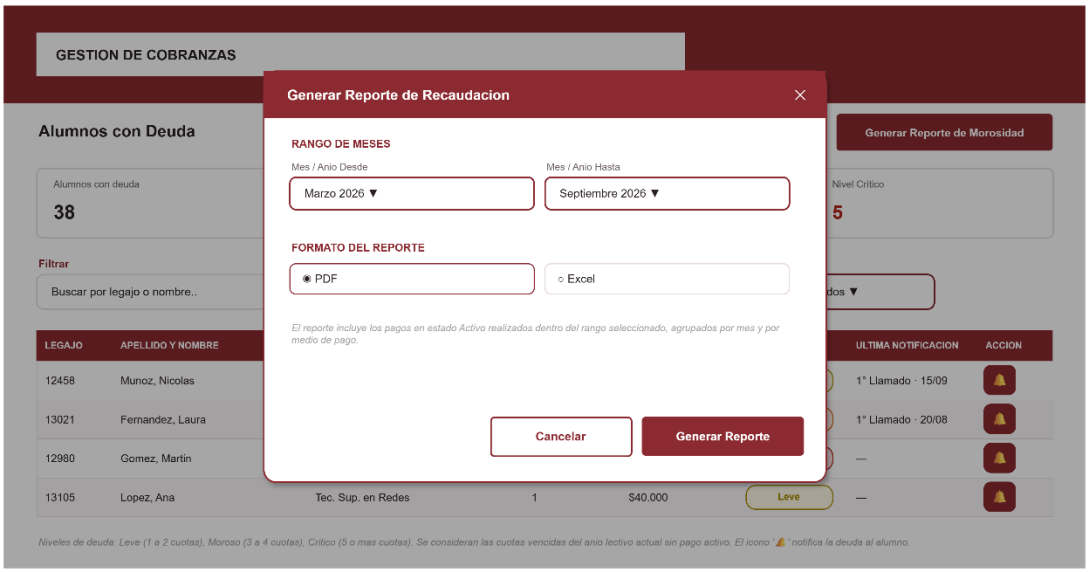


Figura 283:P2 Modal Generar Reporte de Recaudación
Fuente: Elaboración Propia

Se presenta como una ventana modal sobre el listado de alumnos con deuda. Pide el rango de meses a considerar (mes y año desde, mes y año hasta) y el formato del reporte (PDF o Excel). El botón "Generar Reporte" genera el reporte en el formato seleccionado, y "Cancelar" cierra la ventana sin generarlo.

Figura 284: P3 Reporte de Finanzas de Recaudación
Fuente: Elaboración Propia

16. Anexo D: Prototipo Funcional

16.1. Descripción del prototipo

Con fines académicos, se desarrollará un **prototipo funcional** de una parte del sistema propuesto, mediante la implementación de un conjunto seleccionado de los casos de uso analizados y diseñados en el presente trabajo.
El prototipo permitirá recorrer los principales flujos de estas funcionalidades de principio a fin, contemplando la interacción con el usuario, las validaciones, las reglas de negocio y la persistencia de la información.
Su alcance será parcial y tendrá como finalidad demostrar de manera práctica la correspondencia entre las **especificaciones de casos de uso**, los **diagramas de colaboración**, las **clases de diseño** y el **diseño de interfaz** desarrollados previamente.

16.2. Alcance del prototipo

El prototipo comprenderá los siguientes casos de uso principales:

- **Registrar Datos de Preinscripción de Alumno.**
- **Registrar Datos de Inscripción de Alumno.**
- **Registrar Datos de Inscripción de Alumno en Comisiones.**
- **Registrar Regularidad Académica por Materia.**
- **Registrar Inscripción de Alumnos a Exámenes.**
- **Registrar Datos de Asentamiento de Acta.**

Estos casos de uso permiten representar un circuito académico relacionado:
Preinscripción → Inscripción → Inscripción en Comisión → Regularidad Académica → Inscripción a Examen → Asentamiento de Acta.
Para posibilitar la ejecución de estas funcionalidades, será necesario disponer de información académica correspondiente a carreras, planes de estudio, materias, correlatividades, comisiones y actas de examen.

Cuando resulte necesario, se incorporarán funcionalidades básicas para administrar esta información. Estos procesos tendrán carácter de soporte y no constituirán el objetivo principal del prototipo.
El alcance definido permitirá demostrar la interacción entre las diferentes funcionalidades, la aplicación de las principales reglas de negocio y la persistencia de la información generada durante el recorrido académico del alumno.

16.3. Herramientas y tecnologías

Para el desarrollo del prototipo funcional se utilizarán herramientas y tecnologías orientadas a la construcción de aplicaciones web, tanto para la implementación de la lógica del sistema como para la construcción de las interfaces y la persistencia de la información.

Laravel
Se utilizará **Laravel** como framework principal para el desarrollo de la aplicación web. Permitirá implementar la lógica de negocio, las validaciones, el acceso a los datos y las funcionalidades correspondientes a los casos de uso seleccionados.
PHP
Se utilizará **PHP** como lenguaje de programación del lado del servidor, sobre el cual se encuentra desarrollado el framework Laravel.
Blade
Para la construcción de las vistas de la aplicación se utilizará **Blade**, motor de plantillas integrado en Laravel, permitiendo generar las interfaces con las que interactuarán los usuarios.
HTML, CSS y JavaScript
Se utilizarán **HTML y CSS** para definir la estructura y presentación de las interfaces de usuario, mientras que **JavaScript** se empleará para aquellas interacciones del lado del cliente que requieran un comportamiento dinámico.
Bootstrap
Se utilizará **Bootstrap** como framework para el diseño de las interfaces de usuario, facilitando la construcción de pantallas responsivas y manteniendo una presentación visual uniforme mediante componentes y estilos reutilizables.
MySQL
La persistencia de la información se realizará mediante **MySQL** como sistema de gestión de base de datos, donde se almacenarán los datos necesarios para la ejecución de las funcionalidades implementadas.
Eloquent ORM
Para el acceso y manipulación de la información almacenada en la base de datos se utilizará **Eloquent ORM**, provisto por Laravel, facilitando la interacción entre las clases de la aplicación y las tablas de la base de datos.

En conjunto, estas tecnologías permitirán implementar las funcionalidades definidas dentro del alcance del prototipo, manteniendo separadas las responsabilidades correspondientes a la presentación de la información, la lógica de negocio y la persistencia de los datos.